

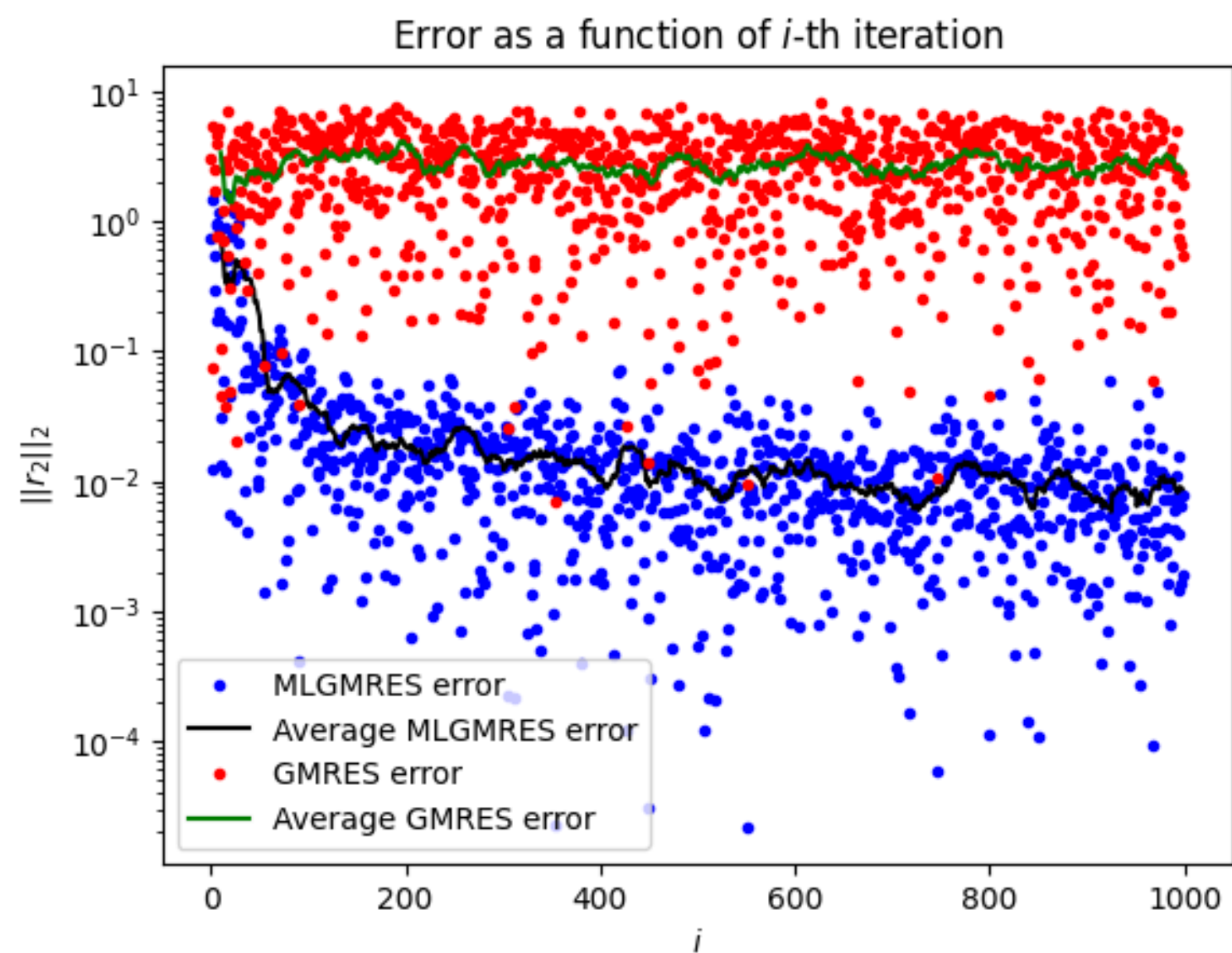
RESUMEN RESULTADOS

11-11-2025

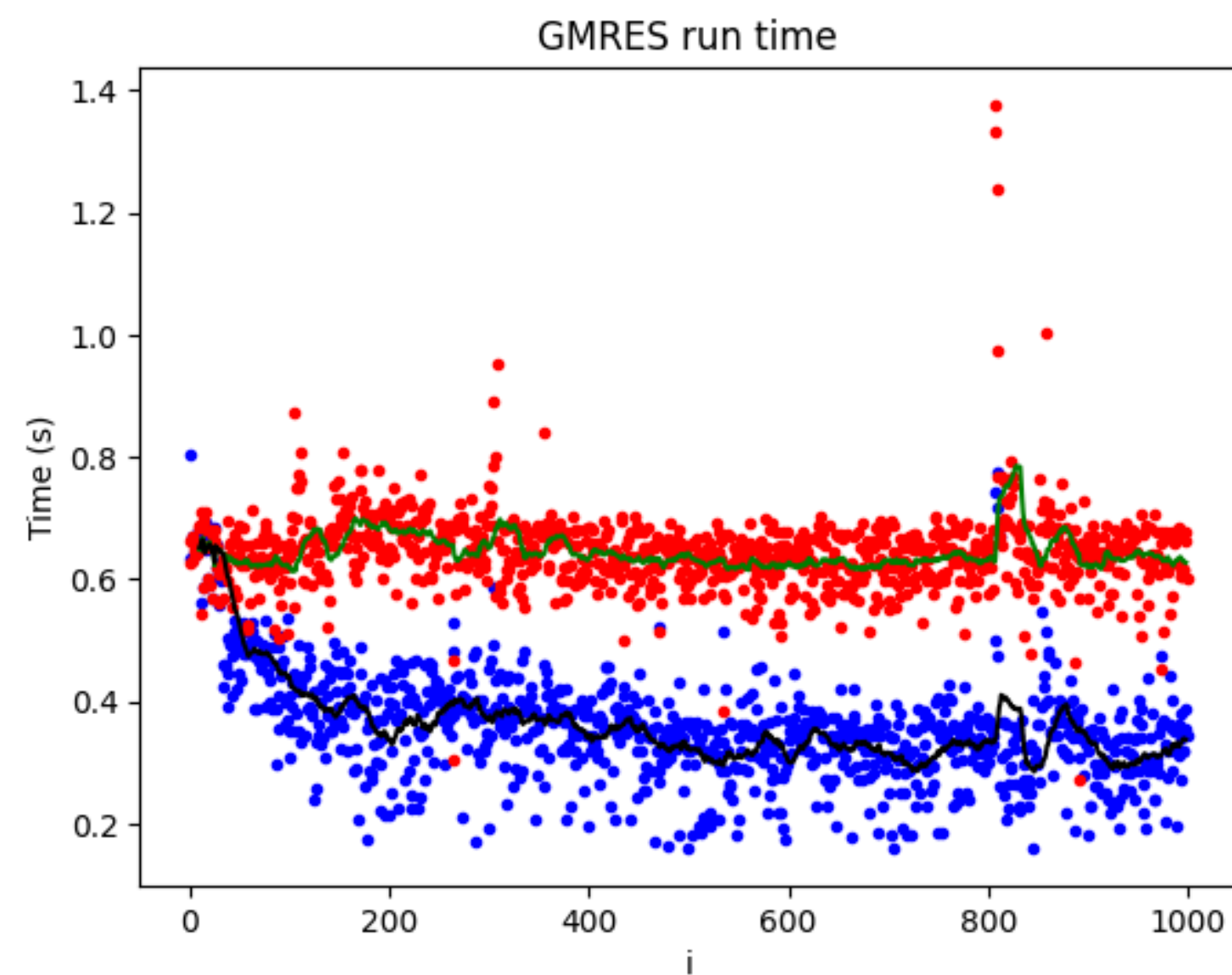
C A S O B A S E

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 20$
- **Tolerancia** relativa: $e = 10^{-5}$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = n/5 = 4$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- **Debug** (en el GMRES) = True
- **Debug** (en la red neuronal) = False
- Número de **problemas** $T = 1000$
- En qué iteración **sondear** los datos: `diagnostic_probe = 22`
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
`Initial_set = 32`

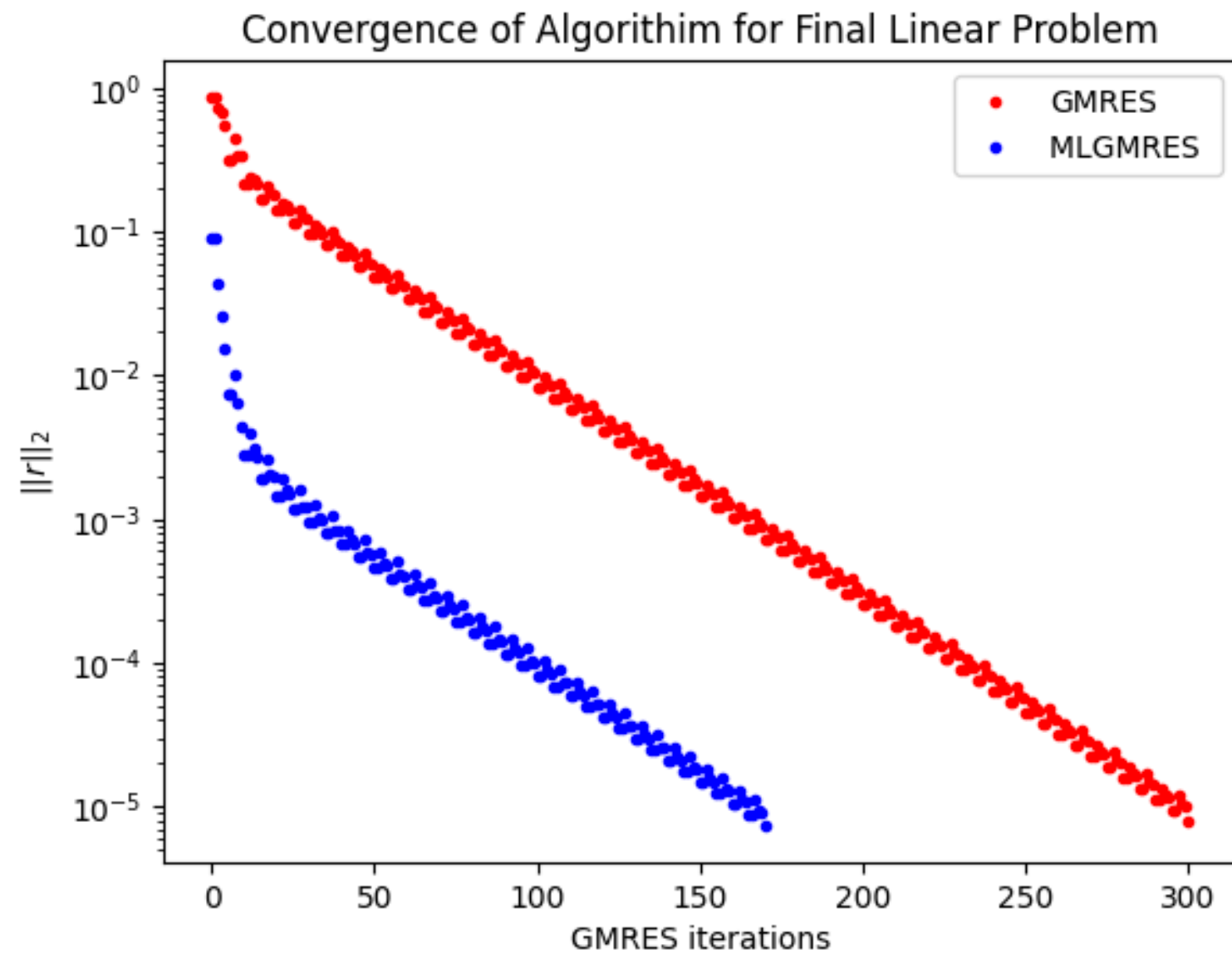
ERROR



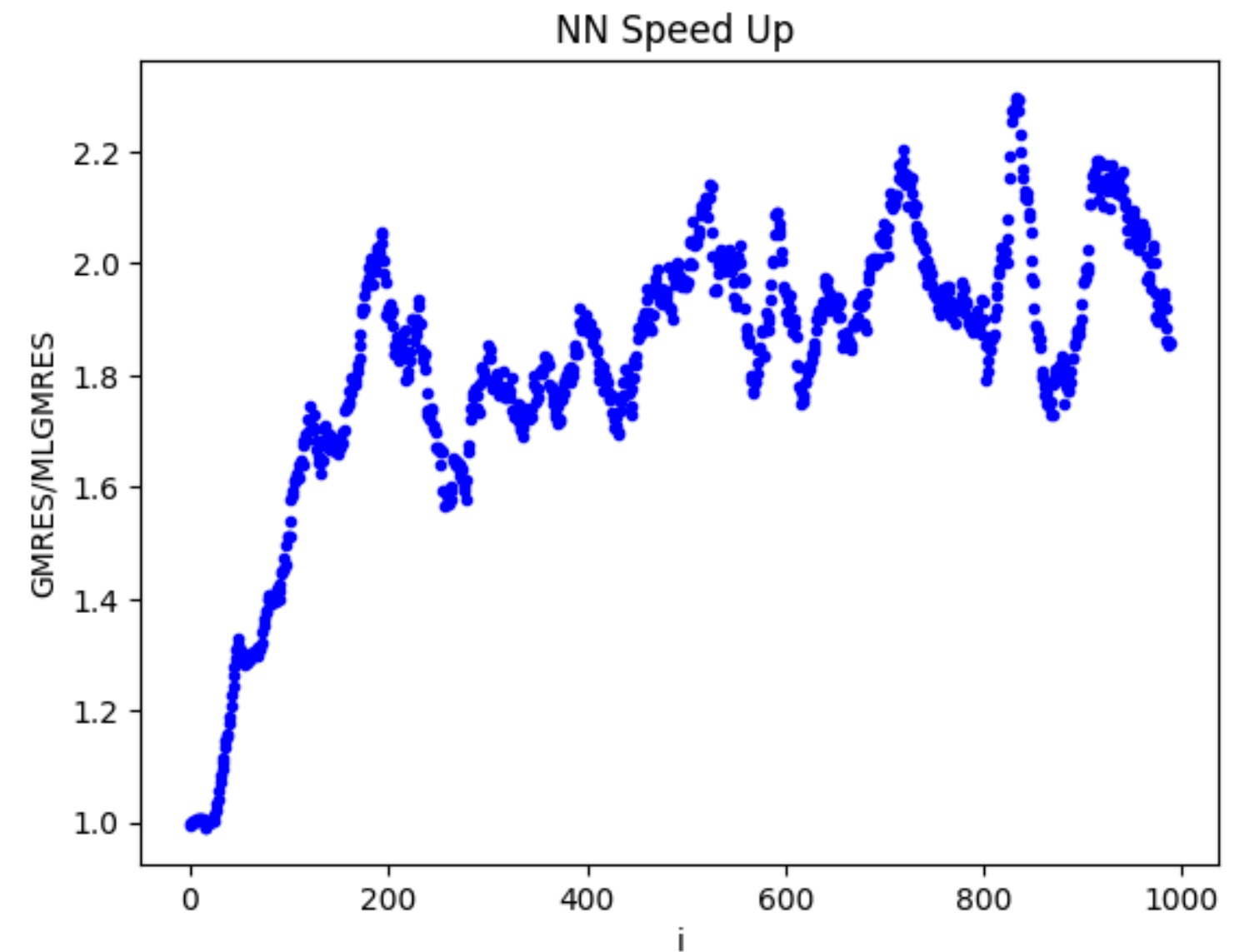
RUNTIME



CONVERGENCIA



ACELERACIÓN



Nota: Aceleración media de los últimos 25 problemas en cada problema

C A S O B A S E

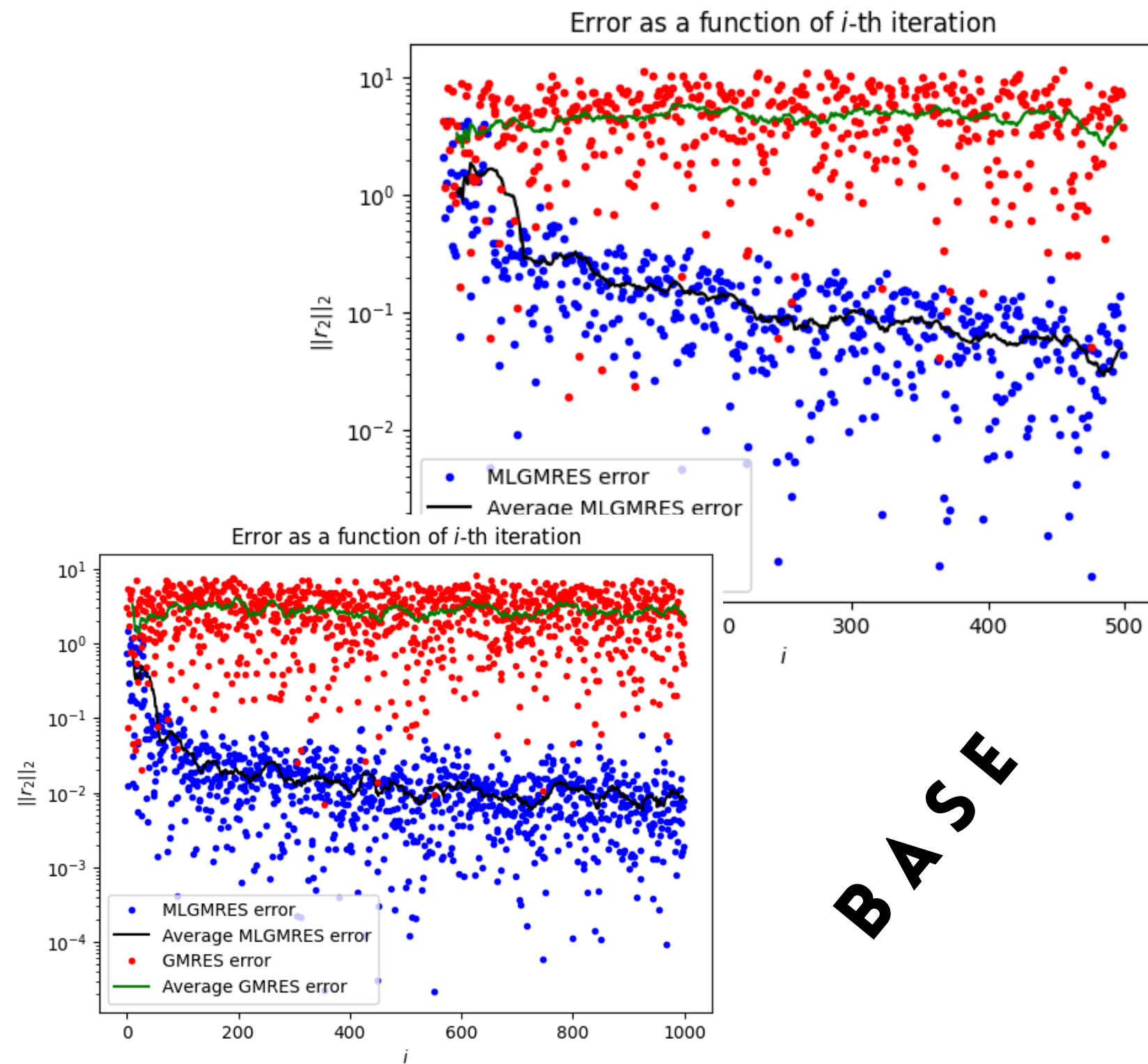
```
iter=999 speedup=2.3709 loss=3.2852e-05 parameters=13749 data size=139  
Runtime of Non-decorated version is: 773.7294134000038  
Runtime of MLGMRES decorator is: 1953.2107808000023  
Runtime of MLGMRES (only GMRES time) is: 470.36996169999736  
Runtime of training (backprop) is: 25423.792959199985
```

- Runtime de entrenamiento absurdamente altos (no coincide con lo que ha tardado el código).
- **Problema:** Se sumaban los tiempos de entrenamiento aunque en ese problema no se entrenaba.

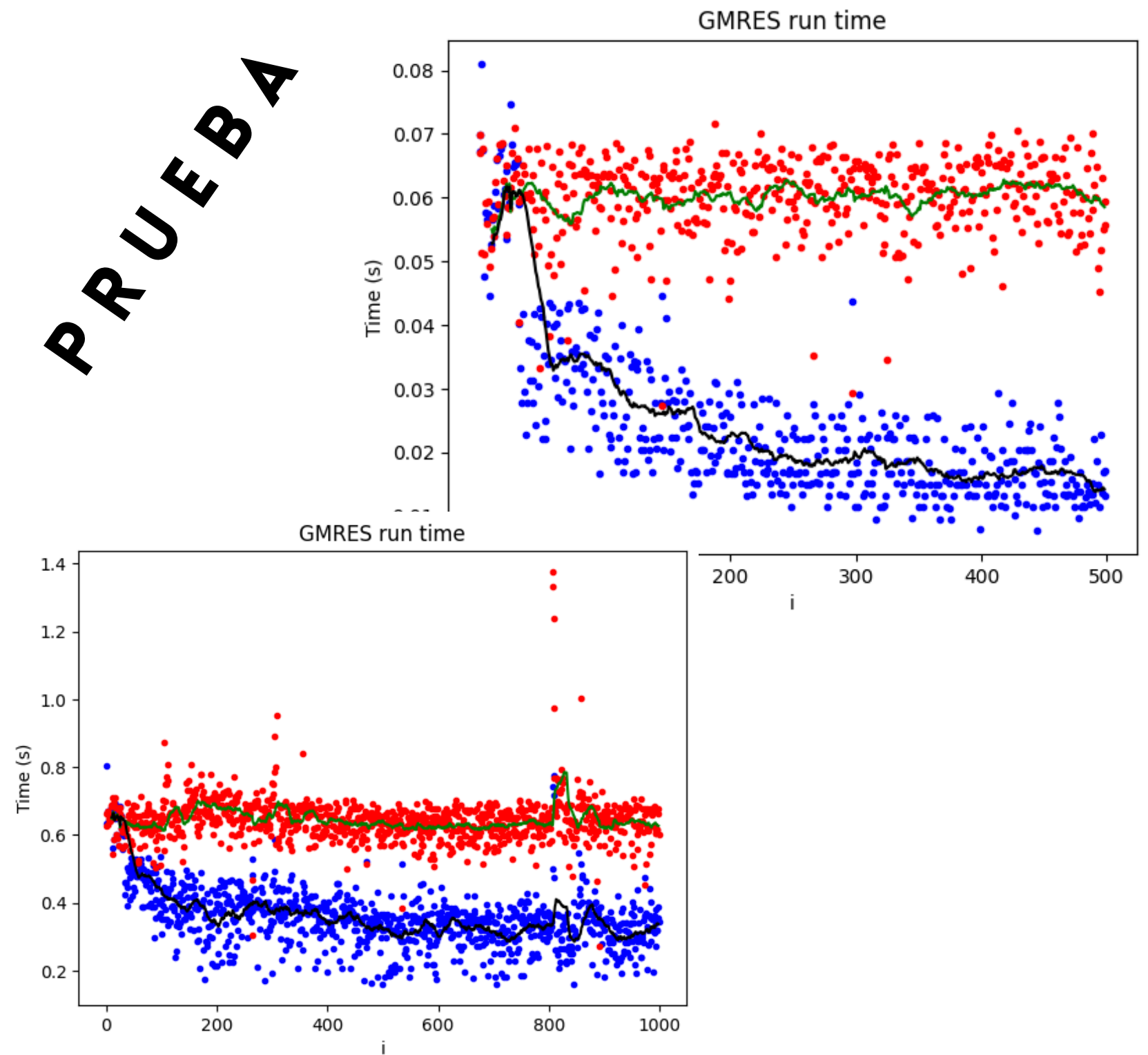
CASO PARA PRUEBAS

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 10$
- **Tolerancia** relativa: $e = 10^{-3}$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = n/5 = 2$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- **Debug** (en el GMRES) = True
- **Debug** (en la red neuronal) = False
- Número de **problemas** $T = 500$
- En qué iteración **sondear** los datos: $\text{diagnostic_probe} = 10$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
 $\text{Initial_set} = 32$

ERROR



RUNTIME

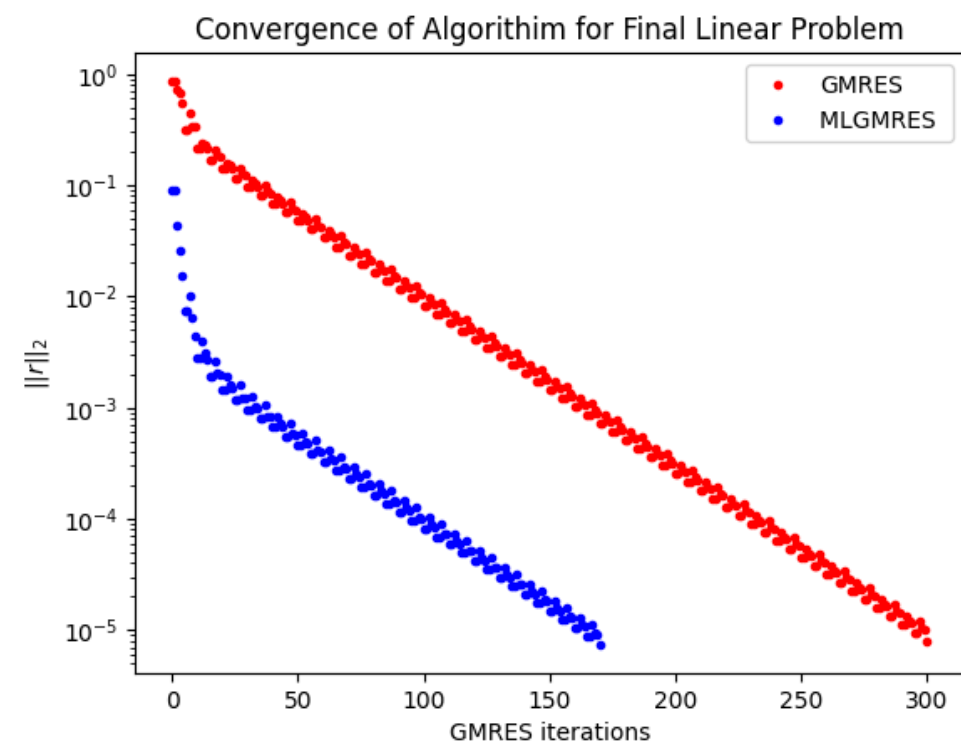
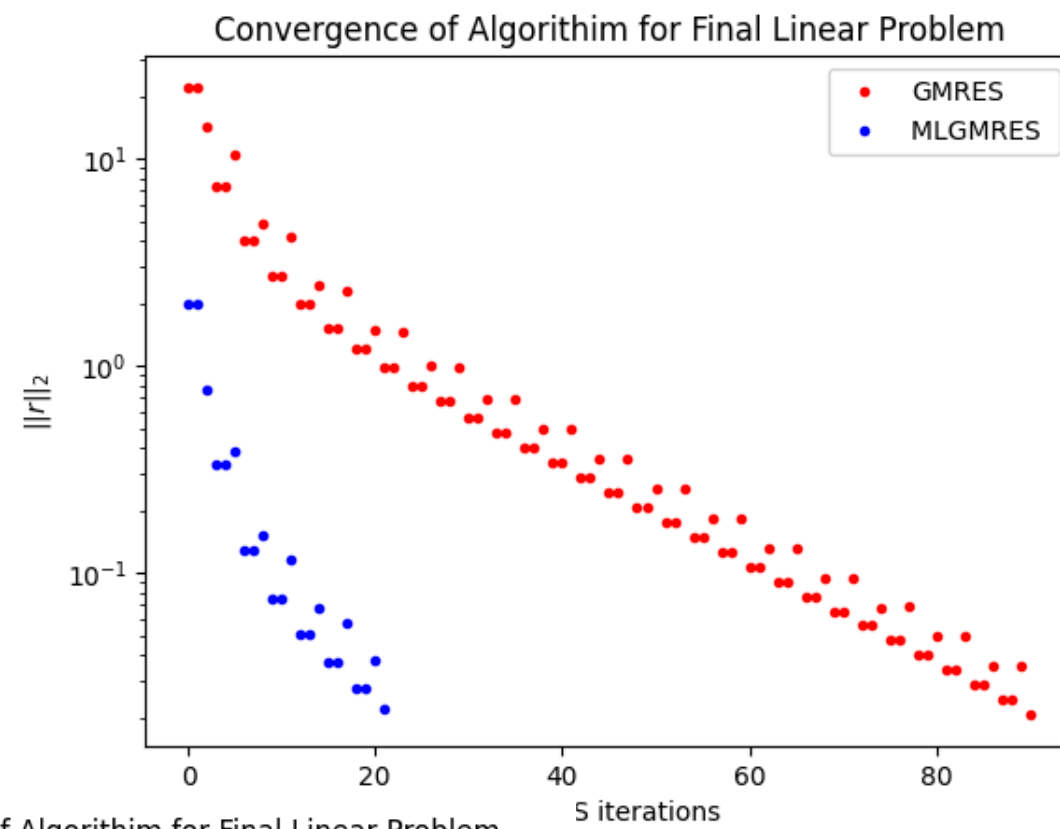


PRUEBA

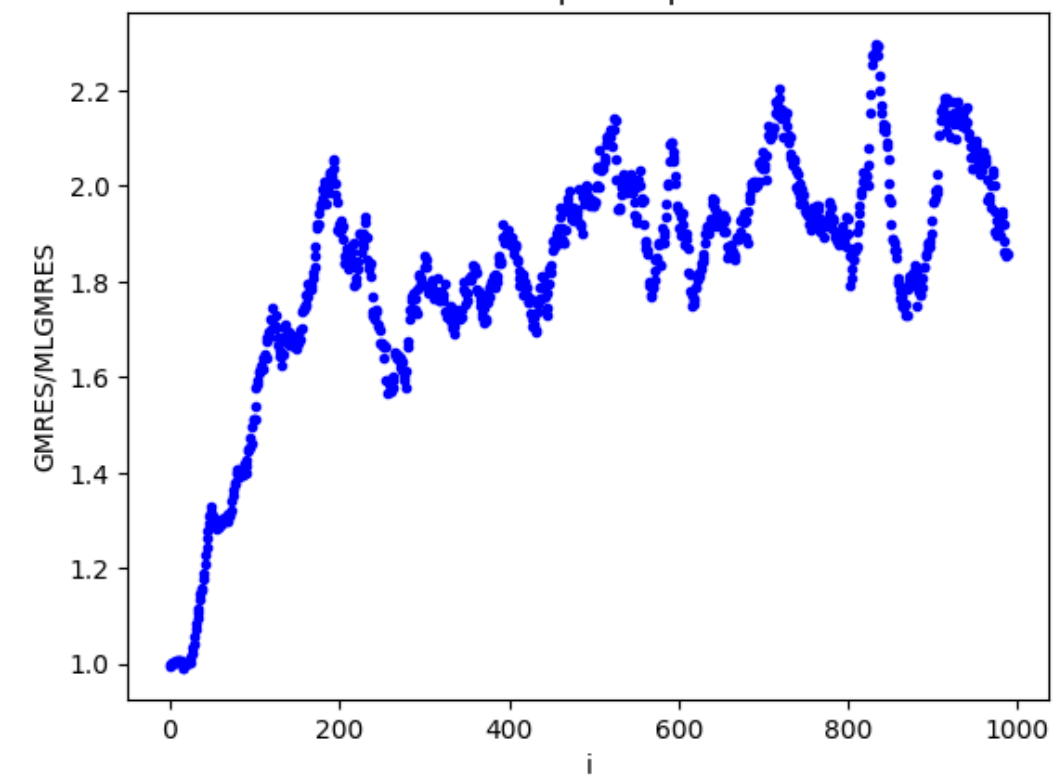
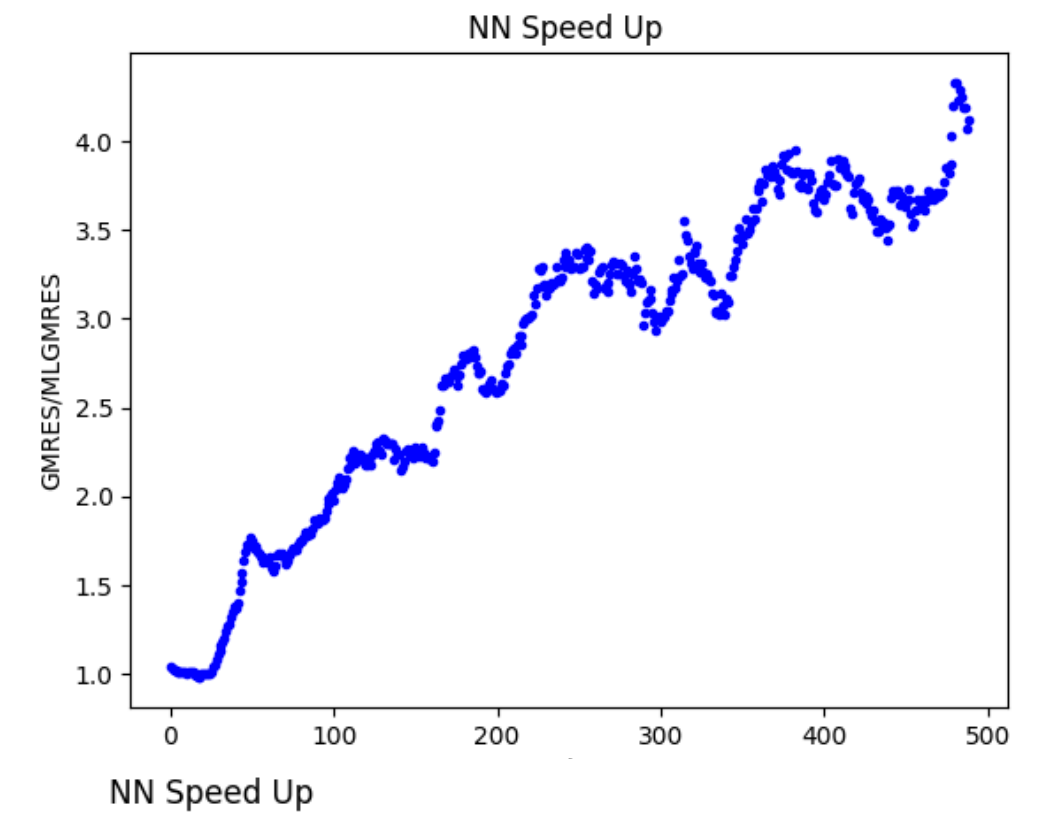
BASE

CONVERGENCIA

ACELERACIÓN



PRUEBA



BASE

CASO PARA PRUEBAS

```
iter=499 speedup=3.4578 loss=2.8550e-05 parameters=2015 data size=77  
Runtime of Non-decorated version is: 30.117710200000147  
Runtime of MLGMRES decorator is: 134.20948630000203  
Runtime of MLGMRES (only GMRES time) is: 12.037919599973975  
Runtime of training (backprop) is: 2819.13040680007
```

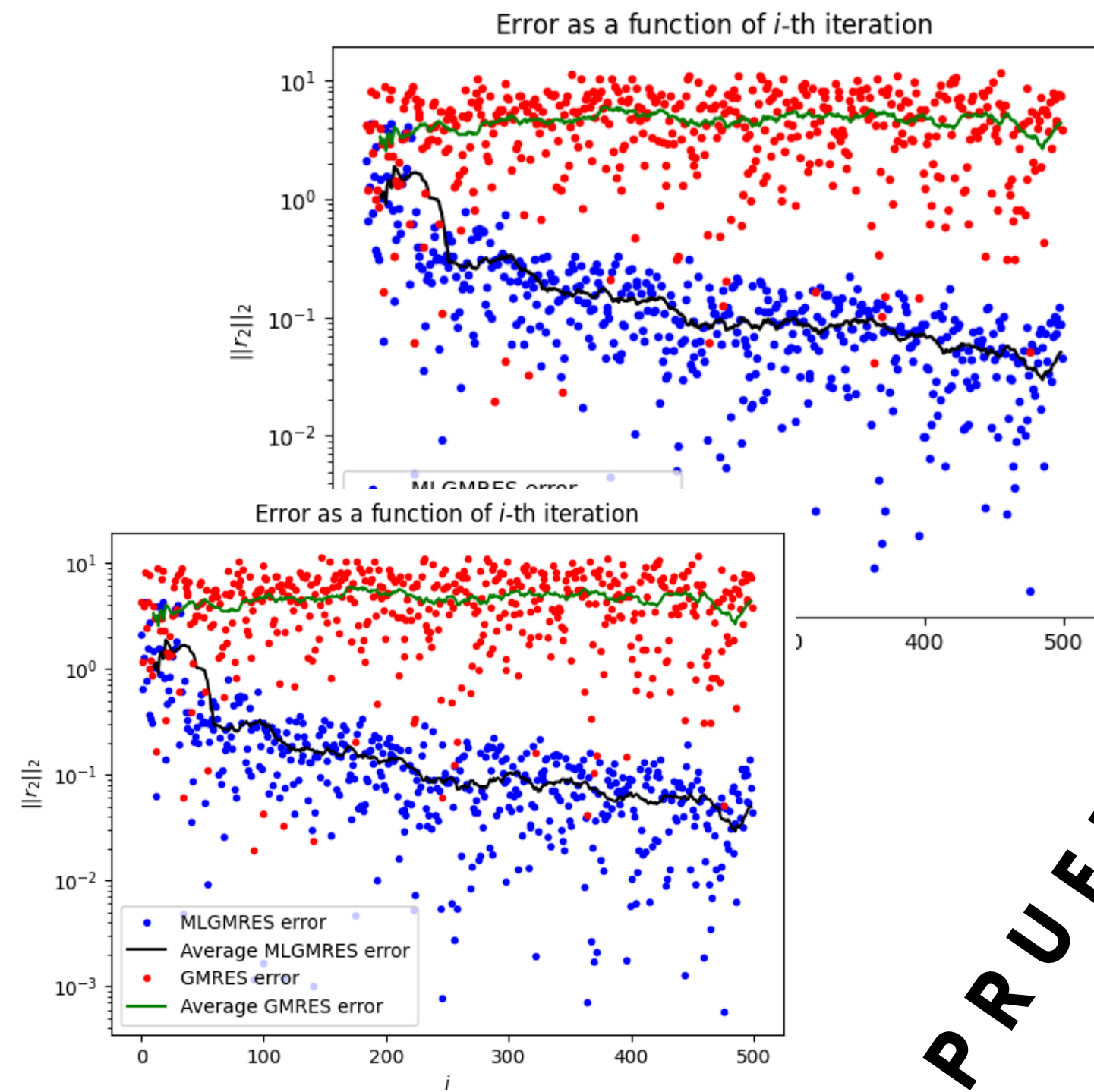
- Bajar runtime para hacer pruebas aunque el residuo del problema haya aumentado un poco.
- Los resultados tienen sentido comparándolos con el caso base.

SOLUCIÓN TIEMPO ENTRENAMIENTO

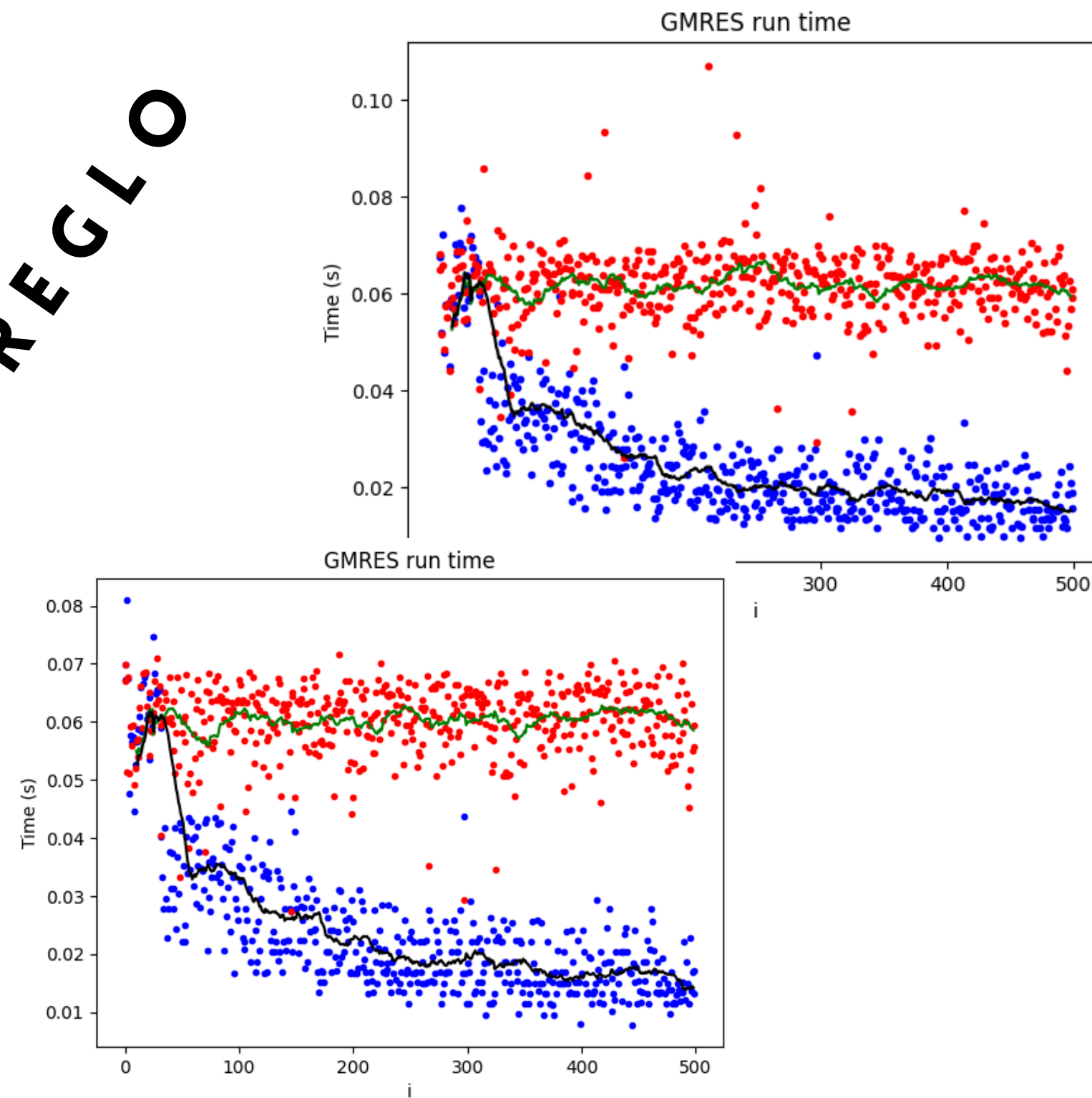
- **Problema:** Se sumaban los tiempos de entrenamiento aunque en ese problema no se entrenaba.
- **Solución:** Reiniciar la variable de tiempo de entrenamiento y solo añadir a la lista de todos los tiempos únicamente cuando se entrene.

```
iter=499 speedup=3.7831 loss=2.3737e-05 parameters=2015 data size=77  
Runtime of Non-decorated version is: 30.826569100008783  
Runtime of MLGMRES decorator is: 138.00699240000904  
Runtime of MLGMRES (only GMRES time) is: 12.56214930000715  
Runtime of training (backprop) is: 112.56145720000131
```


ERROR



RUNTIME



ARREGLO

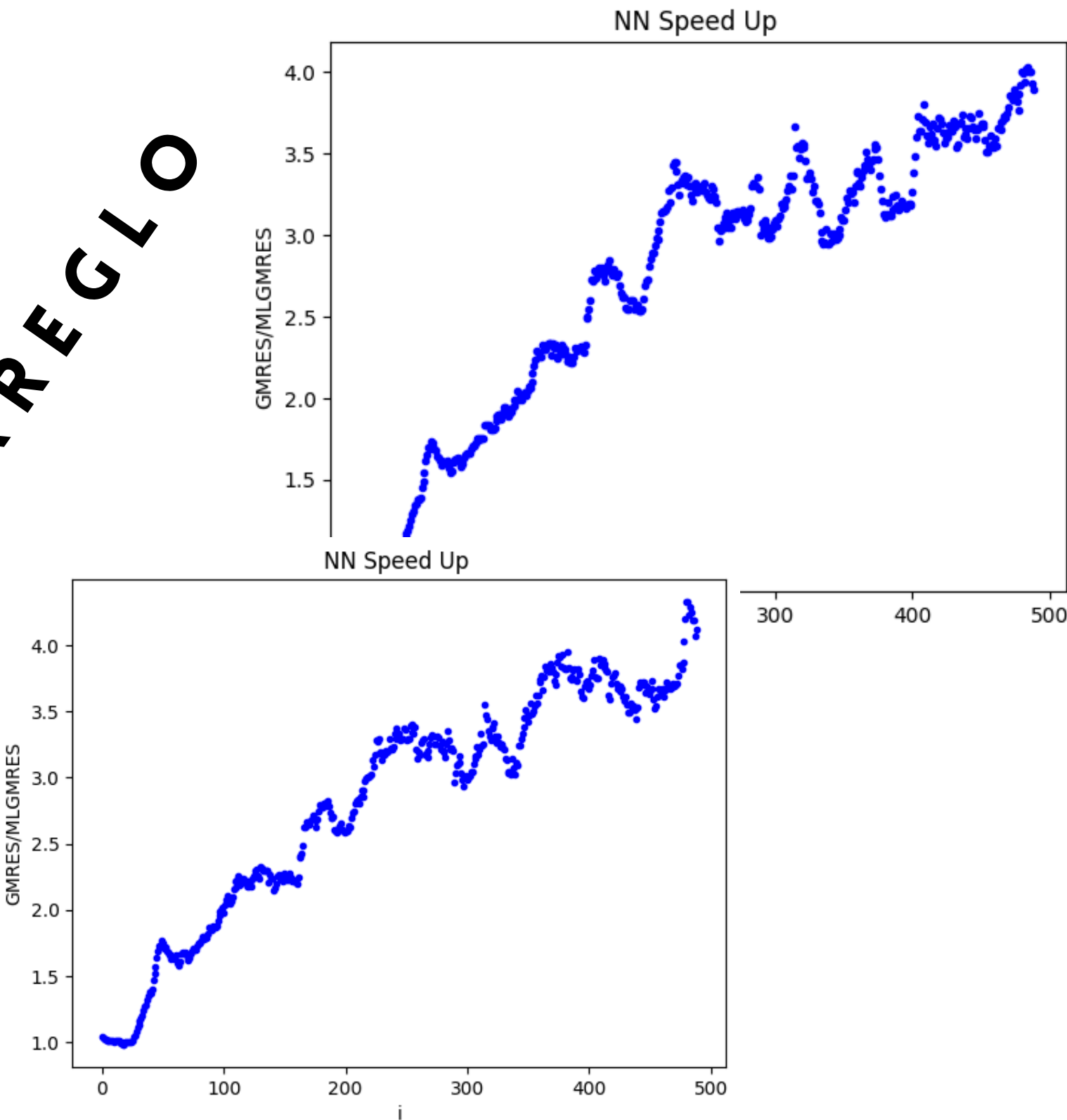
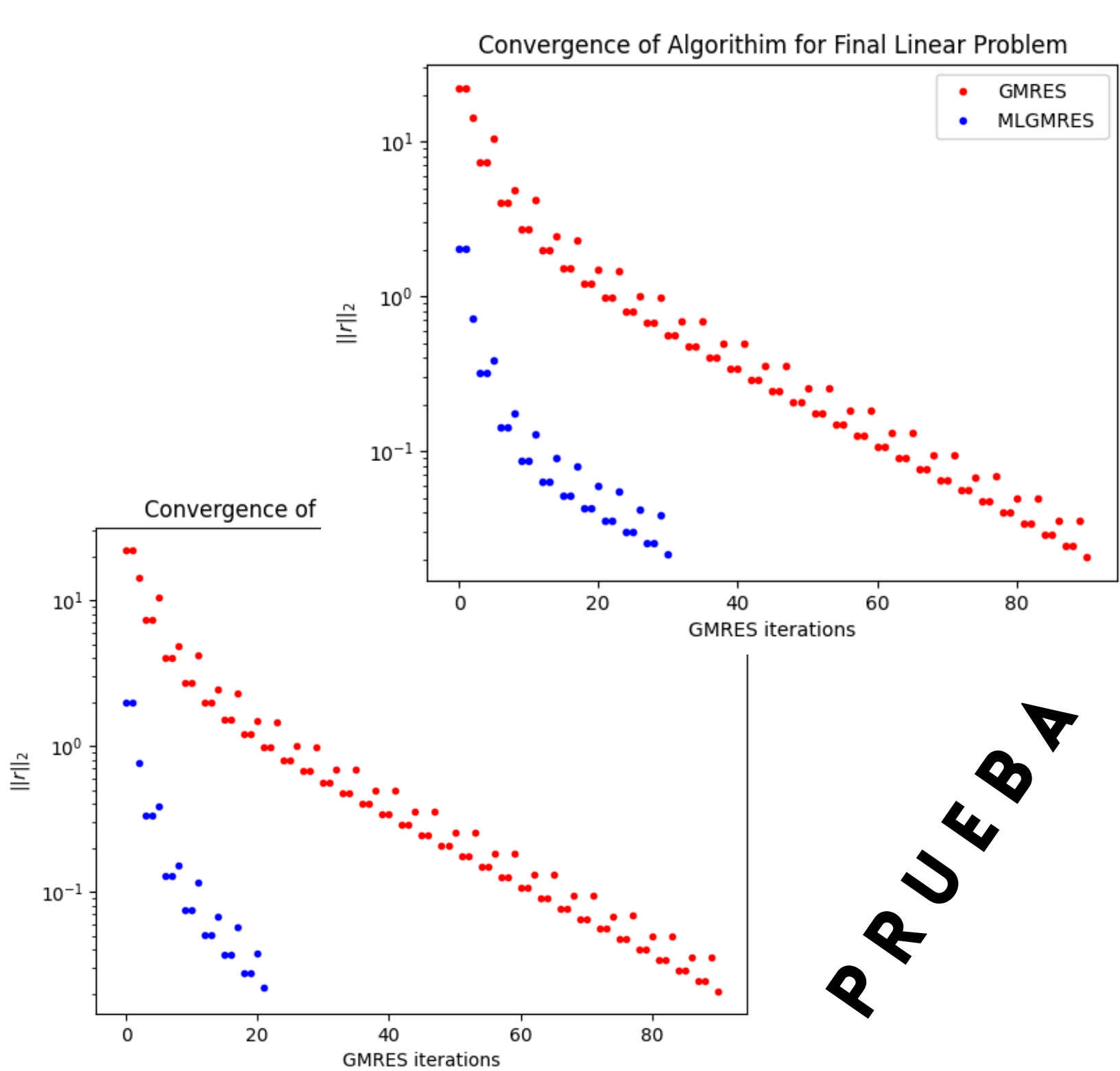
PRUEBA

CONVERGENCIA

ACELERACIÓN

ARREGLO

PRUEBA

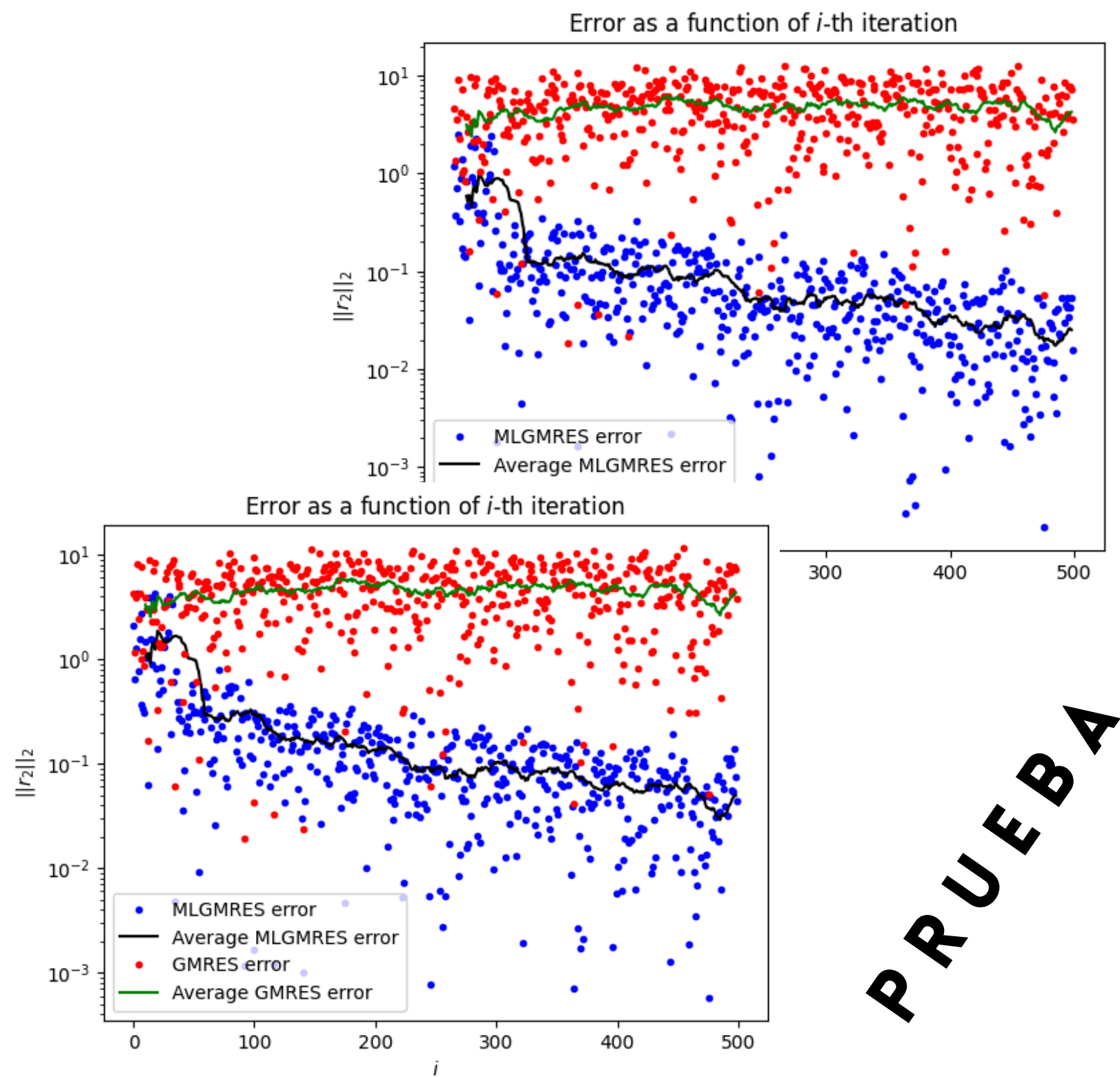


PRUEBAS CAMBIAR M

$$m = 10$$

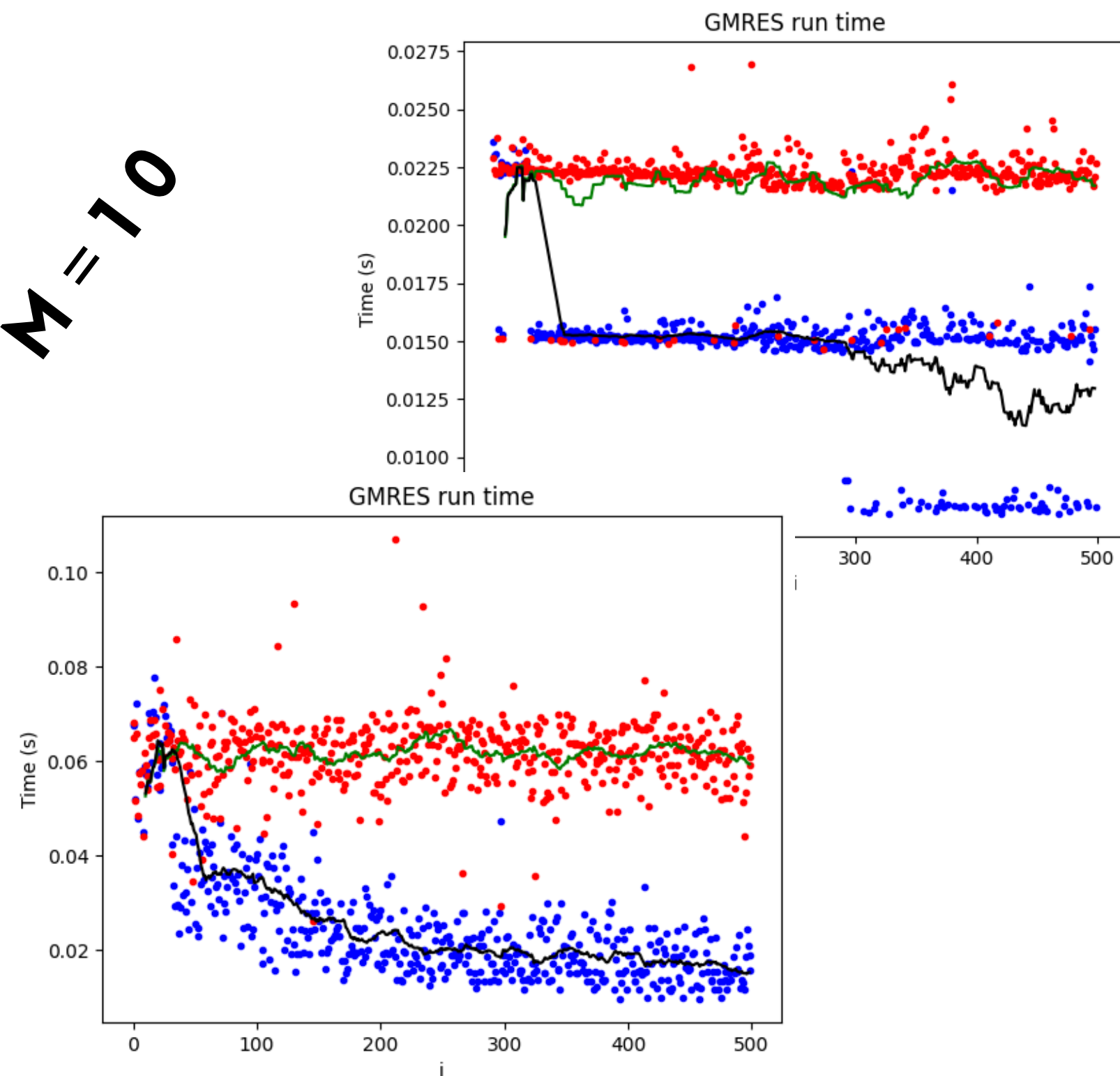
- Los **errores** son ligeramente mejores.
- Los **runtime** de GMRES y MLGMRES han disminuido. En MLGMRES parece que converge pero a partir del problema 300 vuelve algunos problemas se hacen más rápidos.
- La aceleración entre los GMRES ha bajado. Parece que se estabiliza en los 50-300 problemas, pero luego acelera de nuevo.
- La convergencia de GMRES es más rápida. La de MLGMRES se mantienen con datos aproximados (20-30).

ERROR



RUNTIME

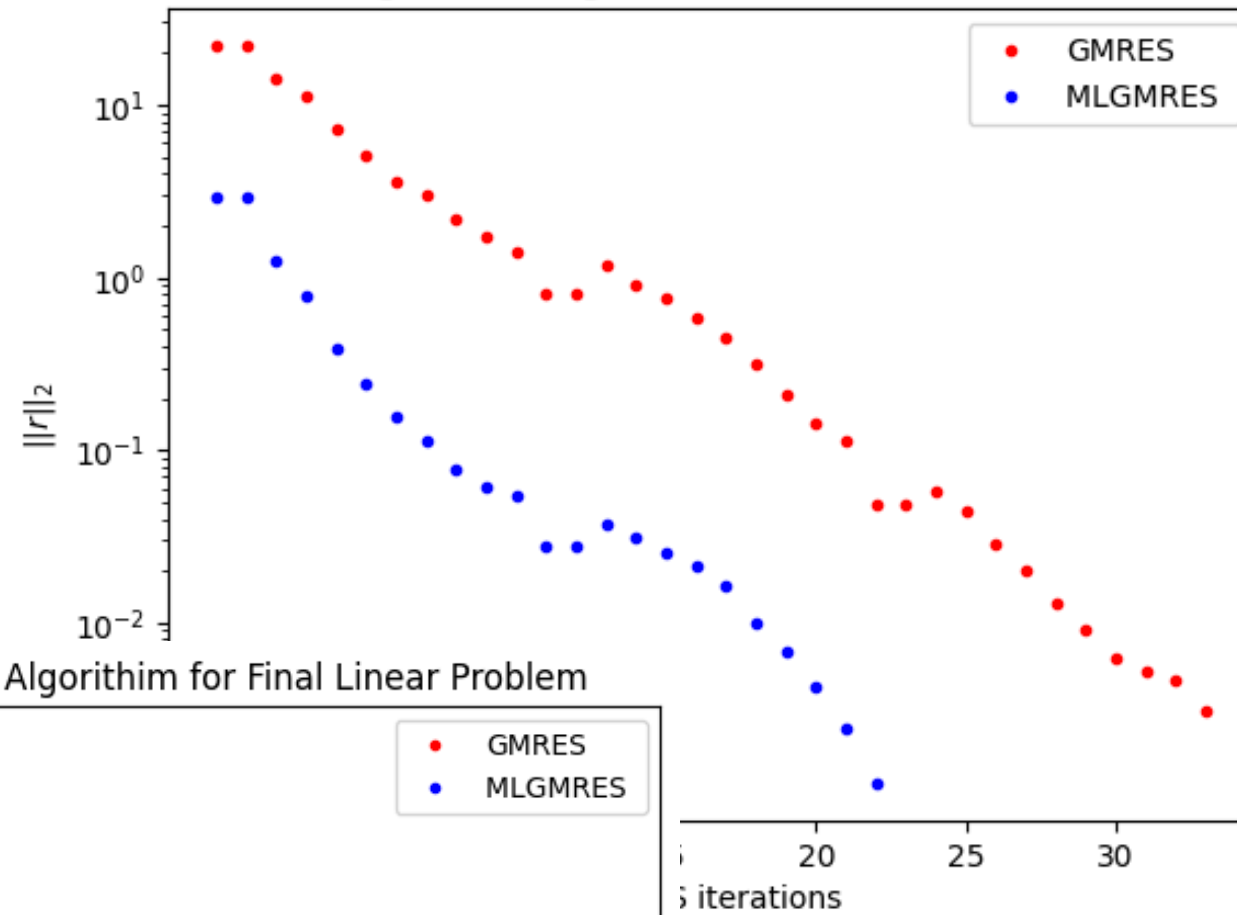
$M=10$



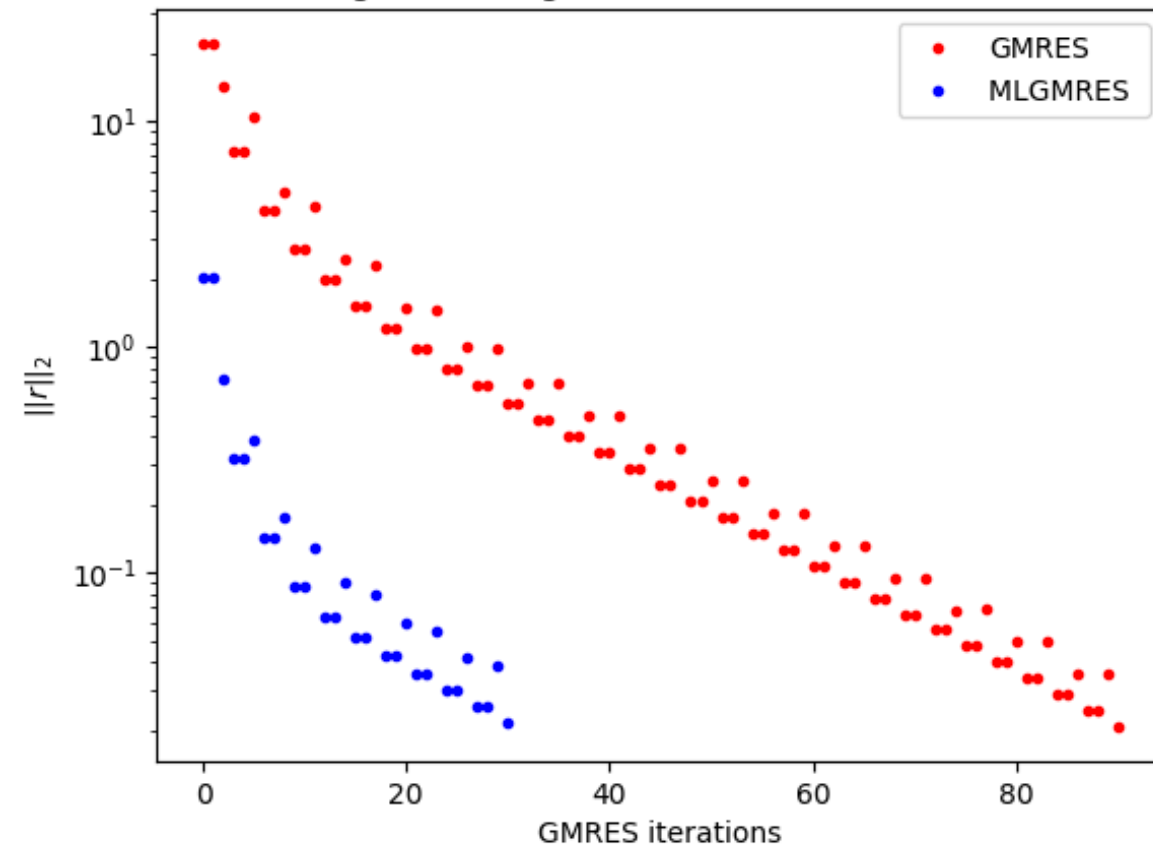
CONVERGENCIA

ACELERACIÓN

Convergence of Algorithm for Final Linear Problem



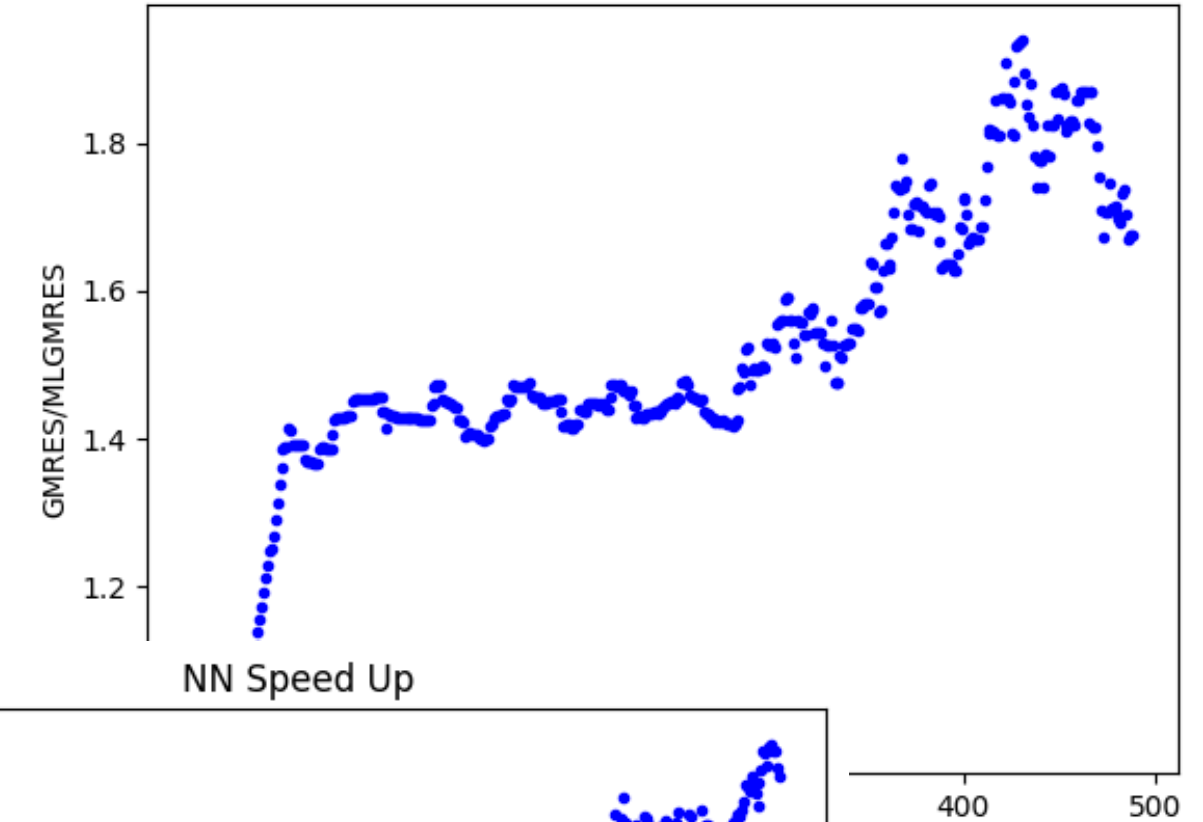
Convergence of Algorithm for Final Linear Problem



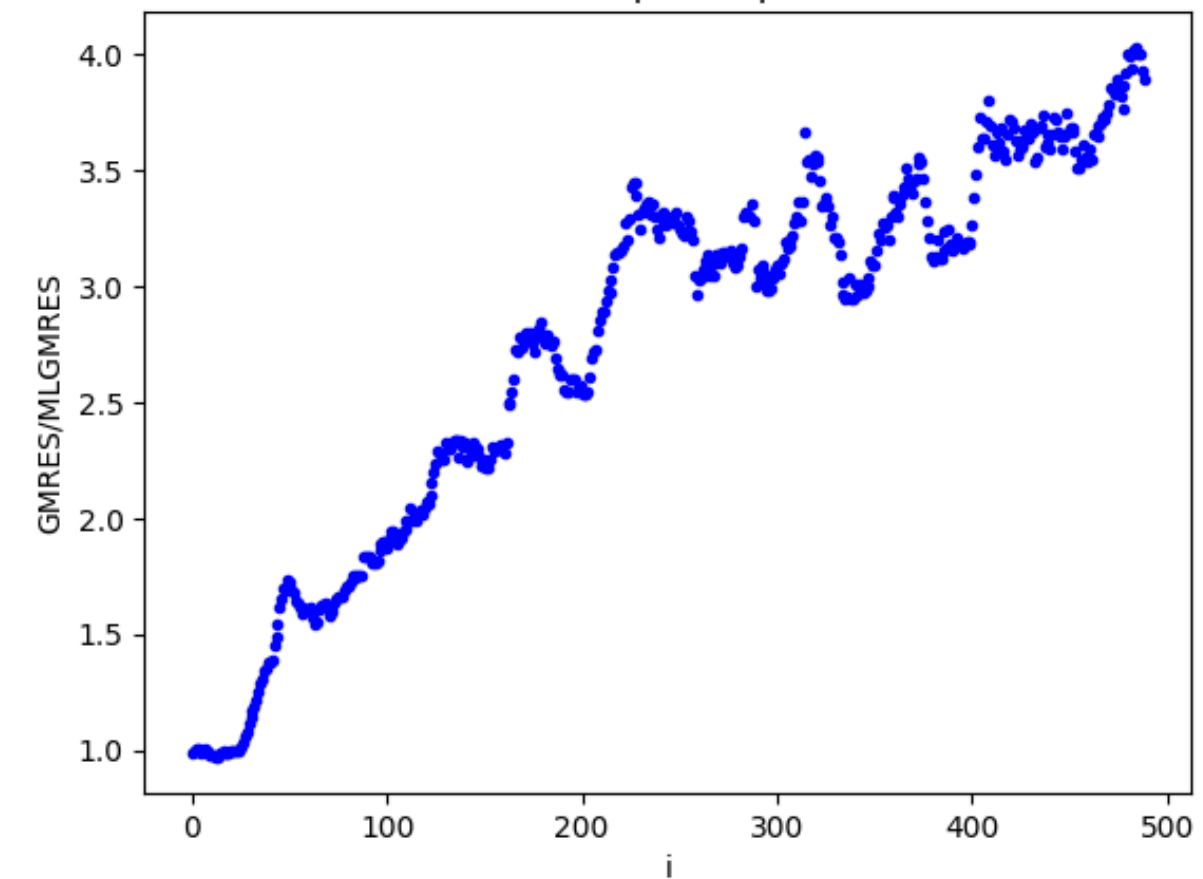
$M = 10$

PRUEBA

NN Speed Up



NN Speed Up

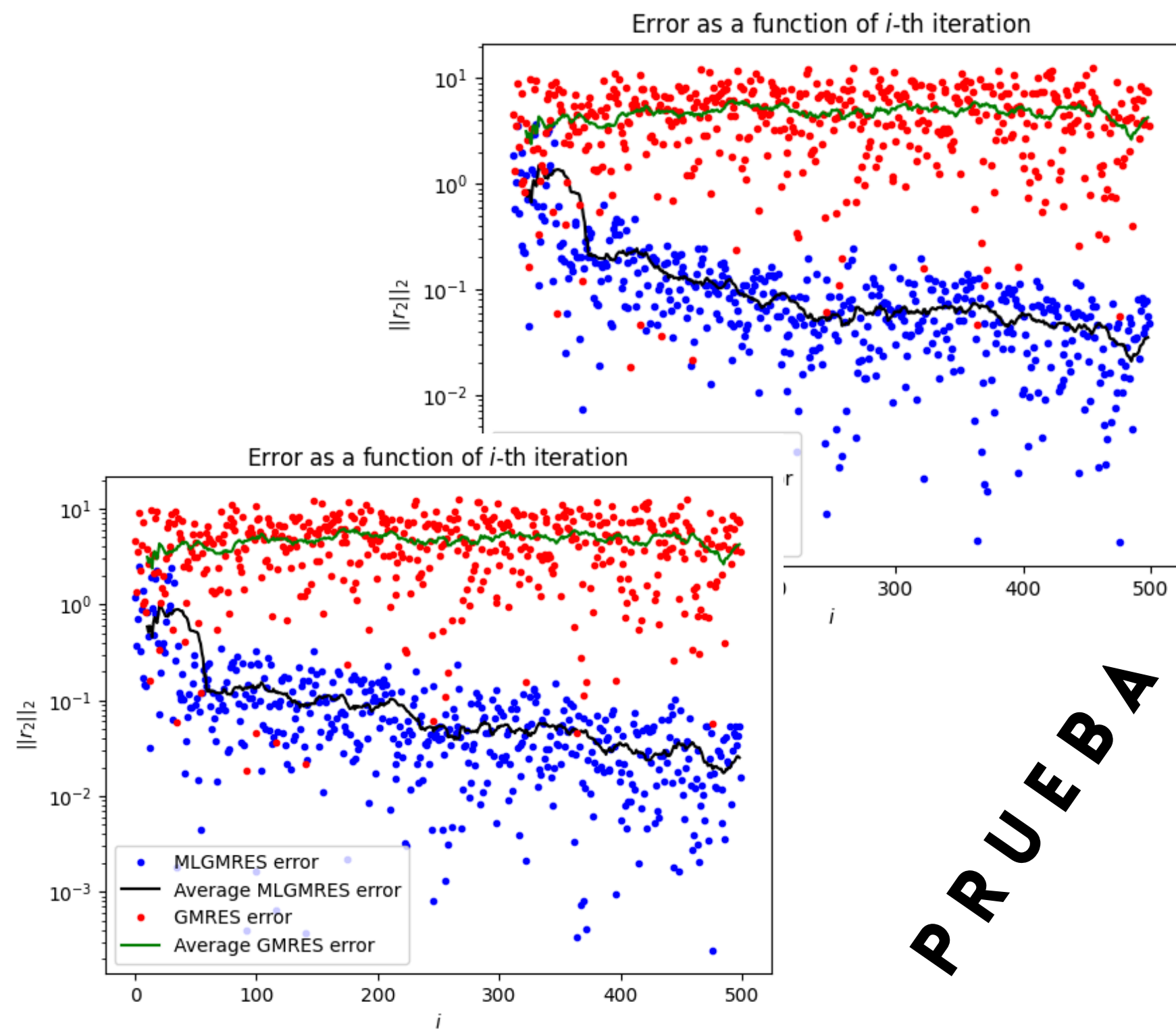


PRUEBAS CAMBIAR M

$$m = 5$$

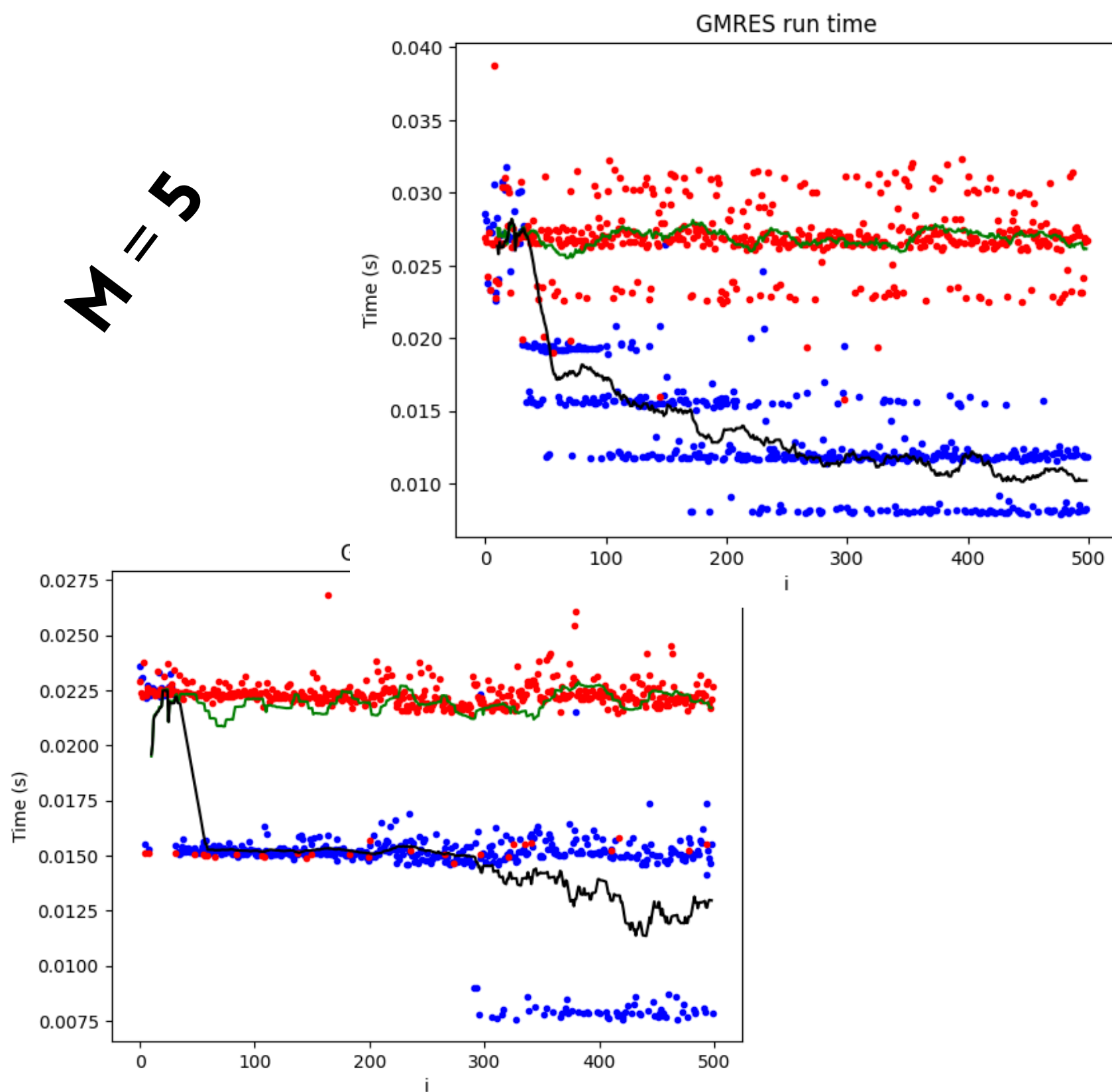
- Los **errores** son parecidos con el caso prueba y ligeramente peores cuando $m=10$.
- Los **runtime** son parecidos al caso $m=10$, pero no tiene ese salto, si no que va teniendo diversas capas de runtime, lo que hace que la media vaya reduciéndose poco a poco hasta llegar a los resultados aproximados de $m=10$.
- La **aceleración** es menor que la del caso prueba, pero es mayor que la del caso $m=10$.
- La **convergencia** de GMRES es más rápida que el caso prueba, pero es más lenta que en el caso $m=10$. La de MLGMRES se mantienen con datos aproximados.

ERROR



PRUEBA

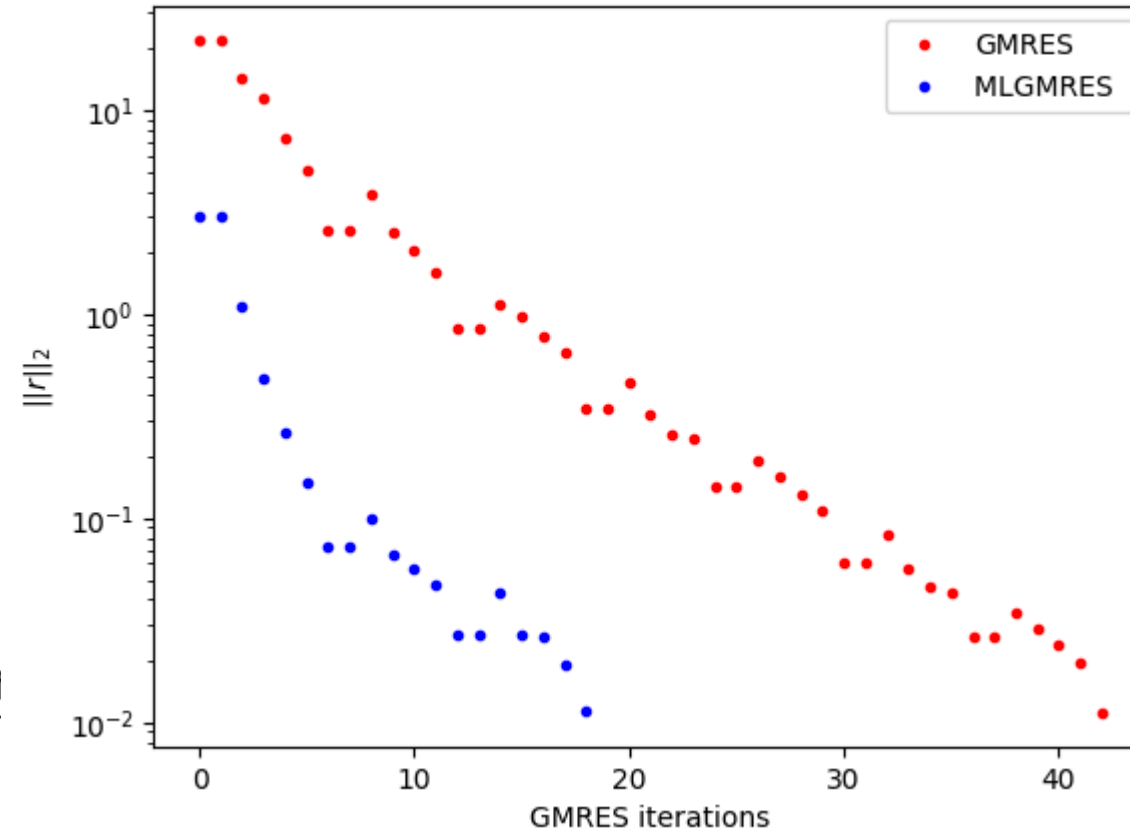
RUNTIME



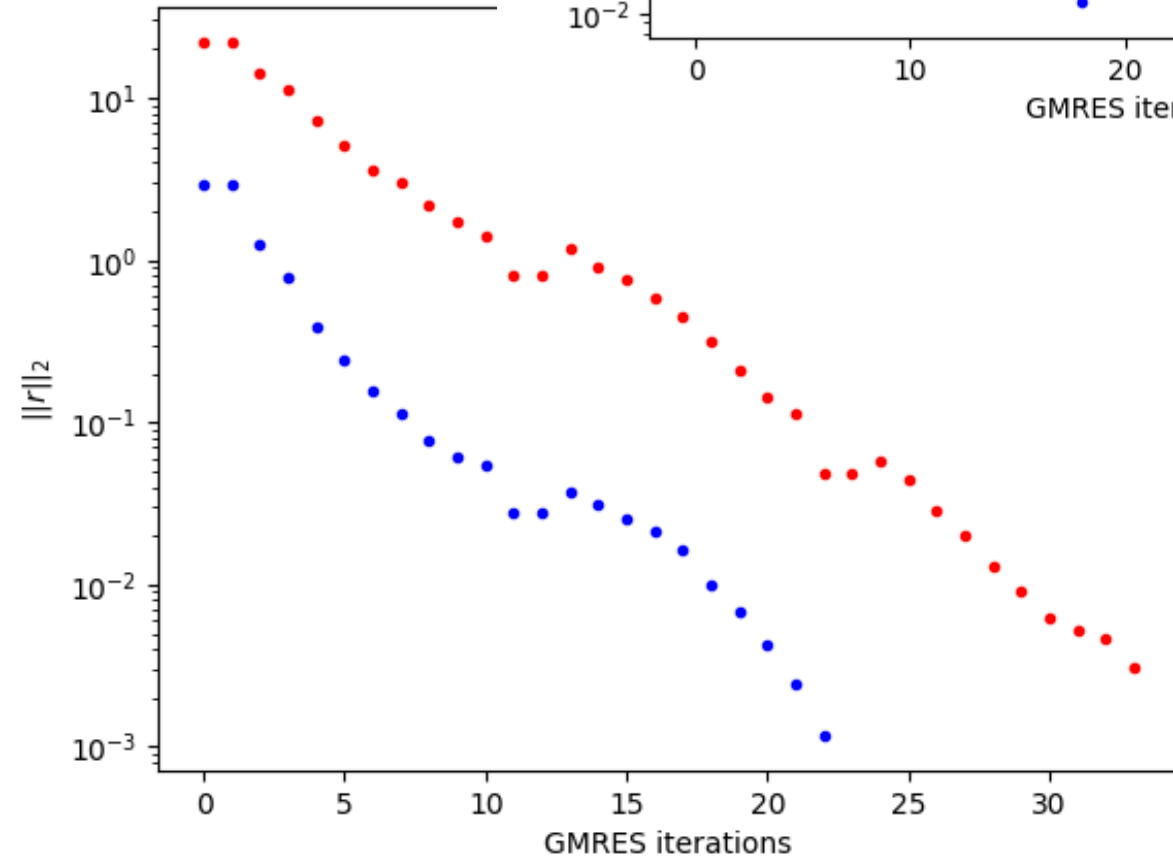
$M=5$

CONVERGENCIA

Convergence of Algorithm for Final Linear Problem

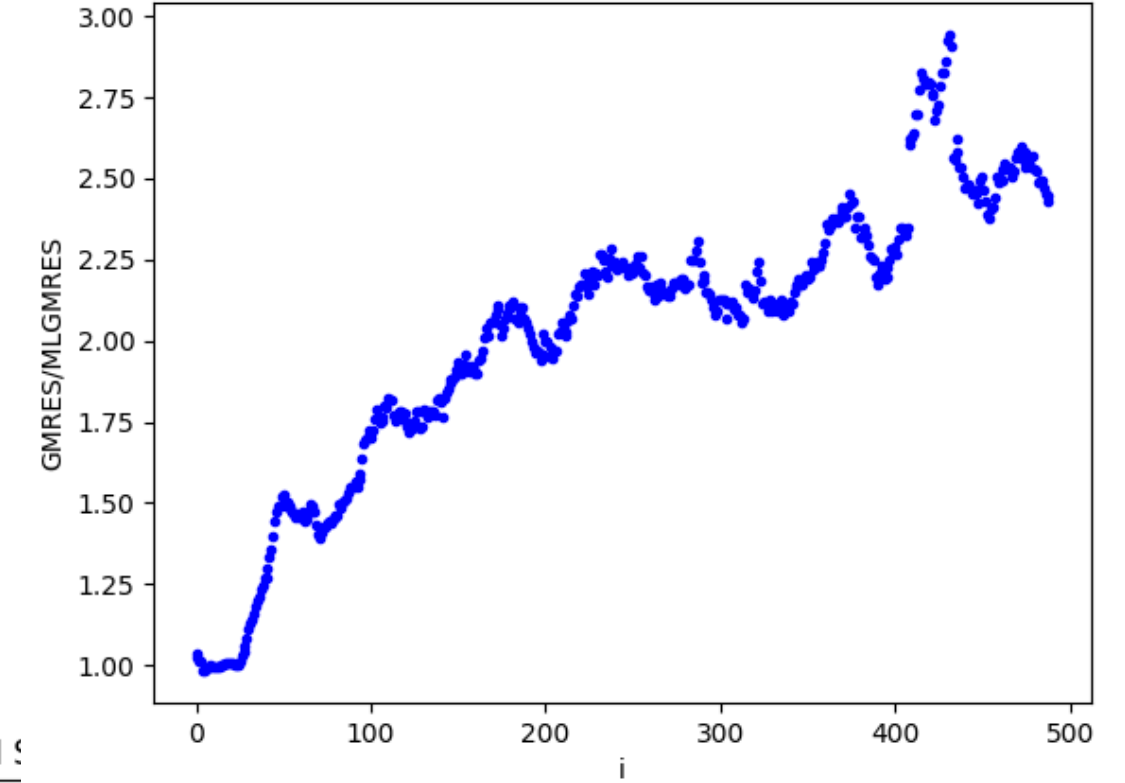


Convergence of



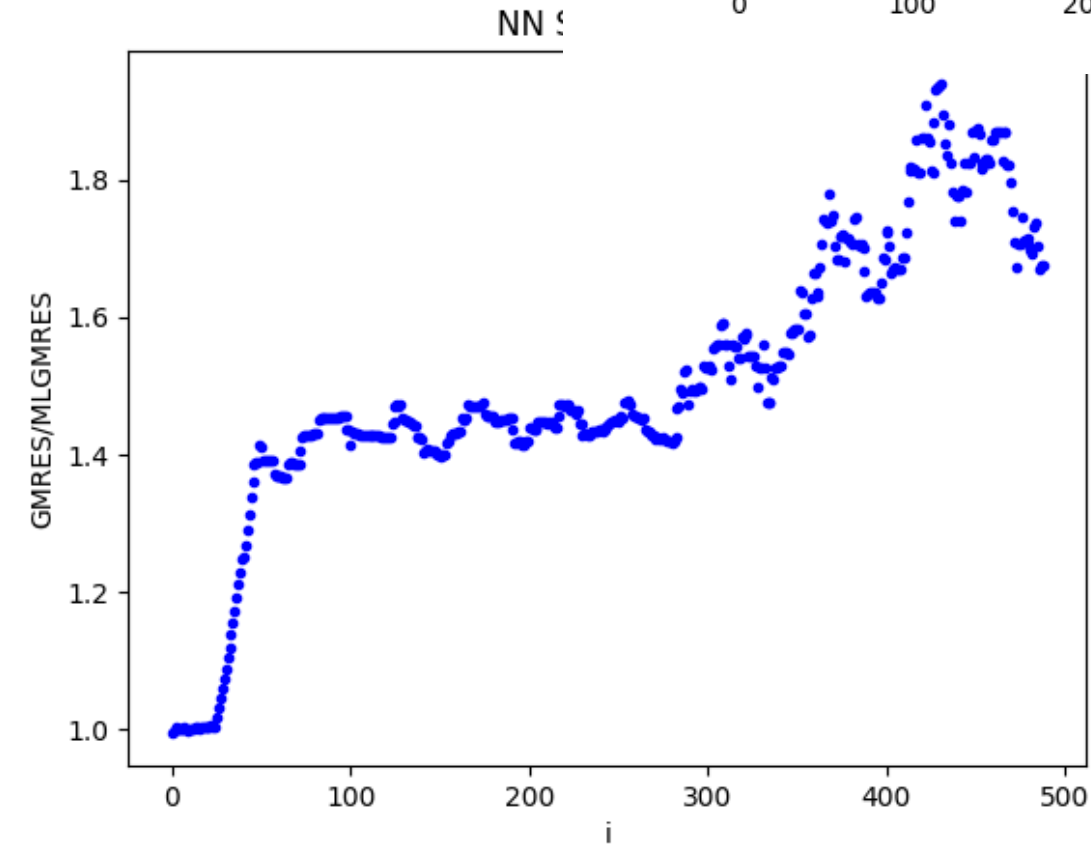
ACELERACIÓN

NN Speed Up



$M = 5$

PRUEBA

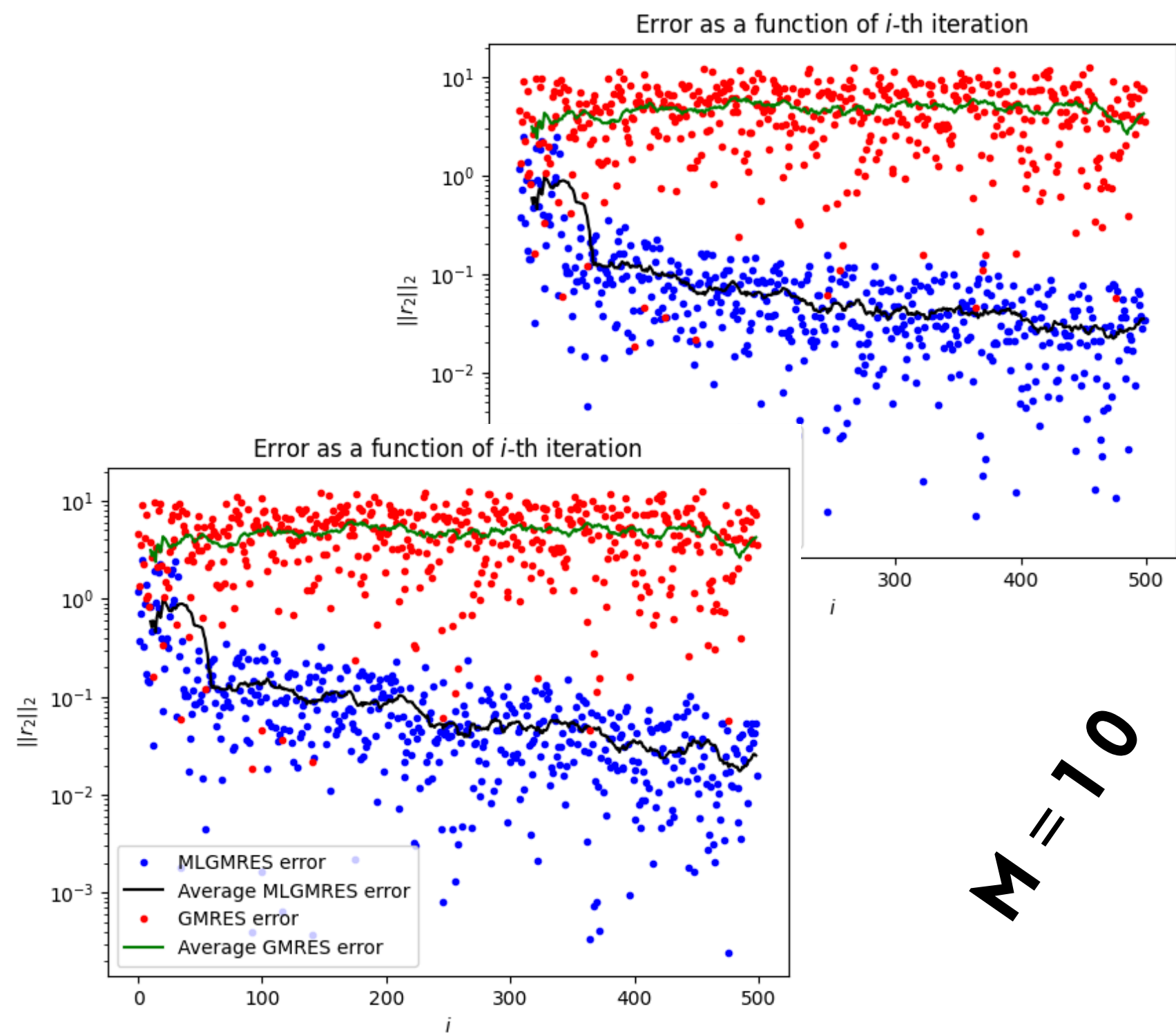


PRUEBAS CAMBIAR M

$$m = 20$$

- Al tener $m > n$, lo que se busca es comprobar que hace correctamente que solo haga las iteraciones hasta $\min(m, n)$.
- En el bucle interno del GMRES está implementado que solo vaya hasta ese mínimo.

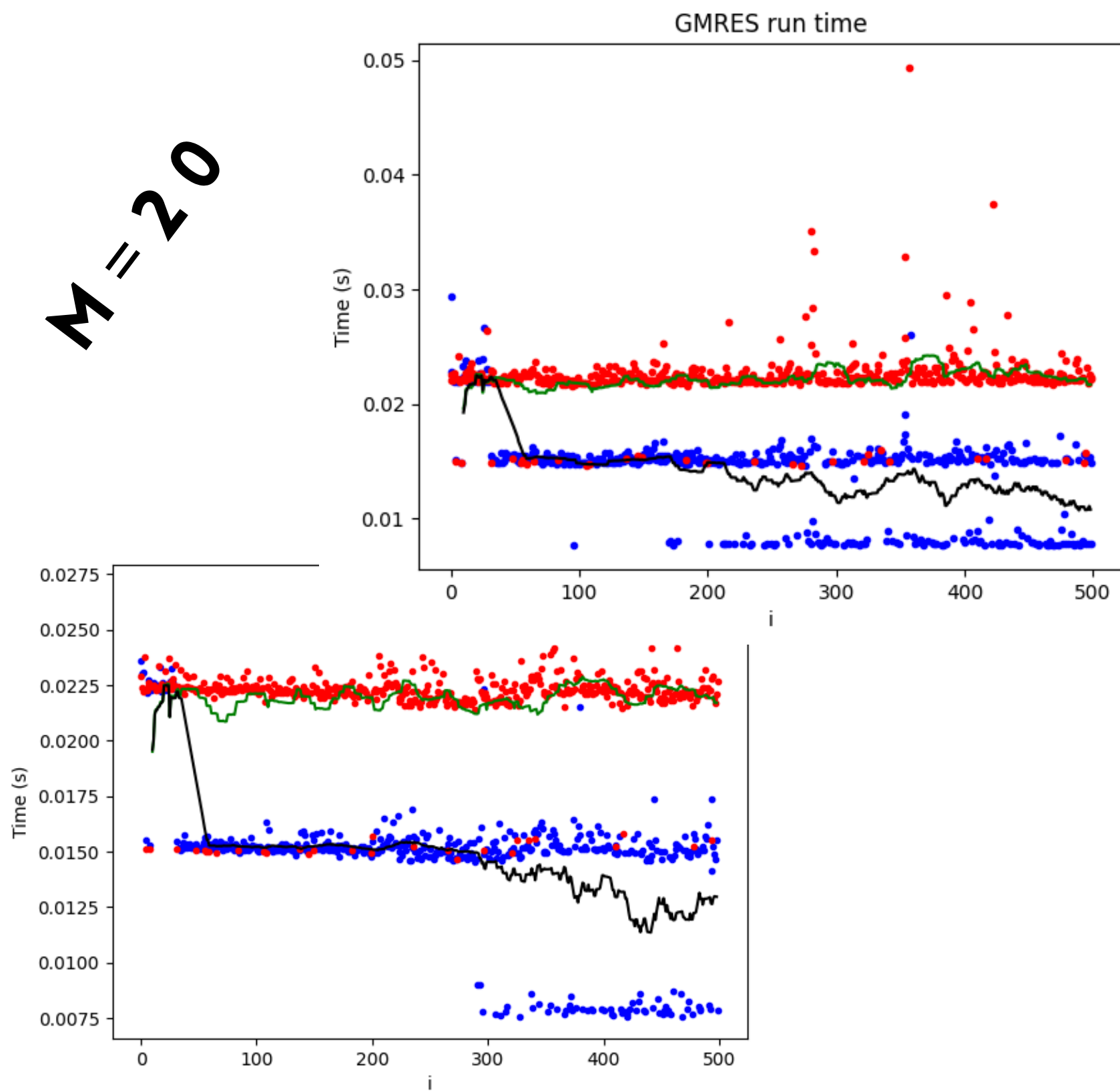
ERROR



$M=10$

$M=20$

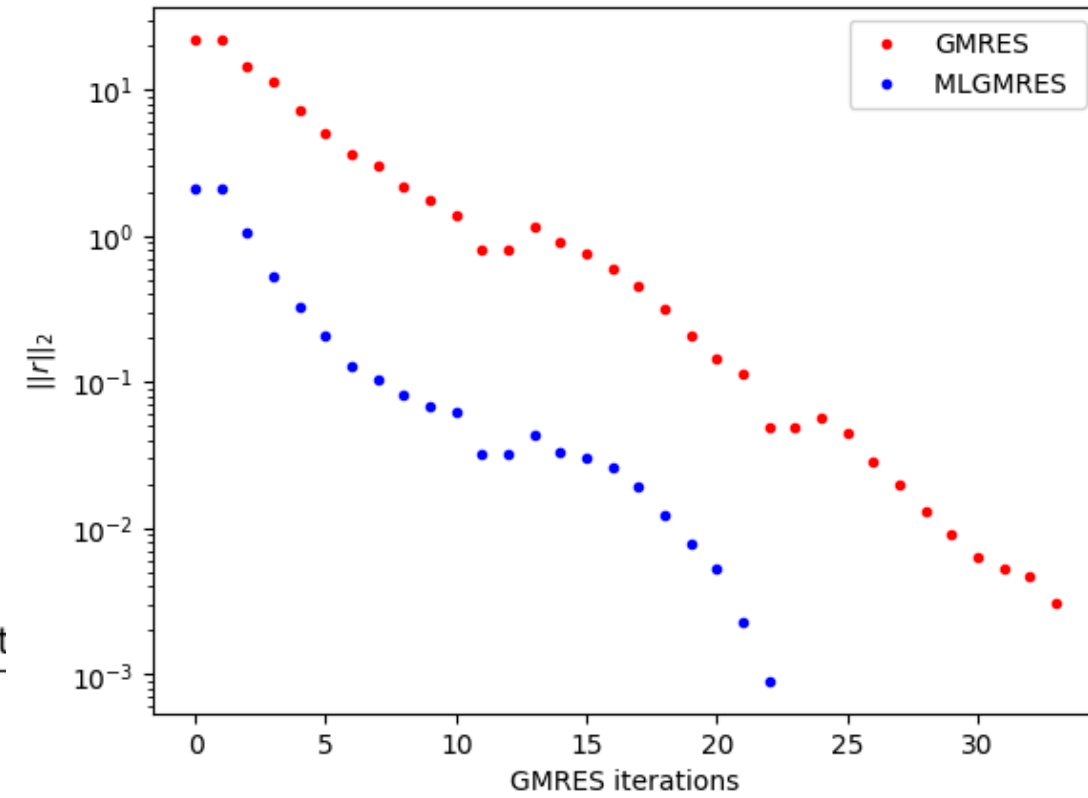
RUNTIME



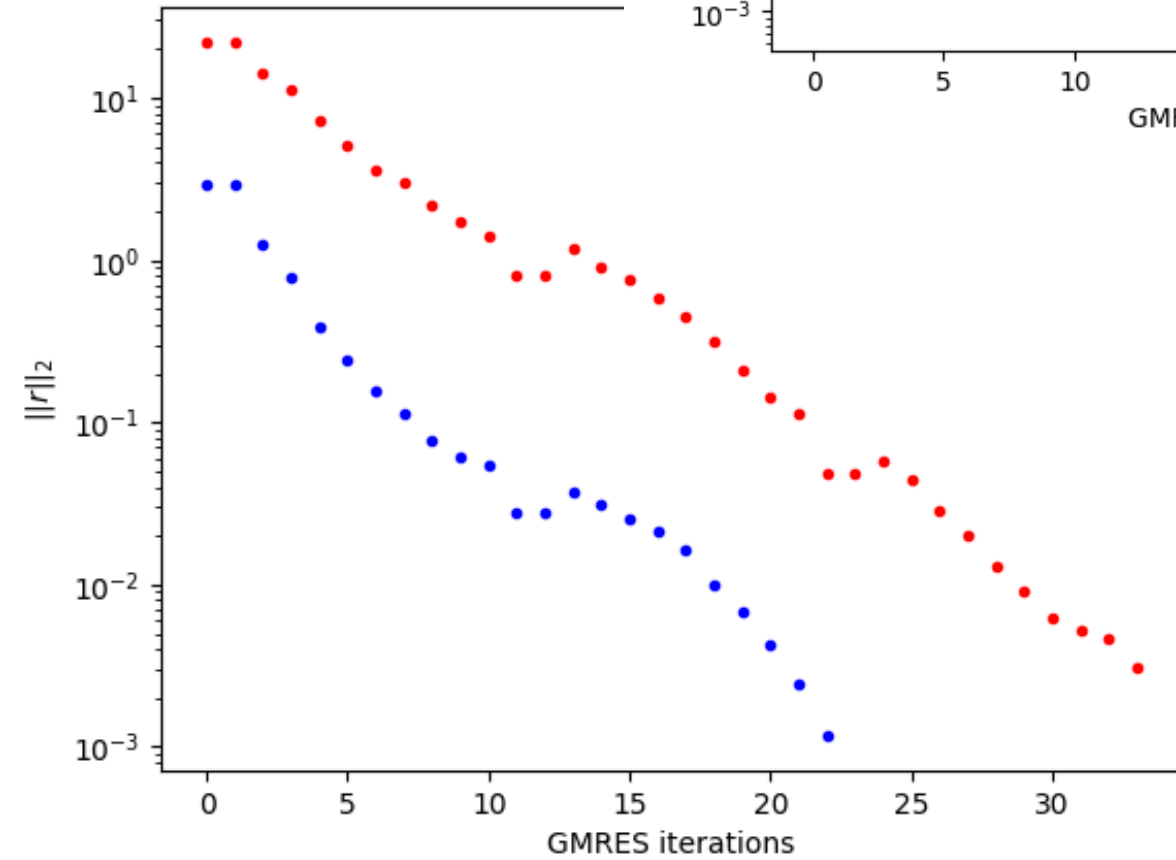
CONVERGENCIA

ACELERACIÓN

Convergence of Algorithm for Final Linear Problem



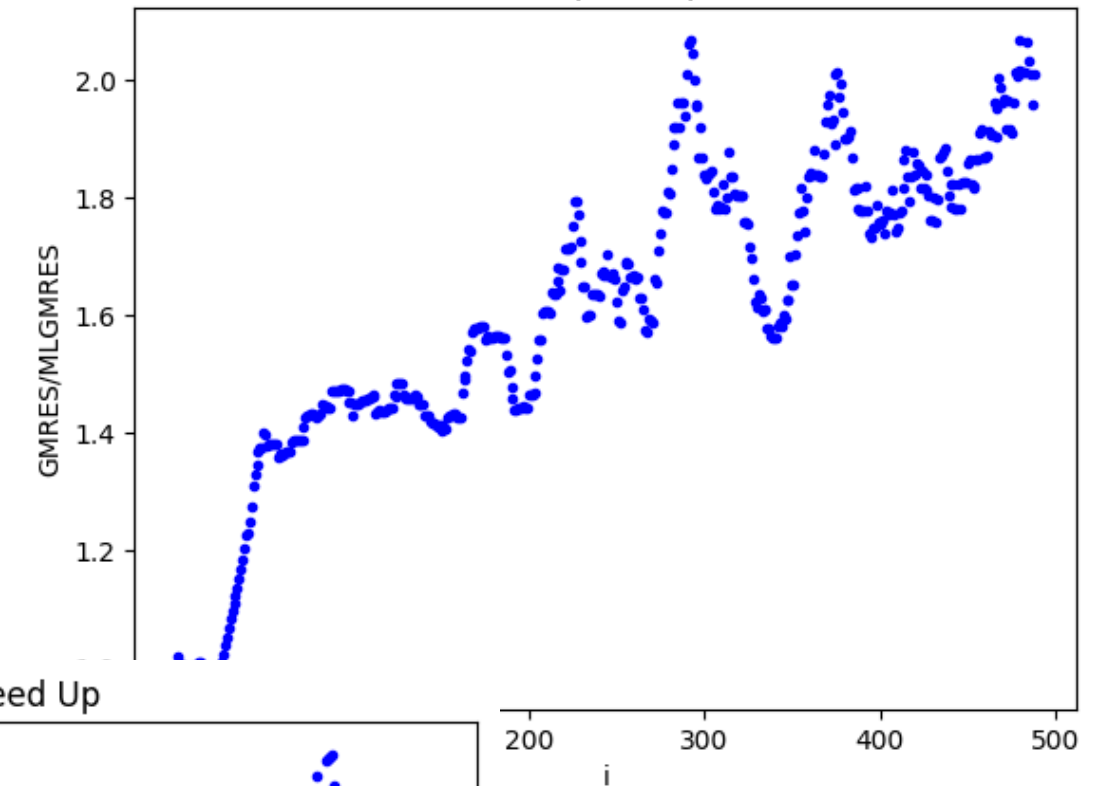
Convergence of Algorit



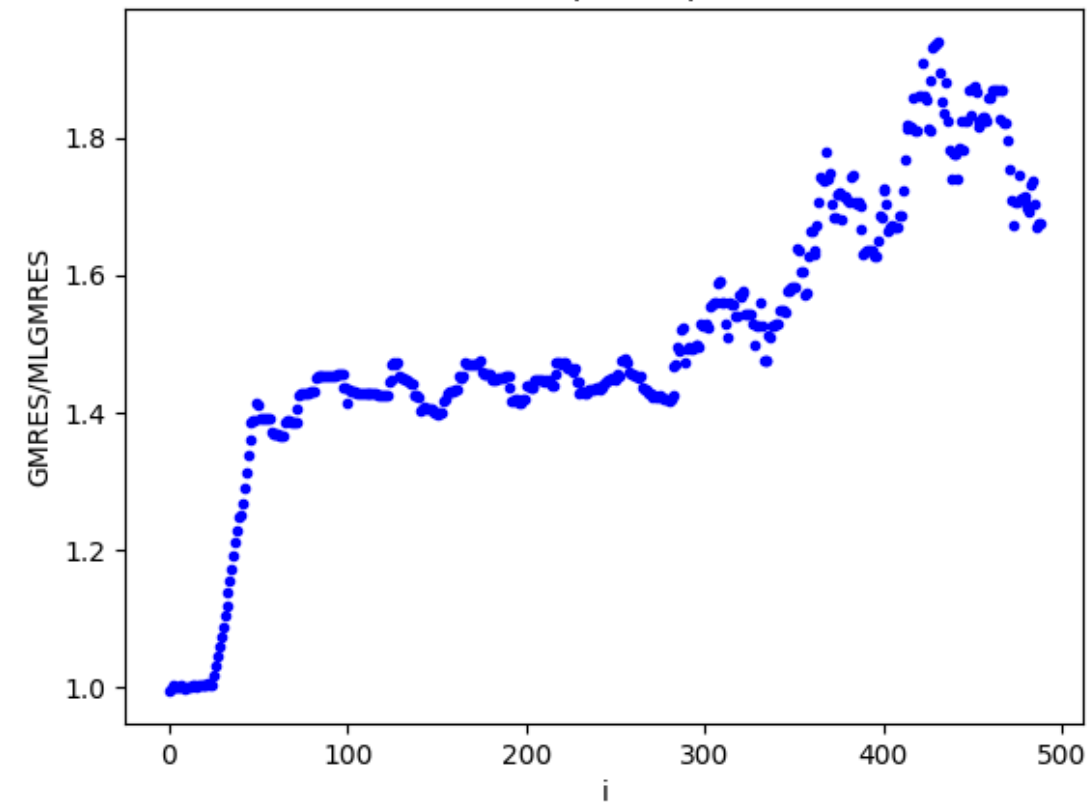
$M=20$

$M=10$

NN Speed Up



NN Speed Up



PRUEBAS CAMBIAR M

Como las gráficas de aceleración parece que siguen creciendo, vamos a probar a poner más problemas:

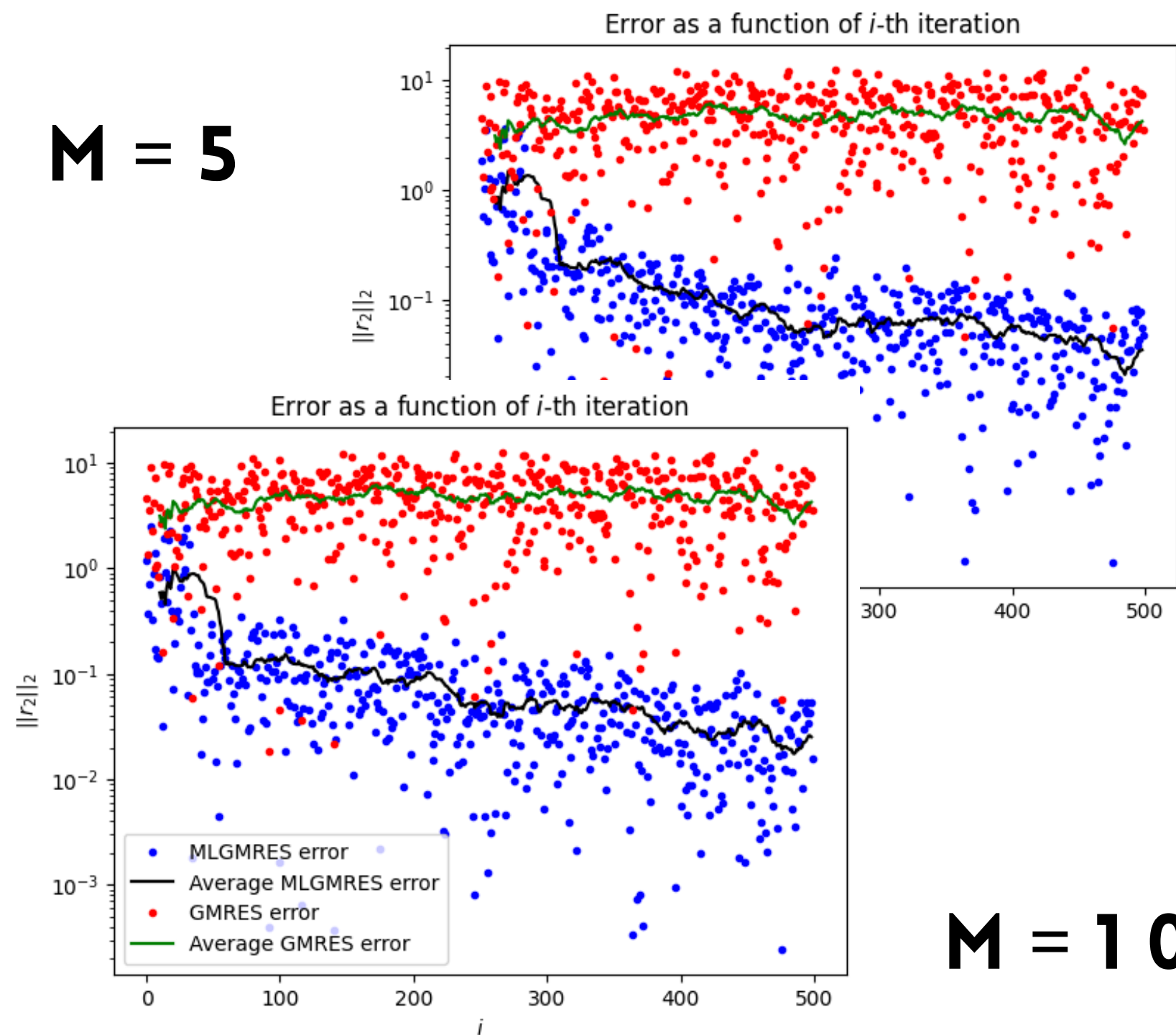
$$T = 1000$$

- En errores y runtime se alargan las gráficas, en el caso $m=10$, cada vez más datos están en la capa de abajo, lo que hace que disminuye la media, pero no hay otro salto notorio. Lo mismo pasa con $m=5$.
- La aceleración aumenta un poco más pero se estabiliza en el problema 600.

ERROR

T = 500

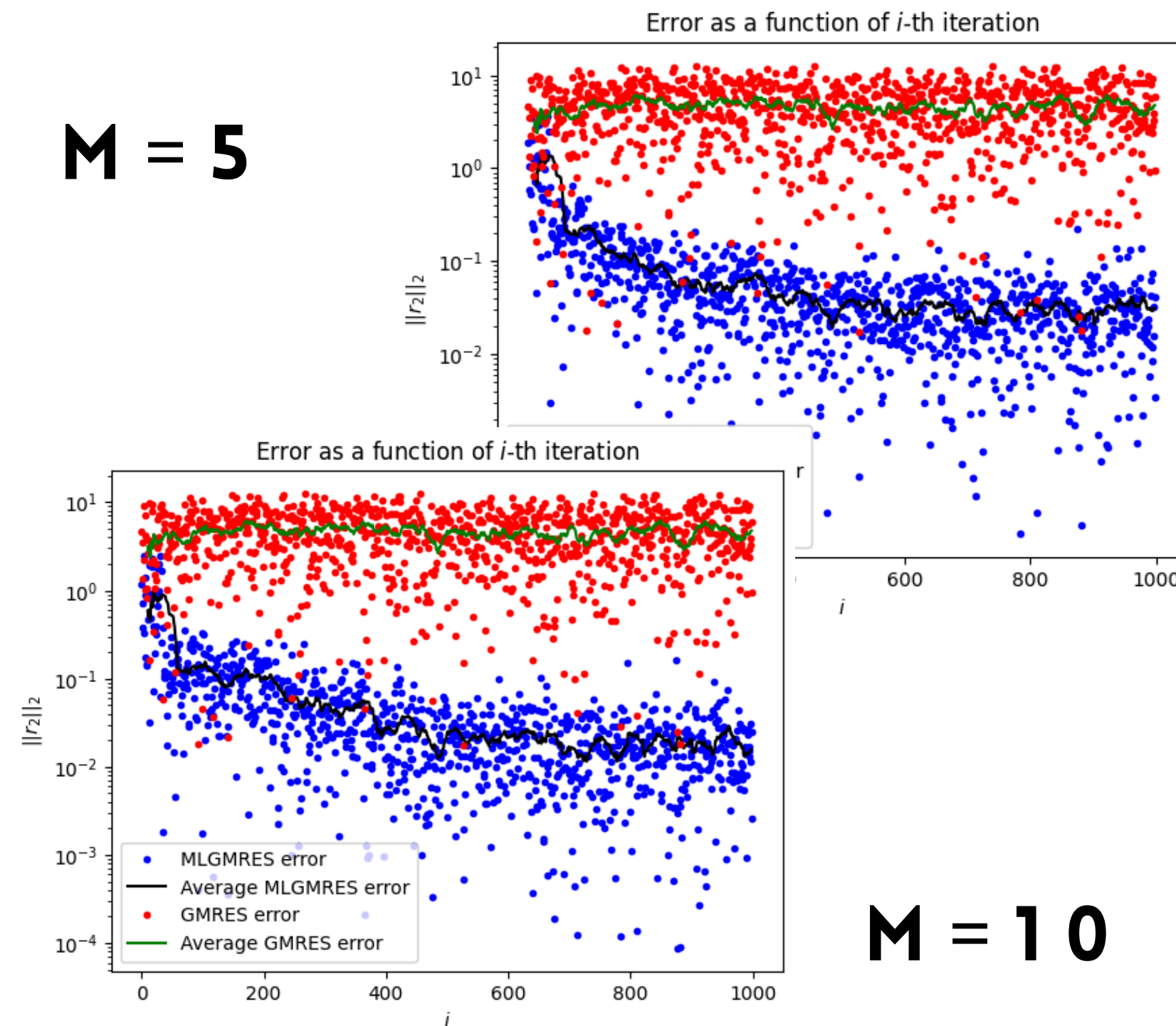
M = 5



M = 10

T = 1000

M = 5

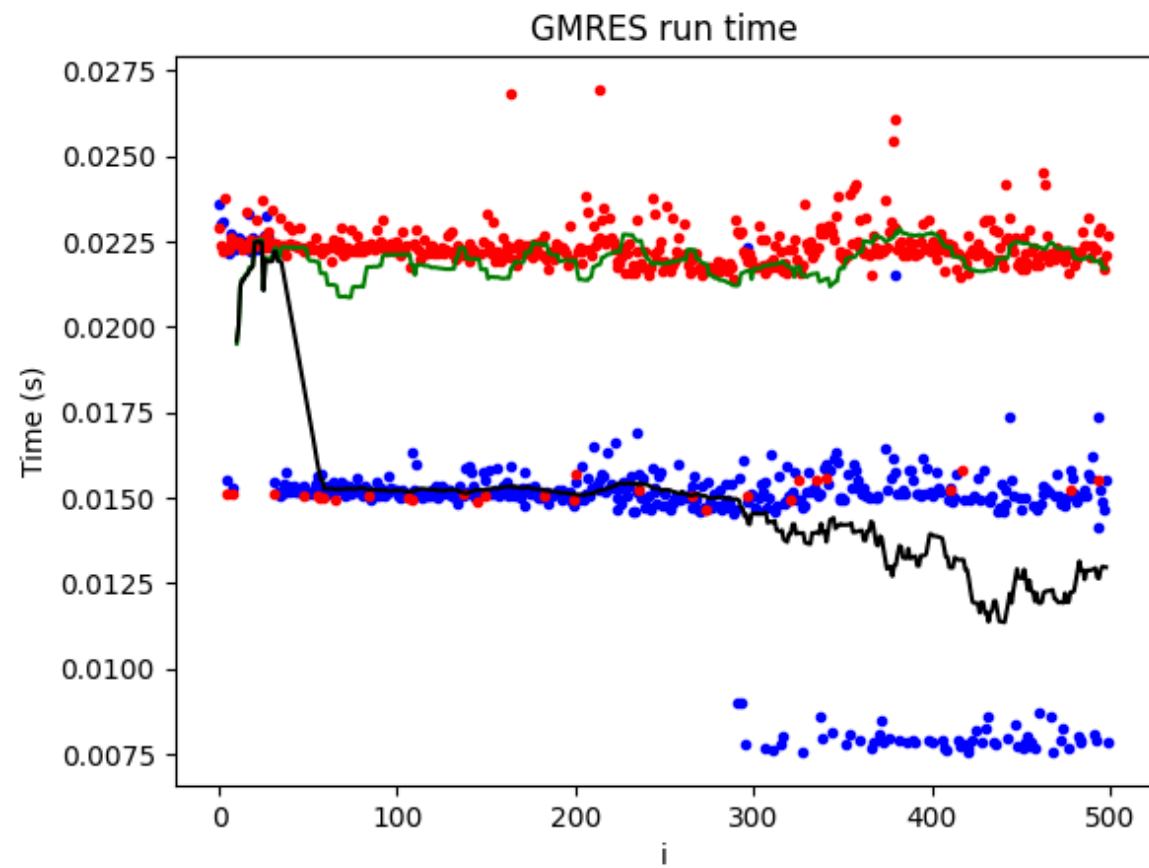
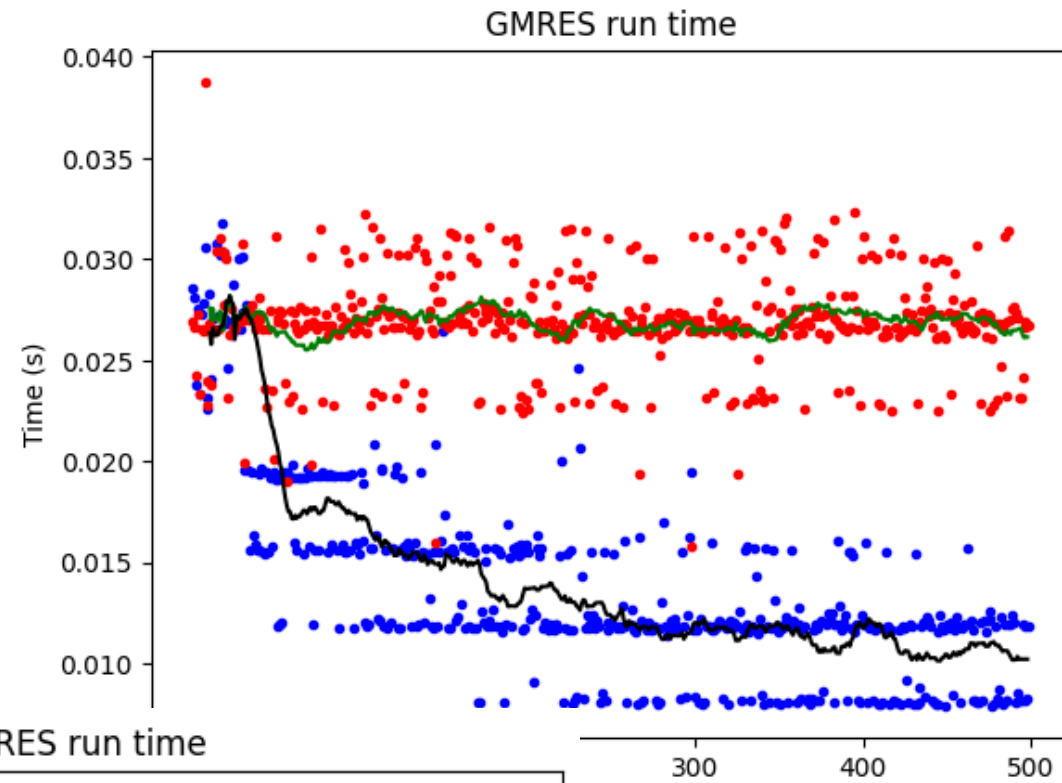


M = 10

RUNTIME

T = 500

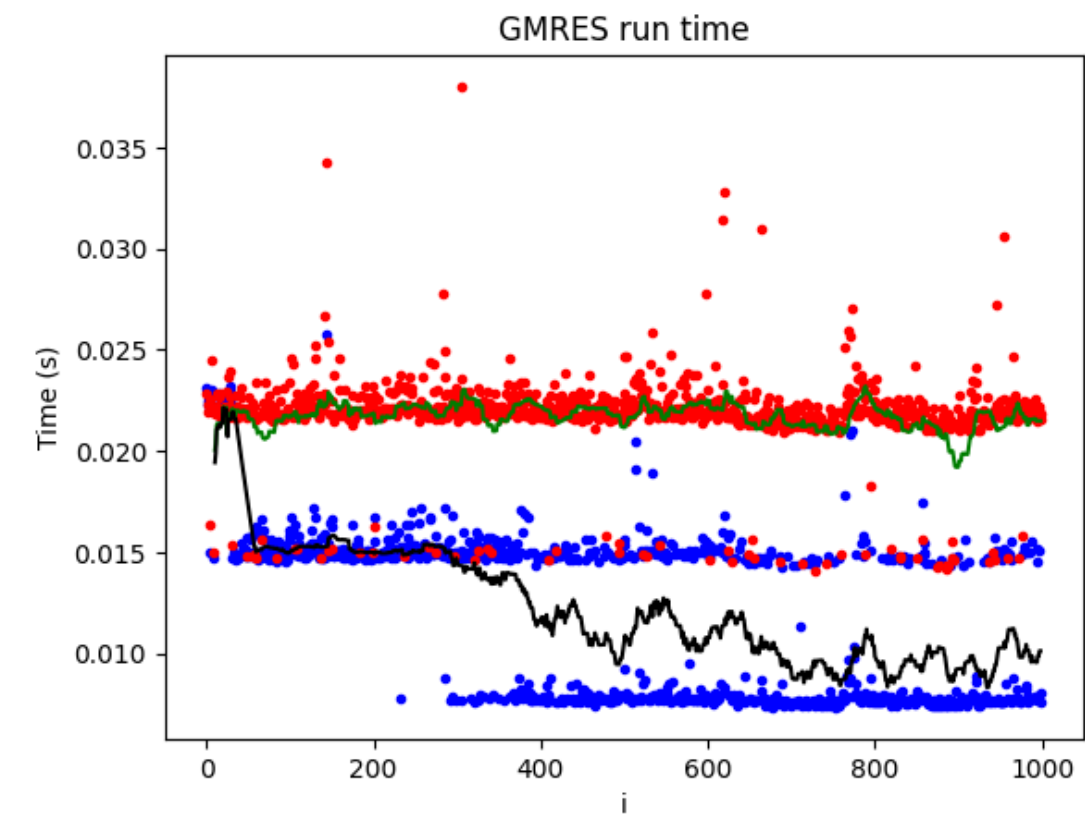
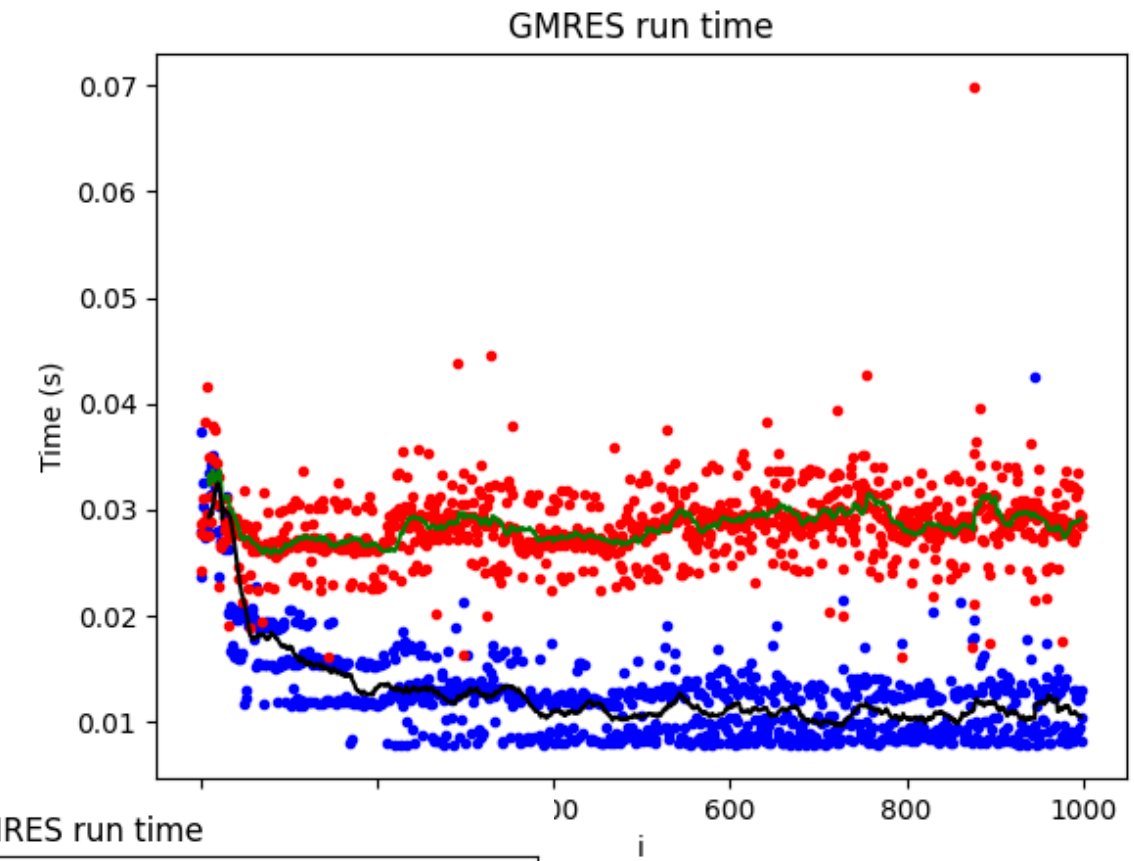
M = 5



M = 10

T = 1000

M = 5

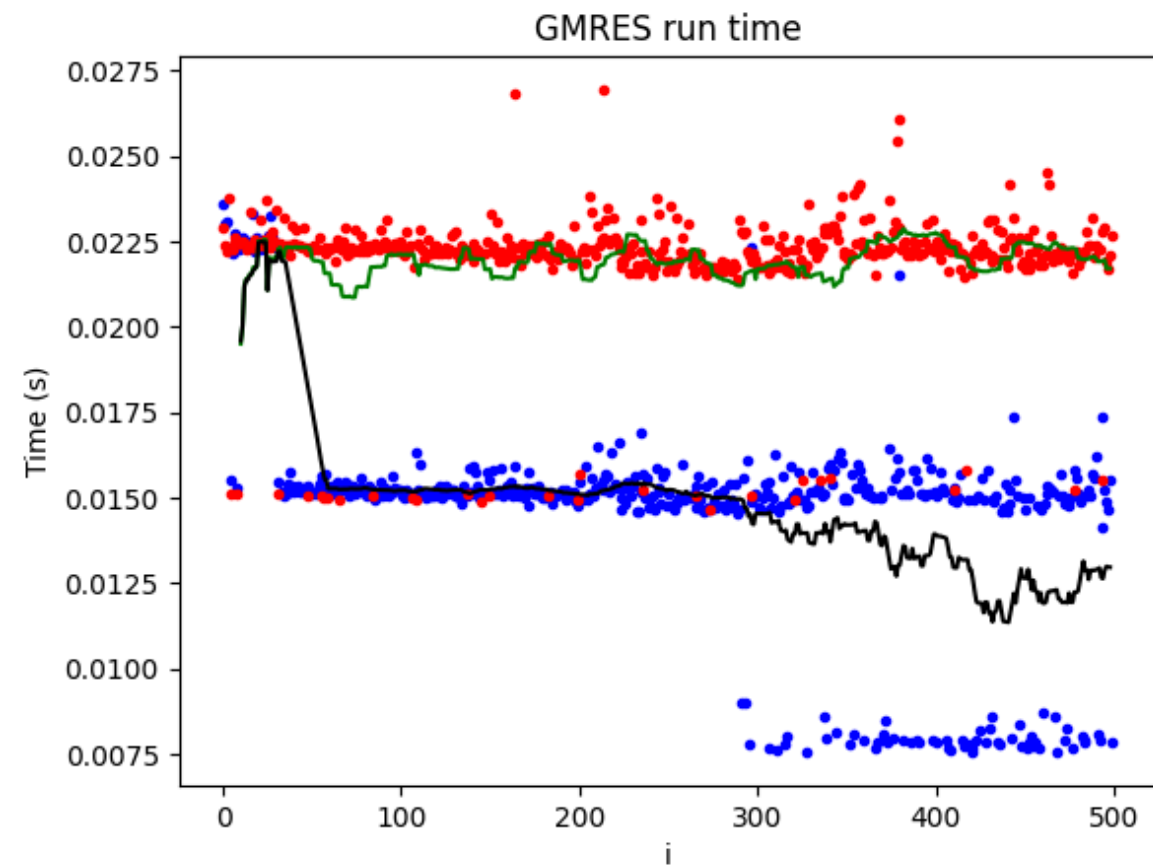
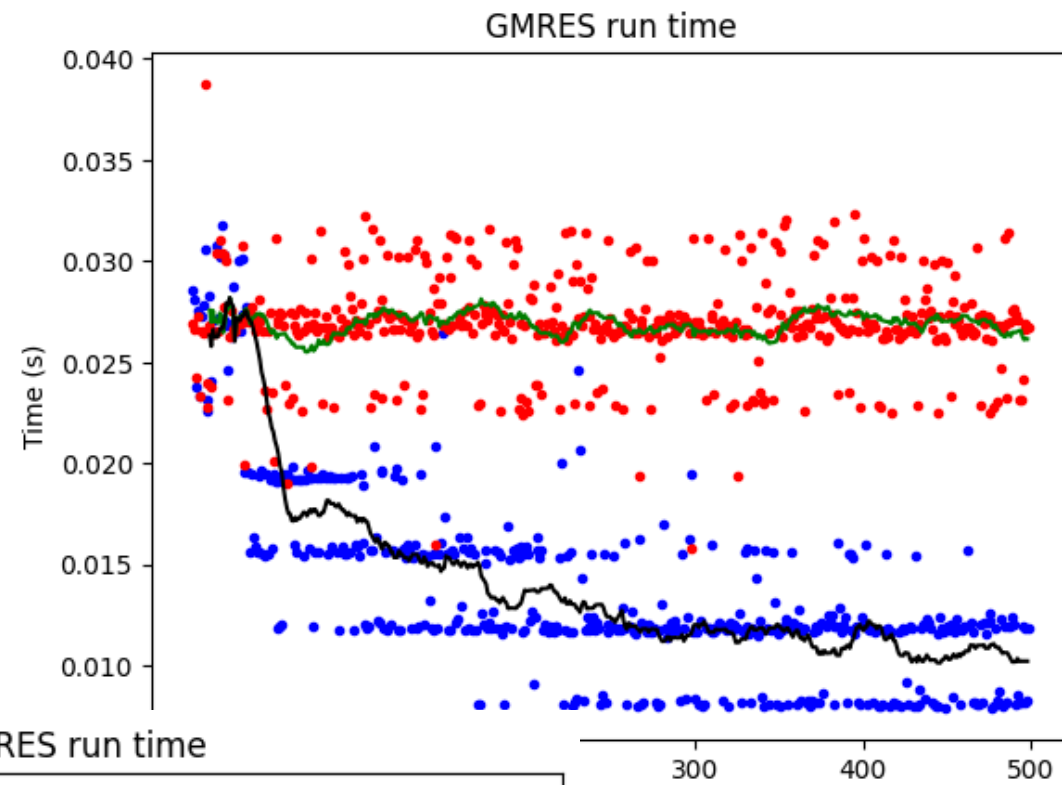


M = 10

RUNTIME

T = 500

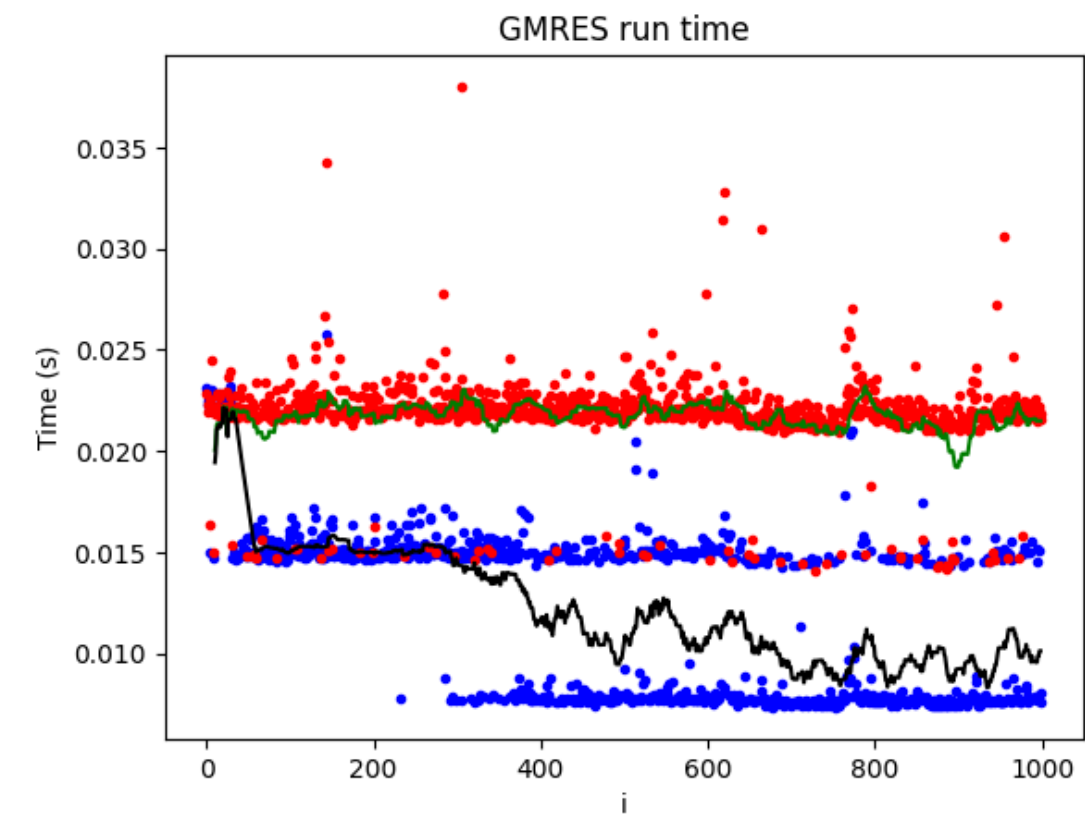
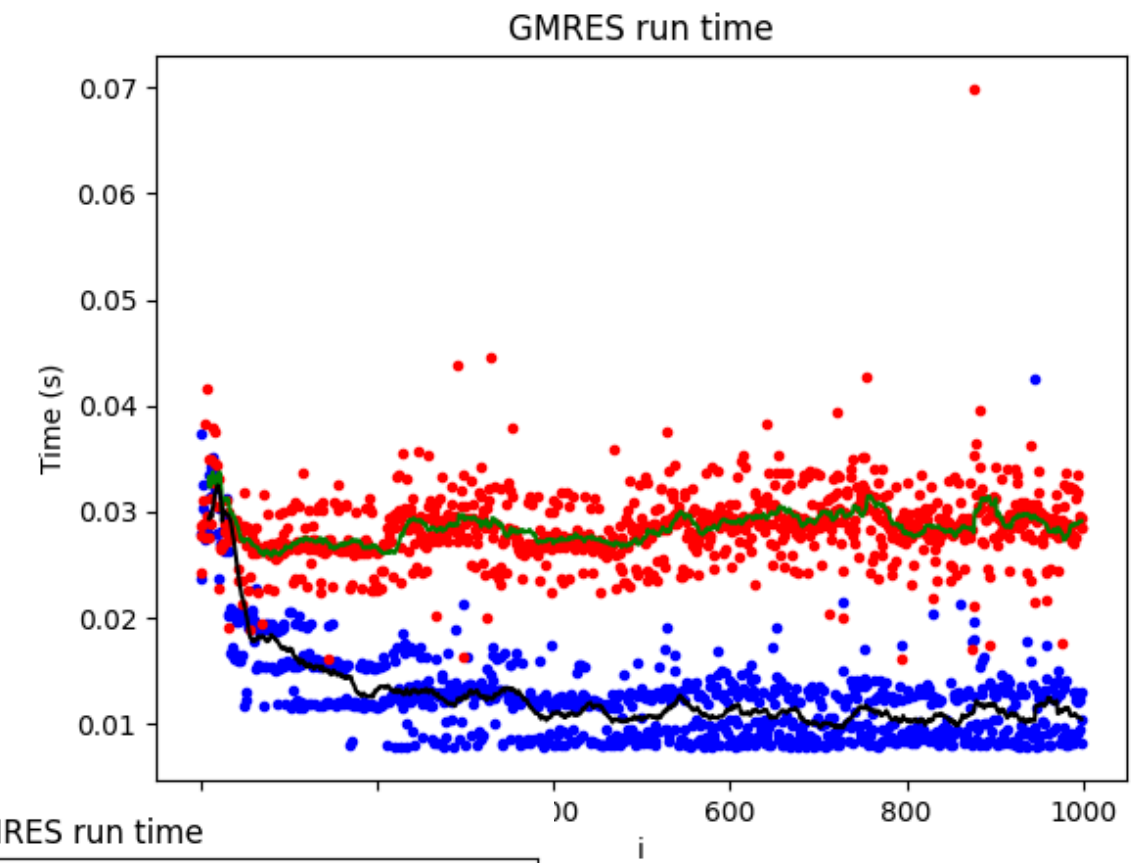
M = 5



M = 10

T = 1000

M = 5

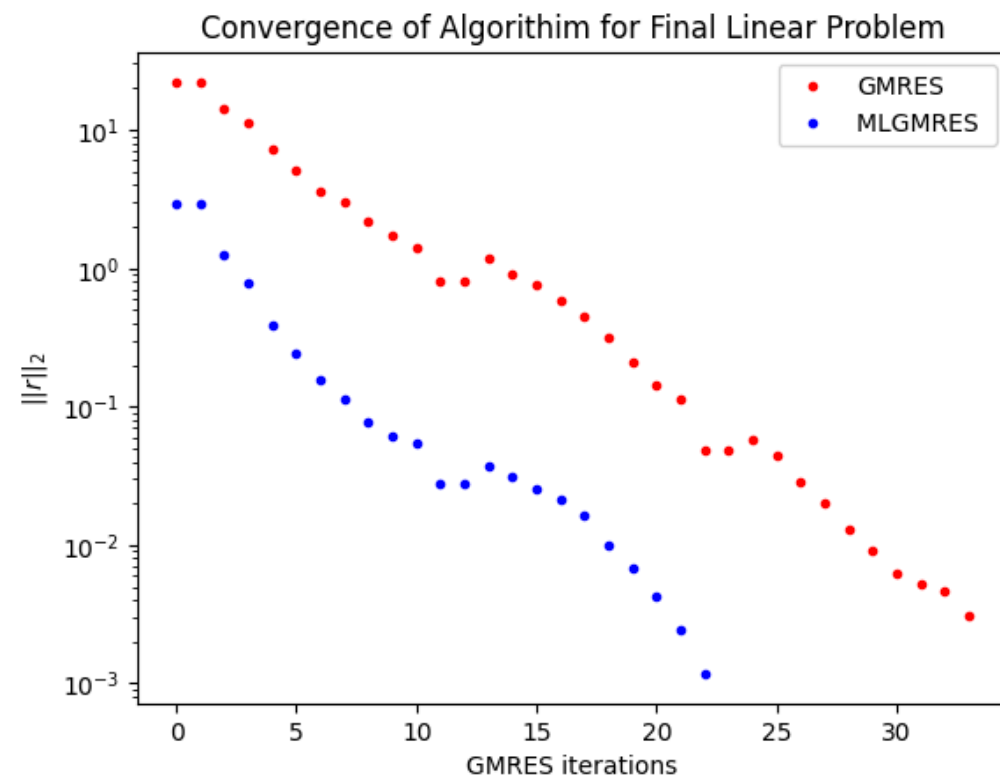
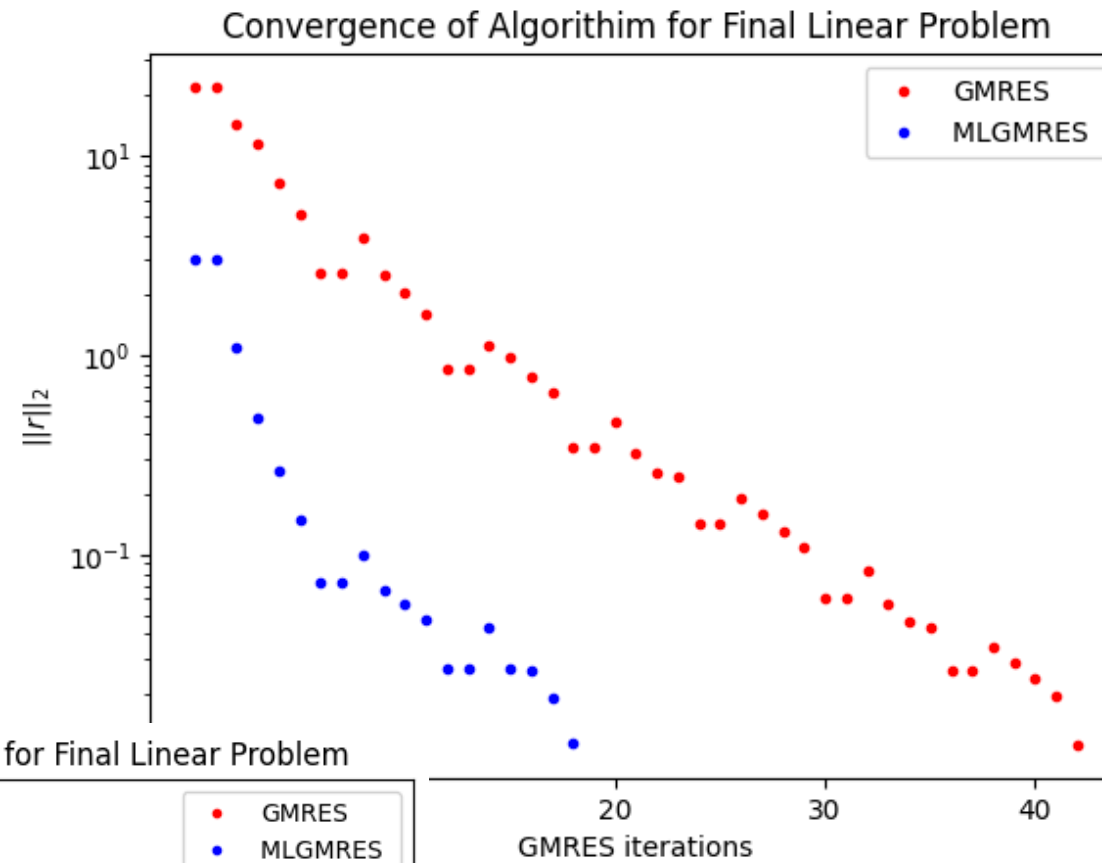


M = 10

CONVERGENCIA

T = 500

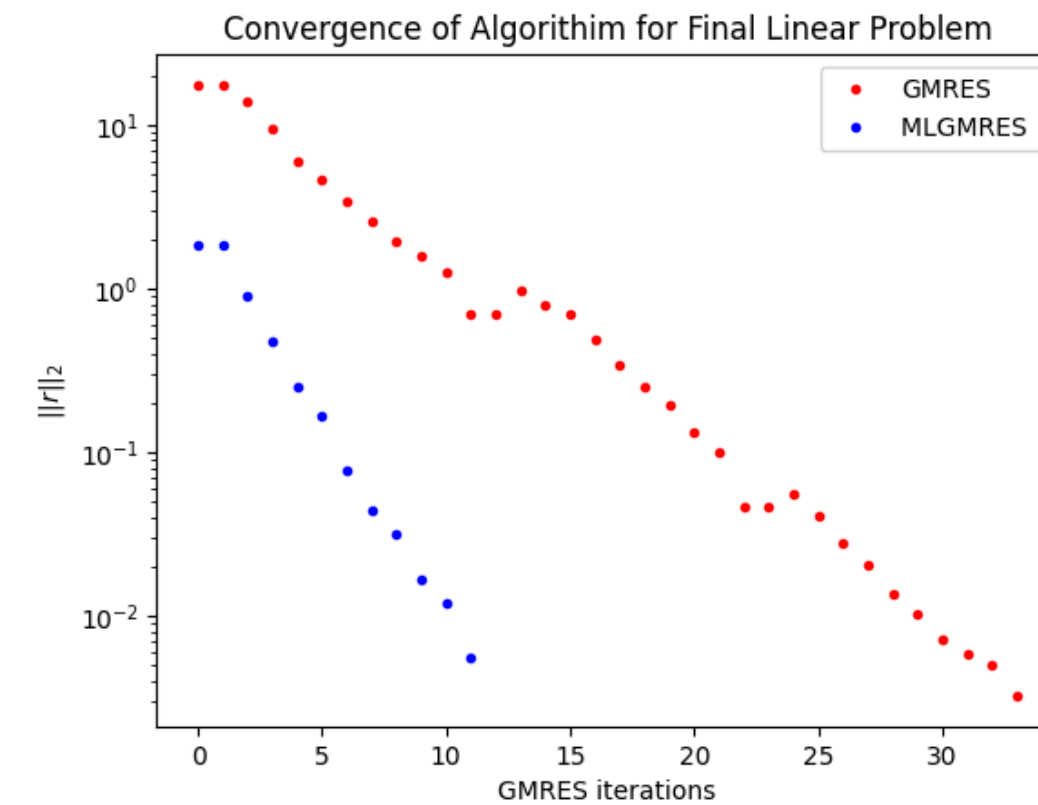
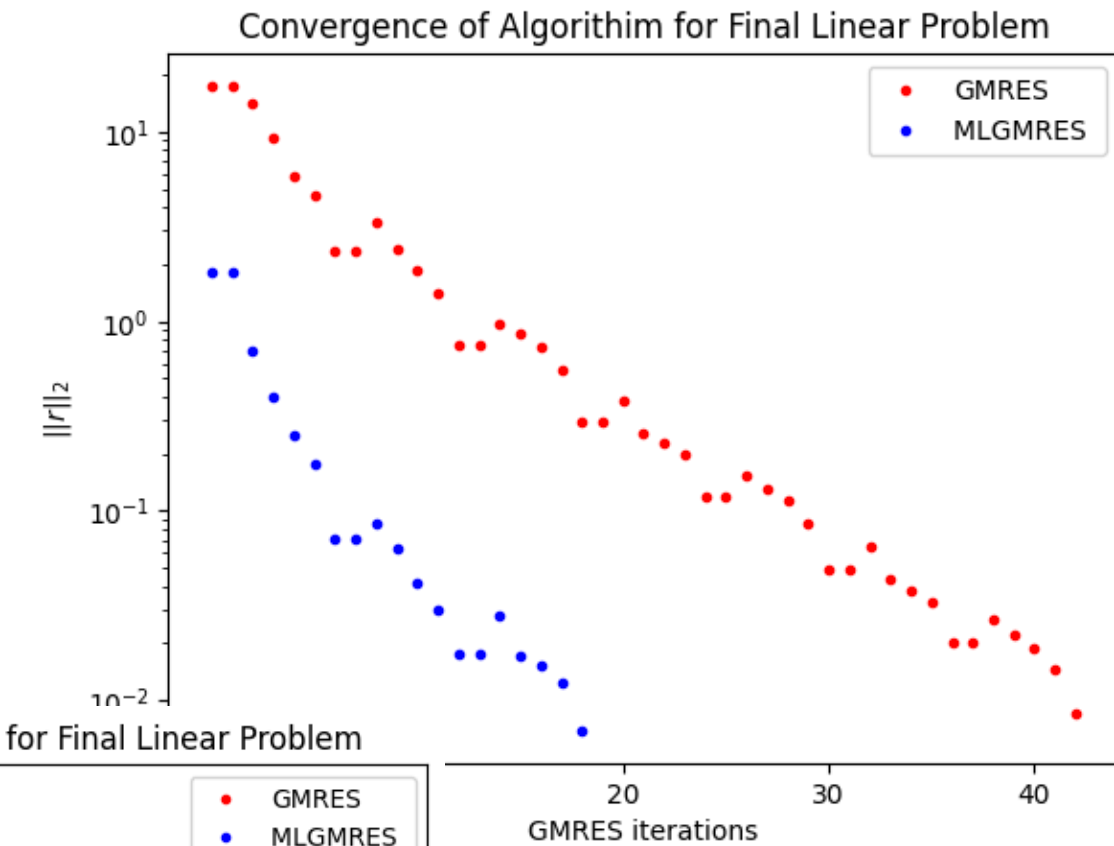
M = 5



M = 10

T = 1000

M = 5

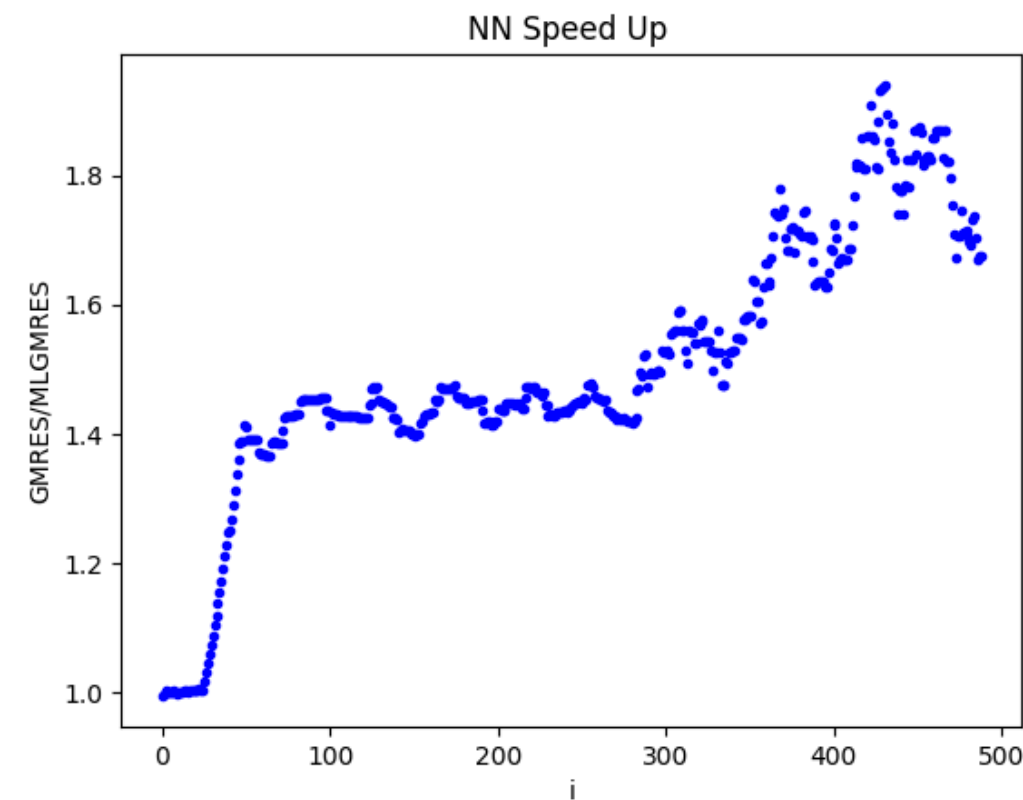
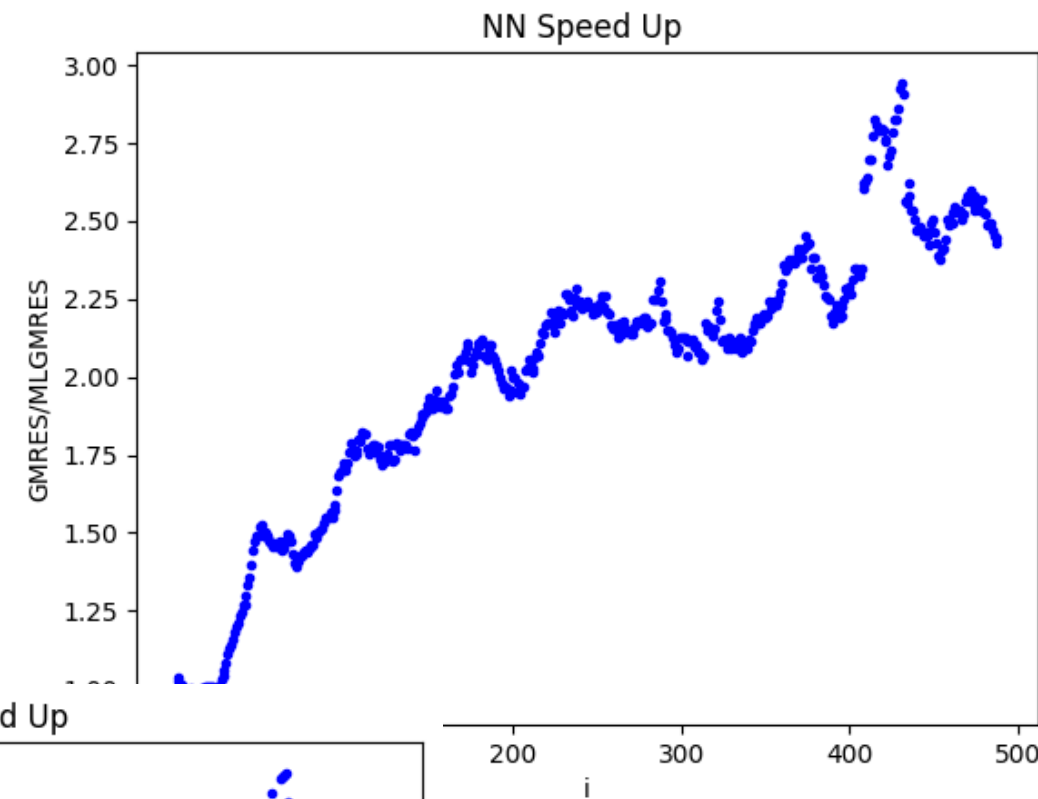


M = 10

ACELERACIÓN

T = 500

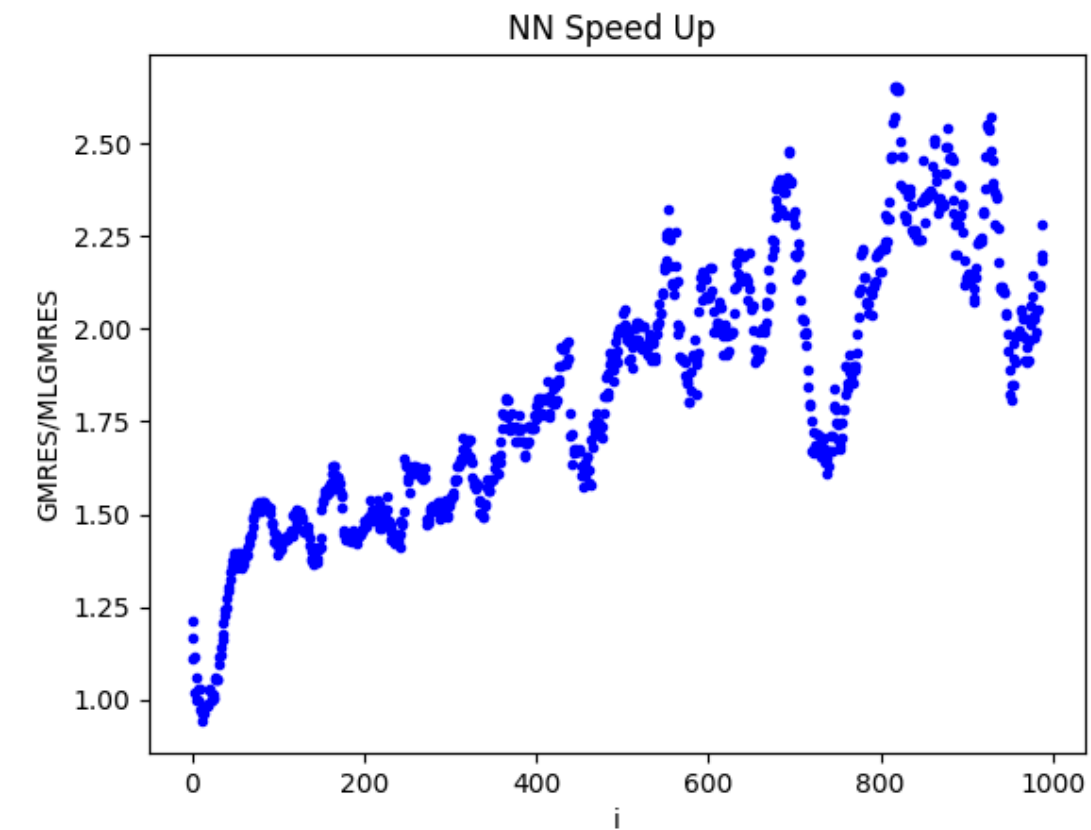
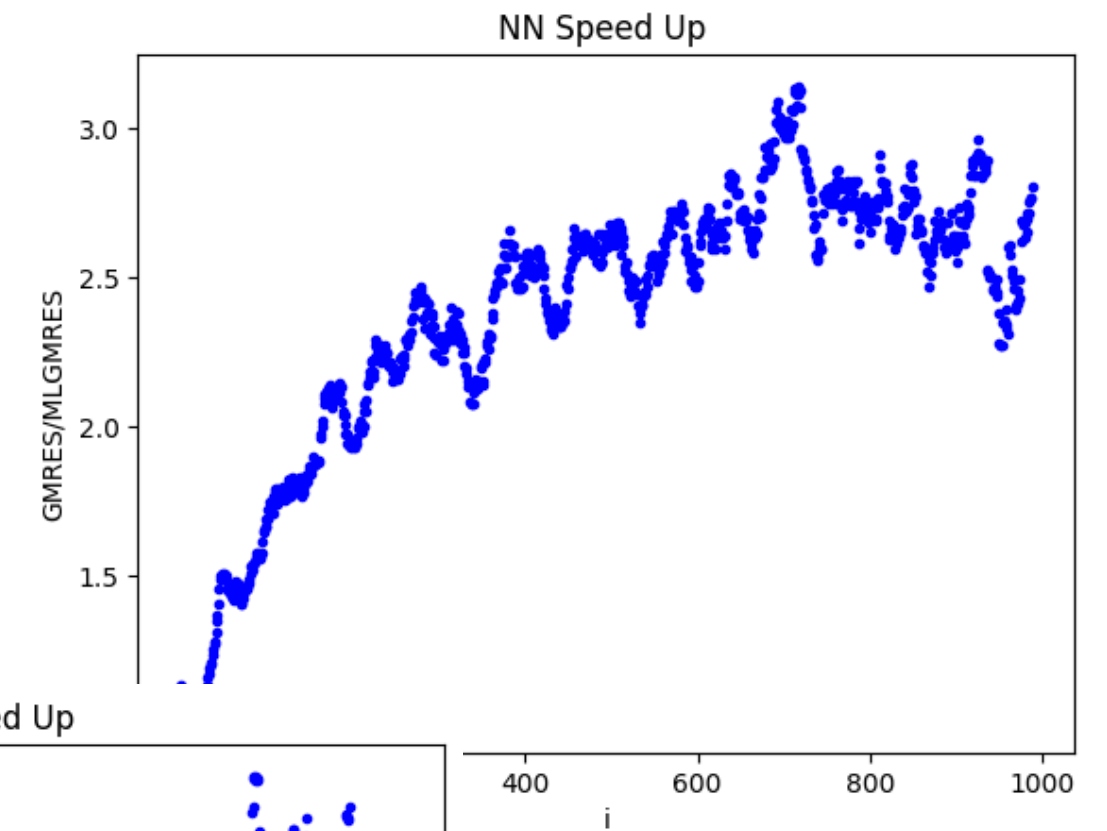
M = 5



M = 10

T = 1000

M = 5



M = 10

PRUEBAS CAMBIAR M

```
for k in xrange(min(nmax_iter, dimen)):
```

- En el código del paper, el bucle que recorre hasta m, utiliza $\min(m(nmax_iter), n(dimen))$, si $n=10$ y $m=20$, entonces el mínimo dará 10.
- Si queremos que el mínimo sea entre la dimensión de A en vez de la b o la x, vamos a probar con $\min(m, n^2)$

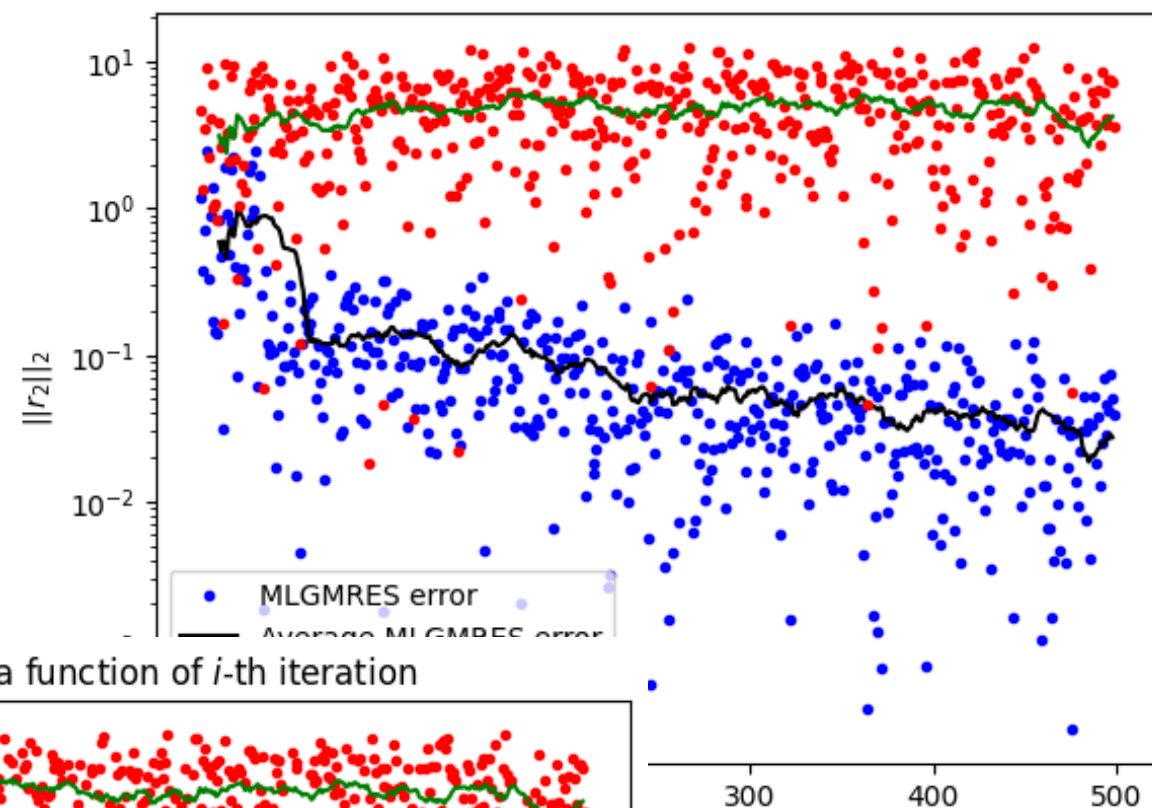
```
for k in xrange(min(nmax_iter, dimen**2)):
```

PRUEBAS CAMBIAR M

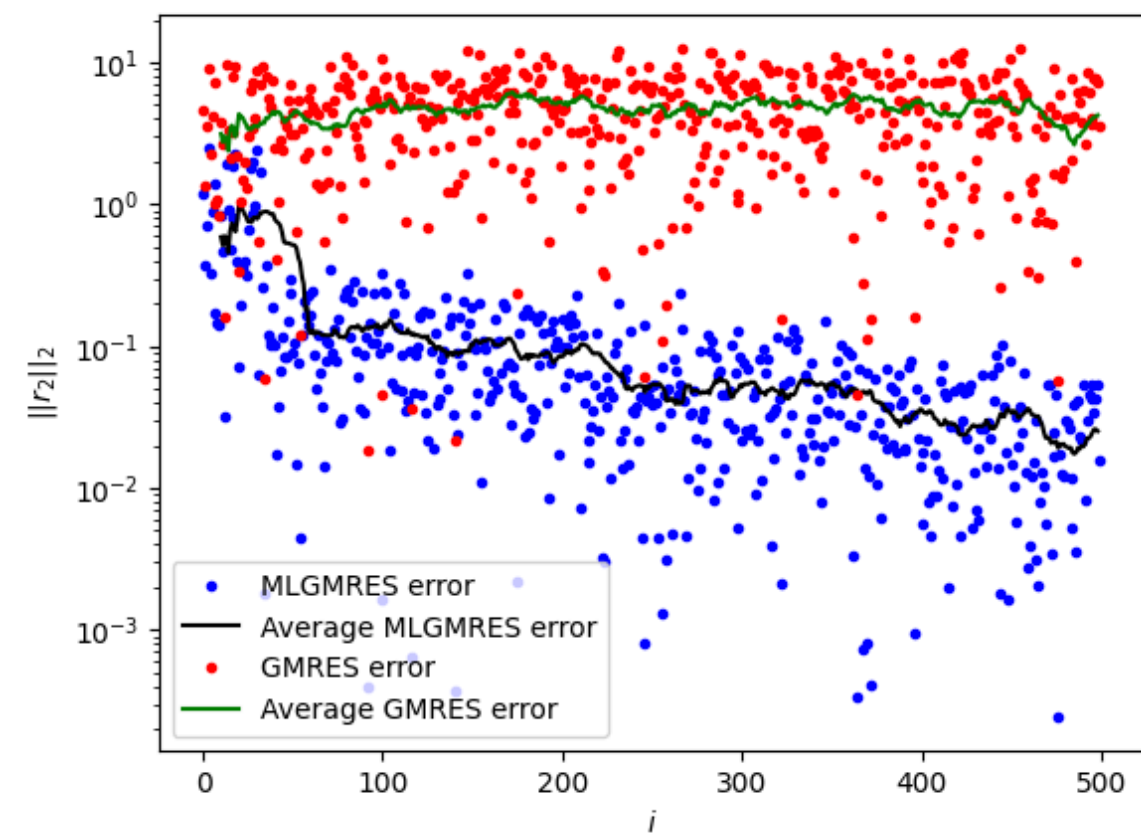
- El error se parece bastante
- El runtime para $m=20$ tarda lo mismo para el GMRES como en el MLGMRES (no hay aceleración), aunque para GMRES se ha conseguido tiempos mejores.
- Convergen los dos métodos más o menos a la par para $m=20$.
- No hay aceleración. Casi todas las iteraciones está la aceleración por debajo de 1.

ERROR

Error as a function of i -th iteration



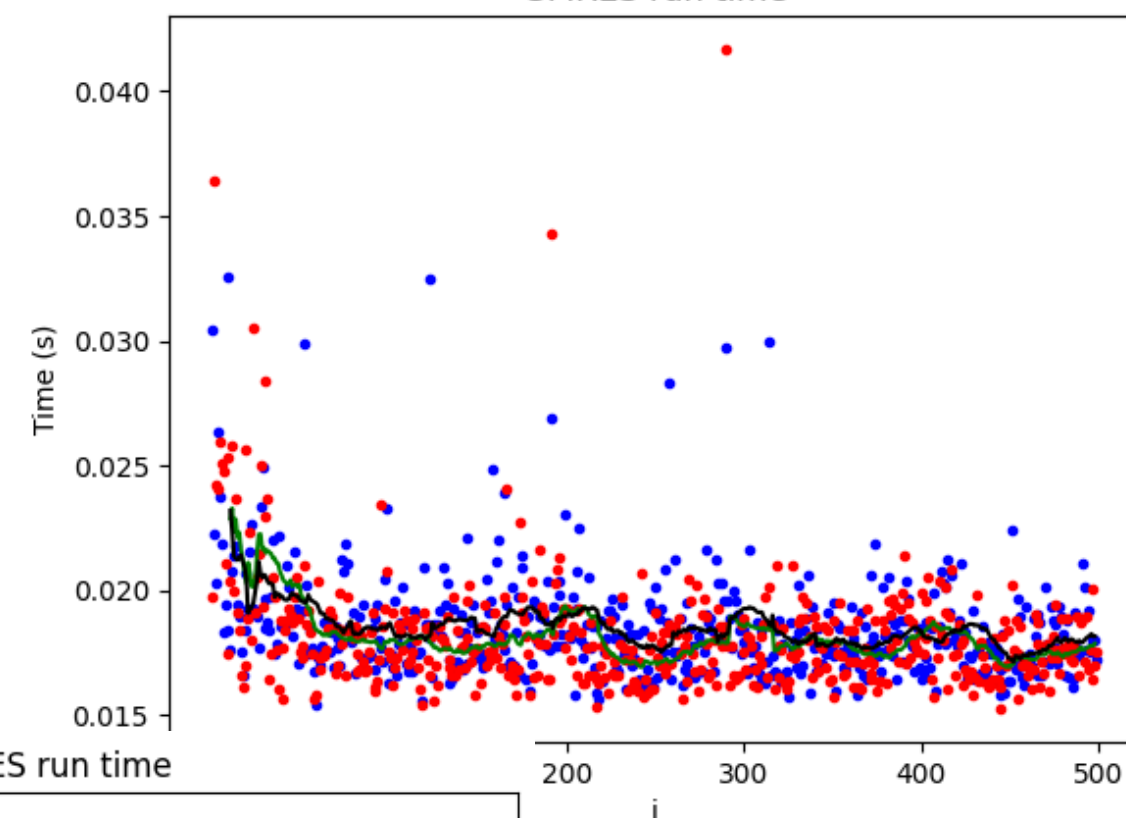
Error as a function of i -th iteration



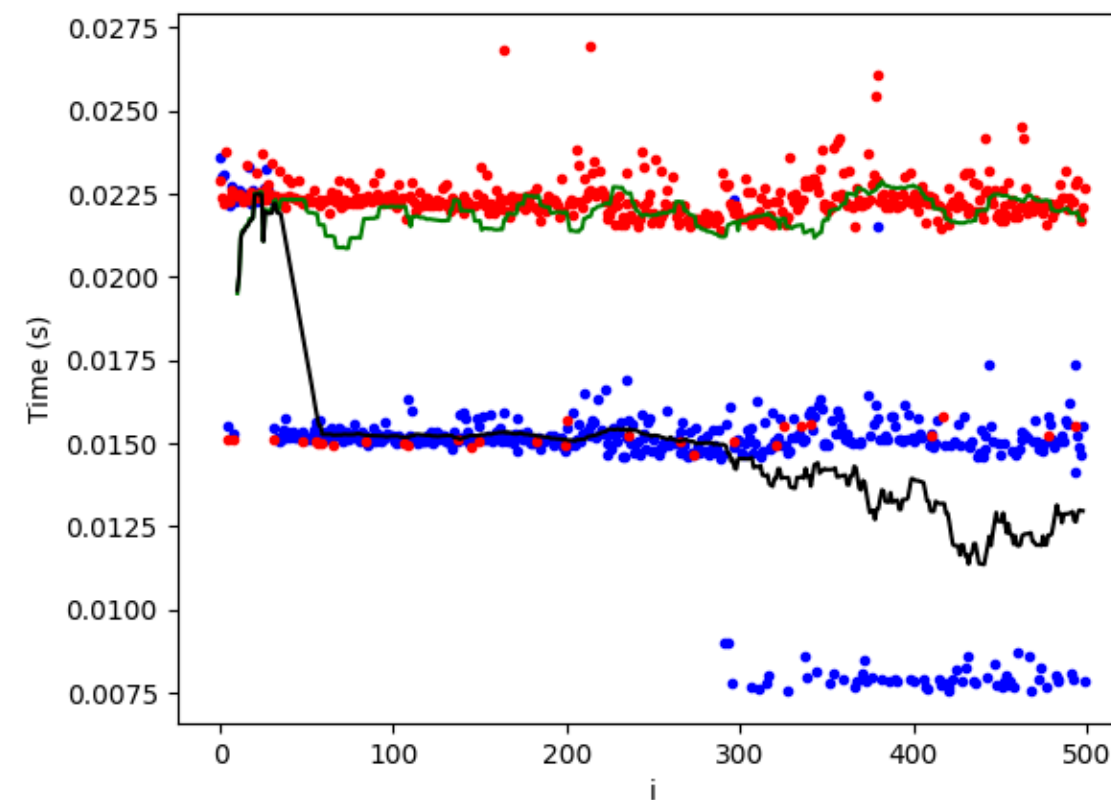
$M=10$

RUNTIME

GMRES run time



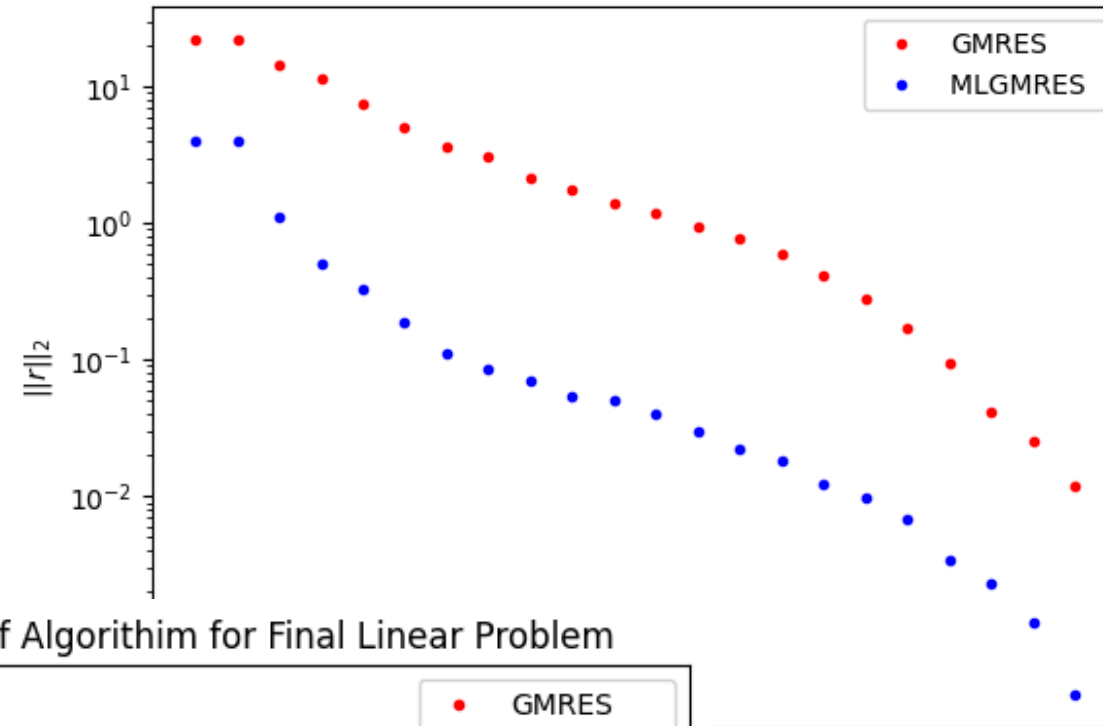
GMRES run time



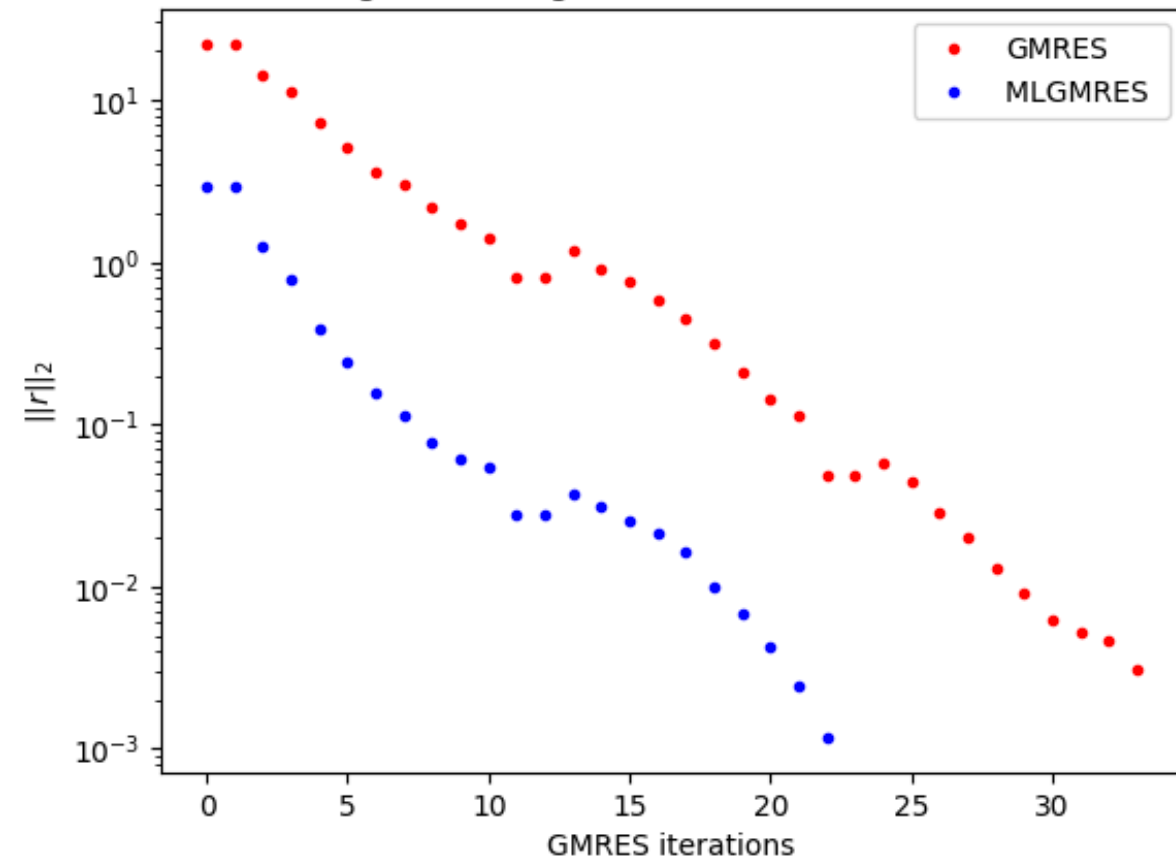
$M=20$

CONVERGENCIA

Convergence of Algorithm for Final Linear Problem



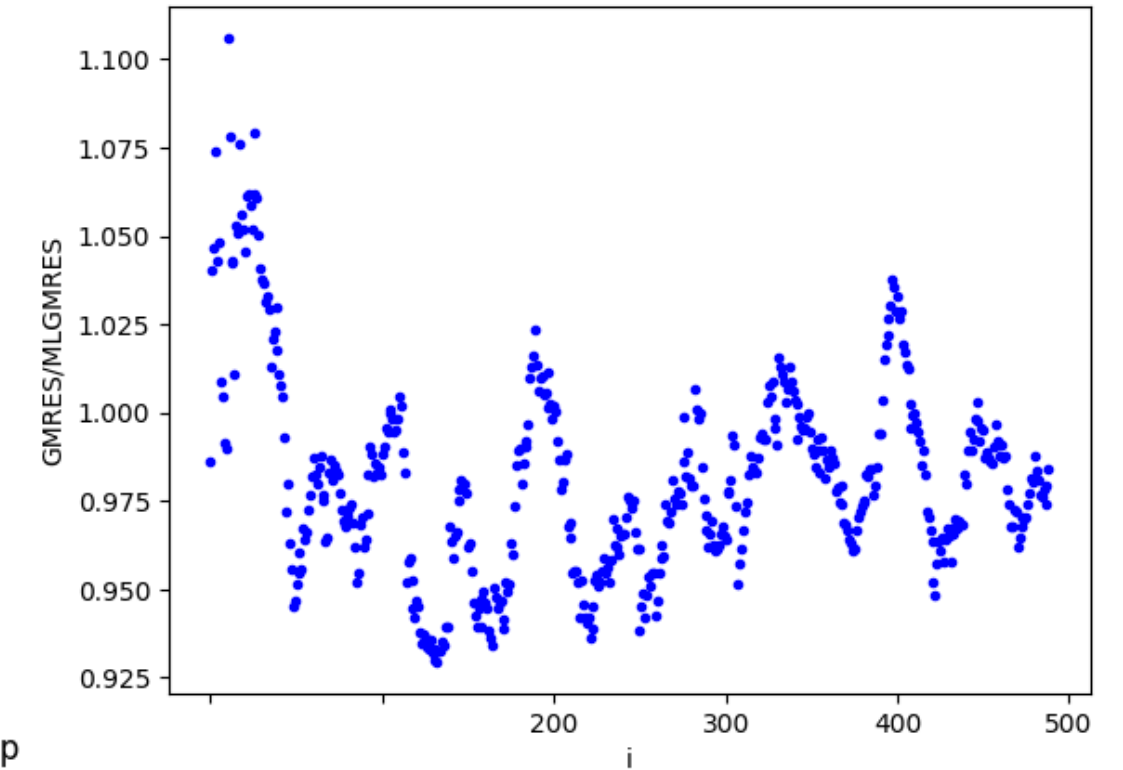
Convergence of Algorithm for Final Linear Problem



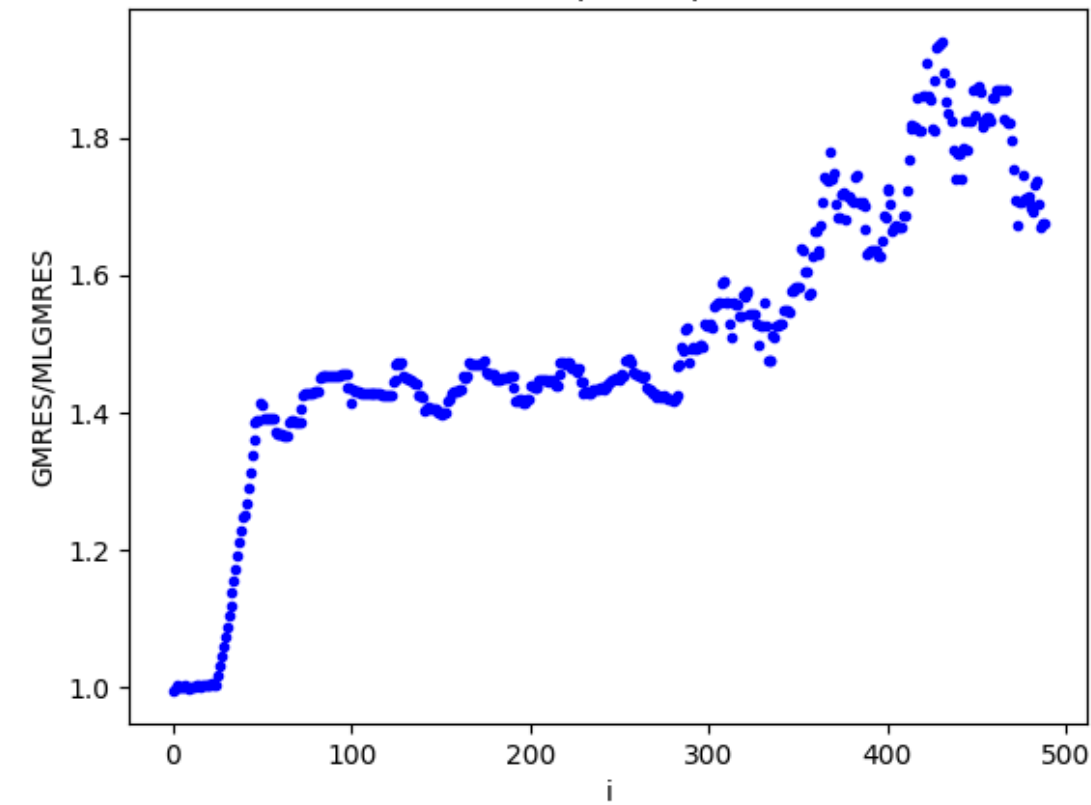
ACELERACIÓN

$M=20$

NN Speed Up



NN Speed Up

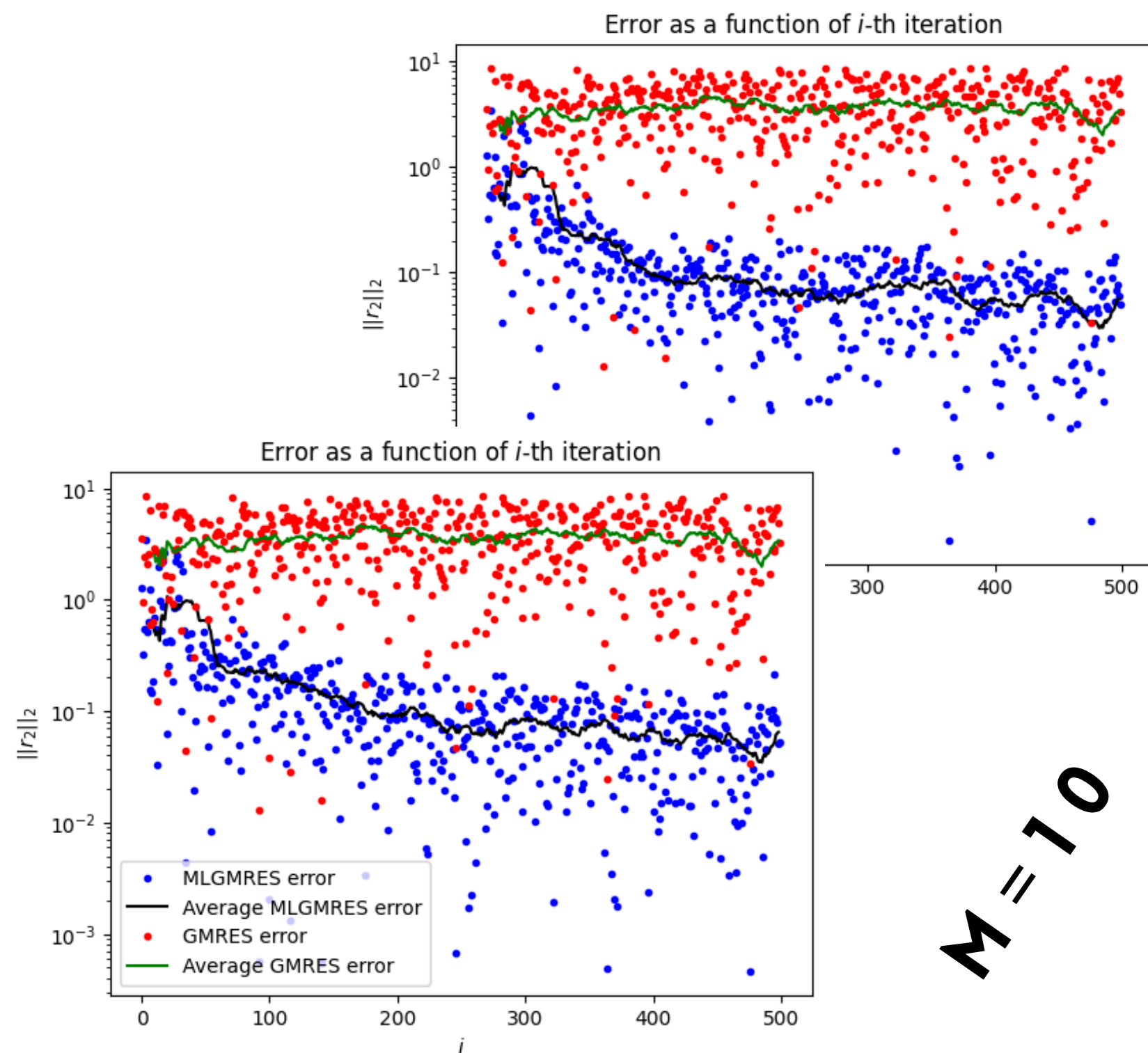


PRUEBAS CAMBIAR M

Vamos a probar ahora con una dimensión de matriz mayor, $n=15$, por tanto la A será $15^2 \times 15^2$:

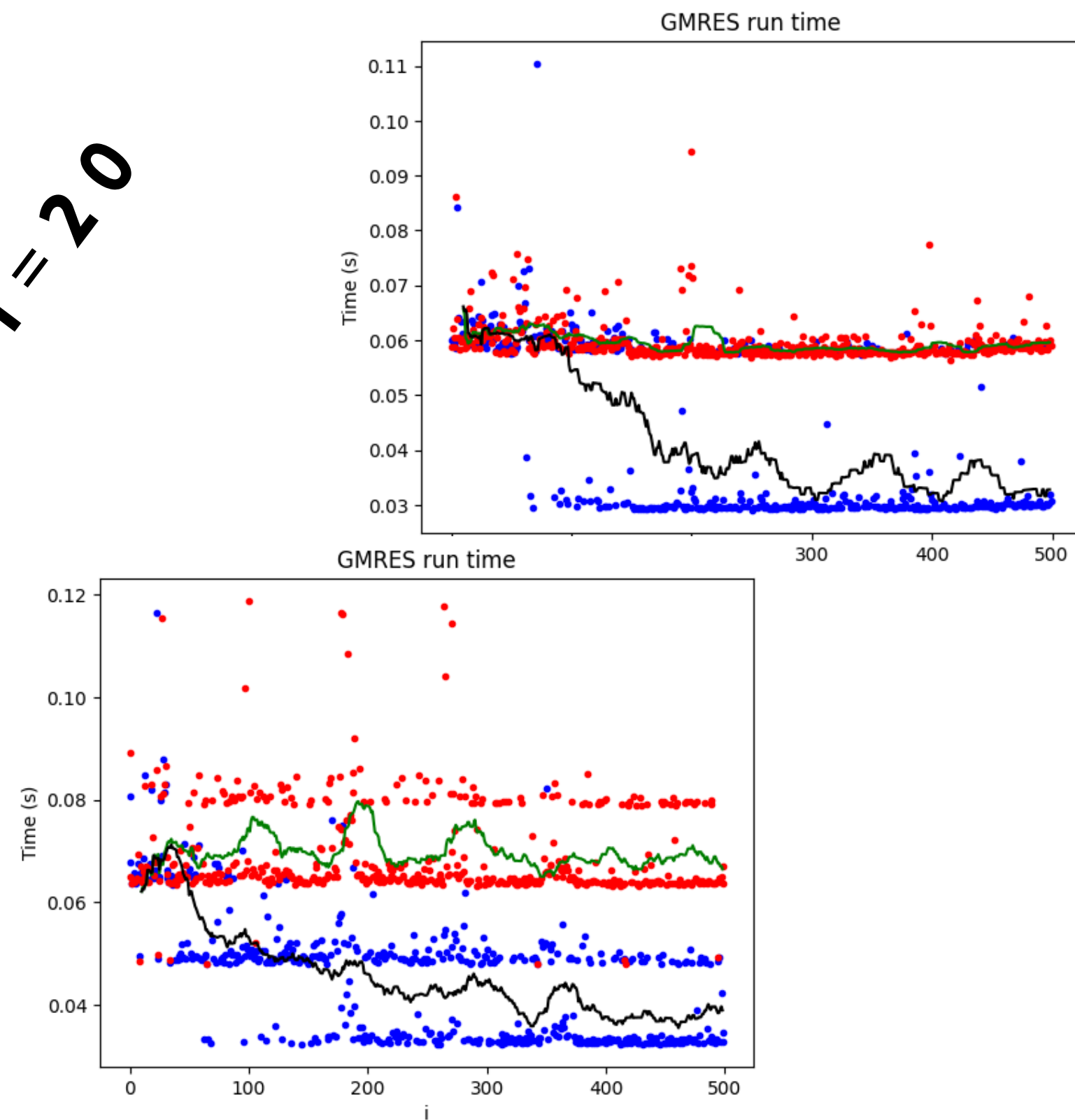
- Los errores se mantienen parecidos.
- El runtime se puede ver como en MLGMRES se pueden ver las dos capas, una al lado de GMRES y otra más abajo, haciendo que la media baje el runtime.
- La convergencia de MLGMRES se hace más rápida.
- La aceleración se nota como crece hasta que se estabiliza un poco con esos picos.

ERROR



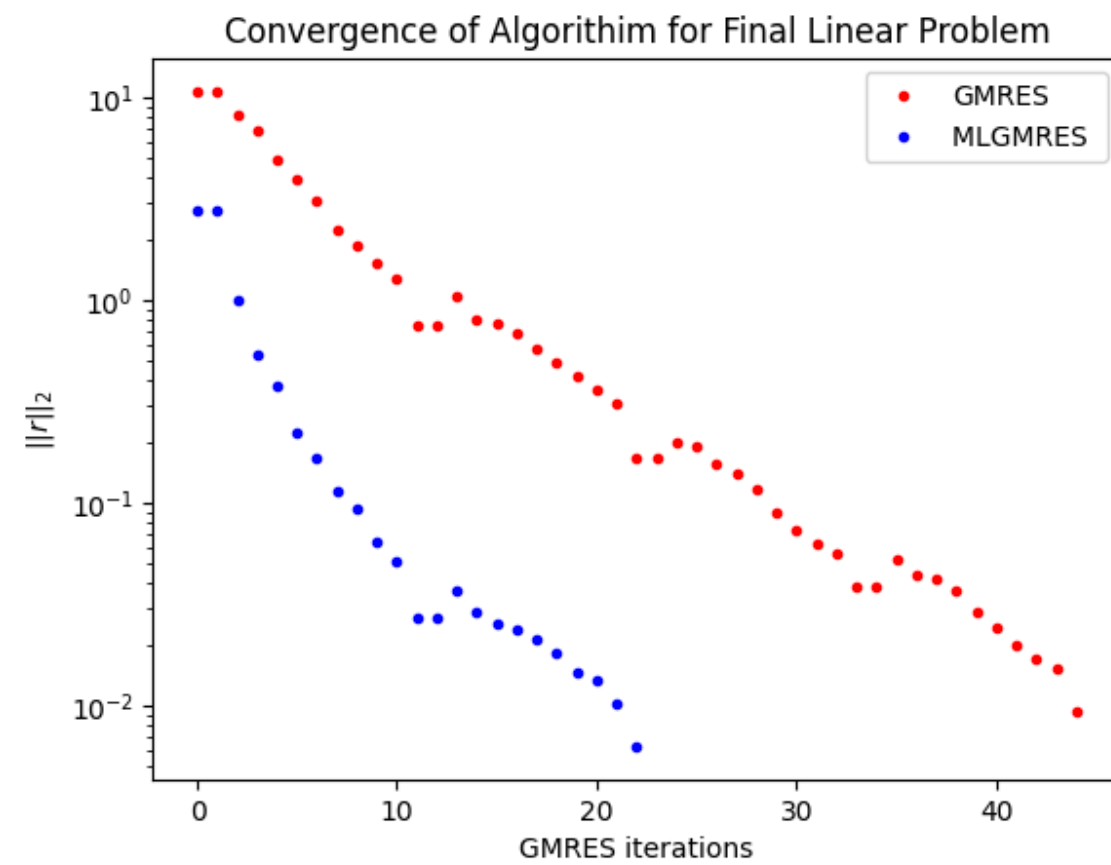
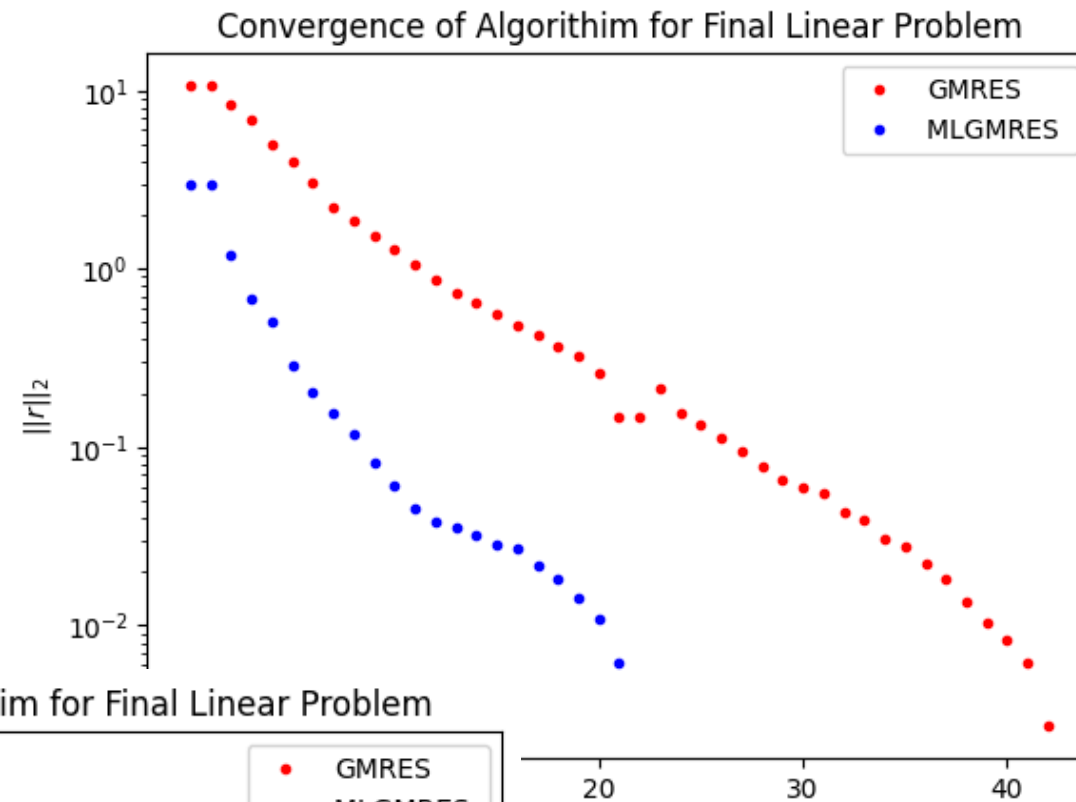
$M=10$

RUNTIME



$M=20$

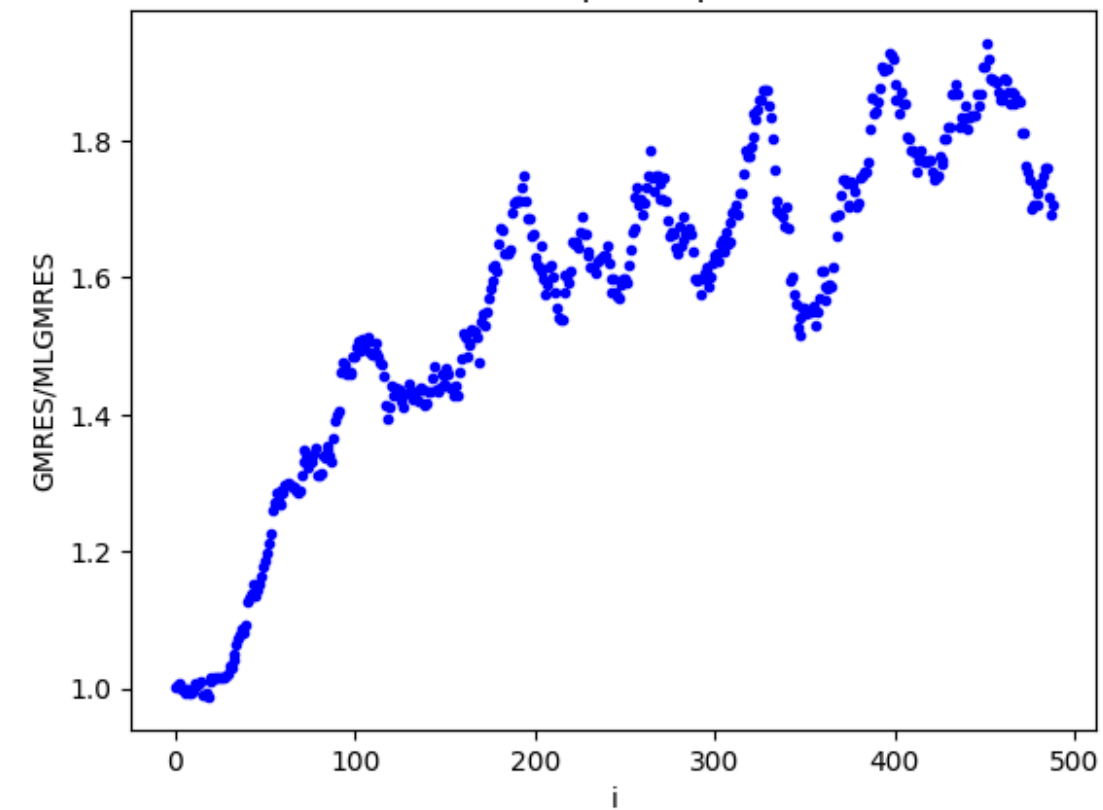
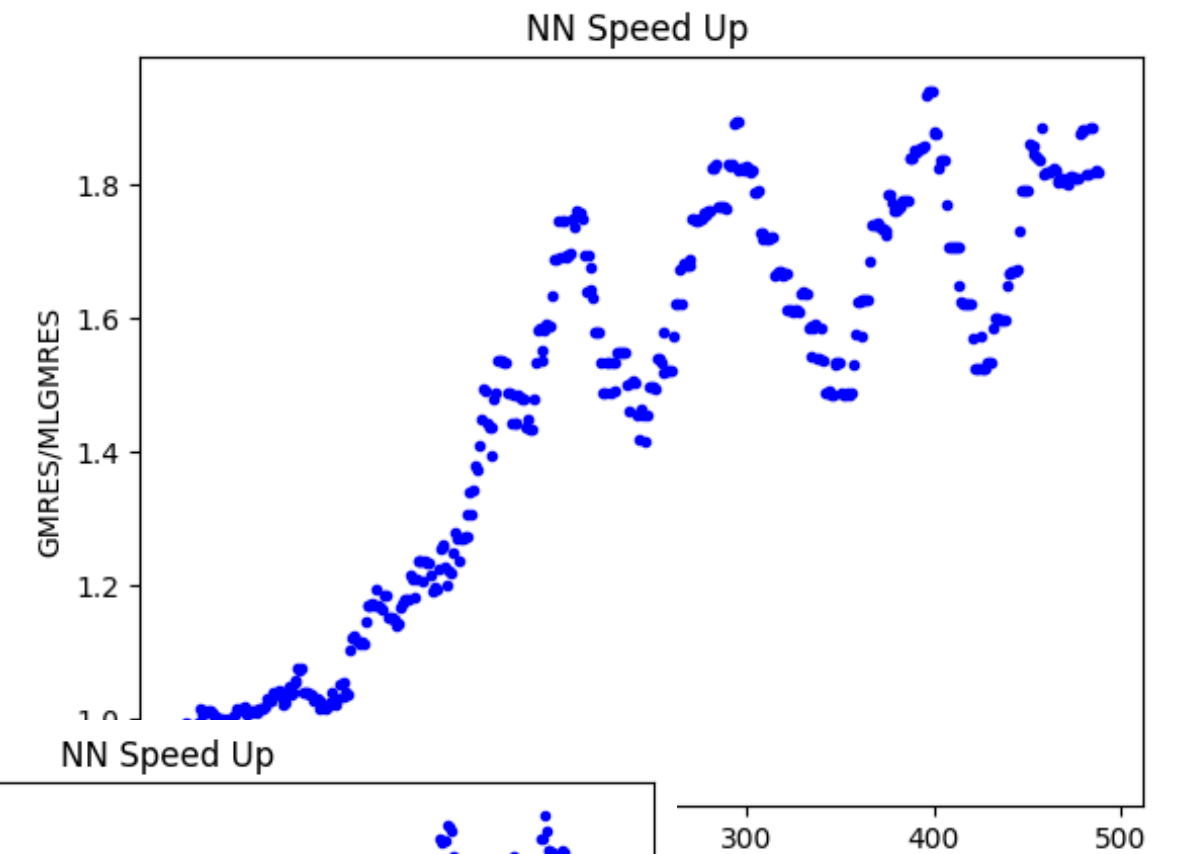
CONVERGENCIA



$M=10$

ACELERACIÓN

$M=20$



RESUMEN RESULTADOS

24-11-2025

CASO PARA PRUEBAS

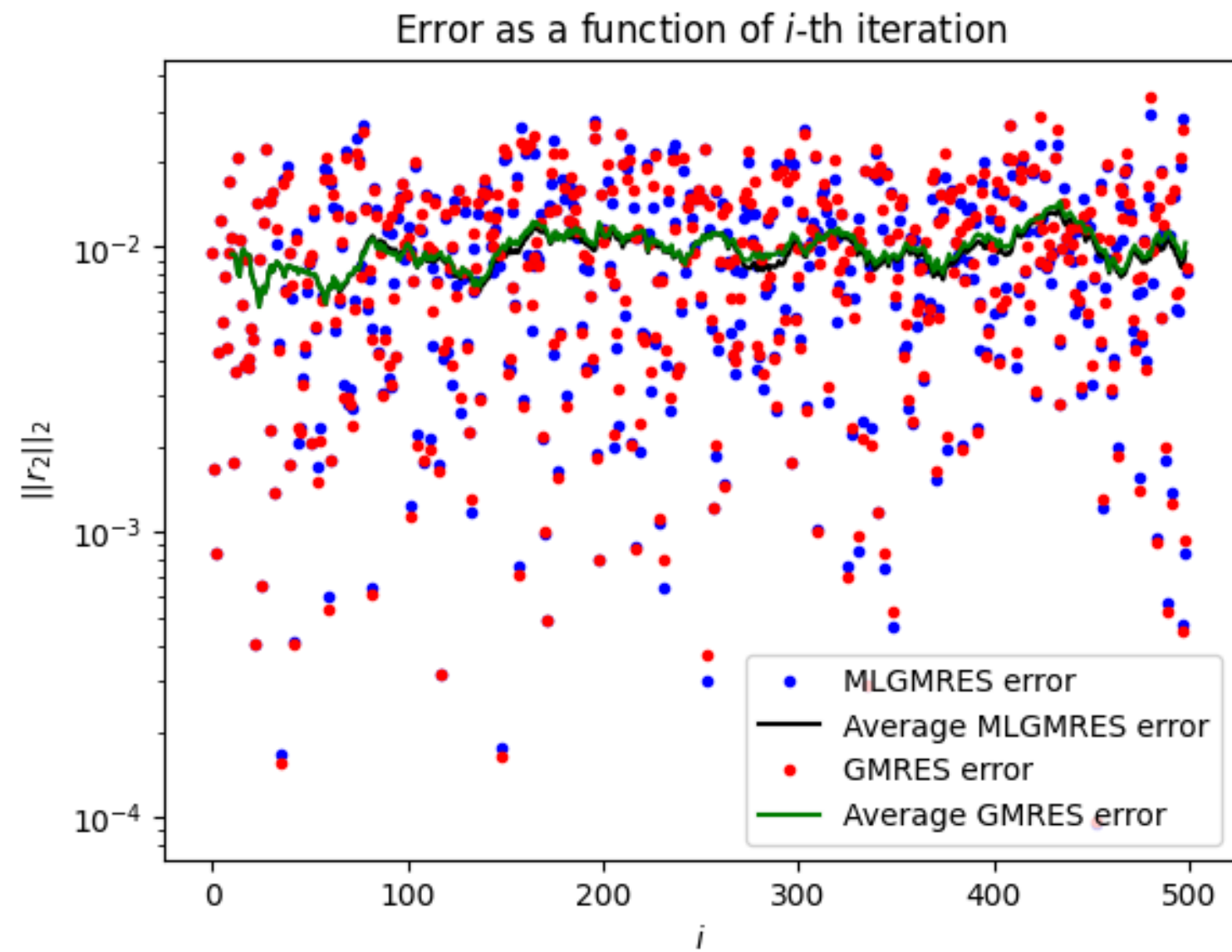
- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 10$
- **Tolerancia** relativa: $e = 10^{-3}$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 10$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- **Debug** (en el GMRES) = True
- **Debug** (en la red neuronal) = False
- Número de **problemas** $T = 500$
- En qué iteración **sondear** los datos: $\text{diagnostic_probe} = 10$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
 $\text{Initial_set} = 32$

OBSERVACIONES

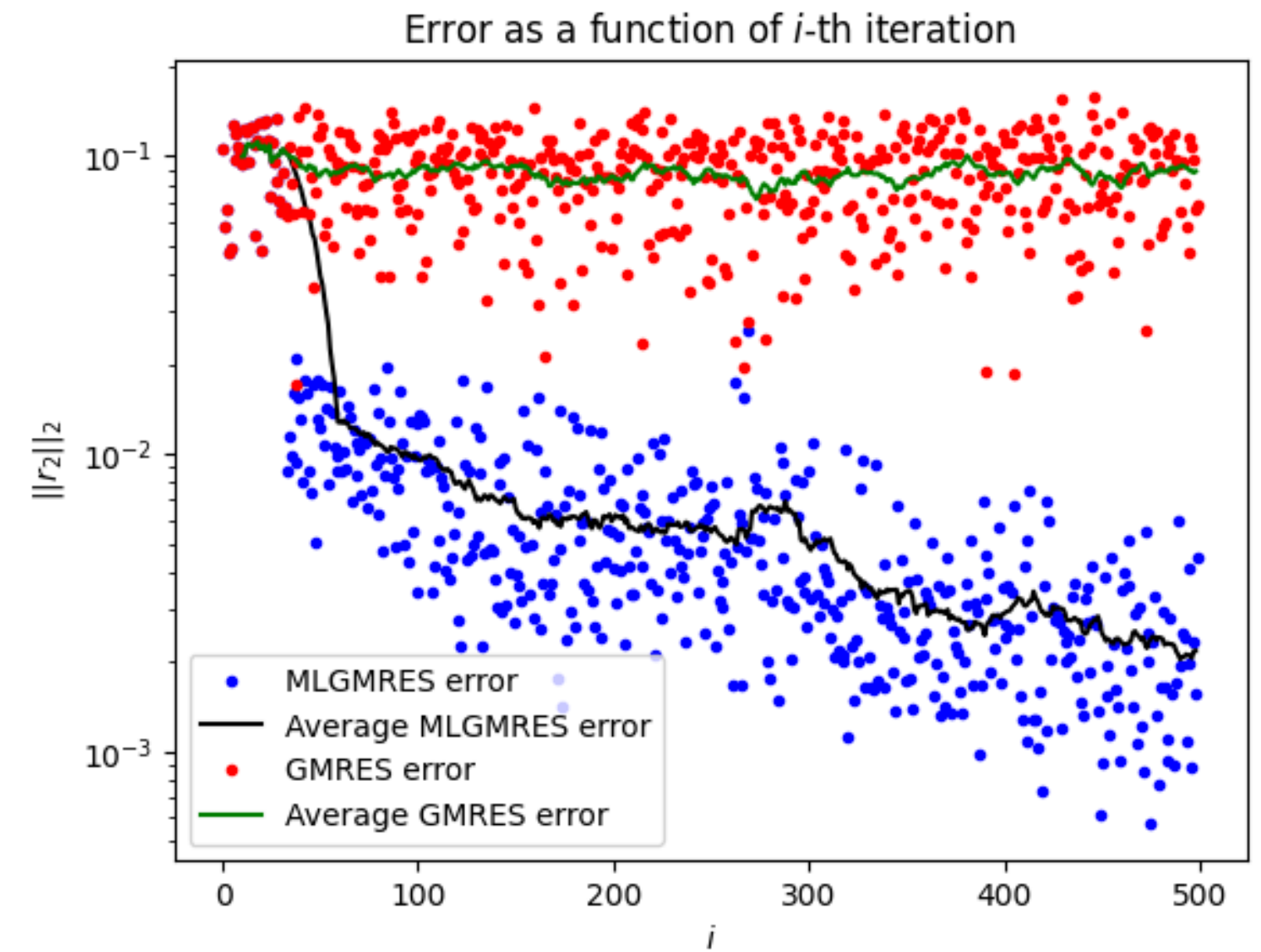
Observación: En las gráficas de error no se ven como en GMRES ni en MLGMRES llegan a la tolerancia dada.

- El error que dibujaba era **distinto** al del criterio de convergencia, se dibujaba la norma del residuo, mientras que la condición de convergencia comprobaba si era menor que la norma del residuo entre la norma de b .
- No se dibujaba la última iteración de cada GMRES (la norma de su residuo), si no que se dibujaba la de la iteración del diagnostic_probe/sonda.

SIN NORMA B

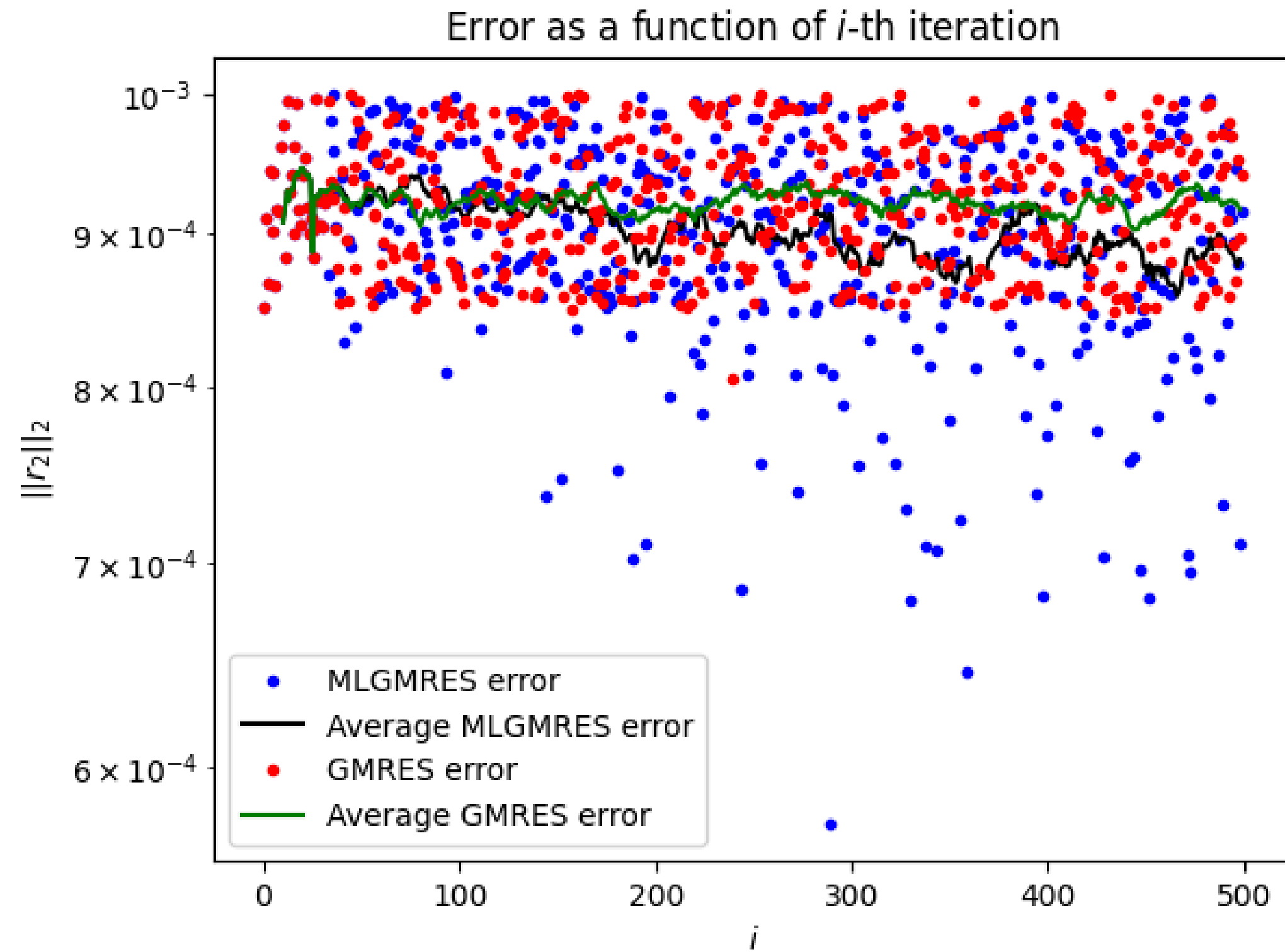


ITERACIÓN SONDA



CASO PRUEBA

RESULTADO FINAL



COSAS CAMBIADAS

G M R E S

```
NonML_Err_List.append(NonML_Err[10])
```

M L G M R E S

```
Err_Array_ML = [i[10] for i in trainer.IterErrList]
```

- Coger la iteración de la sonda → Coger la última iteración

G M R E S

```
NonML_Err_List.append(NonML_Err[-1]) # Cambiado **
```

M L G M R E S

```
Err_Array_ML = [i[-1] for i in trainer.IterErrList] # Cambiado **
```

COSAS CAMBIADAS

- Dividir por la norma de b del problema a resolver.

G M R E S

```
NonML_Err_List.append(NonML_Err[-1] / np.linalg.norm(b)) # Cambiado **
```

M L G M R E S

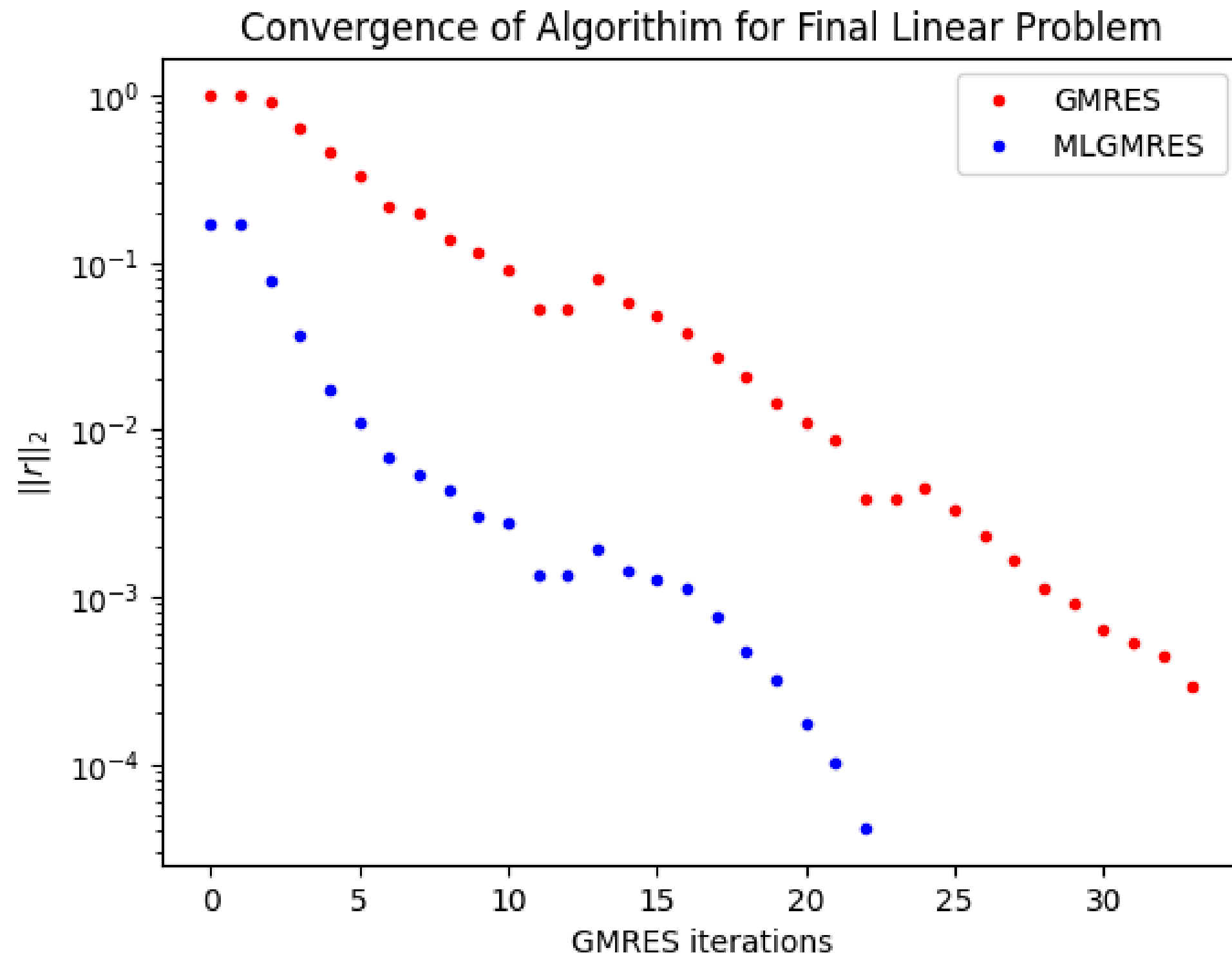
```
self.IterErrList.append(iter_err / normb) # Cambiado **
```


OBSERVACIONES

Observación: En las gráficas de convergencia no se ven como en GMRES ni en MLGMRES llegan a la tolerancia dada.

- A la hora de graficar estas gráficas, utilizaba las listas de la gráfica del error, por lo que se repiten los dos puntos comentados antes.

RESULTADO FINAL



Nota: se pasa de largo debido al debug, entonces enseña las iteraciones del bucle interno del GMRES

TIEMPO ENTRENAMIENTO

Se ha añadido al código una forma de sacar por consola en qué problemas se ha entrenado y cuánto tiempo ha tardado.

- Se muestra el número de veces que se ha entrenado.
- La iteración y cuánto ha durado ese entrenamiento
- La media de aceleración de los tiempos de entrenamiento.

COSAS CAMBIADAS

- Un nuevo atributo tipo lista trainInfo que guarda el problema actual del que se ha entrenado y su tiempo empleado.
- Cálculo de la media de aceleración y enseñar por consola los resultados.



```
# Cambiado **
trainInfo = trainer.trainInfo
trainAccelList = []
prevTime = 0

for i, par in enumerate(trainInfo):
    if i != 0:
        trainAccelList.append(prevTime / par[-1])
        prevTime = par[-1]

trainAccelAvg = np.mean(trainAccelList)
# Cambiado *

print("Runtime of Non-decorated version is: ", run_time)
print("Runtime of MLGMRES decorator is: ", run_time_ML)
print("Runtime of MLGMRES (only GMRES time) is: ", MLGMRES_GMRES_ONLY)
print("Runtime of training (backprop) is: ", trainTime_total)
print("Number of tains: ", len(trainInfo)) # Cambiado **
print("Train information: ", trainInfo) # Cambiado **
print("Train acceleration avarage: ", trainAccelAvg) #Cambiado **
```

RESULTADO FINAL

CASO PRUEBA

Runtime of training (backprop) is: 126.58554560000084

Number of tains: 22

Train information:

[(32, 5.151745400000436), (92, 5.068619500000075),
(166, 5.0567129000000093), (204, 5.828301599999577),
(214, 5.8275206999999695), (272, 5.7700139999999719),
(277, 5.7991734999999597), (300, 5.8098778000000322),
(309, 6.313571100000445), (330, 5.8049578000000011),
(341, 5.80754189999997055), (351, 5.77274629999991985),
(361, 5.80276330000001515), (375, 5.7809995000000689),
(383, 5.91620849999998115), (397, 5.848855799999991),
(417, 5.752358400000048), (429, 6.1415428000000025),
(449, 5.82162450000003255), (453, 5.8321992999999957),
(471, 5.8037899000000083), (484, 5.8744211000000291)]

Train acceleration avarage: 0.9947471151729785

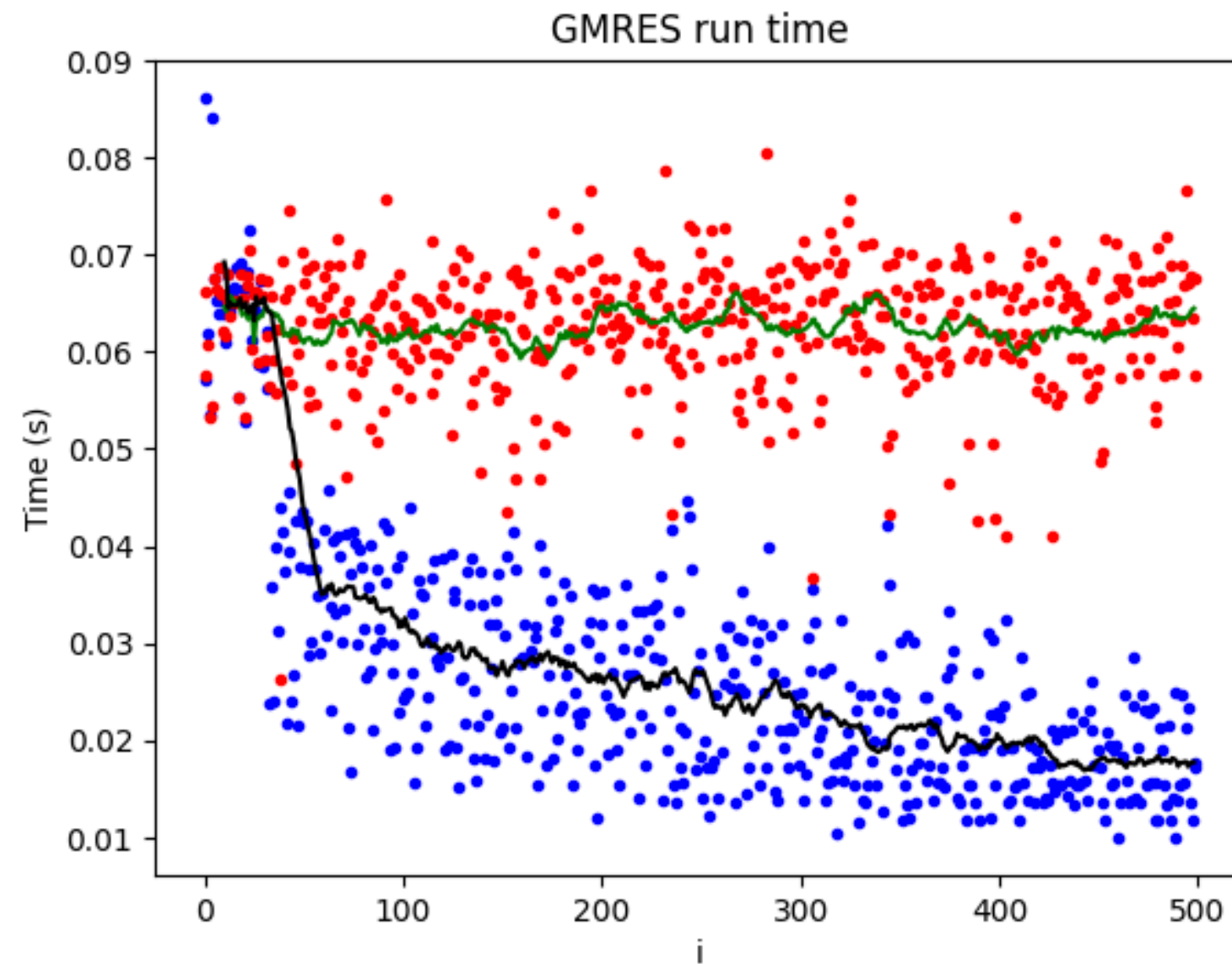
OBSERVACIONES

Observación: Al modificar la dimensión del subespacio de Krylov daban diferentes capas de runtimes.

- Se va a probar fijar dos tamaños, $n=10$ y $n=15$ y modificar la m (dimensión del subespacio de Krylov) para ver los resultados

N = 10

M = 2



m=2

Number of tains: 19

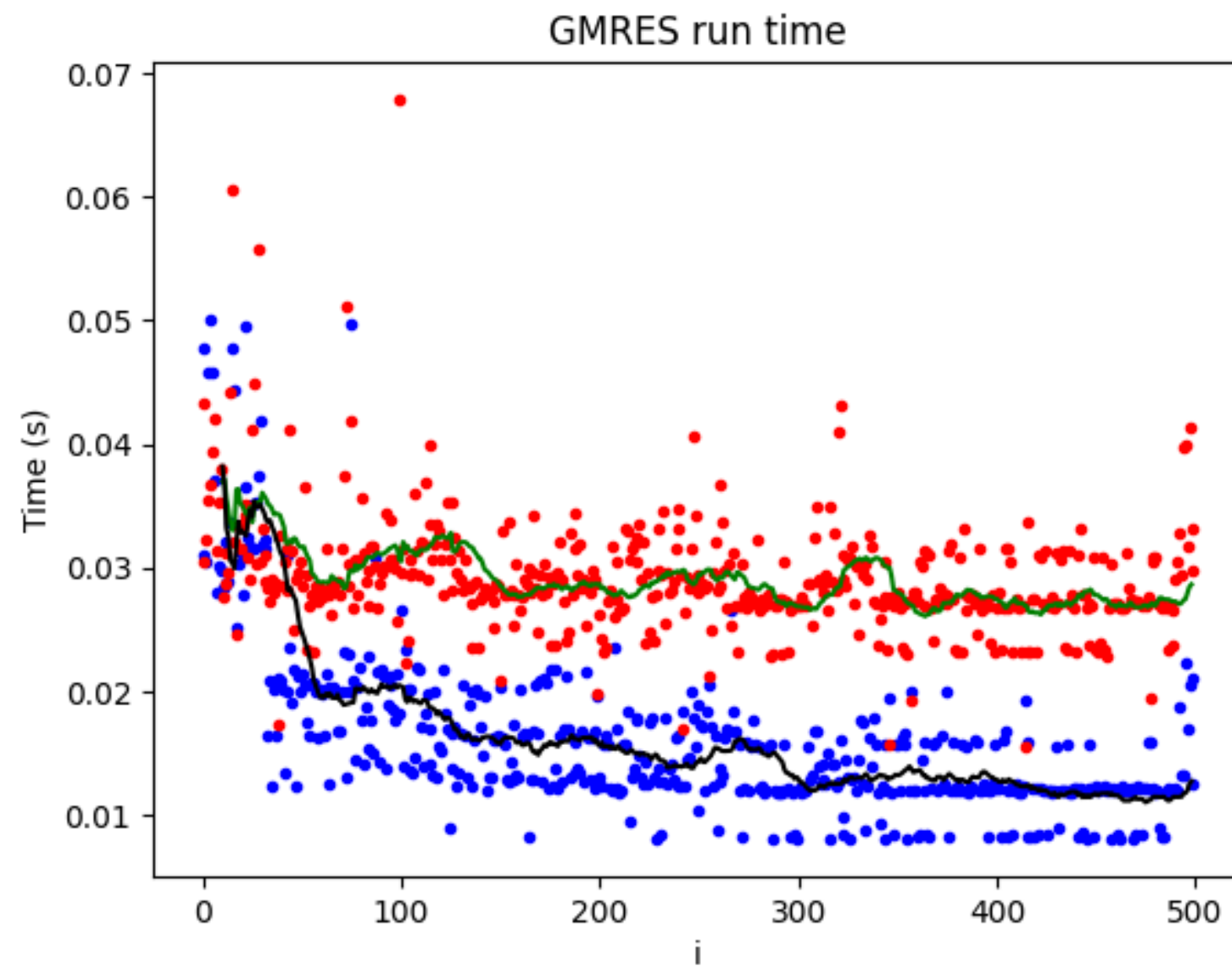
Train information:

```
[(32, 5.80806560000201), (75, 5.337440100000094),  
(92, 5.599045099999785), (133, 6.590952300000936),  
(170, 6.297082600001886), (201, 6.557325400000991),  
(230, 6.350061900000583), (237, 6.332588599998417),  
(258, 6.293563800001721), (277, 5.970733999998629),  
(300, 6.001521199999843), (341, 6.190515099999175),  
(362, 6.541272900001786), (379, 6.187442400001601),  
(393, 6.6438698999991175), (419, 6.177077799999097),  
(458, 6.8030727000004845), (473, 6.154733199997281),  
(497, 6.077490400002716)]
```

Train acceleration avarage: 0.9996894766613431

N = 10

M = 5



m=5

Runtime of training (backprop) is: 143.98518880000483

Number of tains: 21

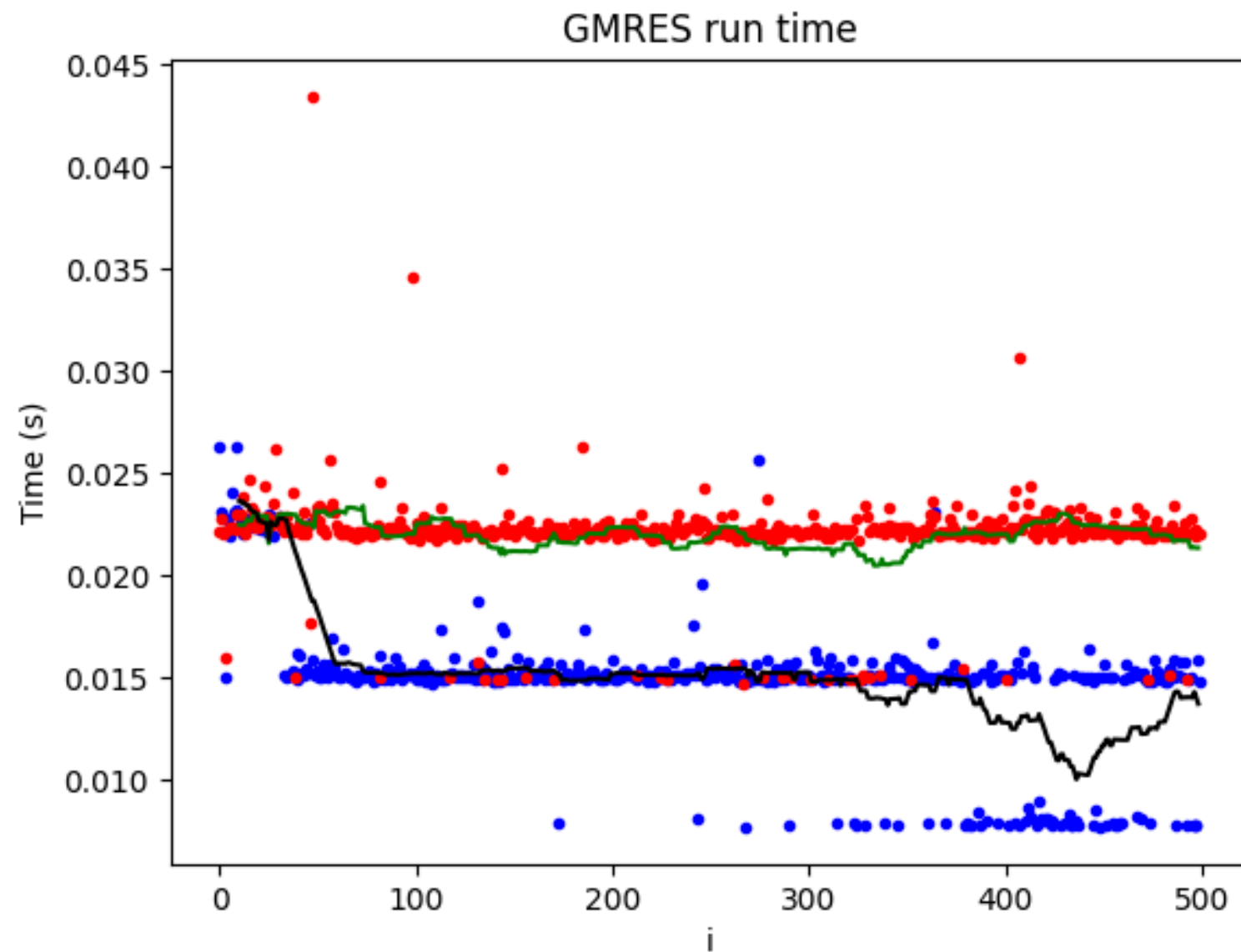
Train information:

```
[(32, 6.860093700001016), (70, 6.029564100001153),  
(102, 6.695163099997444), (121, 7.814781599998241),  
(134, 8.82509189999837), (139, 7.009198799998558),  
(175, 6.798362500001531), (191, 8.353408999999374),  
(213, 7.15907160000279), (249, 7.466713800000434),  
(268, 6.401697799999965), (305, 7.008730800000194),  
(310, 6.658658100001048), (330, 7.076398000001063),  
(338, 6.218506900000648), (389, 6.069269200001145),  
(436, 6.258978800000477), (452, 6.197217799999635),  
(468, 6.134944800000085), (480, 6.120292900002823),  
(491, 6.82904359999884)]
```

Train acceleration avarage: 1.0067194853395107

N = 10

M = 10



m=10

Runtime of training (backprop) is: 109.09581949998756

Number of tains: 18

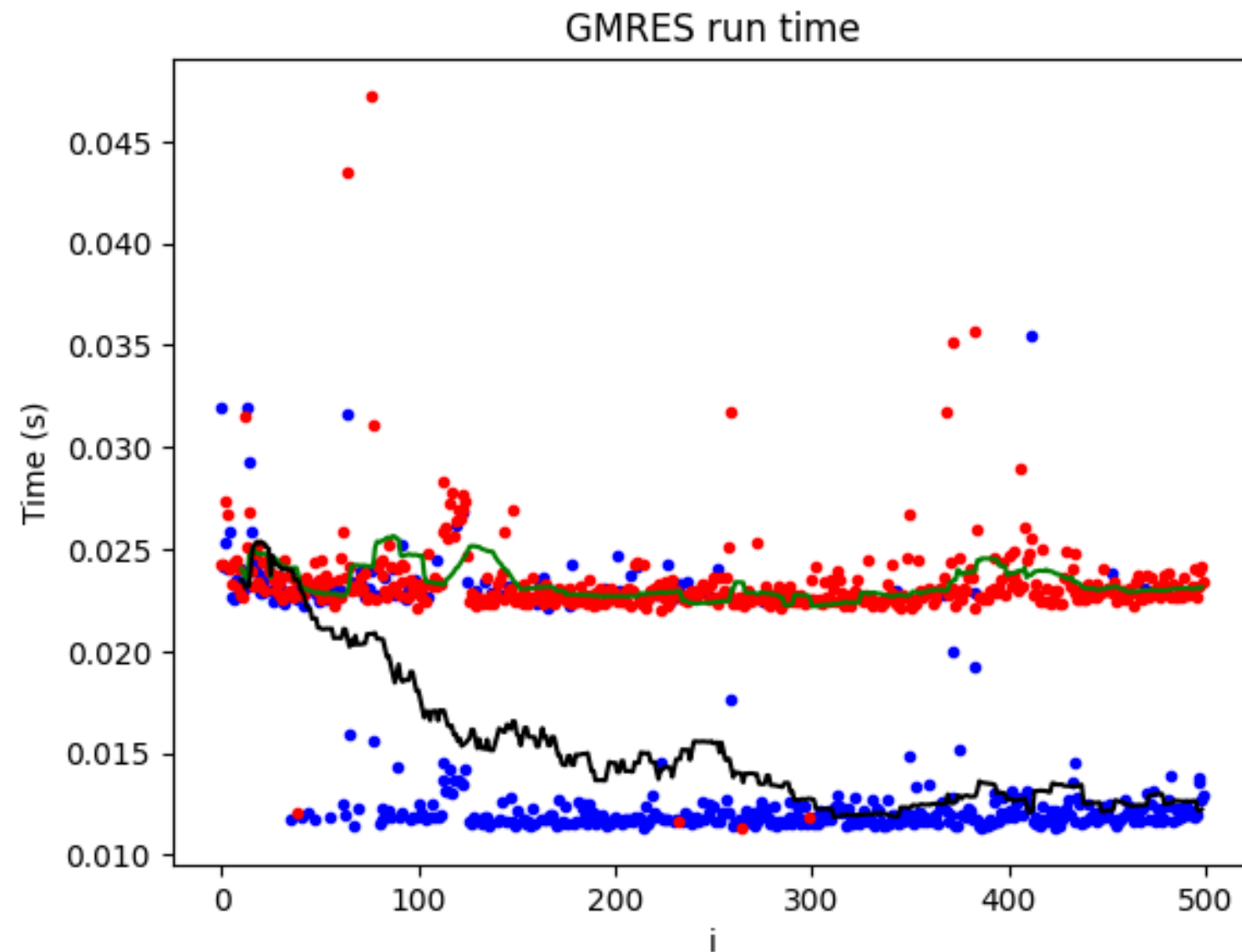
Train information:

```
[(32, 5.571212100003322), (112, 5.323728700001084),  
(145, 5.593037700000423), (180, 6.173681899999792),  
(197, 6.028968700000405), (225, 6.135303199996997),  
(283, 6.172181099998852), (303, 6.159796100000676),  
(322, 6.254415799998242), (340, 6.143540299999586),  
(373, 6.166062899999815), (395, 6.126322599997366),  
(404, 6.170334499998717), (438, 6.273483600001782),  
(442, 6.173345199997129), (454, 6.1124338999979955),  
(485, 6.224793899997167), (494, 6.293177299998206)]
```

Train acceleration avarage: 0.9933199745244597

N = 10

M = 15



m=15

Runtime of training (backprop) is: 63.488052699999502

Number of tains: 10

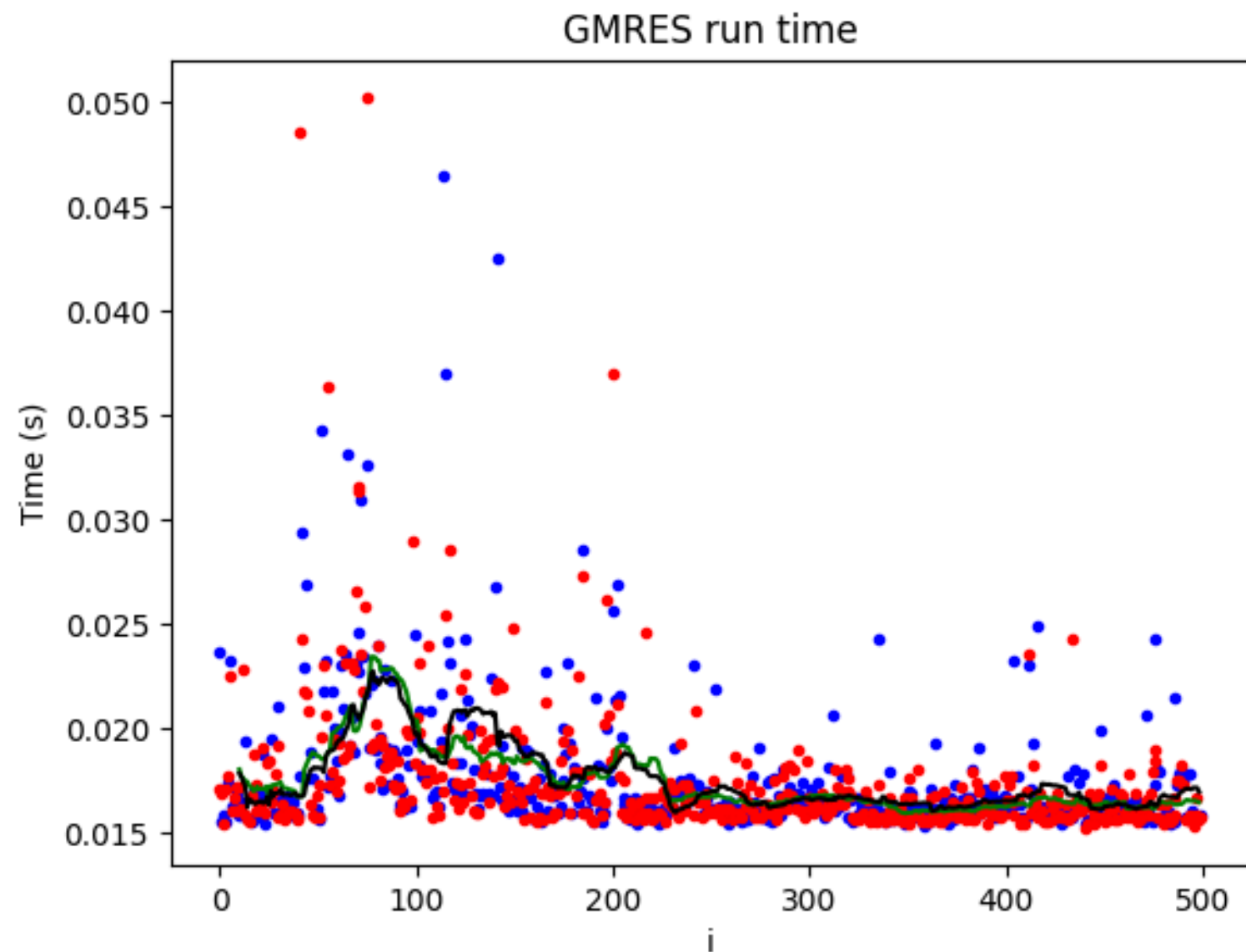
Train information:

[(32, 5.5422897999999708), (61, 6.3918908999998543),
(76, 5.5705765000002062), (109, 6.7052420999997122),
(152, 6.3530922999999844), (246, 6.3852999000000973),
(314, 6.4505391999999184), (366, 6.542809700000362),
(409, 6.9792296999998541), (482, 6.5670825999998685)]

Train acceleration avarage: 0.9857440298454416

N = 10

M = 20



m=20

Runtime of training (backprop) is: 69.54374349999125

Number of tains: 10

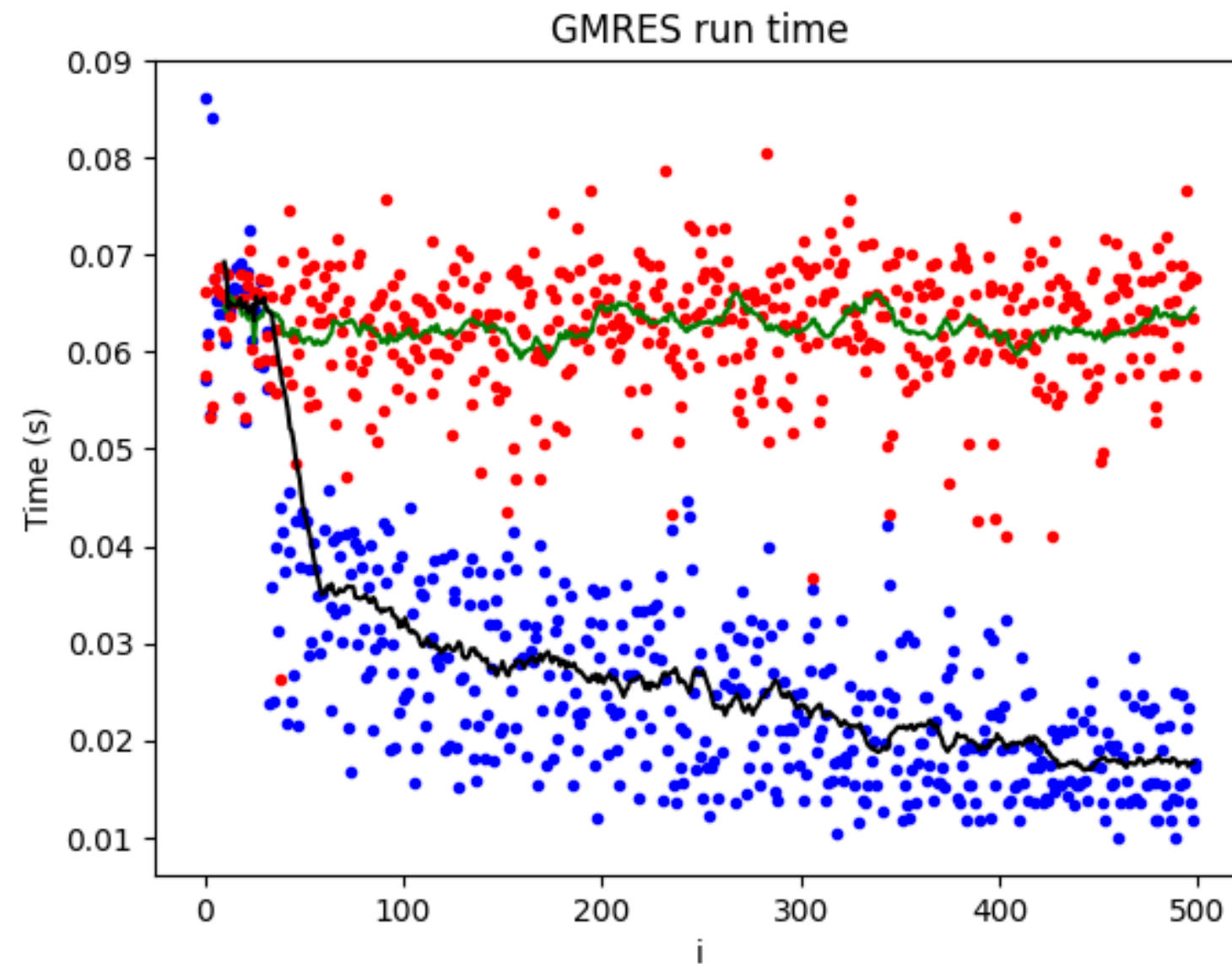
Train information:

[(32, 5.7920350999999339), (70, 8.150386000001163),
(114, 5.9145057999999461), (204, 7.194182700000965),
(231, 6.9695589999997389), (243, 6.861802600000374),
(318, 6.70274539999980935), (383, 7.3505210999997422),
(414, 7.9595623999999413), (477, 6.6484433999997632)]

Train acceleration avarage: 1.0016698757560052

N = 10

M = 2



m=2

Number of tains: 19

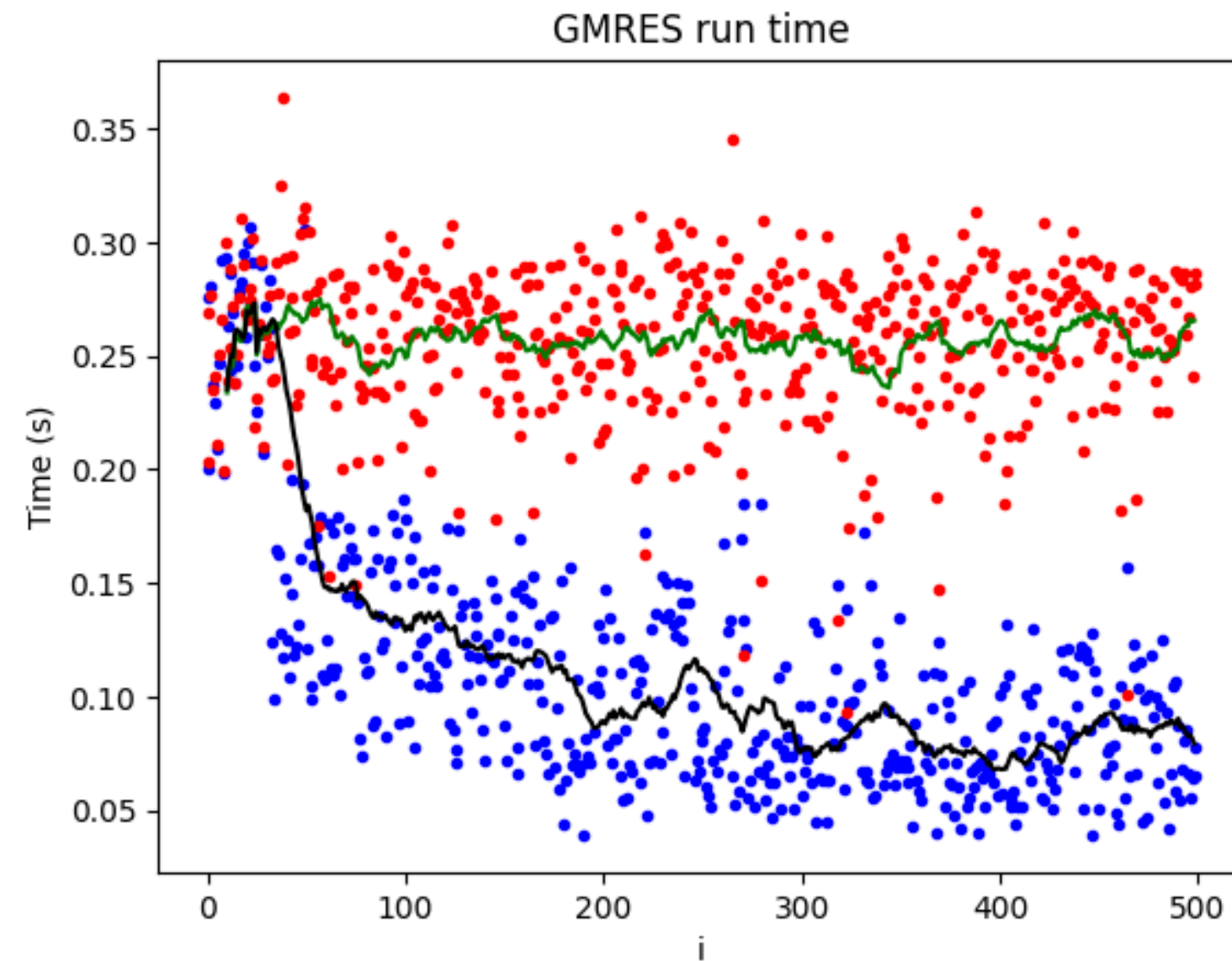
Train information:

```
[(32, 5.80806560000201), (75, 5.337440100000094),  
(92, 5.599045099999785), (133, 6.590952300000936),  
(170, 6.297082600001886), (201, 6.557325400000991),  
(230, 6.350061900000583), (237, 6.332588599998417),  
(258, 6.293563800001721), (277, 5.970733999998629),  
(300, 6.001521199999843), (341, 6.190515099999175),  
(362, 6.541272900001786), (379, 6.187442400001601),  
(393, 6.6438698999991175), (419, 6.177077799999097),  
(458, 6.8030727000004845), (473, 6.154733199997281),  
(497, 6.077490400002716)]
```

Train acceleration avarage: 0.9996894766613431

N = 15

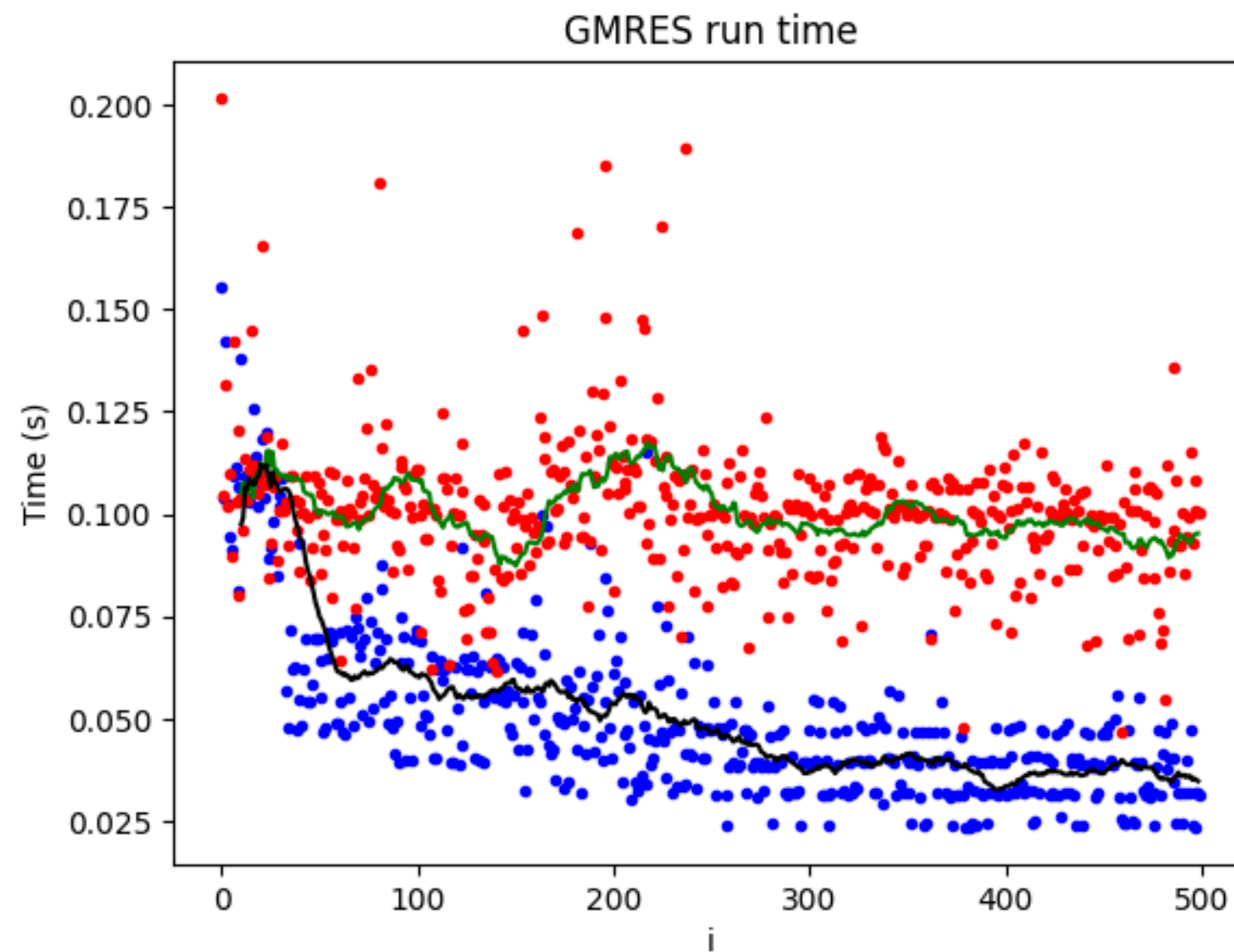
M = 2



```
Runtime of training (backprop) is: 116.5815765999987
Number of tains: 18
Train information:
[(32, 5.923451200000272), (72, 5.504291199999898),
(102, 5.2911694999993415), (153, 5.495145900000352),
(164, 6.810369200000423), (183, 6.443209600000046),
(215, 6.5825315000001865), (229, 6.621040300000459),
(243, 7.537430100000165), (272, 7.112224999999853),
(311, 6.87688209999994205), (331, 6.535205199999837),
(357, 6.751352799999995), (370, 6.5430910999999401),
(430, 6.8466173999999559), (449, 6.3037586999999889),
(467, 6.8968070999999933), (487, 6.5069986999999713)]
Train acceleration avarage: 0.9974364319572769
```

N = 15

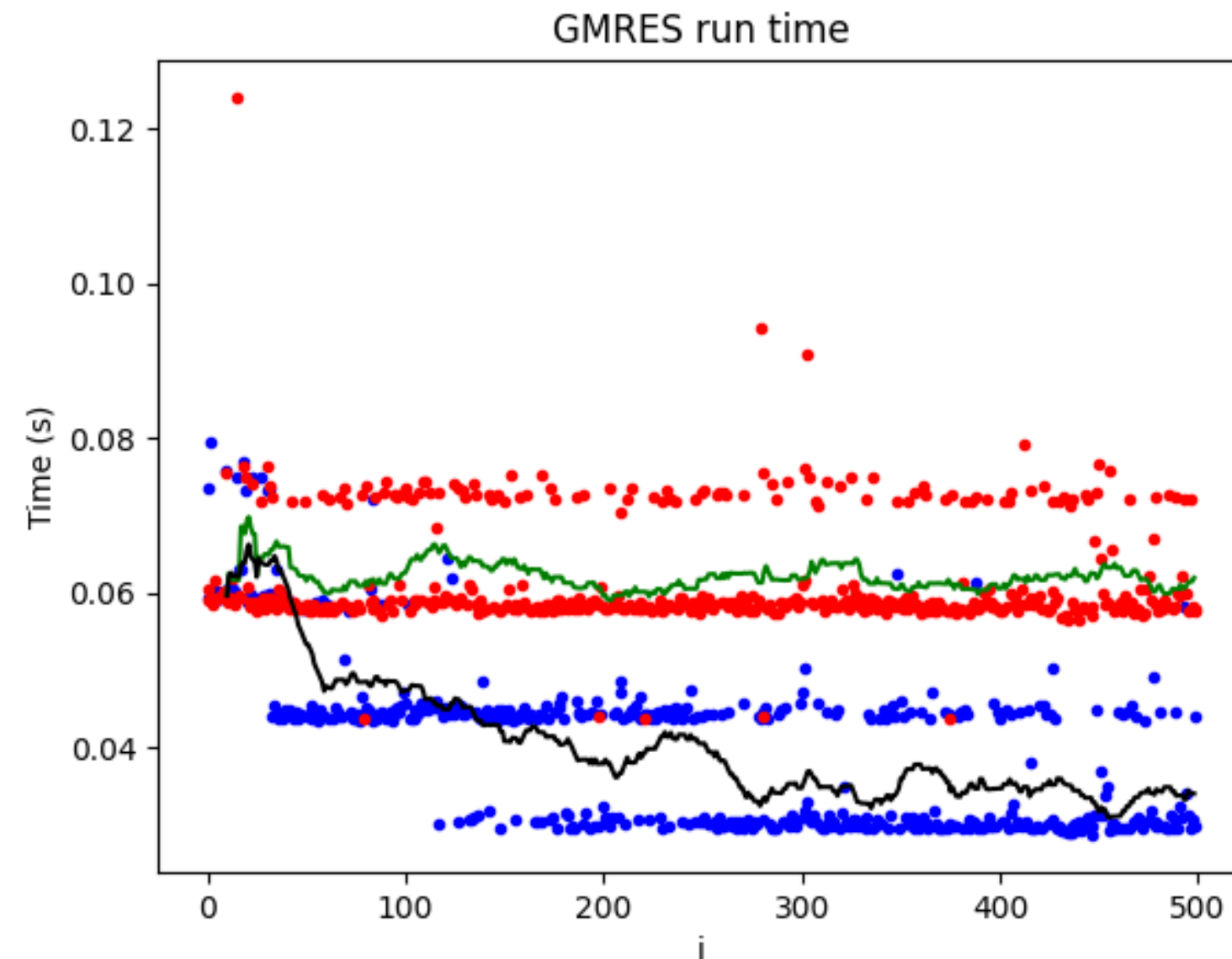
M = 5



```
Runtime of training (backprop) is: 132.53317410000273
Number of tains: 21
Train information:
[(32, 5.4002998999999482), (82, 5.6989973999999826),
(112, 5.6066038000000812), (154, 6.933140299999965),
(166, 9.36569049999998), (206, 8.2571539000000048),
(228, 6.9190126000000315), (248, 6.5450918000000591),
(254, 6.14361559999999755), (270, 5.68687810000002855),
(296, 6.4181459000000127), (304, 5.9983421000000627),
(326, 5.9226655000000221), (330, 5.9475824999999953),
(353, 6.5021323999999937), (370, 5.64929740000002505),
(382, 5.7050344000000841), (437, 5.9923016000000246),
(452, 5.8530134000000236), (468, 5.9883485000000029),
(494, 5.9998264999999472)]
Train acceleration avarage: 1.0007668997112282
```


N = 15

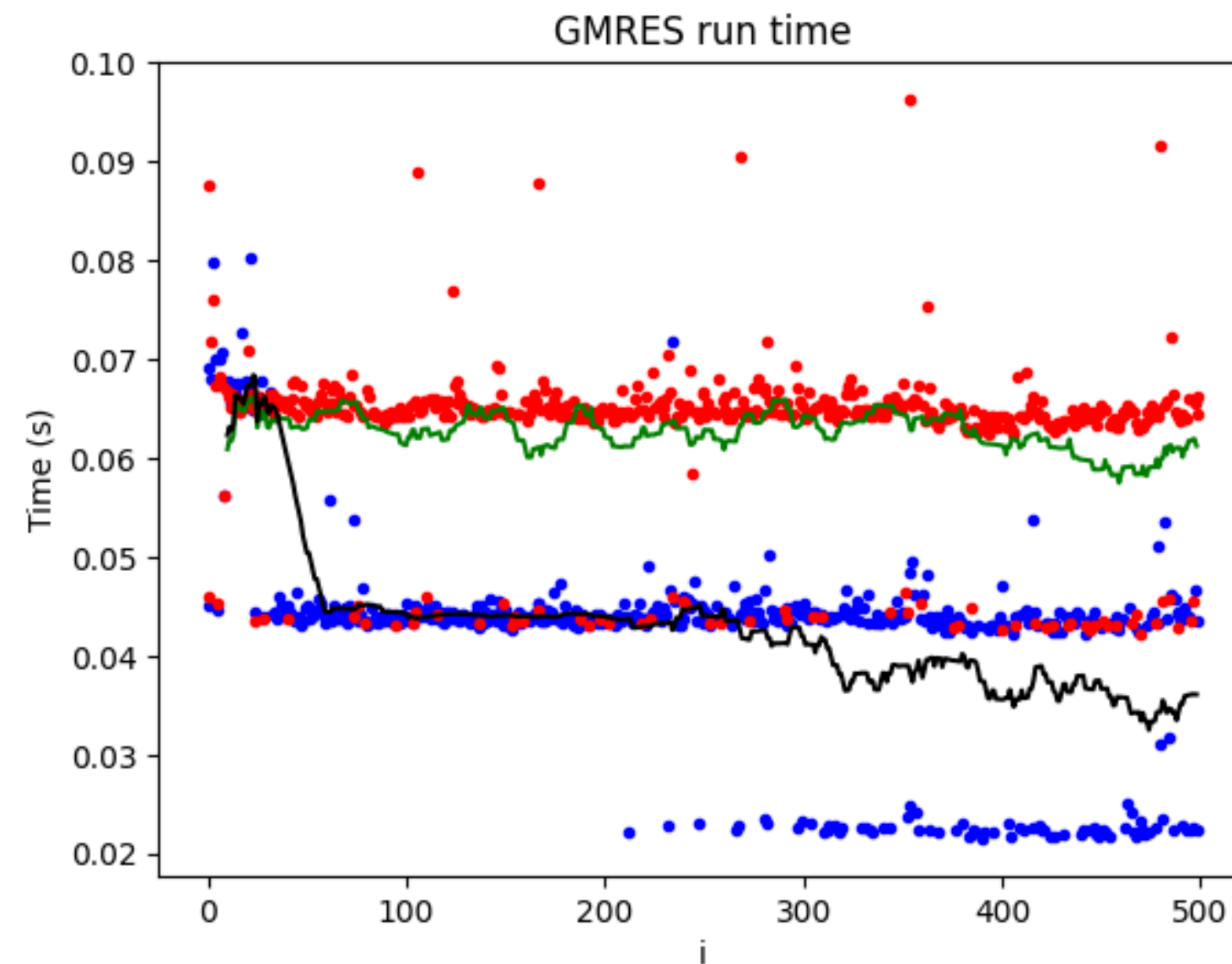
M = 10



```
Runtime of training (backprop) is: 75.3760940000002
Number of tains: 13
Train information:
[(32, 5.754093300000022), (71, 5.0631212999999693),
(101, 4.94005259999999445), (154, 5.1785068999999775),
(171, 6.1861981000000183), (189, 6.1068210000000309),
(216, 5.7982645000000187), (222, 6.15365839999995855),
(244, 6.1632085999999962), (278, 5.9922712999999629),
(344, 6.45438300000002345), (388, 5.8086086000000298),
(428, 5.7769064000000371)]
Train acceleration avarage: 1.002745589306288
```

N = 15

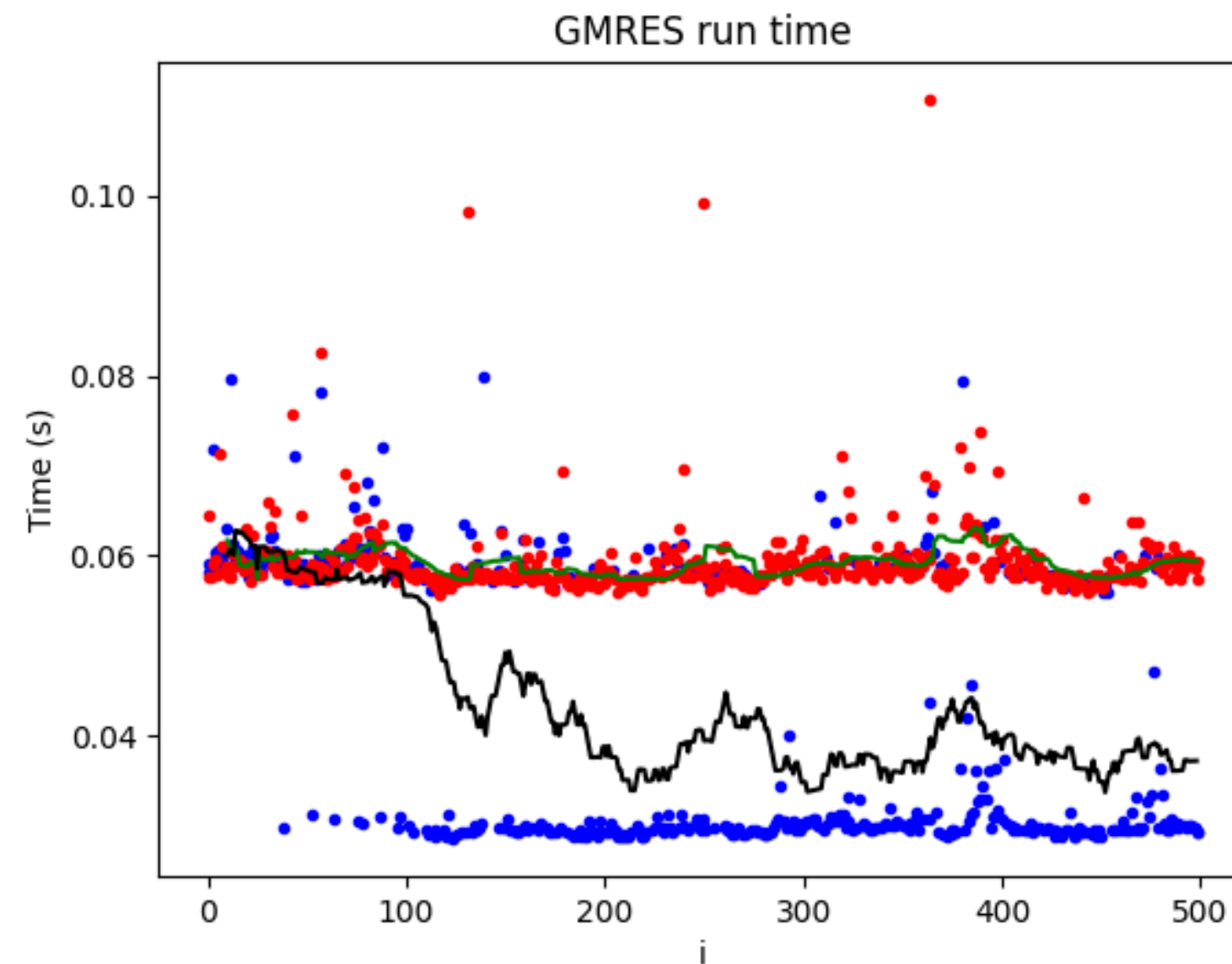
M = 15



```
Runtime of training (backprop) is: 112.80737469999804
Number of tains: 19
Train information:
[(32, 5.098482200000035), (109, 5.777986000000055),
(135, 5.25587529999993885), (211, 6.0530416999999994),
(230, 6.0023646999999816), (244, 6.419459900000022),
(262, 6.0502363000000506), (283, 6.42193979999995635),
(298, 6.291794300000022), (324, 5.8928702000000289),
(333, 5.95181809999994), (350, 6.884824899999933),
(365, 5.8074096000000028), (379, 5.7495584000000751),
(399, 6.0197459000000089), (414, 6.2321237999999499),
(422, 5.6344820999999332), (456, 5.65700490000001745),
(473, 5.6063565999999344)]
Train acceleration average: 0.9981867301334076
```

N = 15

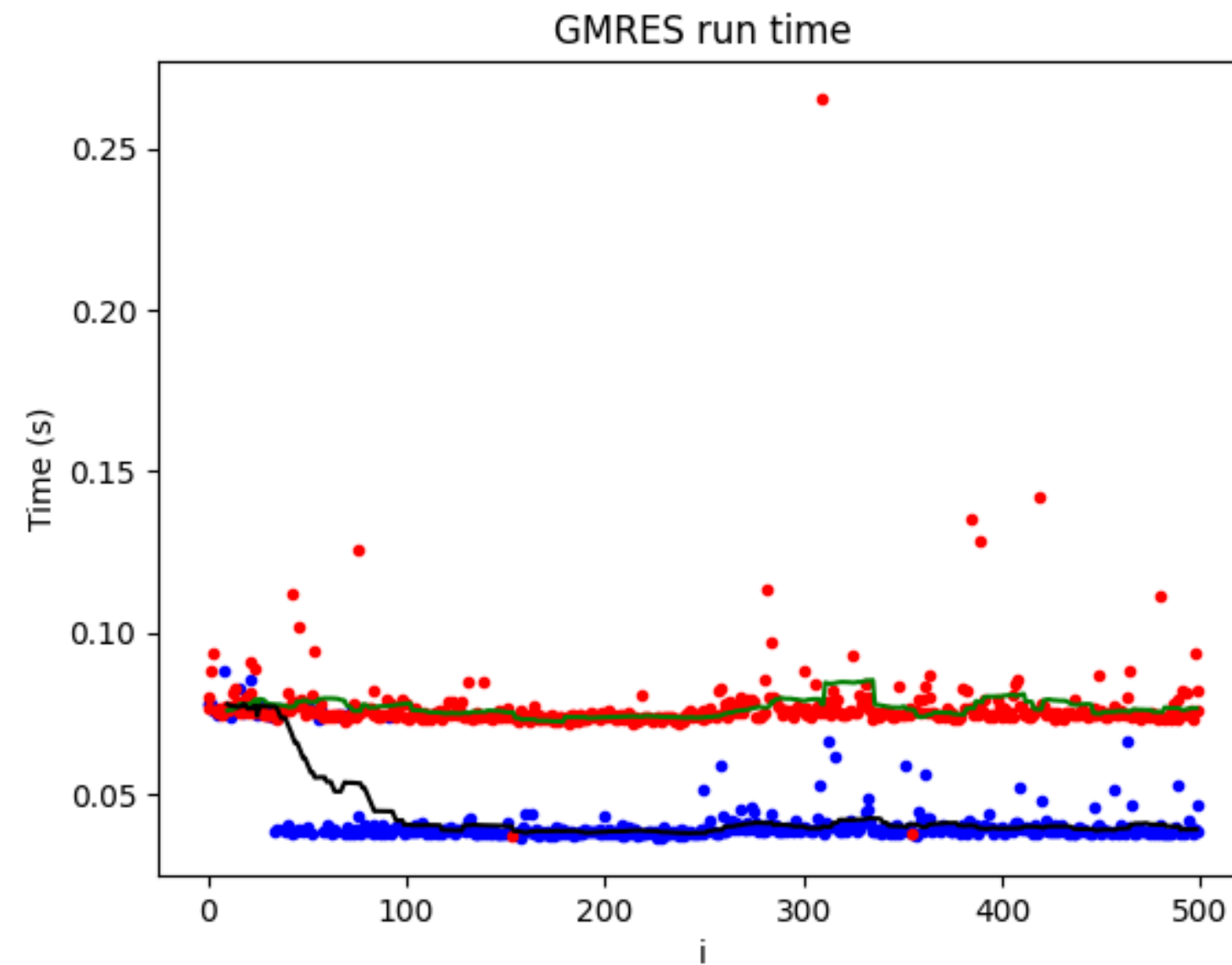
M = 20



```
Runtime of training (backprop) is: 78.83653289999802
Number of tains: 13
Train information:
[(32, 5.695679200000086), (71, 5.8927569000000677),
(99, 5.3354606999999203), (107, 6.4717114999999401),
(129, 6.5081838999999494), (150, 6.016548300000068),
(165, 6.0835788000000396), (180, 5.8783671999999957),
(244, 6.4088668999999339), (289, 6.4914798999999831),
(378, 5.8906196999999661), (420, 5.8519472000000723),
(453, 6.3113326999999184)]
Train acceleration avarage: 0.9946465223372823
```

N = 15

M = 25



m=25

Number of tains: 9

Train information:

```
[(32, 5.413121200000205), (72, 5.5713749999999534),  
(132, 5.2460080999999926), (165, 5.8497330000000015),  
(212, 5.7811844999999654), (241, 5.8468214999999351),  
(259, 6.1435859999999232), (351, 6.3283375000000089),  
(393, 6.6713286000000379)]
```

Train acceleration average: 0.9752663412947515

OBSERVACIONES

- A menor dimensión del subespacio de Krylov, más disperso los tiempos.
- A medida que va aumentando la m , el tiempo de ejecución va tomando lugares más estructurados como en capas.
 - Posibilidad: esta capa se genera dependiendo del número de restarts que haga el problema.
- A medida que va aumentando m , se harán menos entrenamientos, al estar más estructurados los tiempos (y estar todo en una capa), va a cumplirse menos la condición de entrenar.

PRUEBA RESTART

- Para **m=5**, los primeros 32 problemas (antes de entrenar), convergen después de 12-14 restarts aproximadamente, cuando se entrena, el MLGMRES converge en 7-9 y al final llega a 3-5.
- Para **m=15**, convergen los GMRES convergen en 3 y 2 (más 3 que 2), mientras que el MLGMRES empieza igual que en GMRES hasta que entrena por primera vez y el MLGMRES converge ahora más en 2 que en 3. Al final de la simulación se ven algún que otro problema que converge en 1 restart.
- Para **m=25**, todo converge en el segundo restart, y luego el MLGMRES al entrenar converge en 1 muchos.

RESUMEN RESULTADOS

01-12-2025

CASO PARA PRUEBAS

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 15$
- **Tolerancia** relativa: $e = 10^{-3}$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- **Debug** (en el GMRES) = True
- **Debug** (en la red neuronal) = False
- Número de **problemas** $T = 500$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32

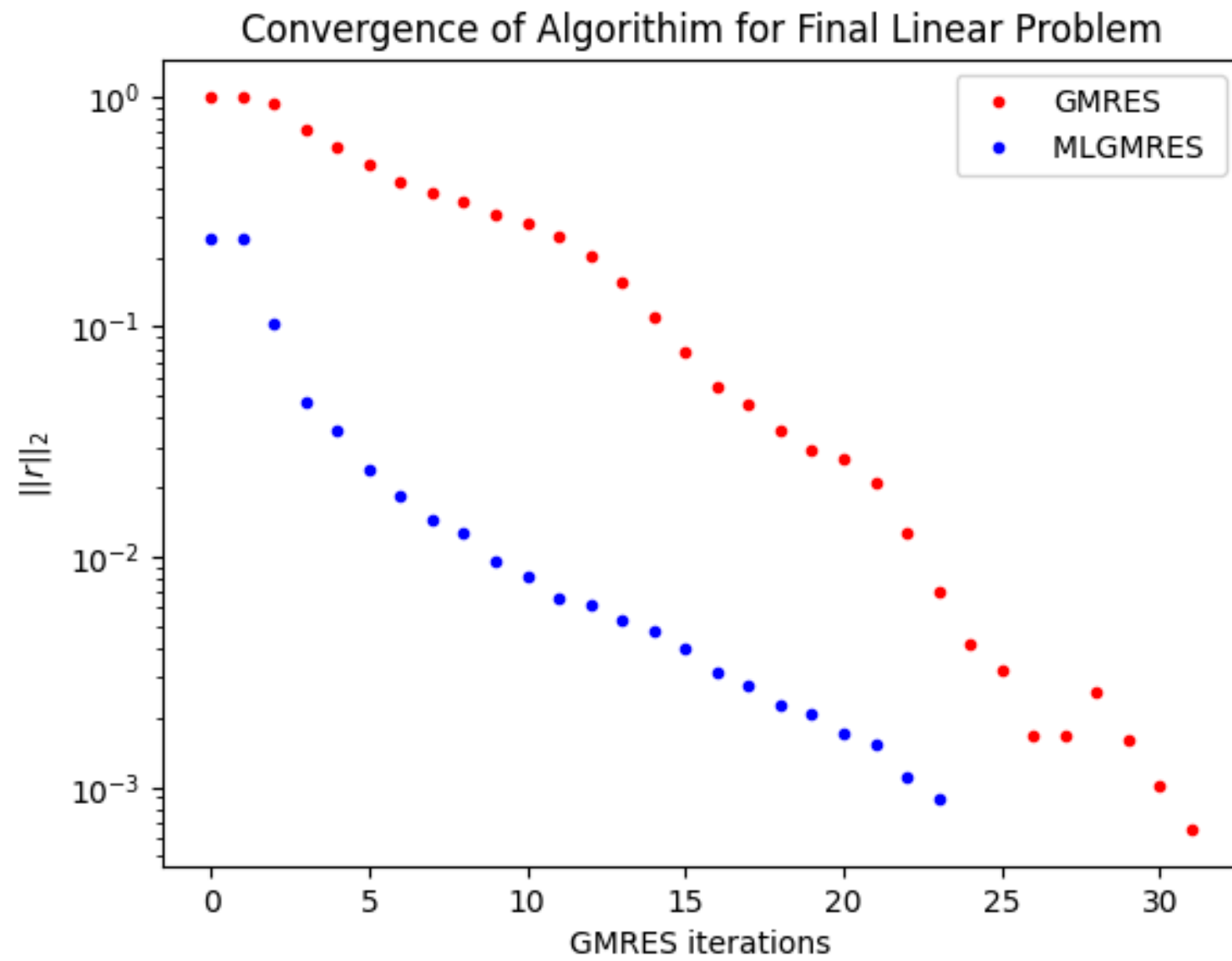
OBSERVACIONES

Observación: La condición de convergencia se comparaba cada restart, lo que hace que se hagan iteraciones de más.

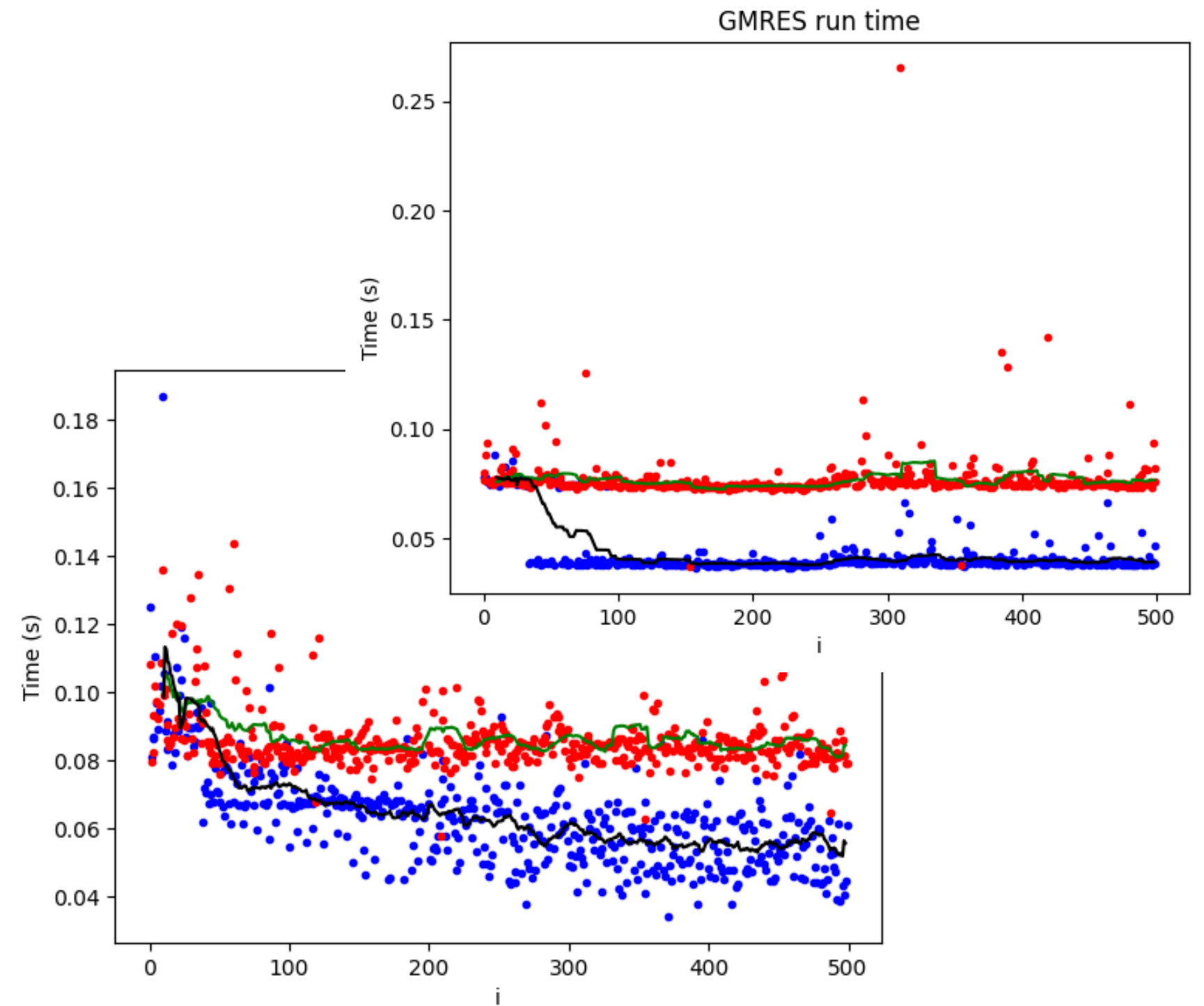
Solución: Cambiar el lugar de la condición de convergencia dentro del bucle interno del GMRES en vez del bucle de los restart.

Observación: Realizar una gráfica para la diferencia de iteraciones entre cada entrenamiento

CONVERGENCIA



ACELERACIÓN



OBSERVACIONES



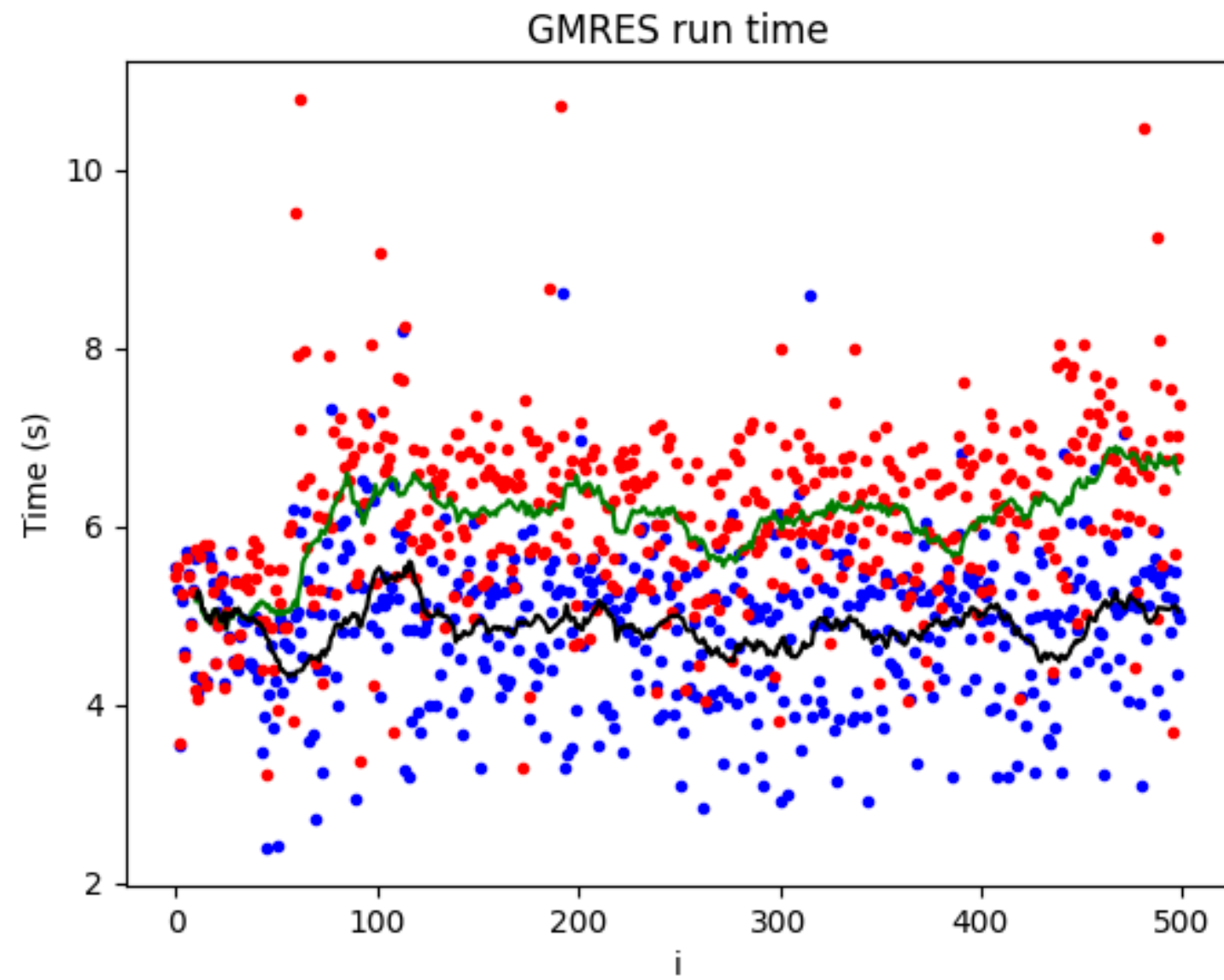
OBSERVACIONES

Observación: Utiliza diversas redes neuronales para distintos problemas dependiendo de la matriz b , se quiere unificar todo para que todos los problemas utilicen una misma red, se van a testear las dos siguientes redes con tamaño de b de 50×50 :

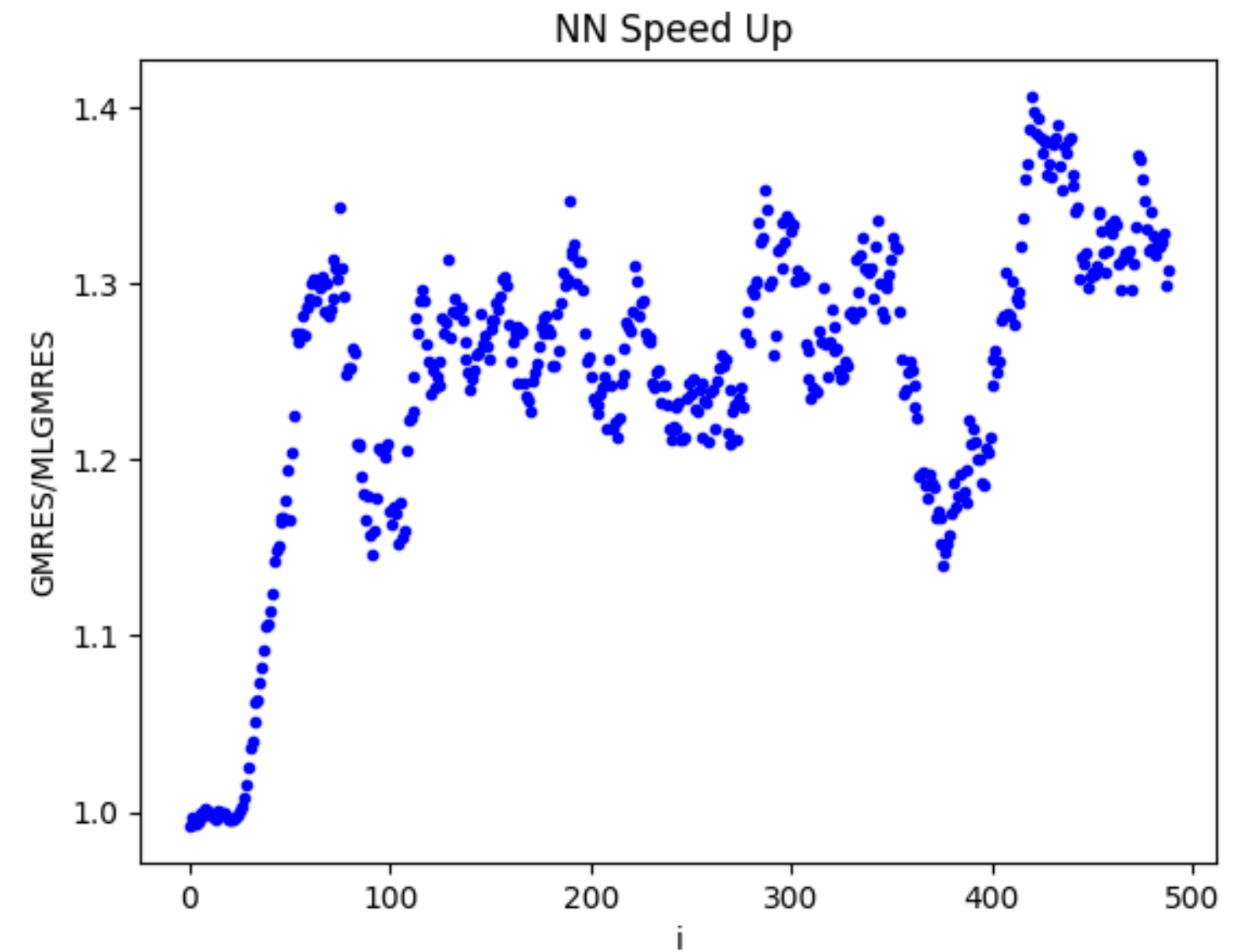
- FluidNet2D10 (Red para tamaño 10-19)
- CNN_30 (Red para tamaño 30-40)
- SingleDenseLayer (Red para tamaño 30-40 de una sola capa)

FLUIDNET2D10

RUNTIME

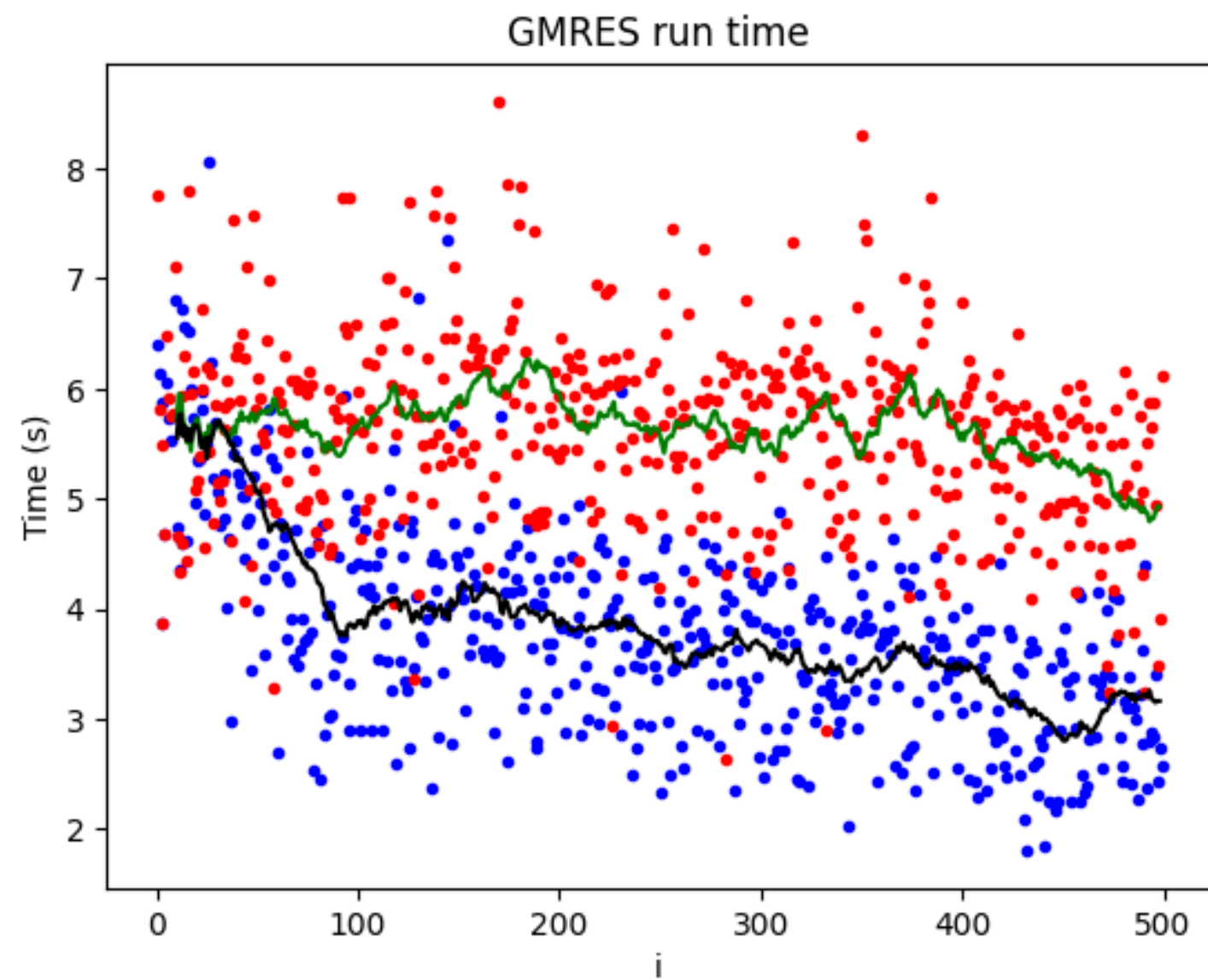


ACELERACIÓN

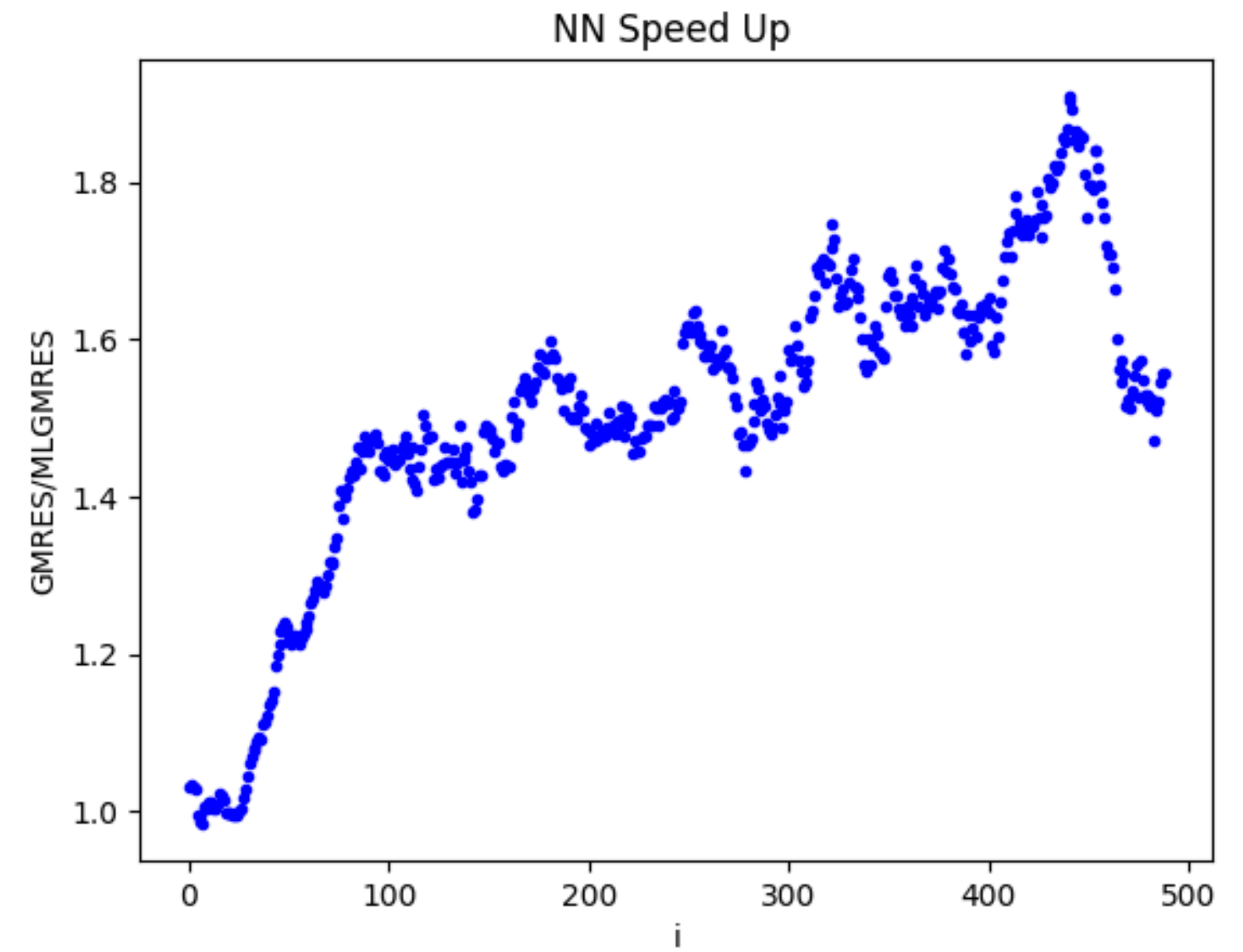


CNN_30

RUNTIME

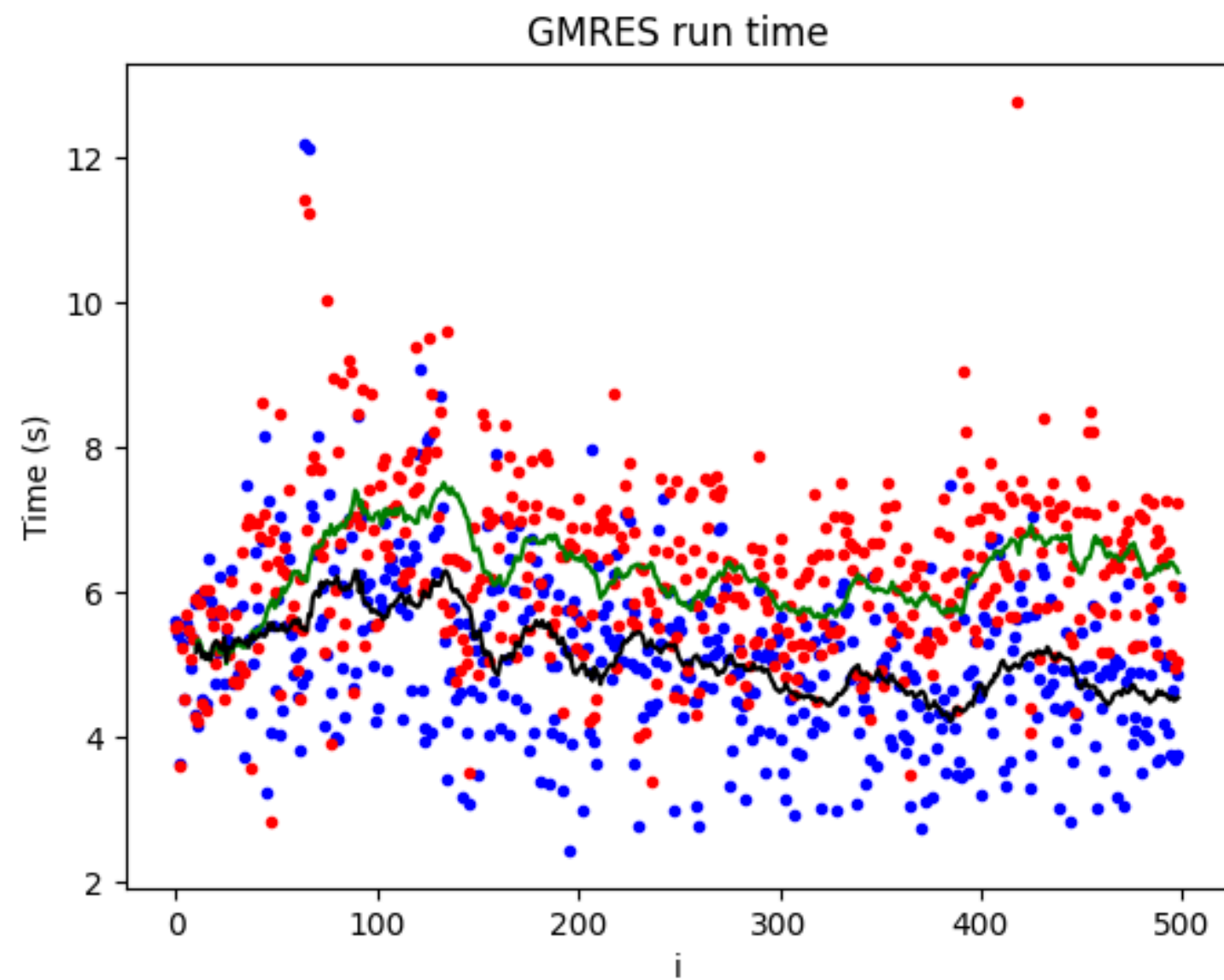


ACELERACIÓN

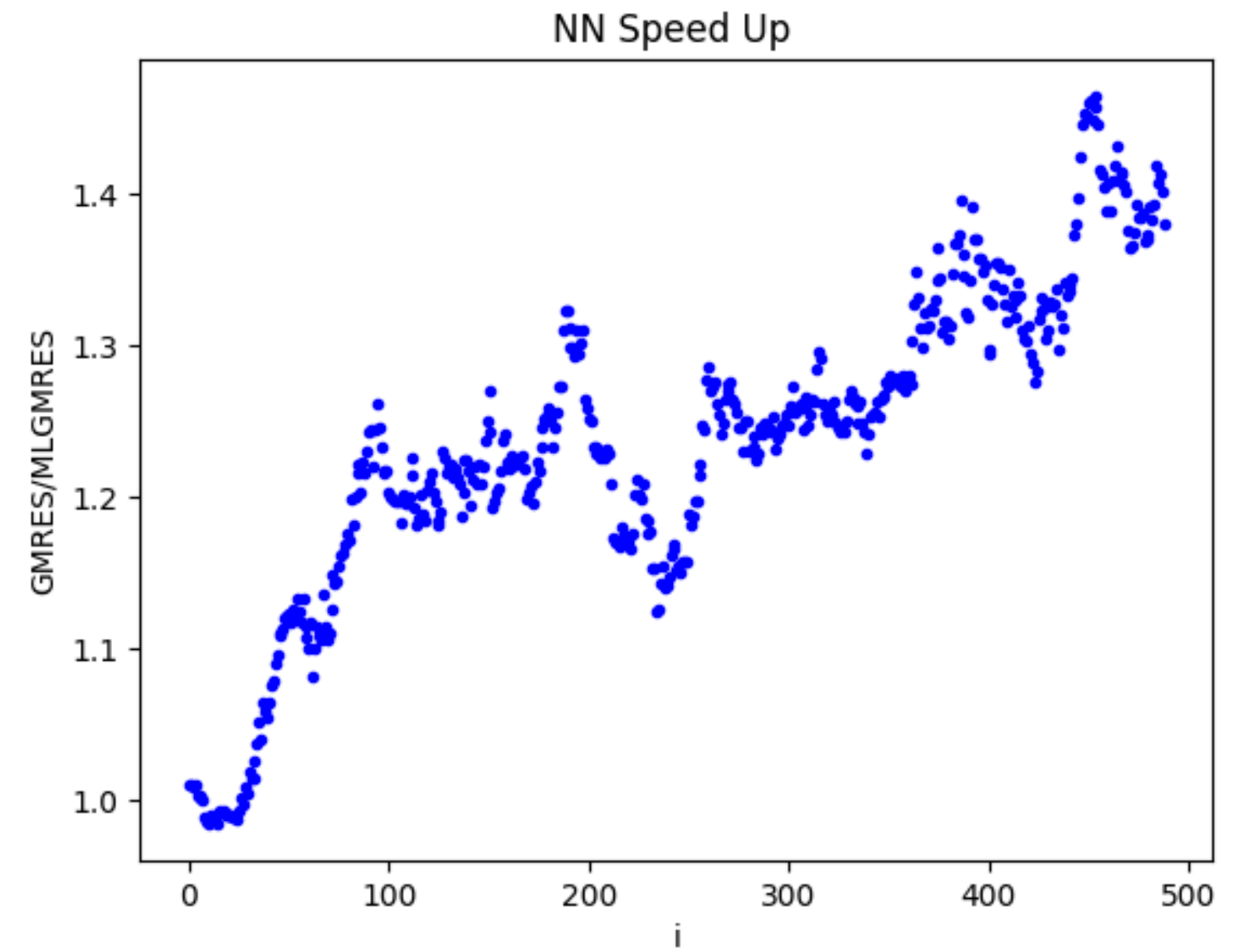


SINGLEDENSELAYER

RUNTIME



ACELERACIÓN



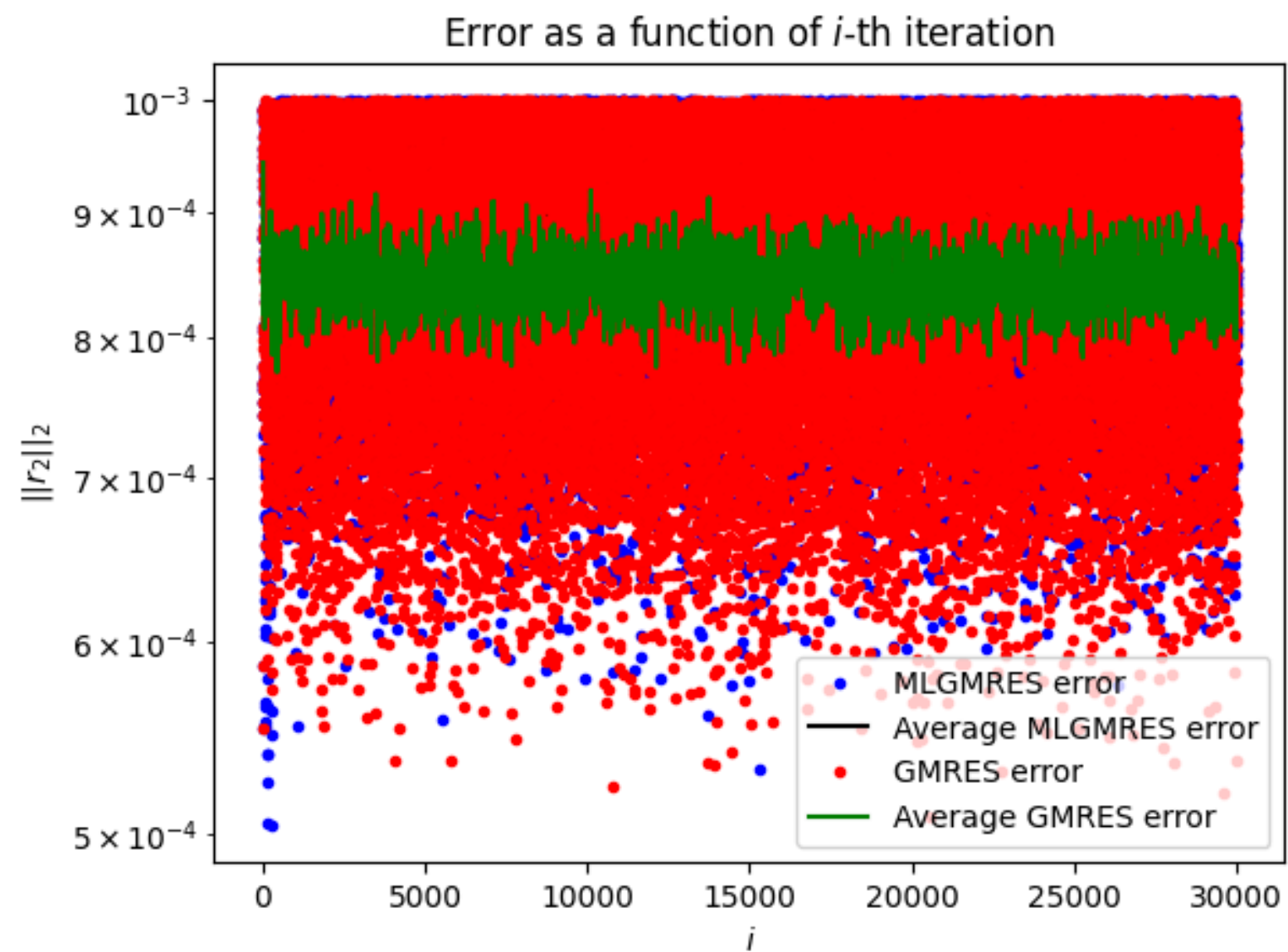
OBSERVACIONES

	FLUIDNET2D10	CNN_30	SingleDenseLayer
GMRES time	3050	2815	3151
MLGMRES time	3804	3055	3928
Train Time	146	206	103
MLGMRES (only GMRES)	2439	1895	2551
Difference	754	240	777

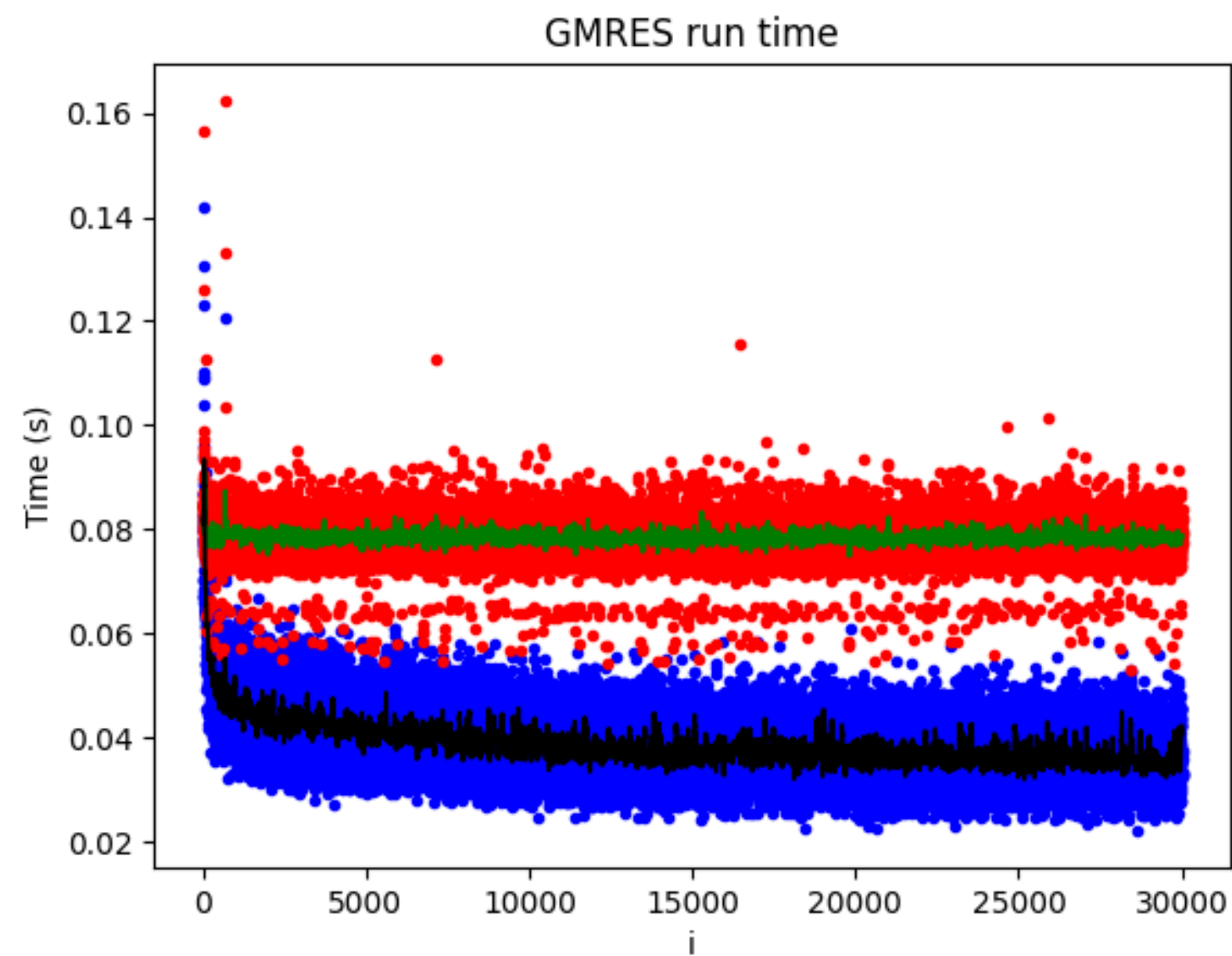
CASO PRUEBA

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 15$
- **Tolerancia** relativa: $e = 10^{-3}$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- **Debug** (en el GMRES) = True
- **Debug** (en la red neuronal) = False
- Número de **problemas** $T = 30000$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32

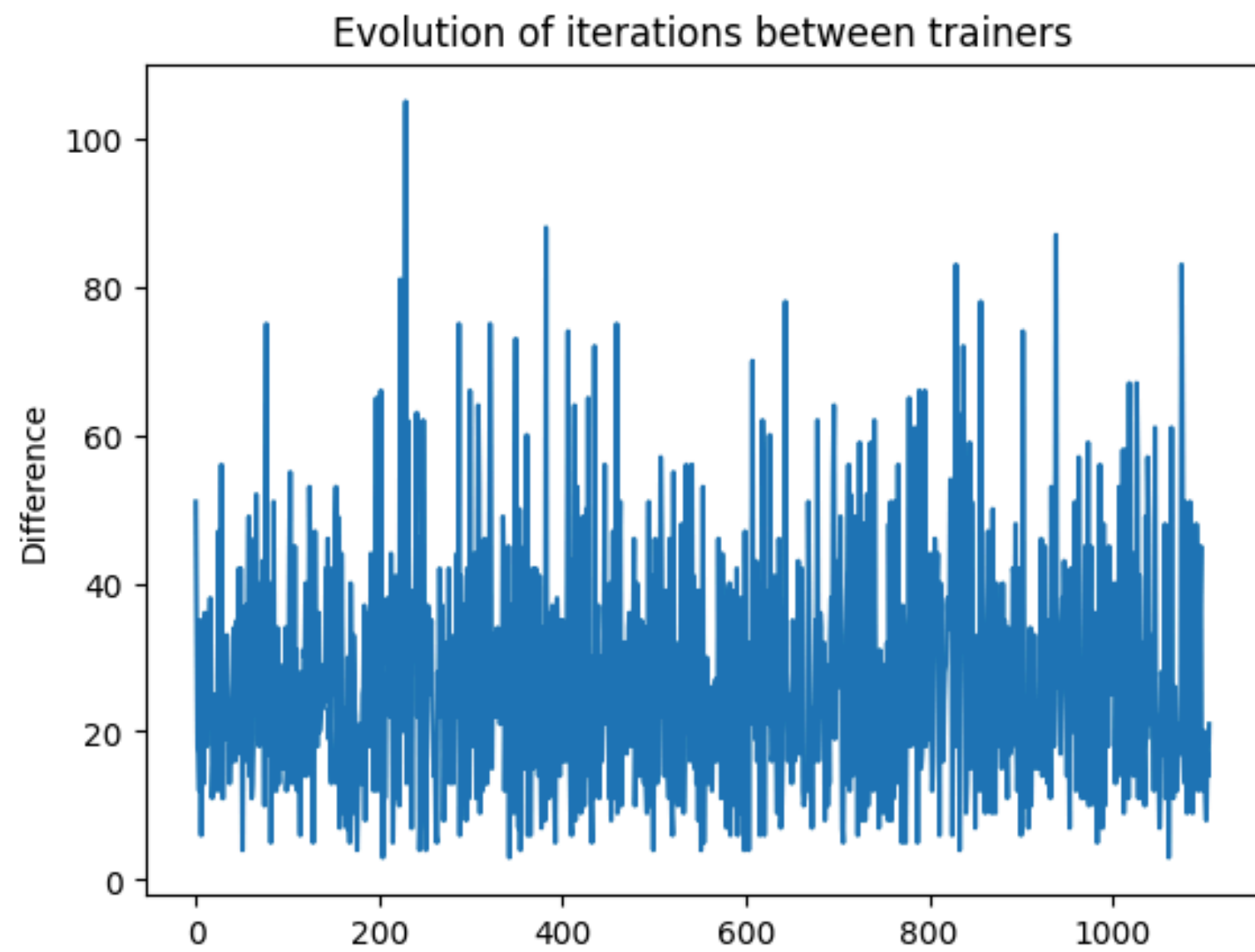
ERROR



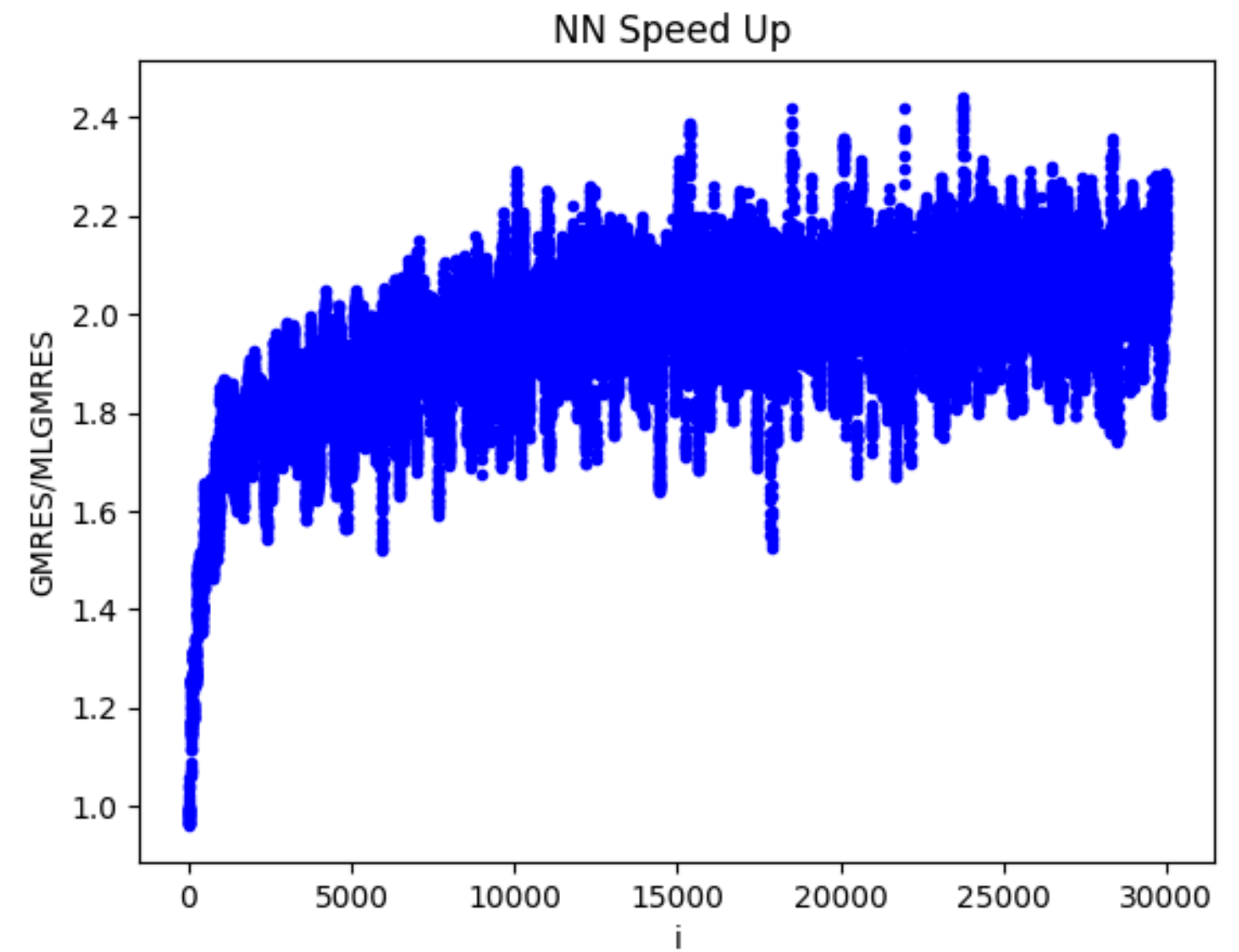
RUNTIME



TRAIN_DIFF



ACELERACIÓN



RESUMEN RESULTADOS

17-12-2025

CASO PARA PRUEBAS

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 30$
- **Tolerancia** relativa: $e = 10^{-3}$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- **Debug** (en el GMRES) = True
- **Debug** (en la red neuronal) = False
- Número de **problemas** $T = 500$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32

OBSERVACIONES

Observación: En ningún test anterior, el MLGMRES nunca había sido más rápido que el GMRES.

OBSERVACIONES

	FLUIDNET2D10	CNN_30	SingleDenseLayer
GMRES time	3050	2815	3151
MLGMRES time	3804	3055	3928
Train Time	146	206	103
MLGMRES (only GMRES)	2439	1895	2551
Difference	-754	-240	-777

OBSERVACIONES

Observación: En ningún test anterior, el MLGMRES nunca había sido más rápido que el GMRES.

¿De donde sale todo ese tiempo entre medias?

- Al guardar todos los datos en el entrenador, realizaba el error de **todas** las iteraciones que haya hecho ese problema en el GMRES (en el caso de tamaños de b de 50×50 , alrededor de 140/problema).
- Estas operaciones tardaban el **50%** de lo que tardaba el GMRES aproximadamente

SOLUCIÓN

Solución: Solamente guardar el error de la iteración que se quiera saber (la del diagnostic_probe o la última).

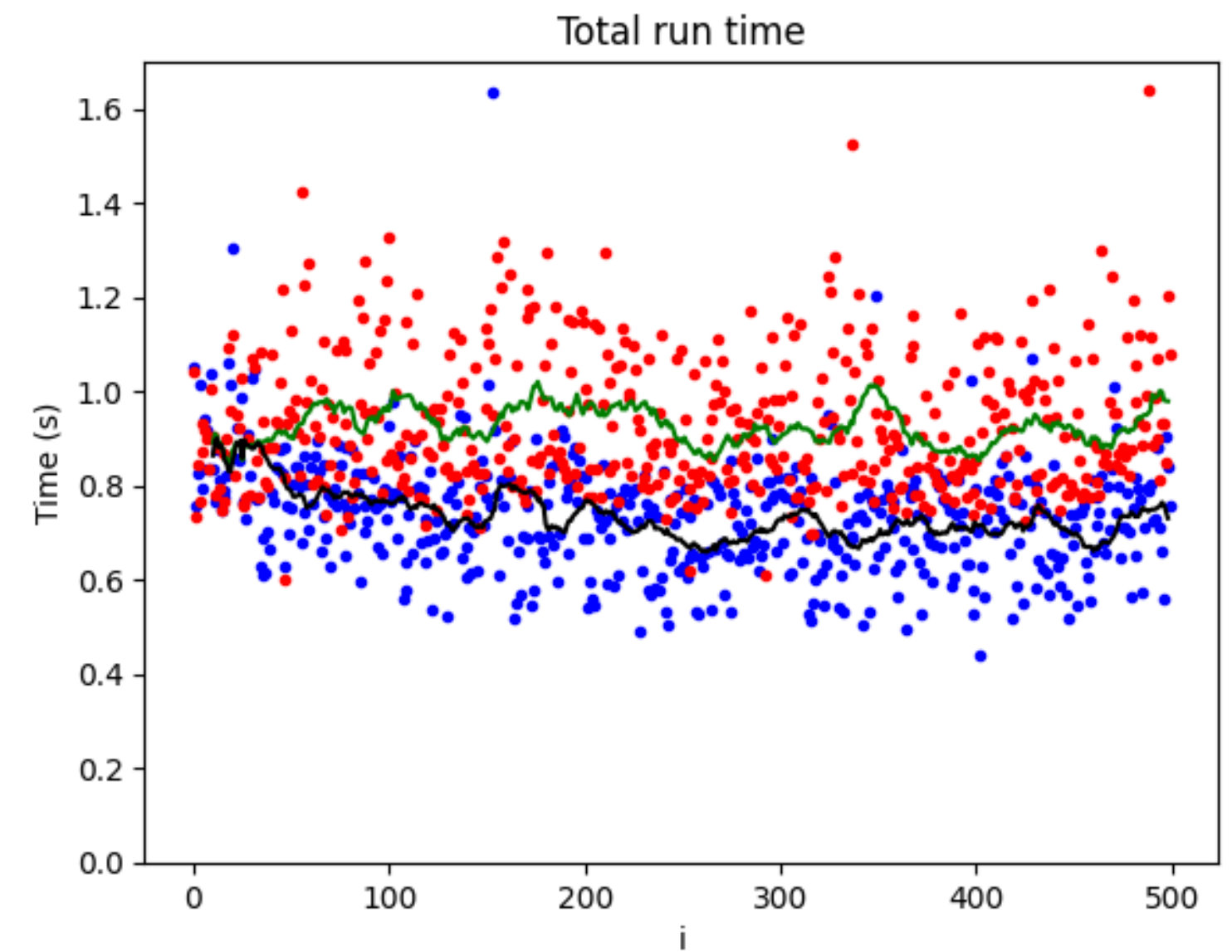
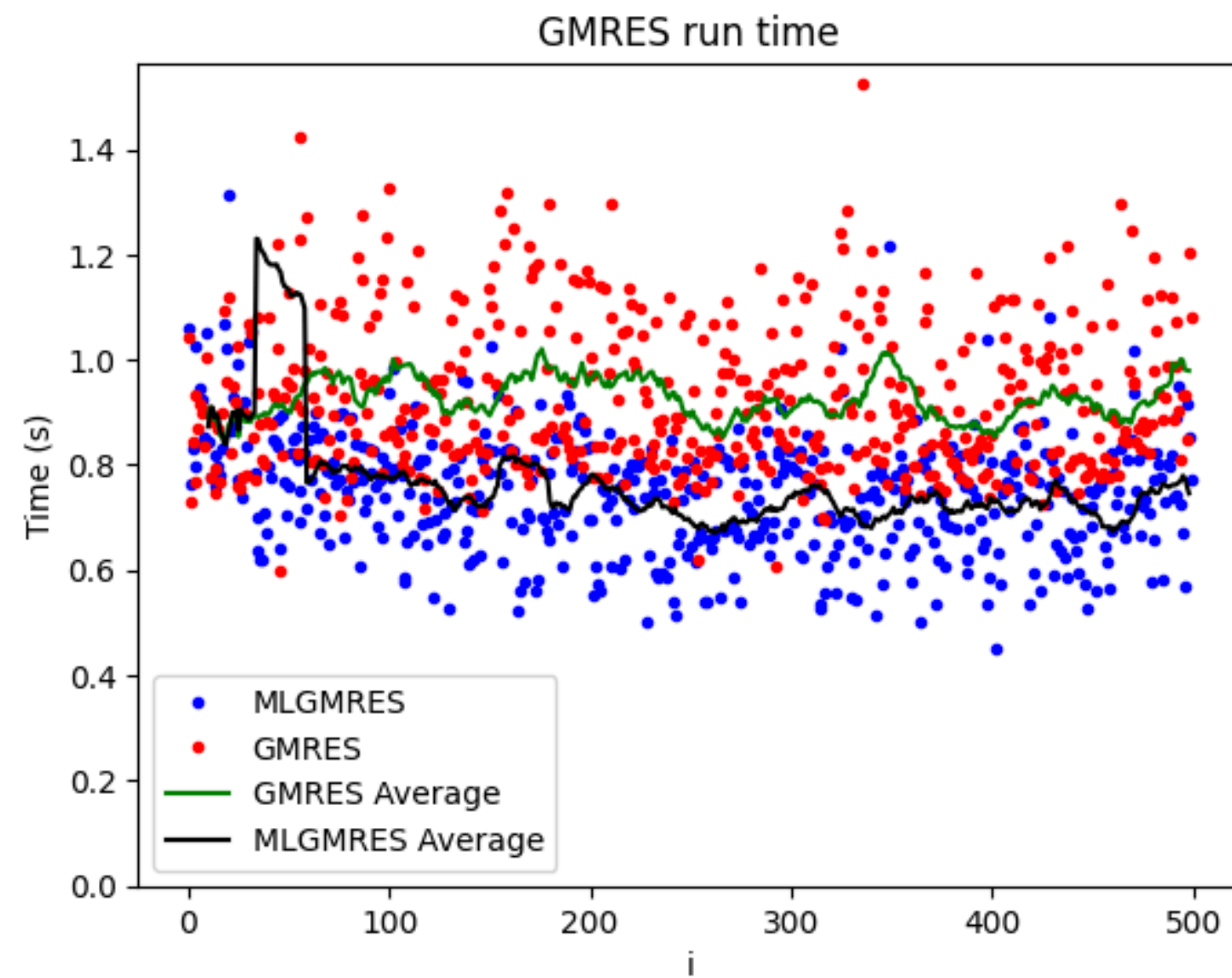
Observación: Recordemos que la función GMRES devuelve todas las matrices solución de tamaño $n \times n$ de todas las iteraciones, por lo que guardar tanta información hará que el GMRES también se pueda acelerar.

Propuesta: ¿También lo dejo como debug y que solo guarde las iteraciones última y la del diagnostic_probe (habría que cambiar parte del código)?

1 SOLO ENTRENAMIENTO

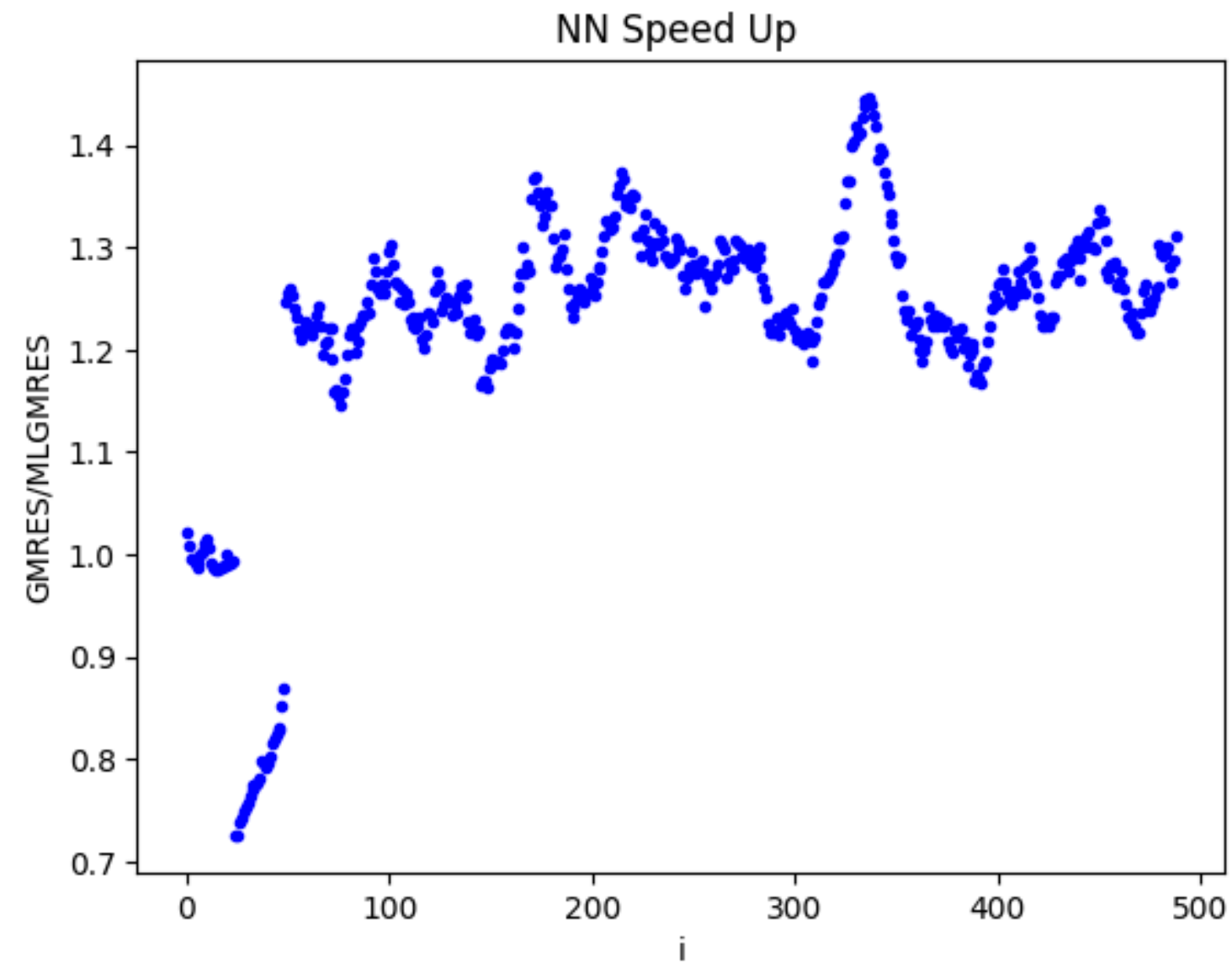
RUNTIME

RUNTIME
(ONLY GMRES)

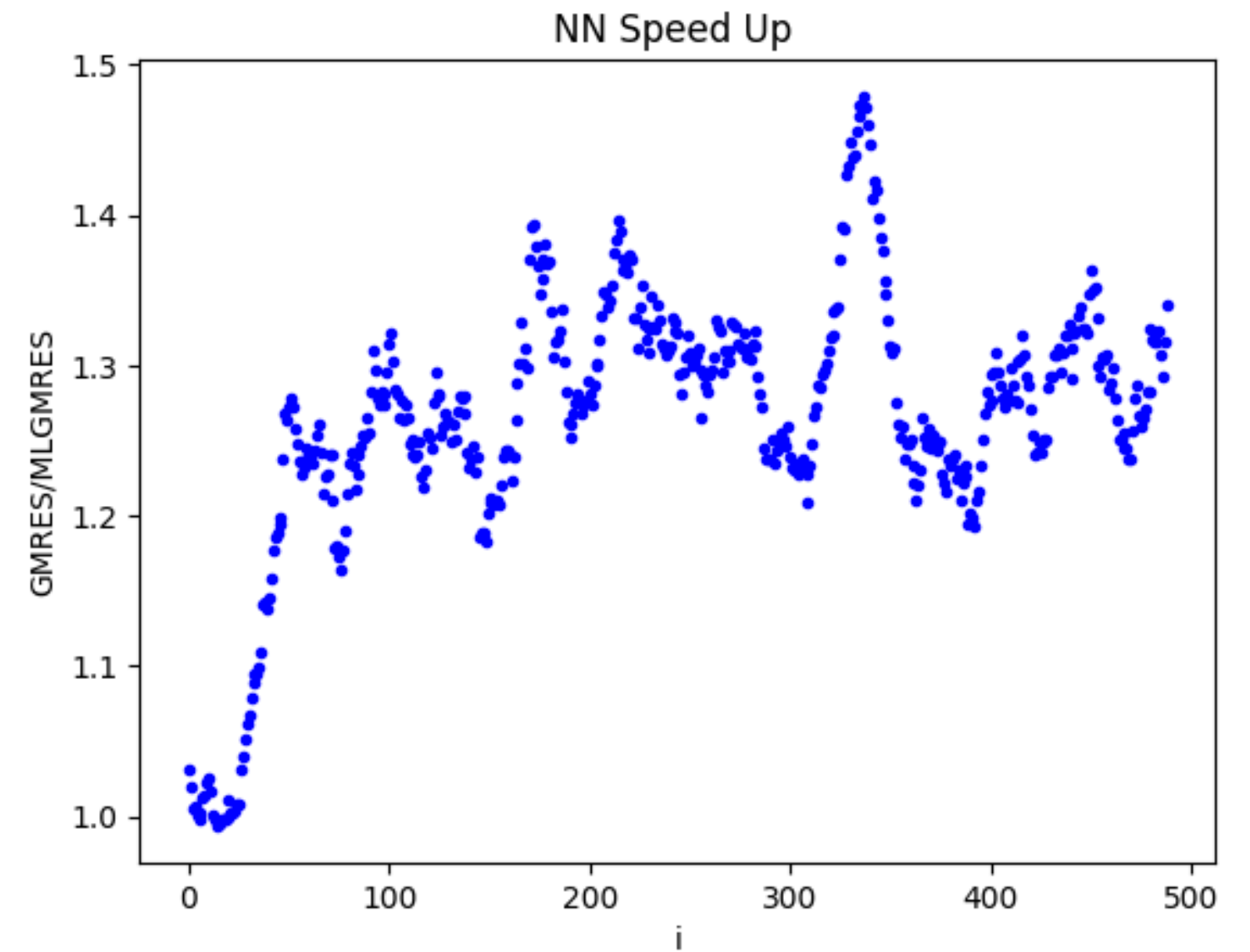


1 SOLO ENTRENAMIENTO

ACCELERACIÓN



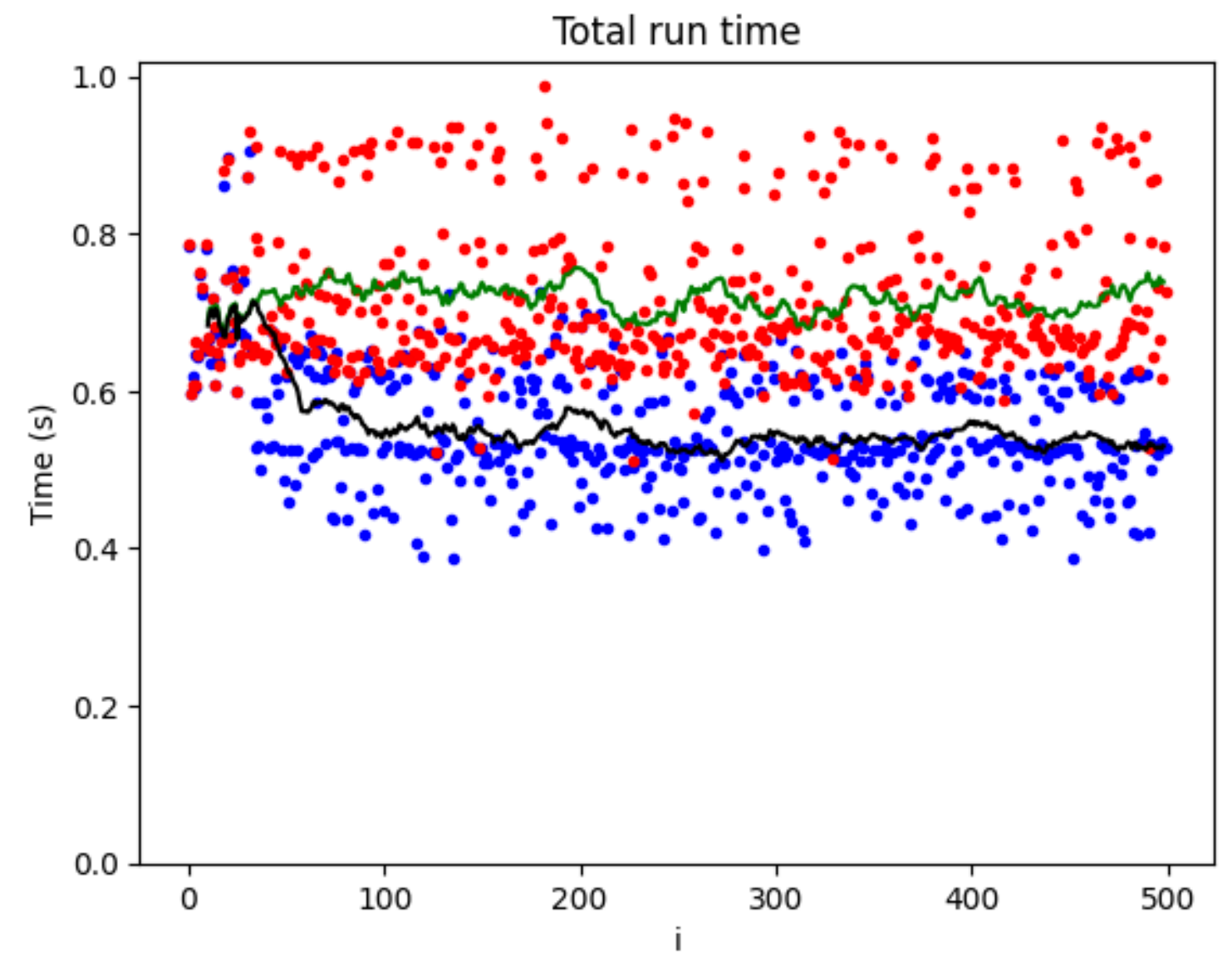
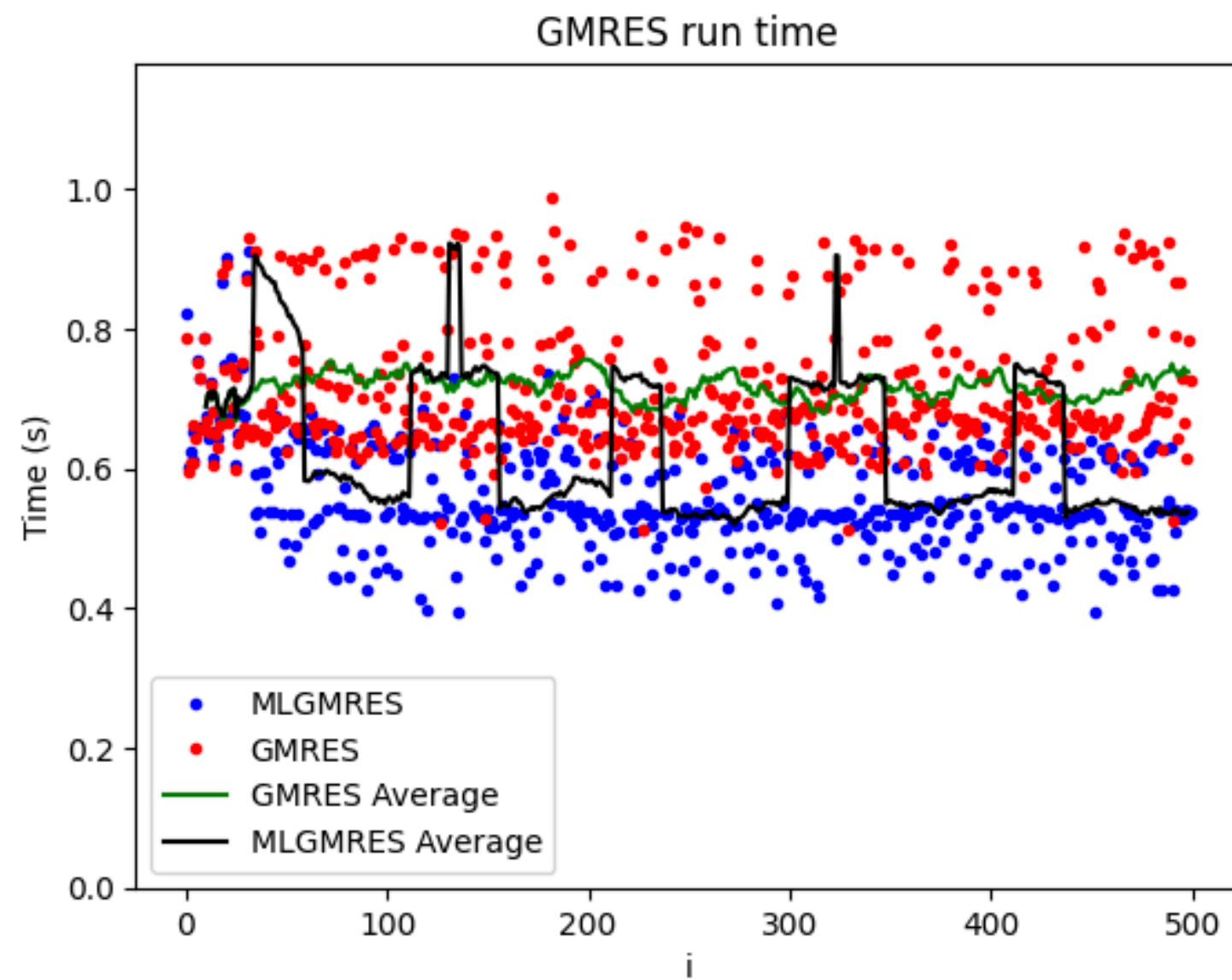
ACCELERACIÓN
(ONLY GMRES)



VARIOS ENTRENAMIENTOS

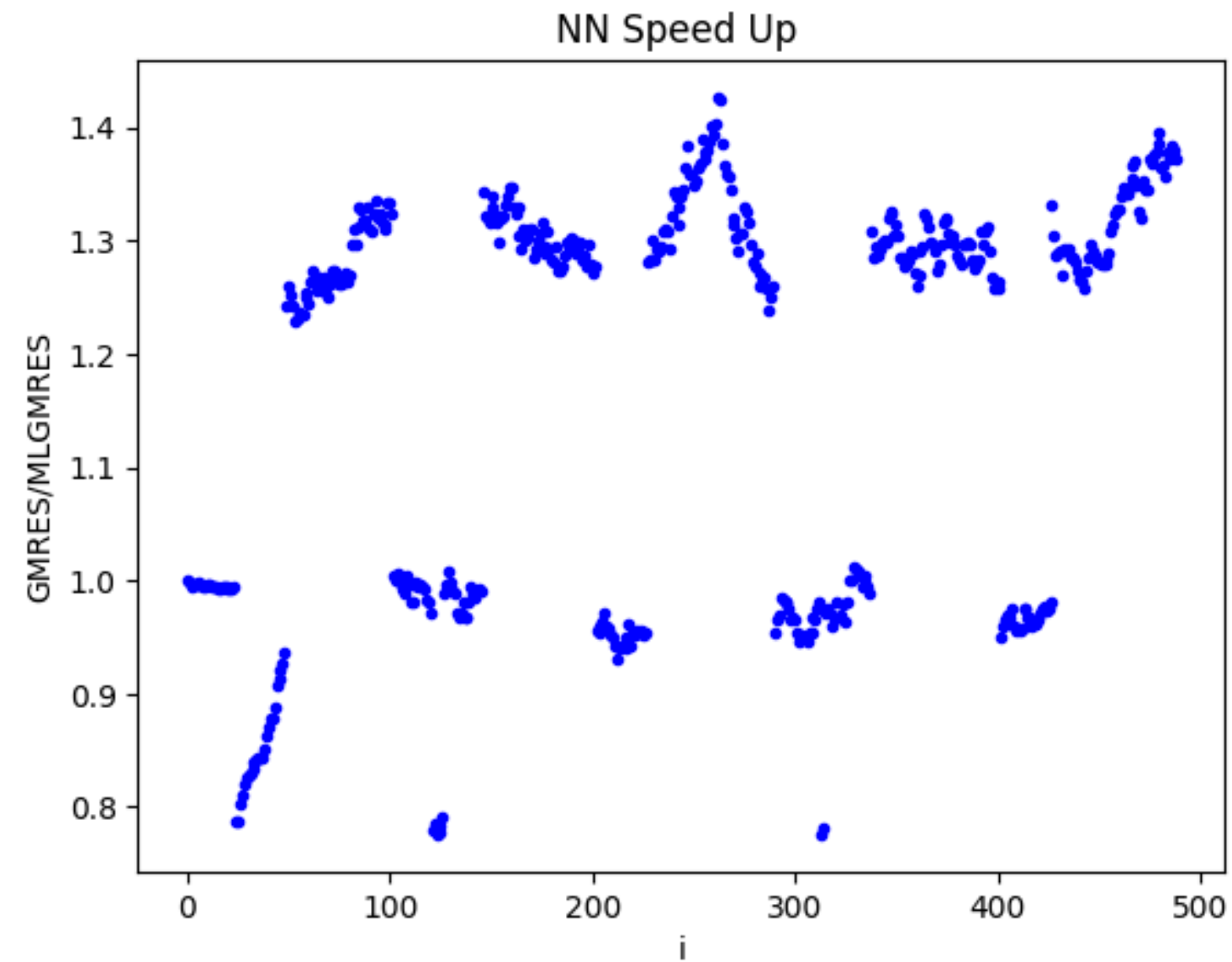
RUNTIME

RUNTIME
(ONLY GMRES)

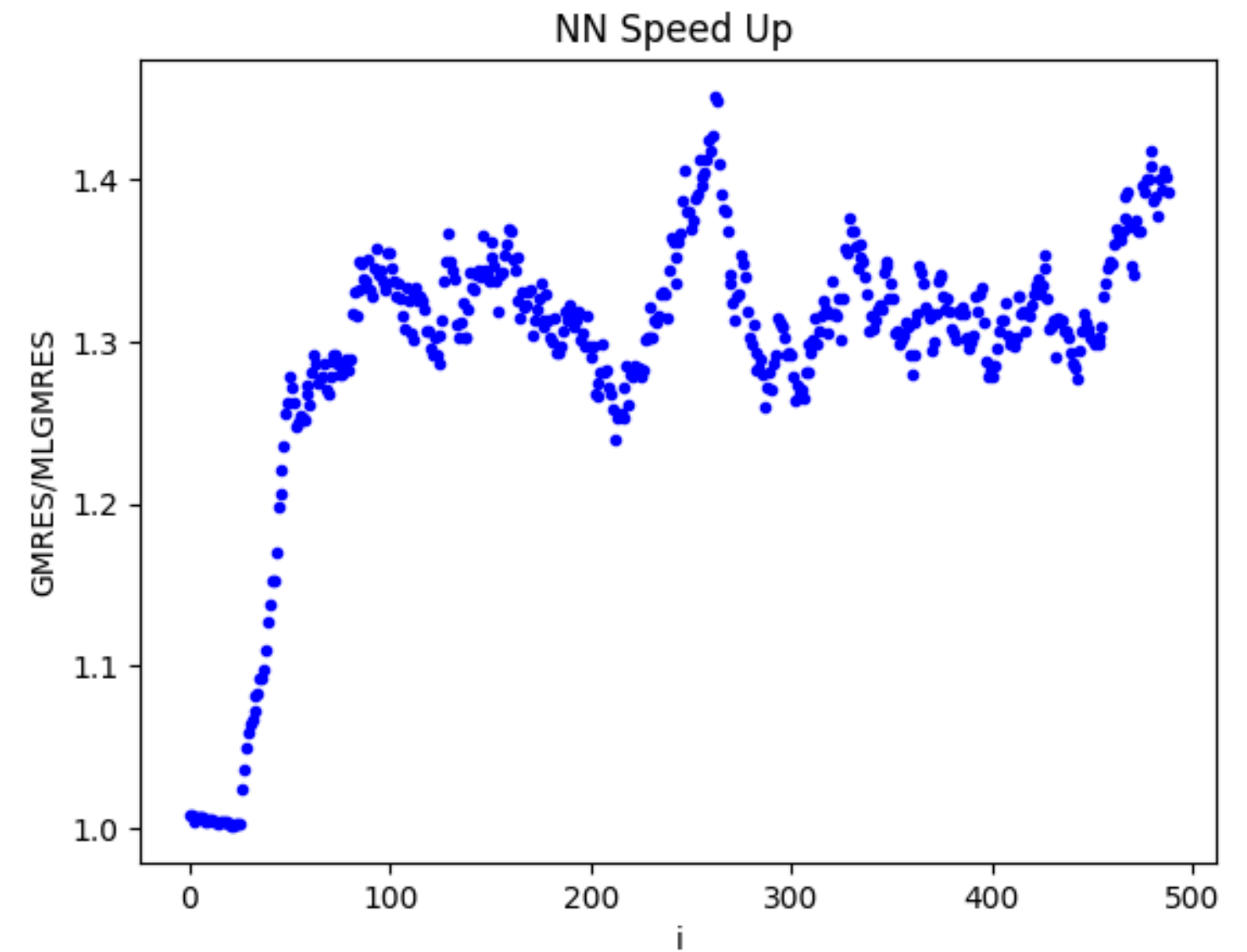


VARIOS ENTRENAMIENTOS

ACCELERACIÓN



ACCELERACIÓN
(ONLY GMRES)



OBSERVACIONES

	1 entrenamiento	Varios entrenamientos
GMRES time	465	358
MLGMRES time	382	313
Train Time	8	31
MLGMRES (only GMRES)	368	277
Difference	83	45

RESUMEN RESULTADOS

22-01-2026

CASO PARA PRUEBAS

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 30$
- **Tolerancia** relativa: $e = 10^{-3}$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- Número de **problemas** $T = 500$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32

OBSERVACIONES

	Local 6 cores	Trugalium 10 cores	Trugalium 20 cores	Trugalium 30 cores
GMRES time	400	267	262	268
MLGMRES (only GMRES)	302	217	214	266
Train Time	50 11 trains	222 6 trains	720 9 trains	55 8 trains
MLGMRES total	358	444	940	208

OBSERVACIONES

	Local 6 cores	Trugalium 10 cores	Trugalium 20 cores	Trugalium 30 cores
CPU %	máx 30%	100%	75%	30%
GPU %	máx 100%	?	?	?
RAM	1 GB	400 MB	400 MB	400 MB

RESUMEN RESULTADOS

29-01-2026

CASO PARA PRUEBAS

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 30$
- **Tolerancia** relativa: $e = 10^{-3}$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- Número de **problemas** $T = 500$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32

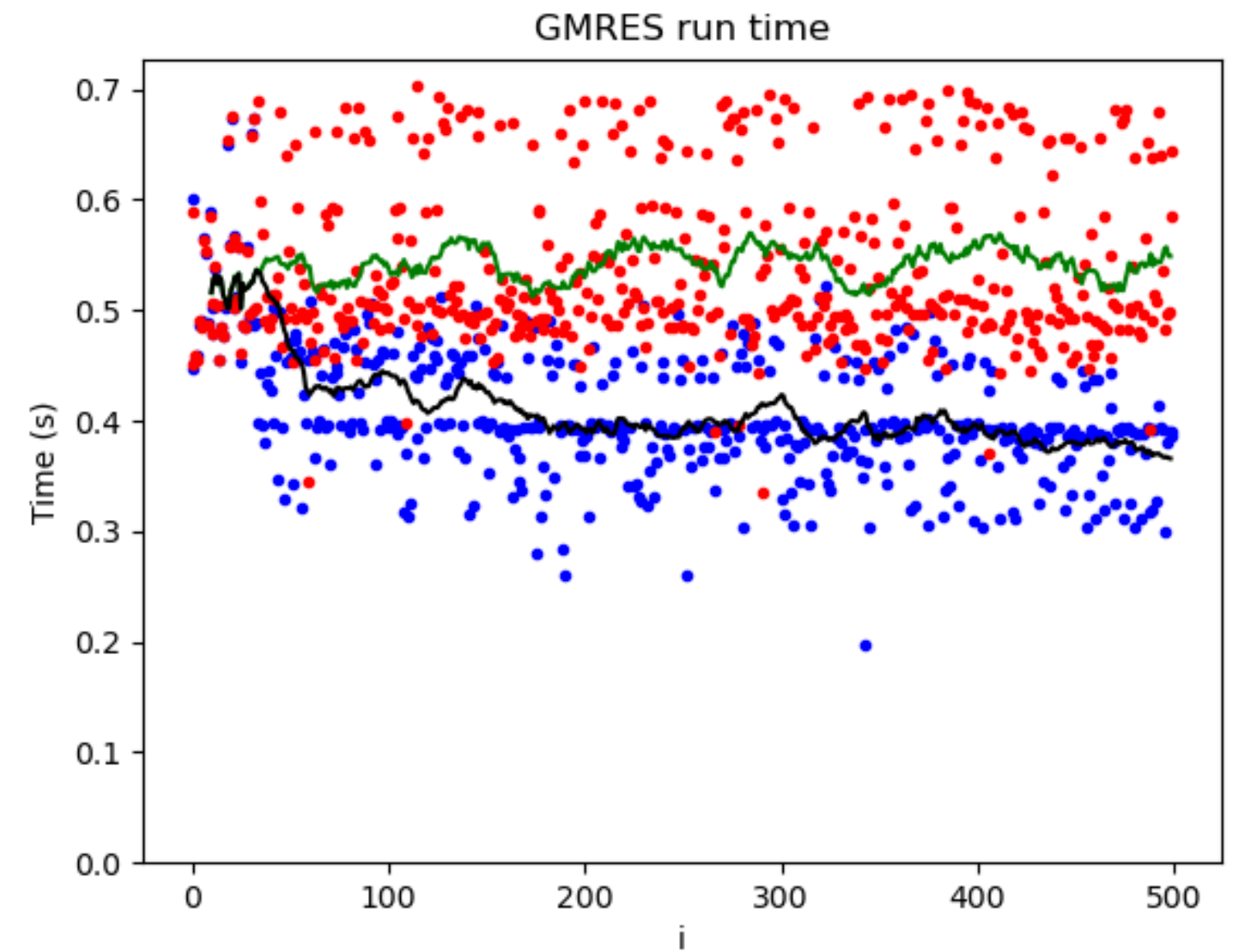
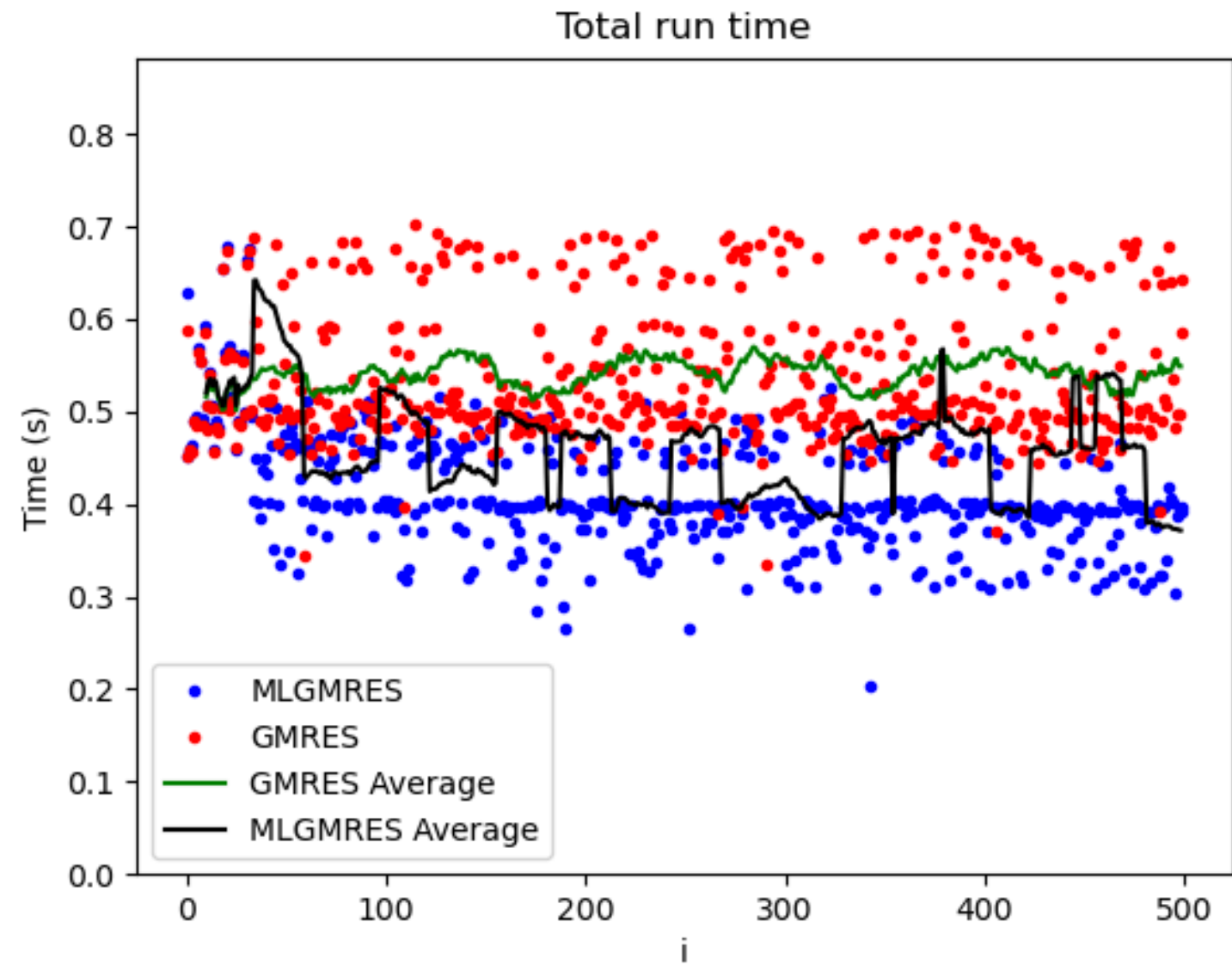
OBSERVACIONES

	Exclusive	No Exclusive 1 core	No exclusive 8 core
GMRES time	269,33	295,50	295,50
MLGMRES (only GMRES)	205,00	228,50	224,50
Train Time	19,67 (10)	46 (8.5)	49,5 (8,5)
MLGMRES total	228,00	279,00	279,00
CPU Efficency	2,75%	100,00%	12,33%

EXCLUSIVE

RUNTIME

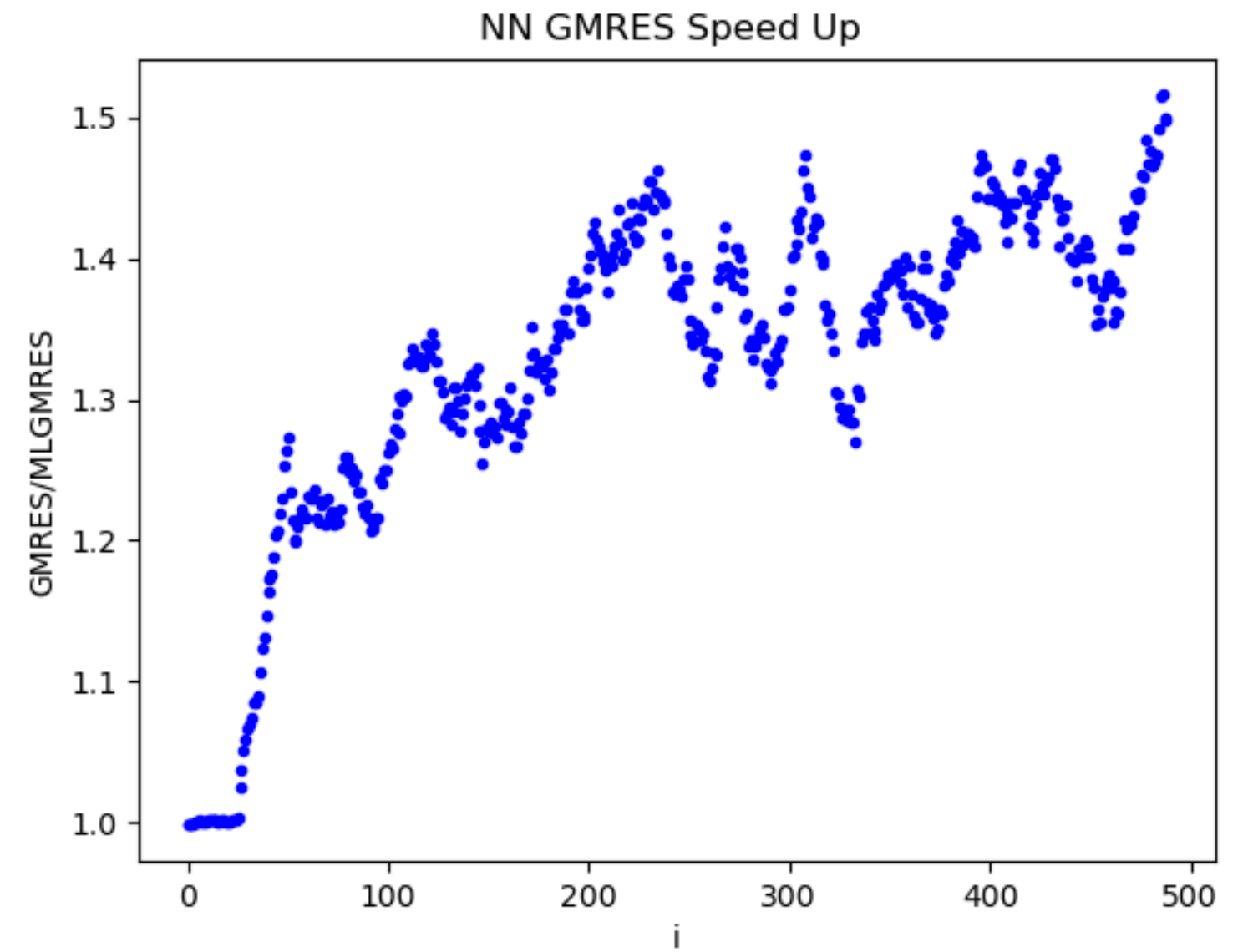
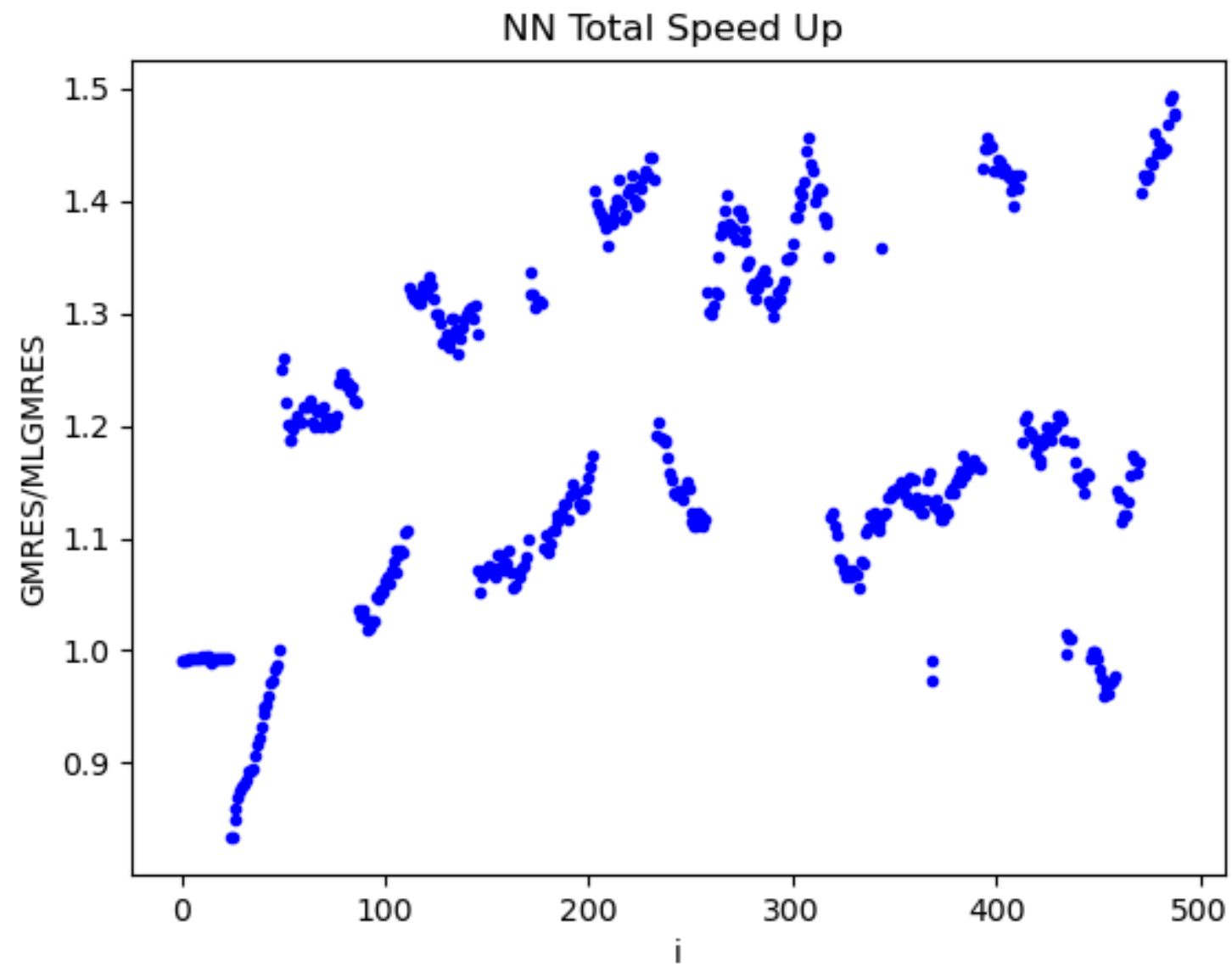
RUNTIME
(ONLY GMRES)



EXCLUSIVE

ACCELERACIÓN

ACCELERACIÓN
(ONLY GMRES)



RESUMEN RESULTADOS

12-02-2026

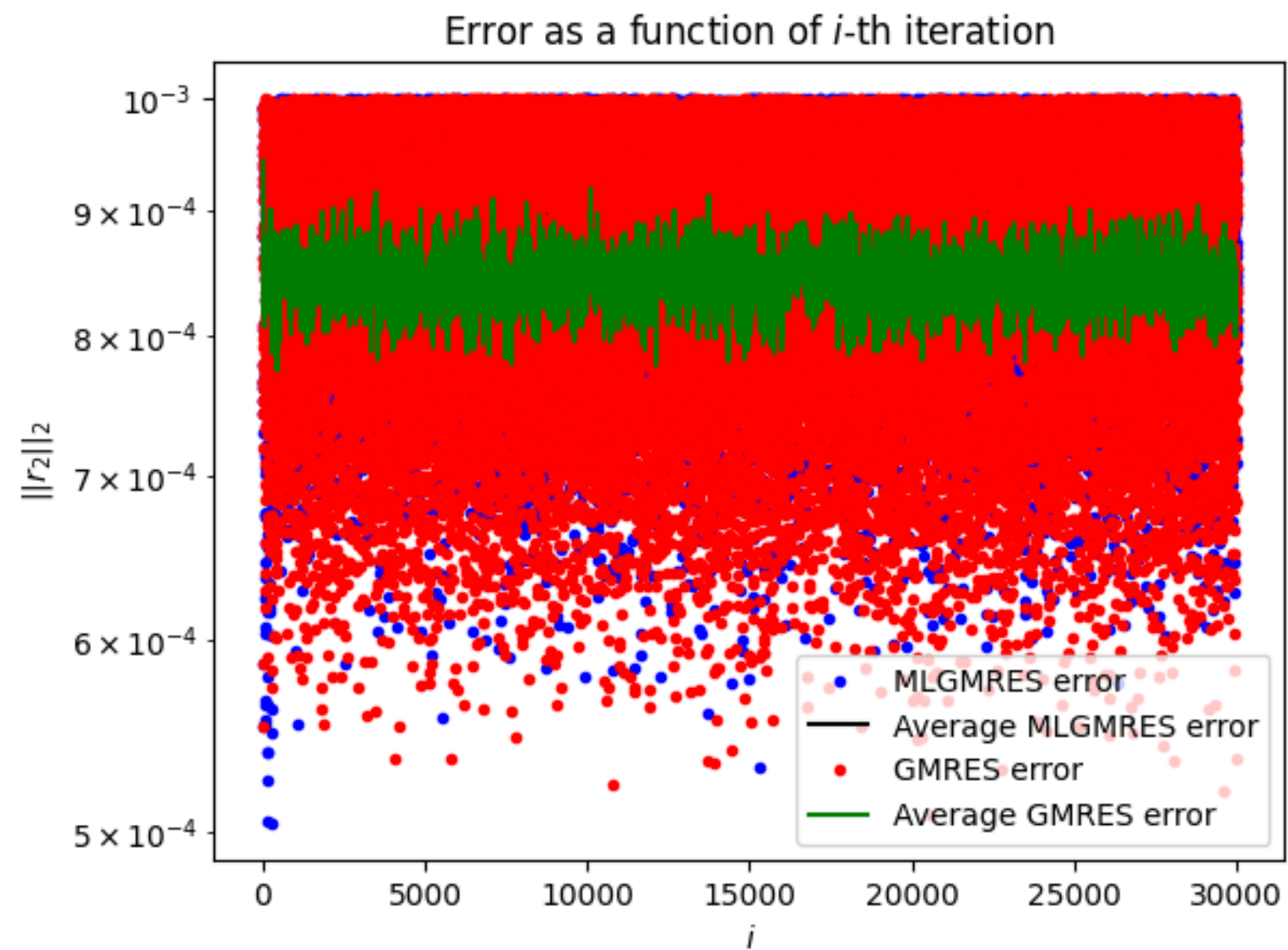
OBSERVACIONES

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 15$
- **Tolerancia** relativa: $e = 10^{-3}$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- Número de **problemas** $T = 30000$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32

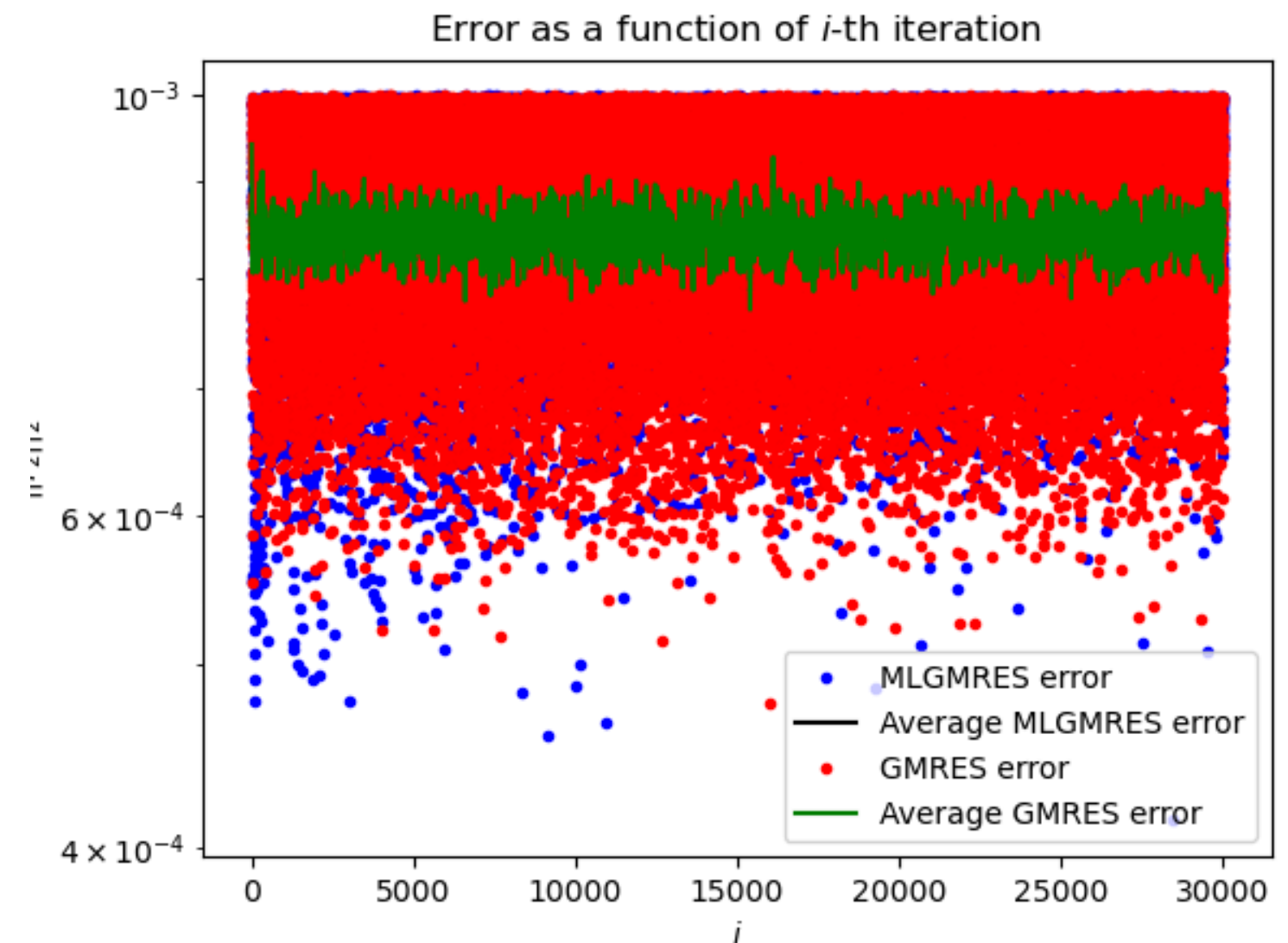
OBSERVACIONES

	Local	Trugaliu
GMRES time	2351	2342
MLGMRES (only GMRES)	1161	1247
Train Time	6269 629 trains	4118 532 trains
MLGMRES total	8161	5468

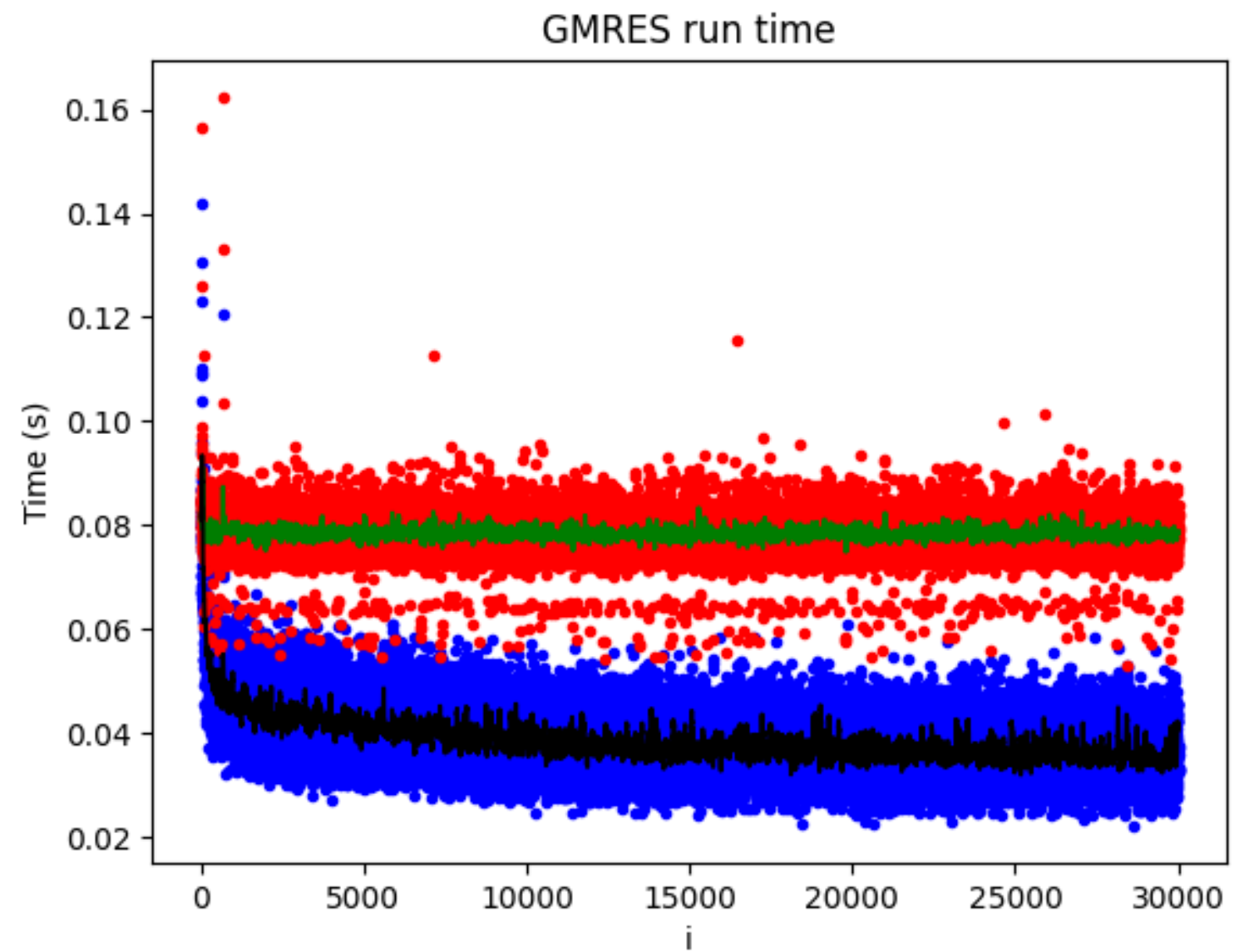
ERROR LOCAL



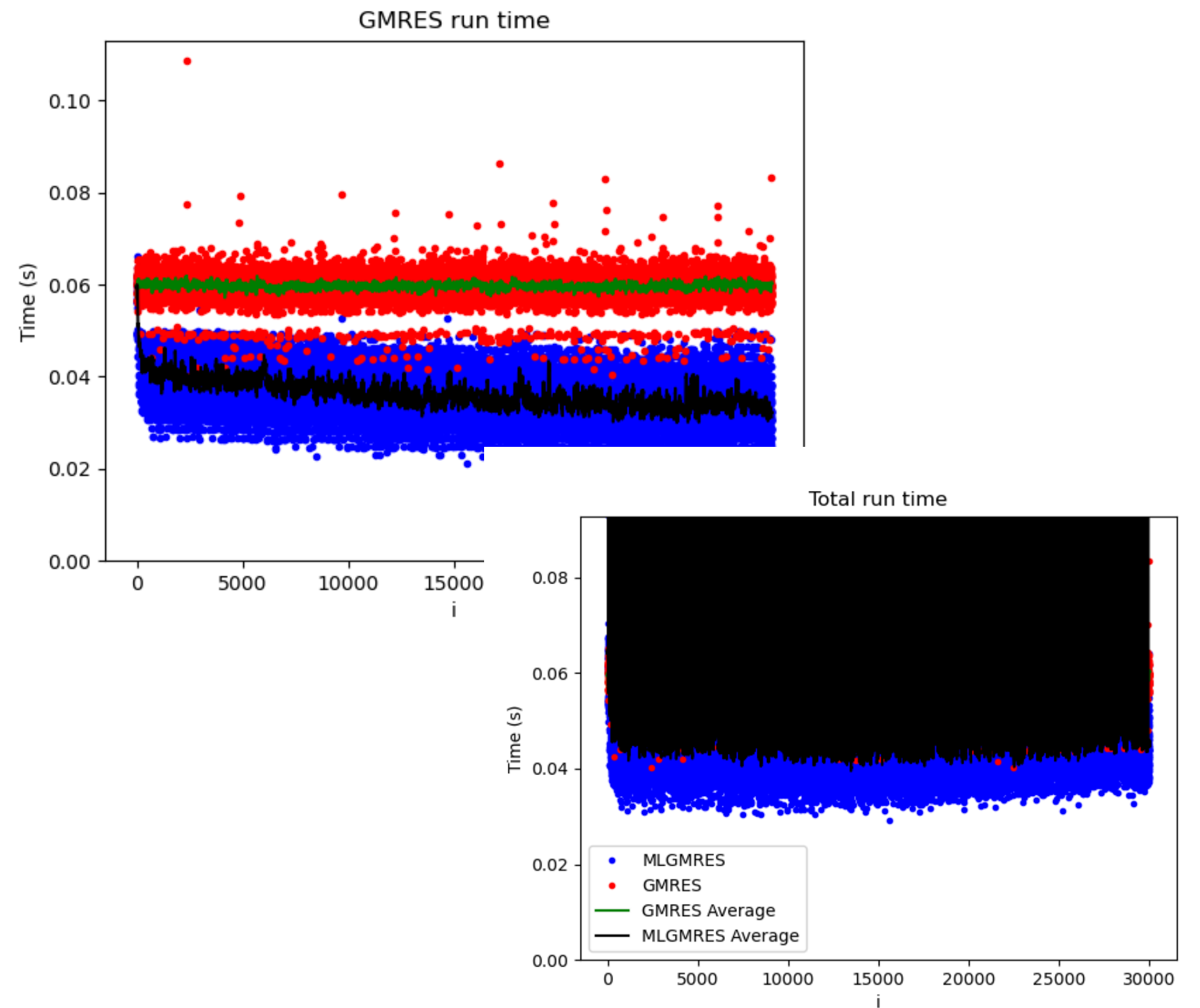
ERROR TURBULIUM



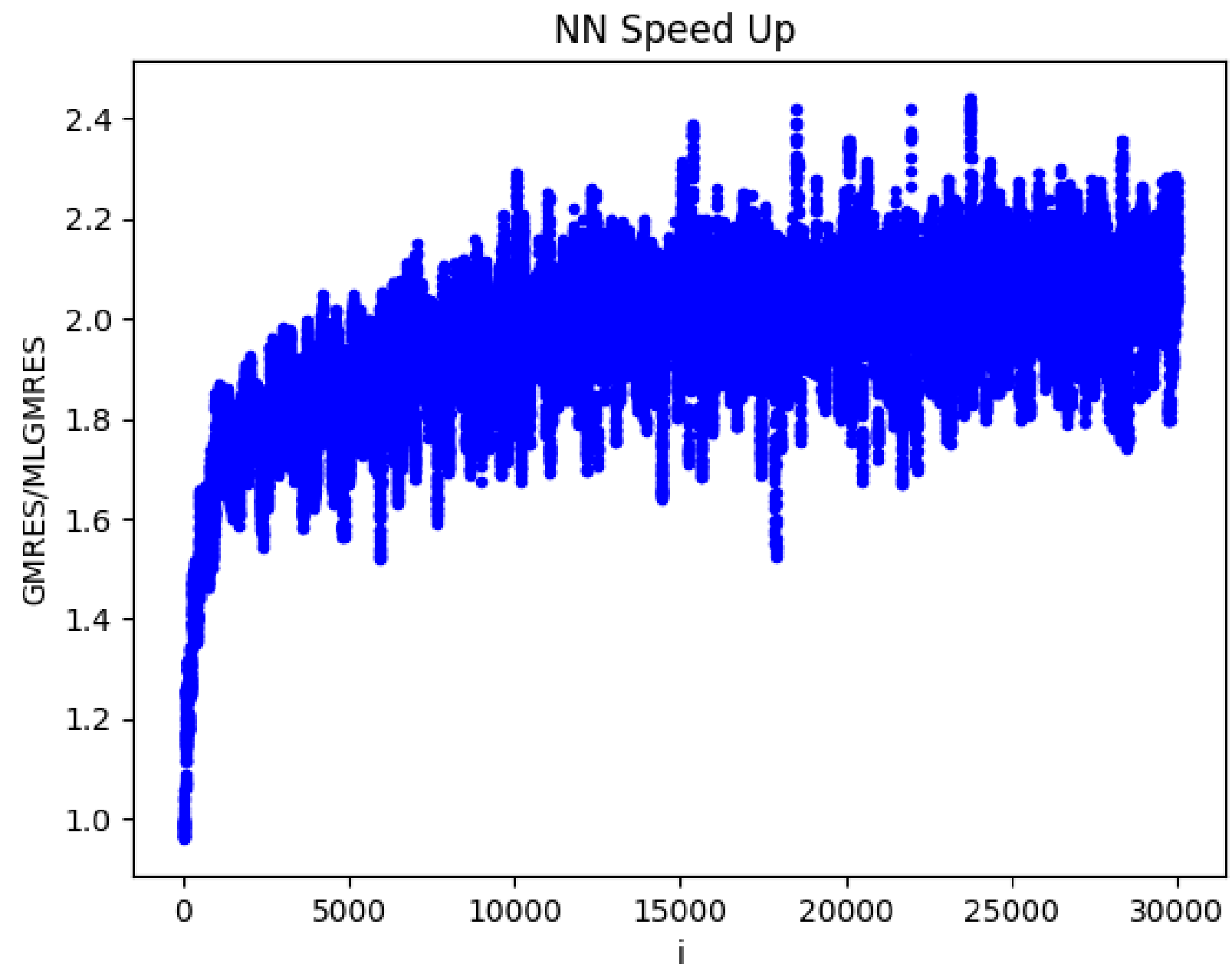
RUNTIME LOCAL



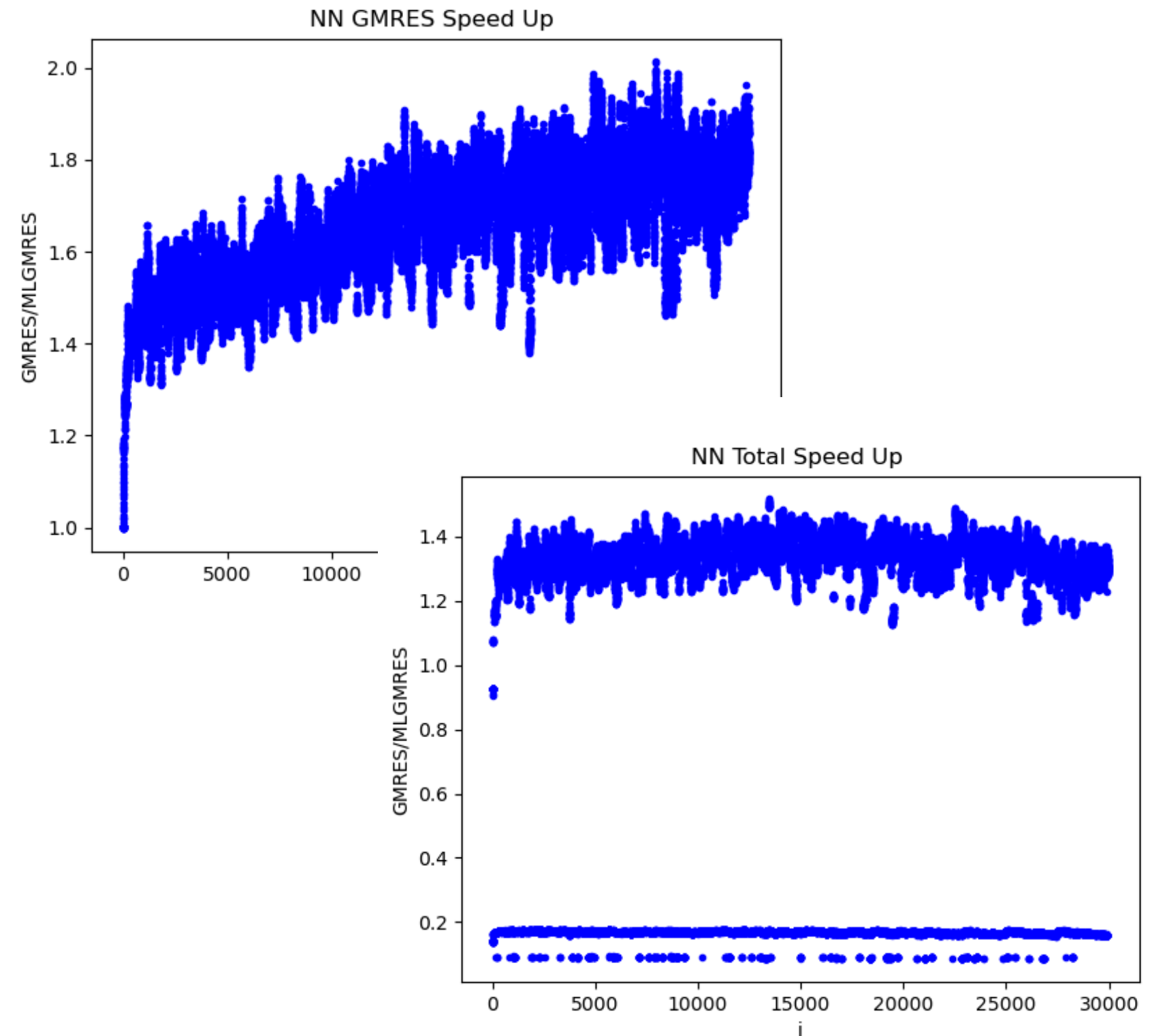
RUNTIME TURGALIUM



ACELERACIÓN LOCAL



ACELERACIÓN TURGALIUM



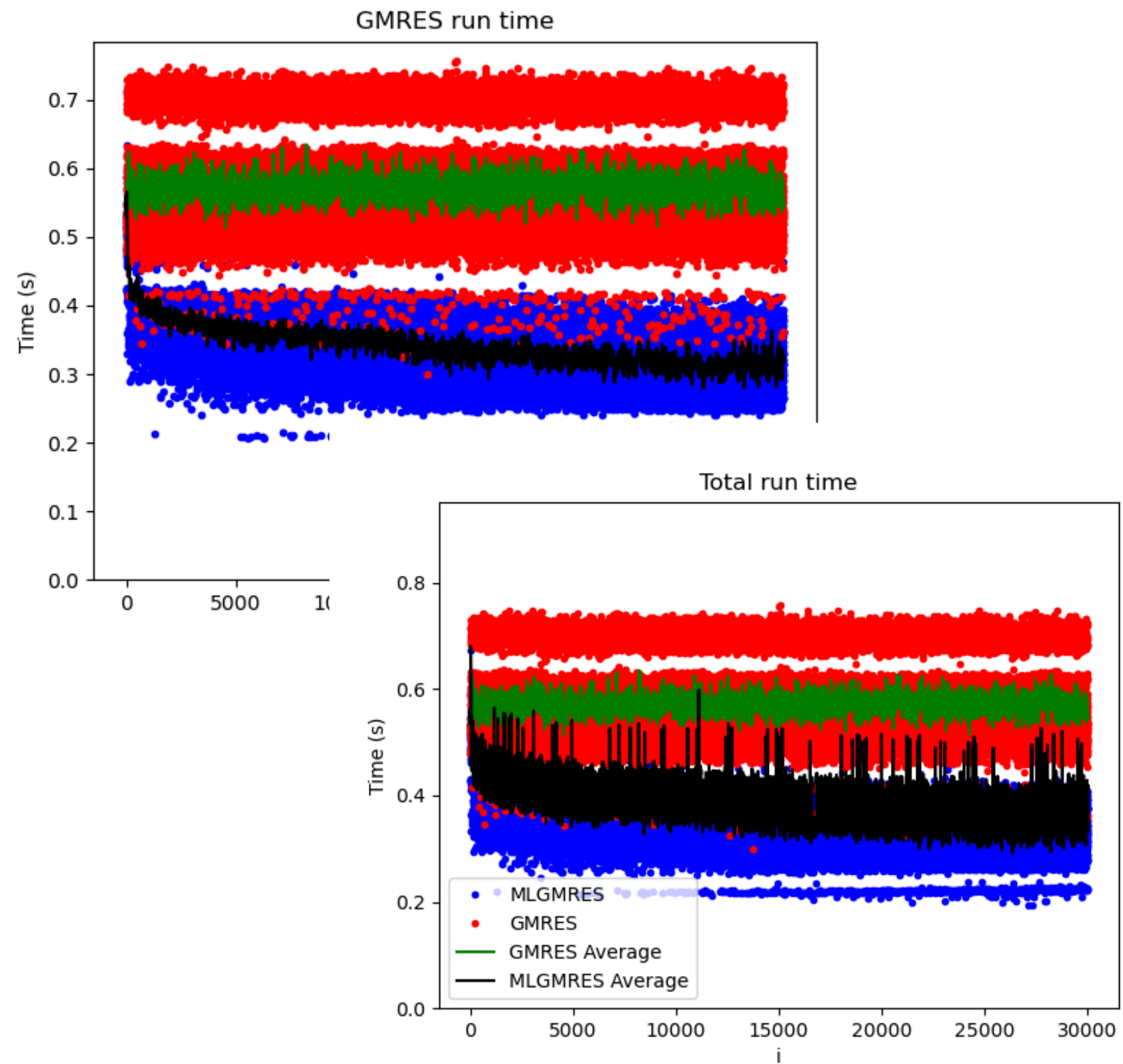
OBSERVACIONES

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 30$
- **Tolerancia** relativa: $e = 10^{-3}$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- Número de **problemas** $T = 30000$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32

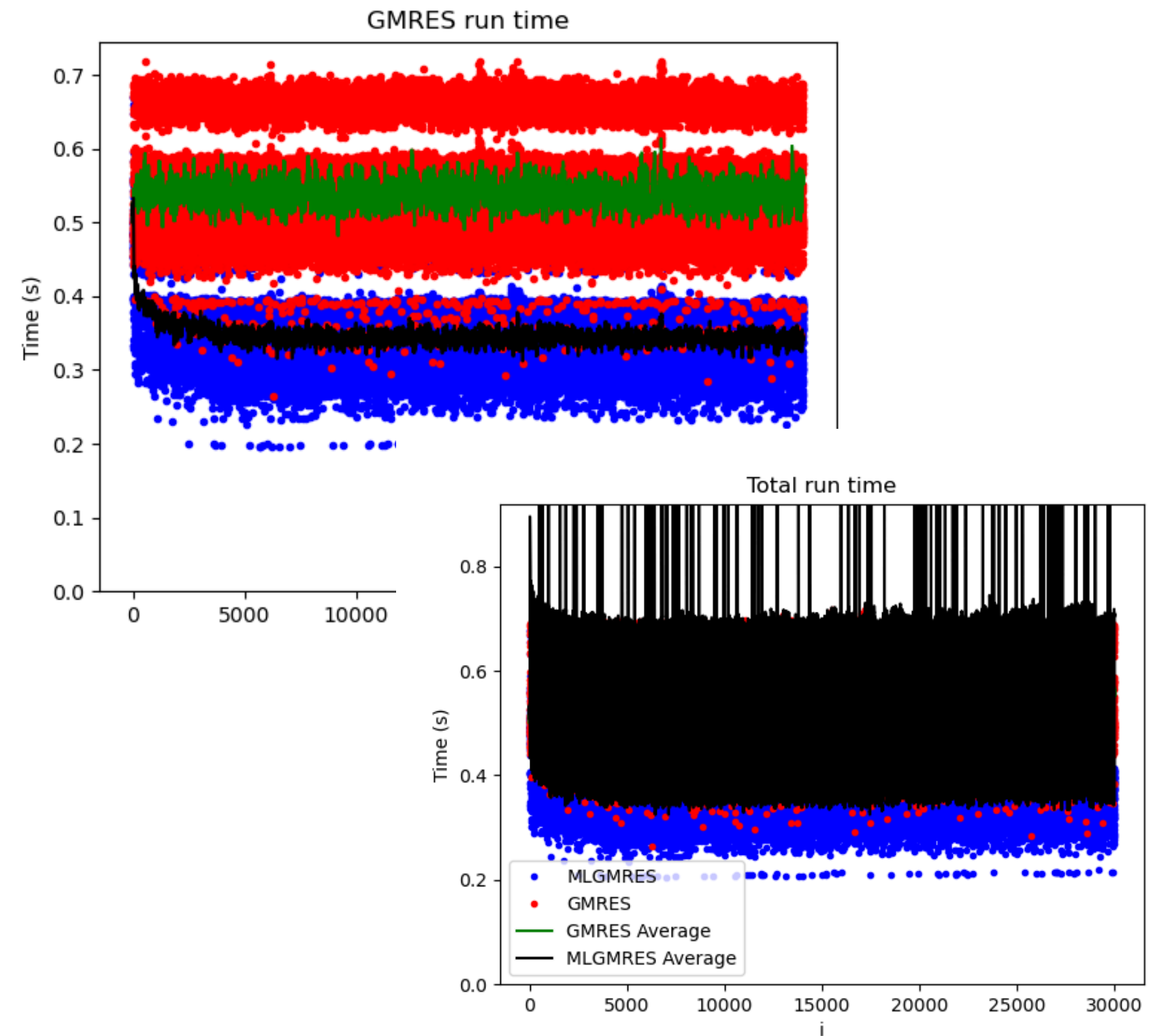
OBSERVACIONES

	Cada restart	Cada iteración
GMRES time	15891	16145
MLGMRES (only GMRES)	10127	10407
Train Time	1196 (575 trains)	5173 (609 trains)
MLGMRES total	11586	15950

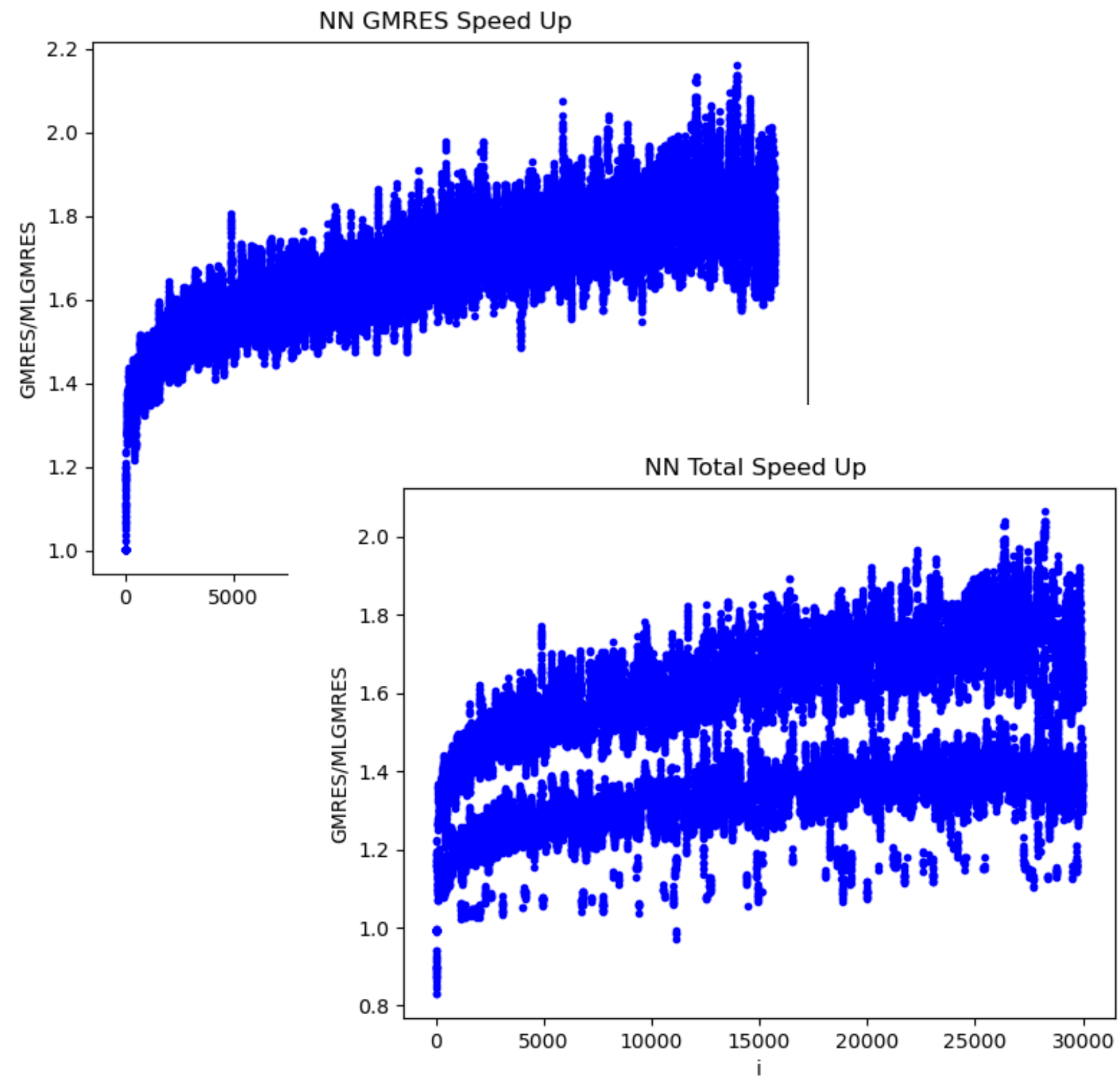
CADA RESTART



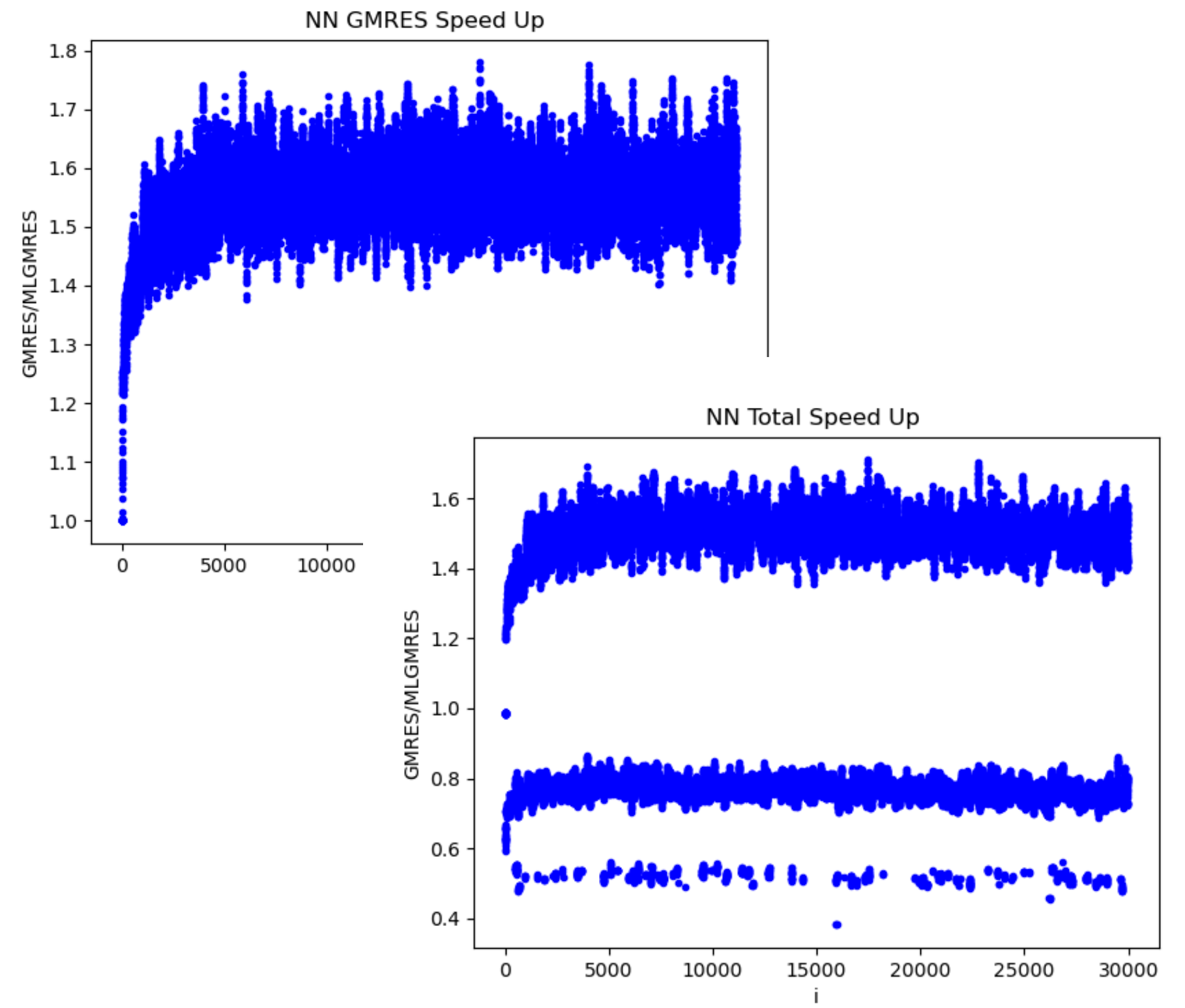
CADA ITERACIÓN



CADA RESTART



CADA ITERACIÓN



RESUMEN RESULTADOS

26-02-2026

OBSERVACIONES

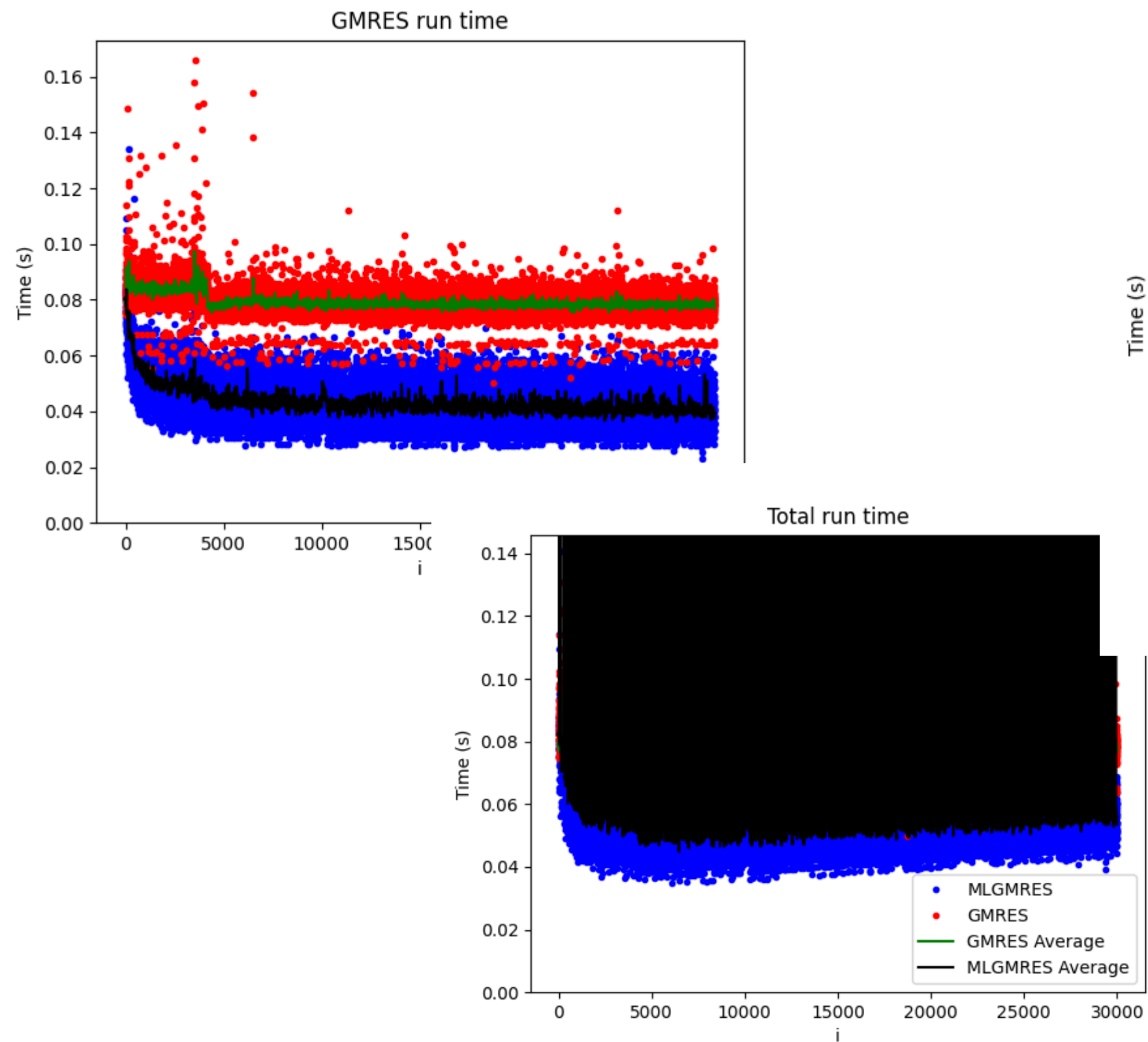
- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 15$
- **Tolerancia** relativa: $e = 10^{-3}$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- Número de **problemas** $T = 30000$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32

OBSERVACIONES

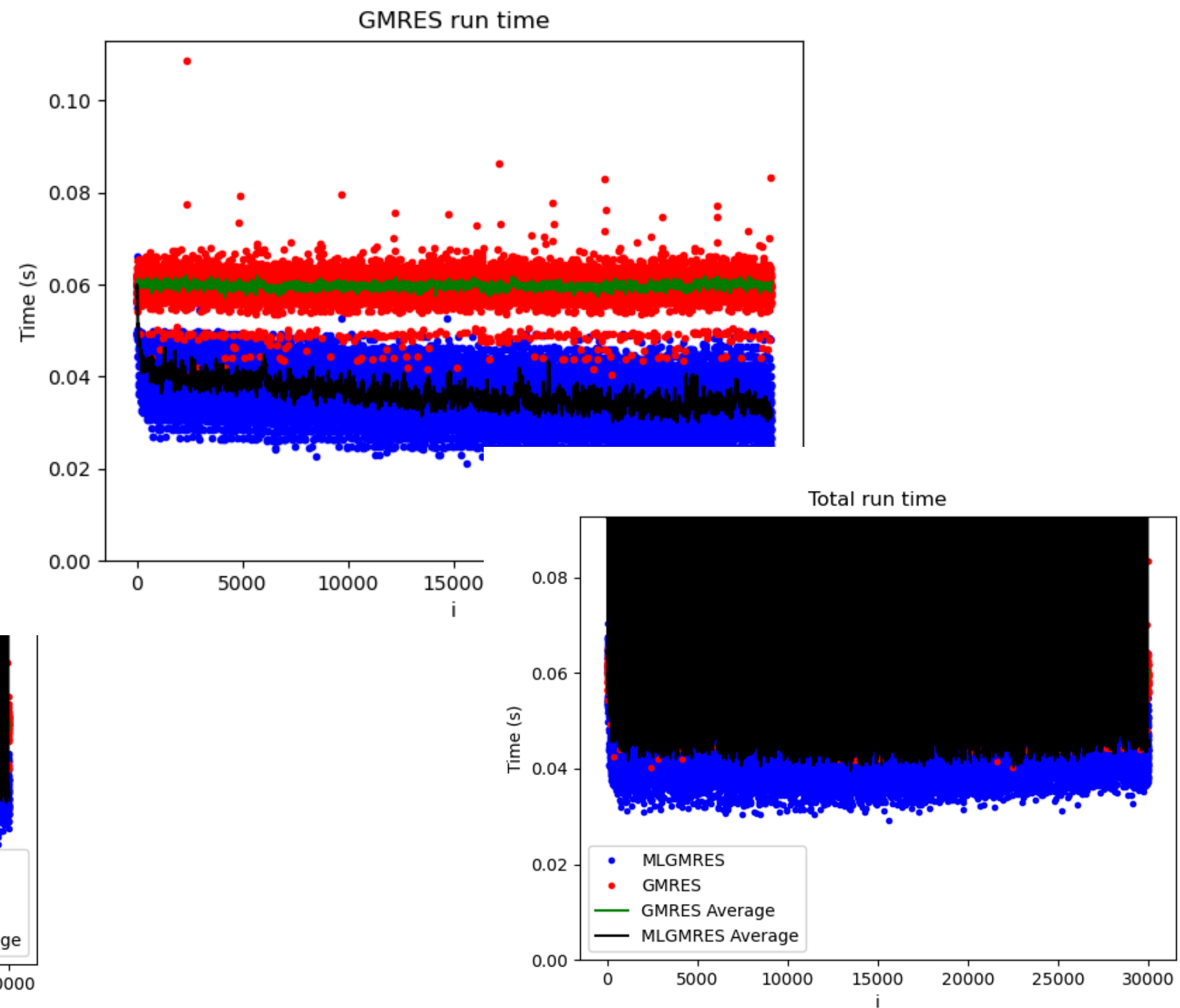
	Local (cada It)	Trugalium (cada It)	Local (cada Restart)	Trugalium (cada Restart)
GMRES time	2413	1791	2457	1965
MLGMRES (only GMRES)	1379	1089	2139	1468
Train Time	4102	4118	3380	1669
Average Time/Train	8,01 512 trains	7,74 532 trains	5,92 571 trains	2,77 (602 trains)
MLGMRES total	5581	5468	5669	3329

CADA ITERACIÓN

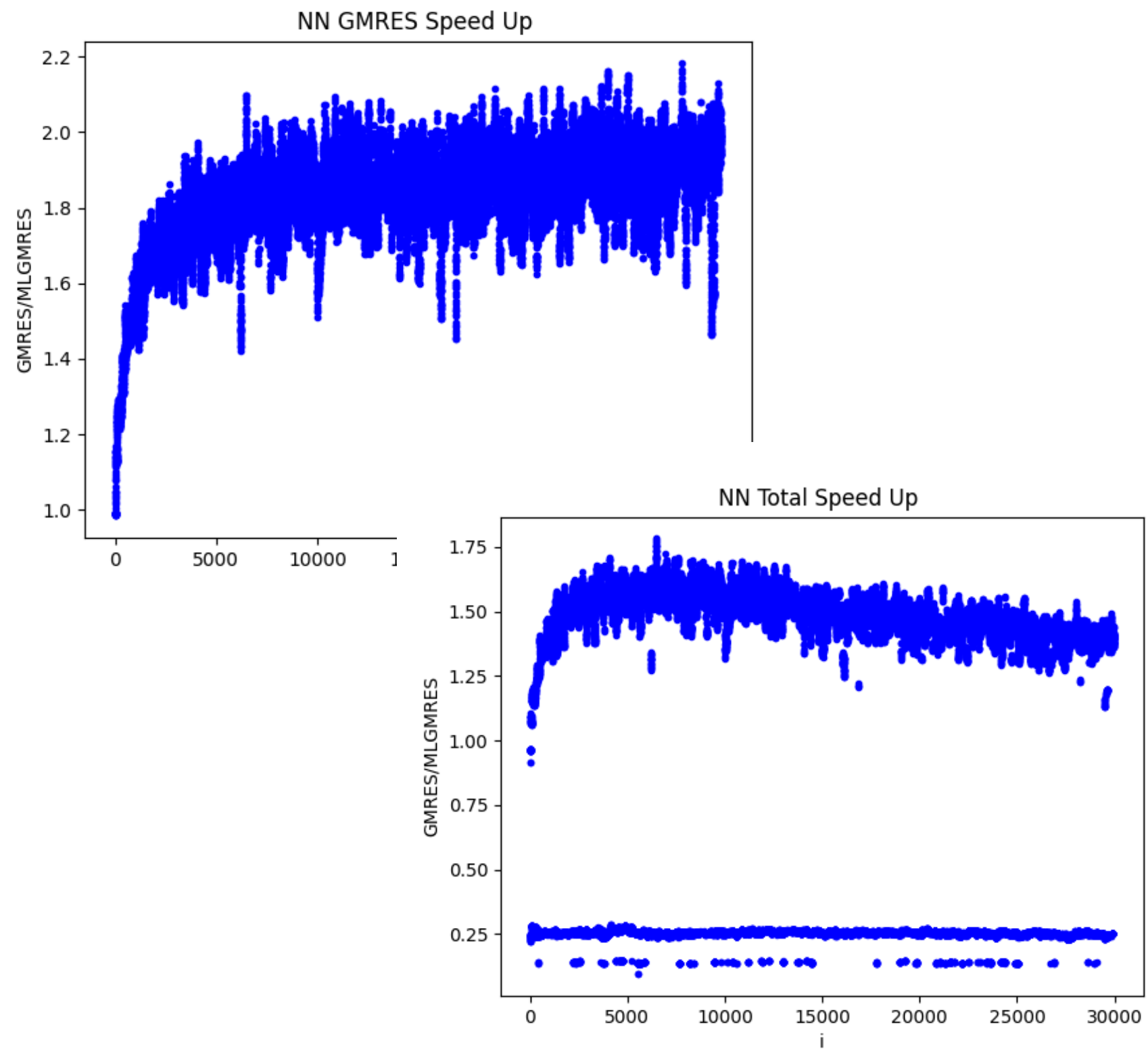
RUNTIME LOCAL



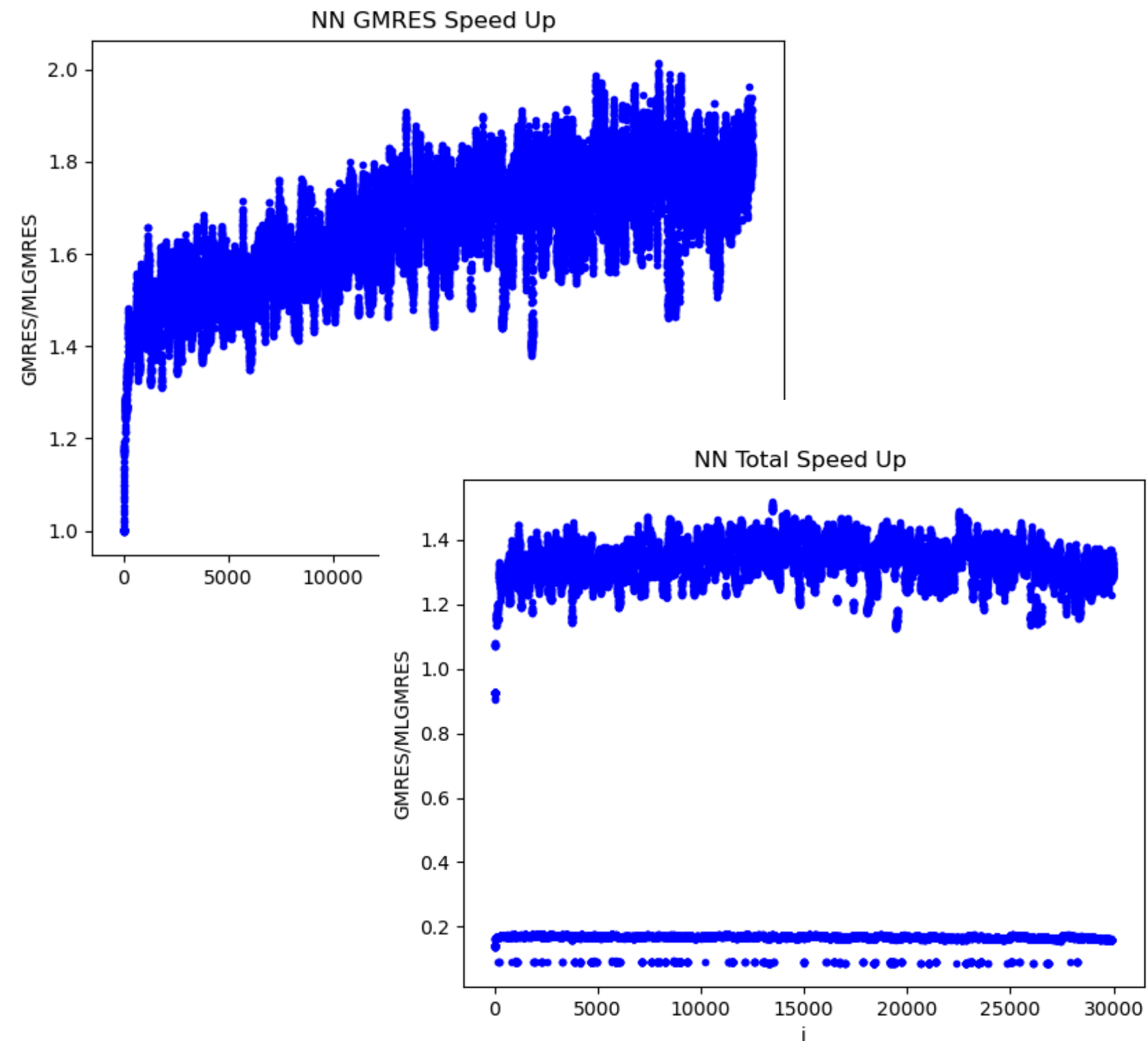
RUNTIME TURGALIUM



ACELERACIÓN LOCAL

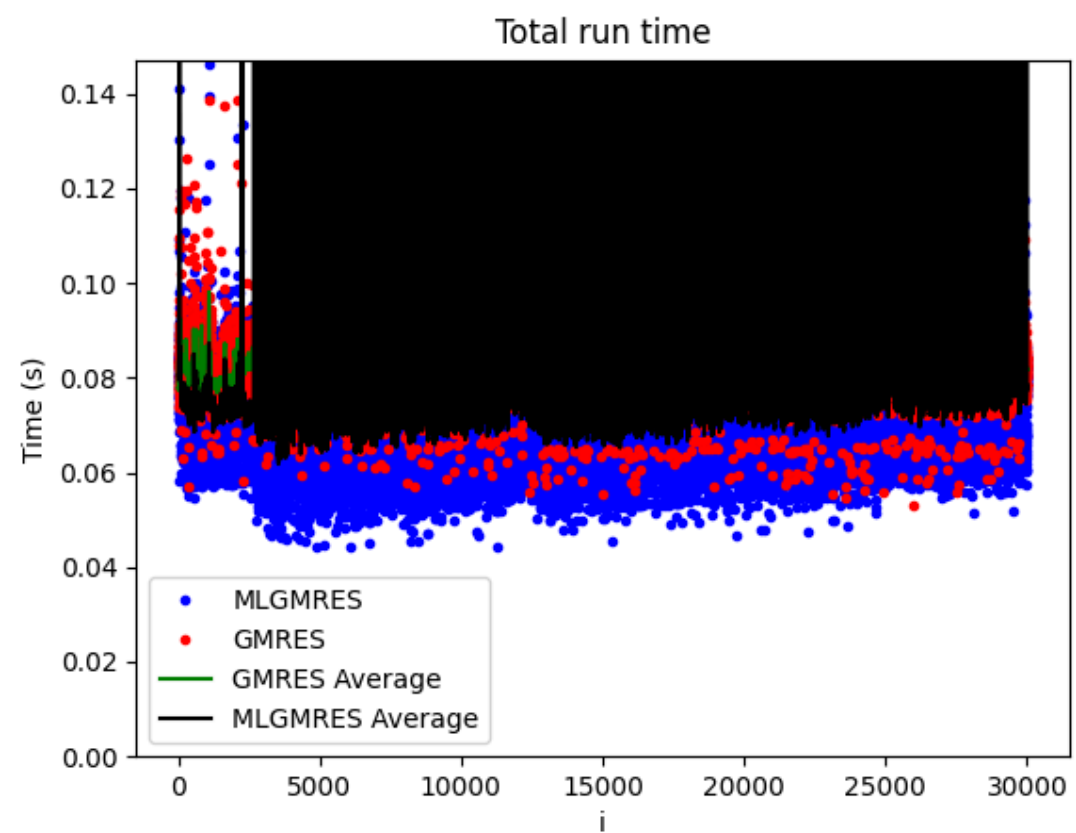
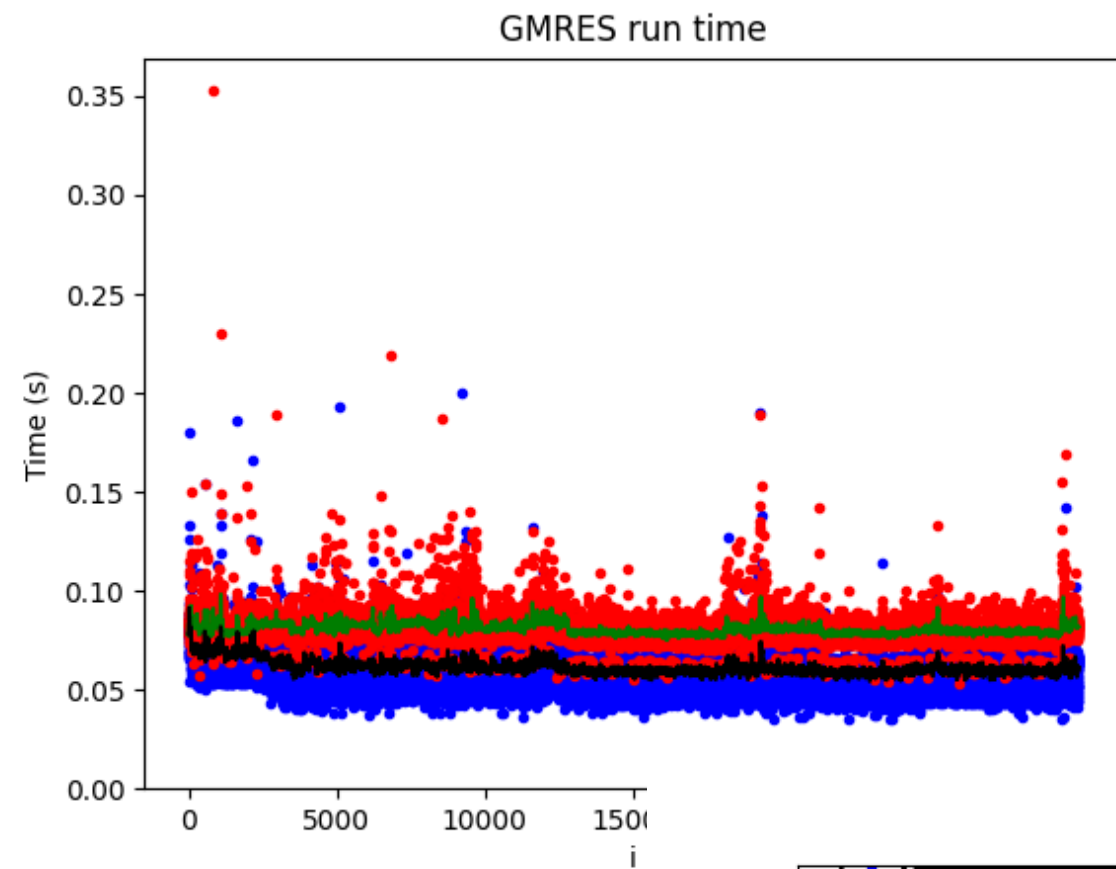


ACELERACIÓN TURGALIUM

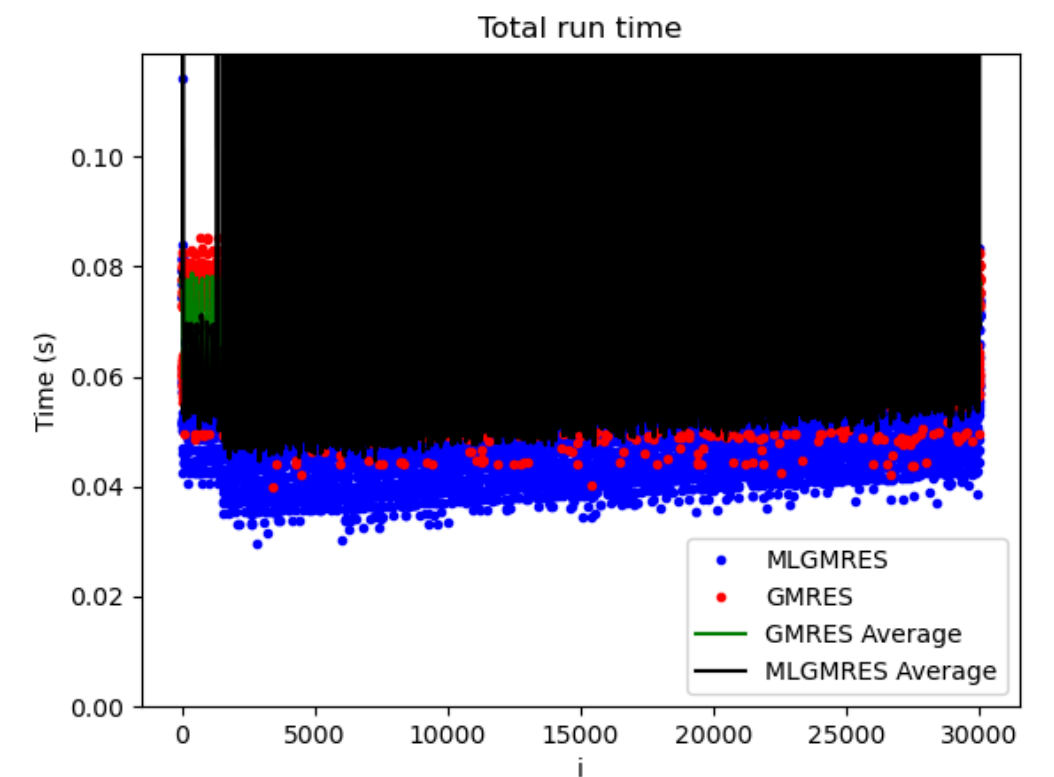
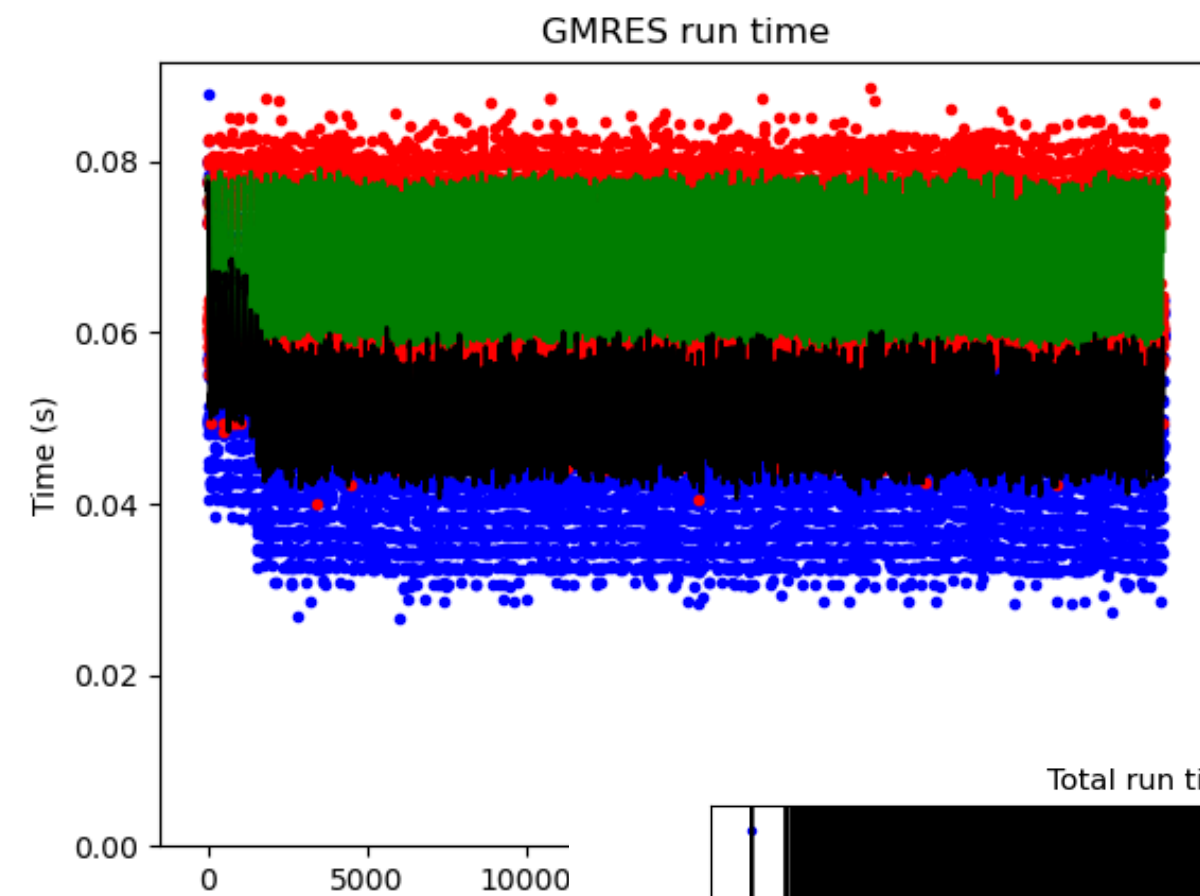


CADA RESTART

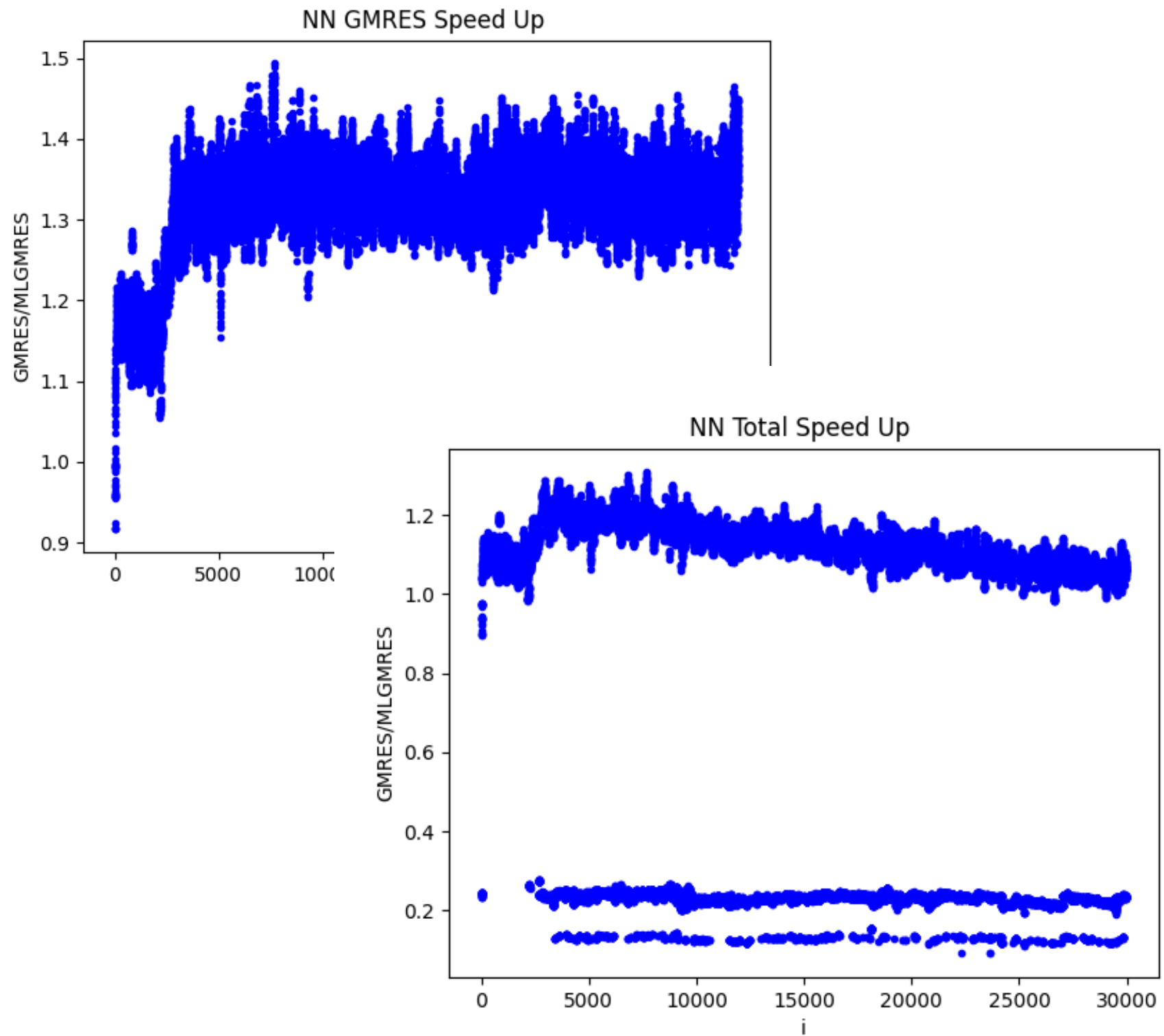
RUNTIME LOCAL



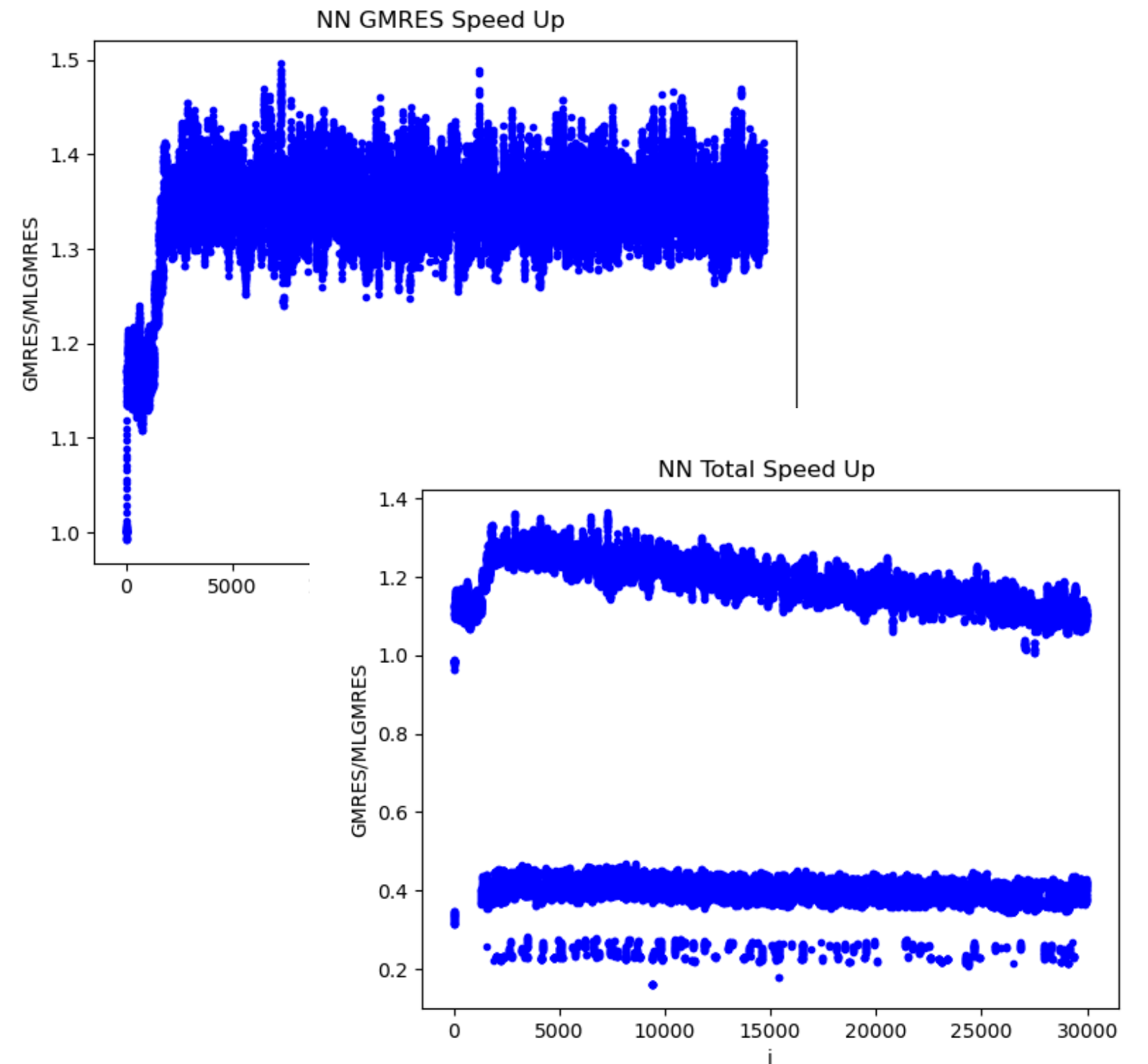
RUNTIME TURGALIUM



ACELERACIÓN LOCAL



ACELERACIÓN TURGALIUM



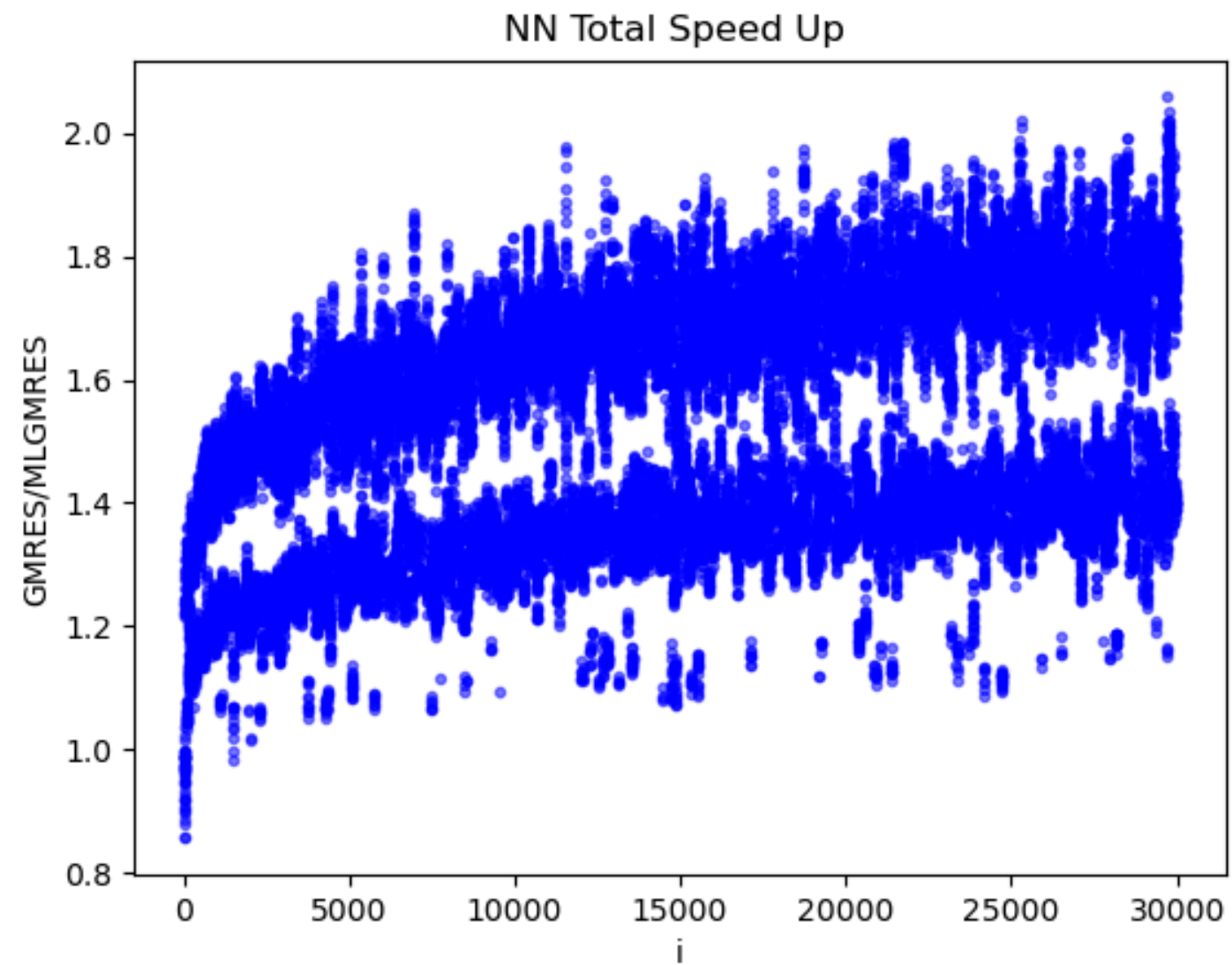
RESUMEN RESULTADOS

12 - 03 - 2026

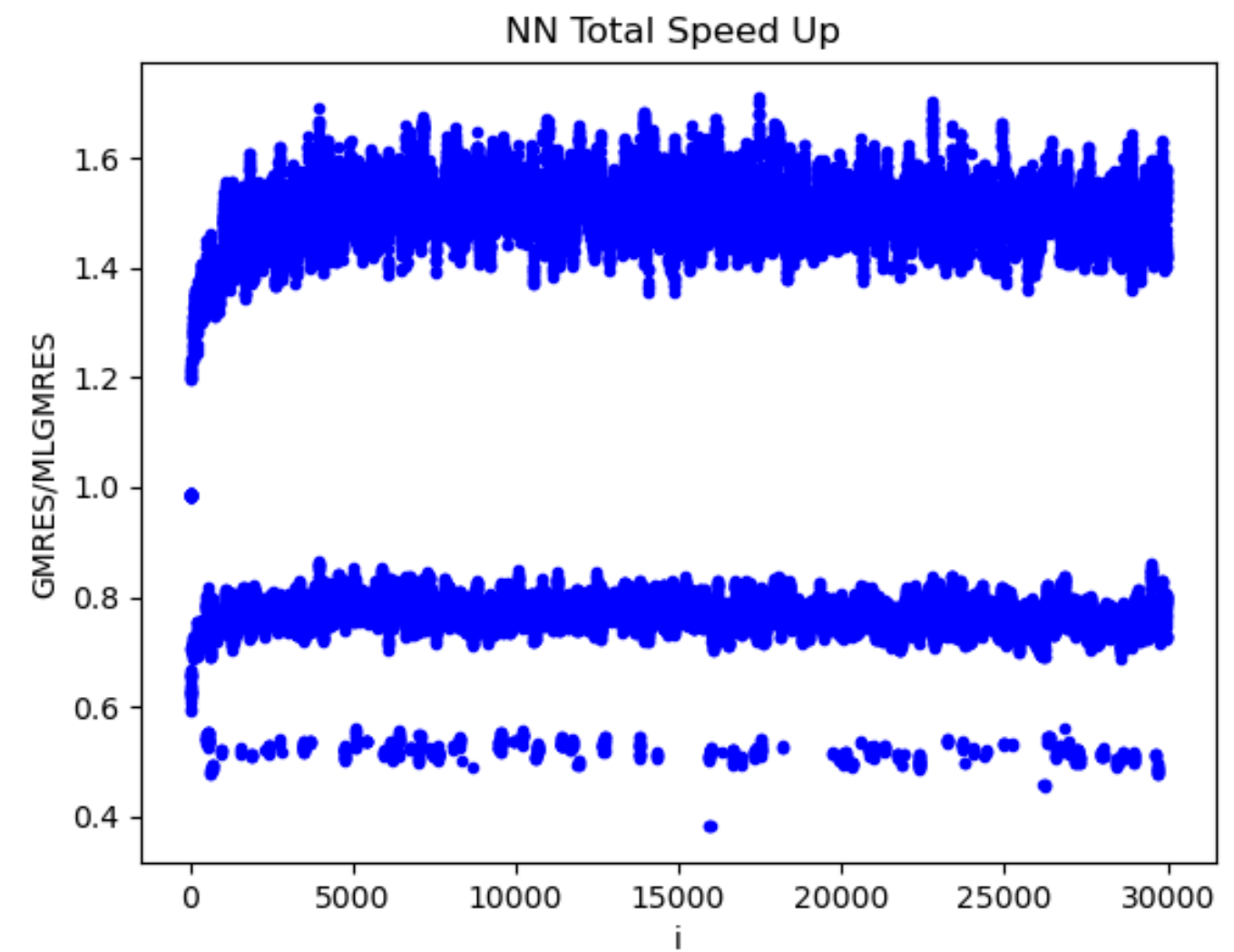
OBSERVACIONES

	Ahora (cada It)	Ahora (cada Restart)	Antes (cada It)	Antes (cada Restart)
GMRES time	16928	17307	16145	15891
MLGMRES (only GMRES)	9919	10901	10407	10127
Train Time	1029	1160	5173	1196
Average Time/Train	1,98 (519 trains)	2,04 (558 trains)	8,5 (609 trains)	2,08 (575 trains)
MLGMRES total	11236	12346	15950	11586

ACELERACIÓN AHORA (IT)



ACELERACIÓN ANTES (IT)



OBSERVACIONES

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 32$
- **Tolerancia** relativa: $e = 10^{-3}$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- Número de **problemas** $T = 2000$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32

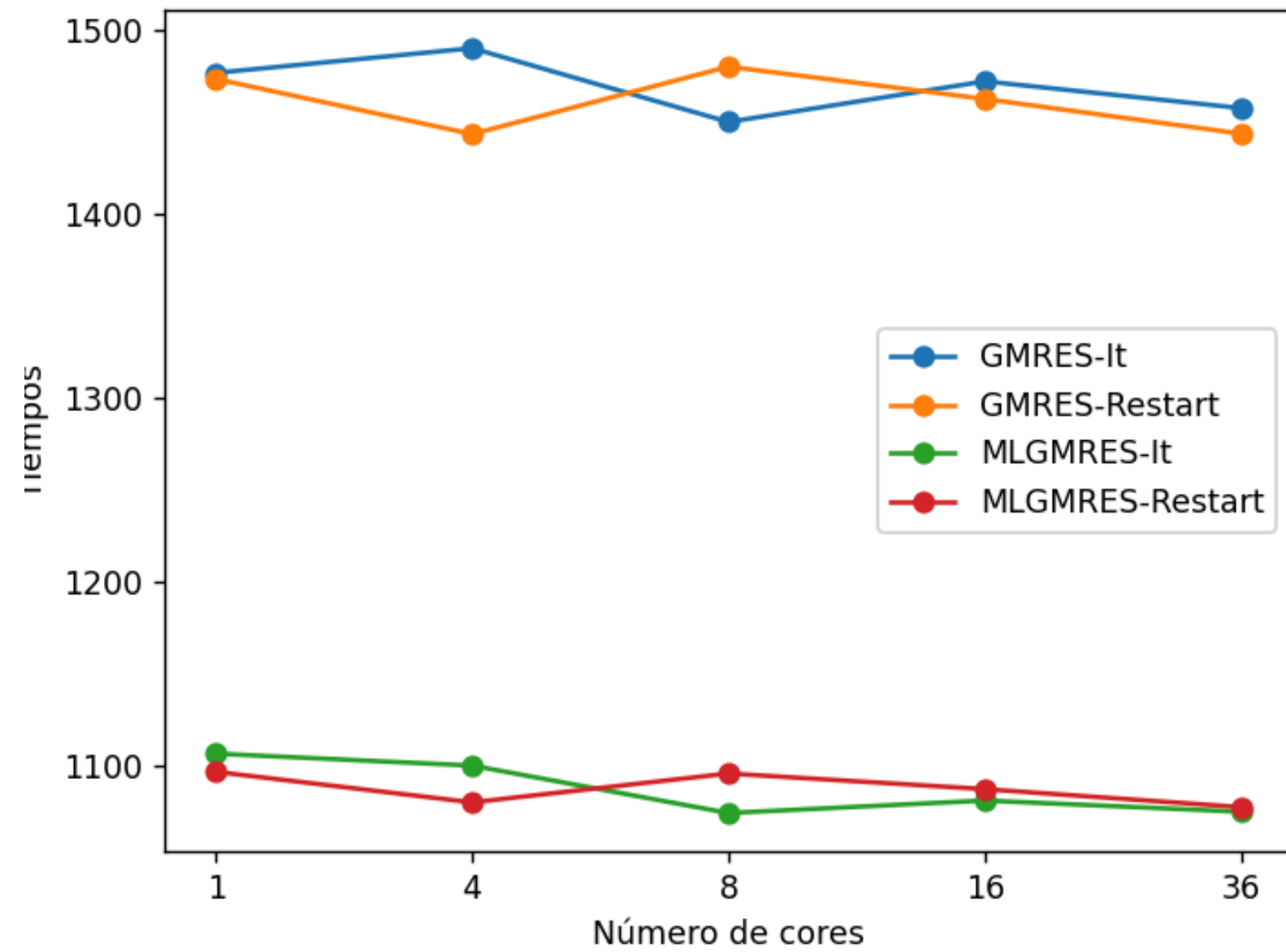
OBSERVACIONES				
	1 cores (cada It)	1 cores (cada Restart)	4 cores (cada It)	4 cores (cada Restart)
GMRES time	1476,7	1473,4	1490,1	1443,4
MLGMRES (only GMRES)	993,9	1062,3	999,8	1045,4
Train Time	99,4	21,1	86,9	21,8
Average Time/Train	2,59 (38,3 trains)	3,29 (6,7 trains)	2,34 (37 trains)	2,9 (7,8 trains)
MLGMRES total	1106,5	1096,6	1100	1080

OBSERVACIONES				
	8 cores (cada It)	8 cores (cada Restart)	16 cores (cada It)	16 cores (cada Restart)
GMRES time	1450	1480,1	1472,1	
MLGMRES (only GMRES)	971,3	1065,5	991,2	
Train Time	89,6	17,5	77,3	
Average Time/Train	2,14 (41,6 trains)	2,05 (8,4 trains)	2,02 (38,2)	
MLGMRES total	1074,2	1095,7	1081	

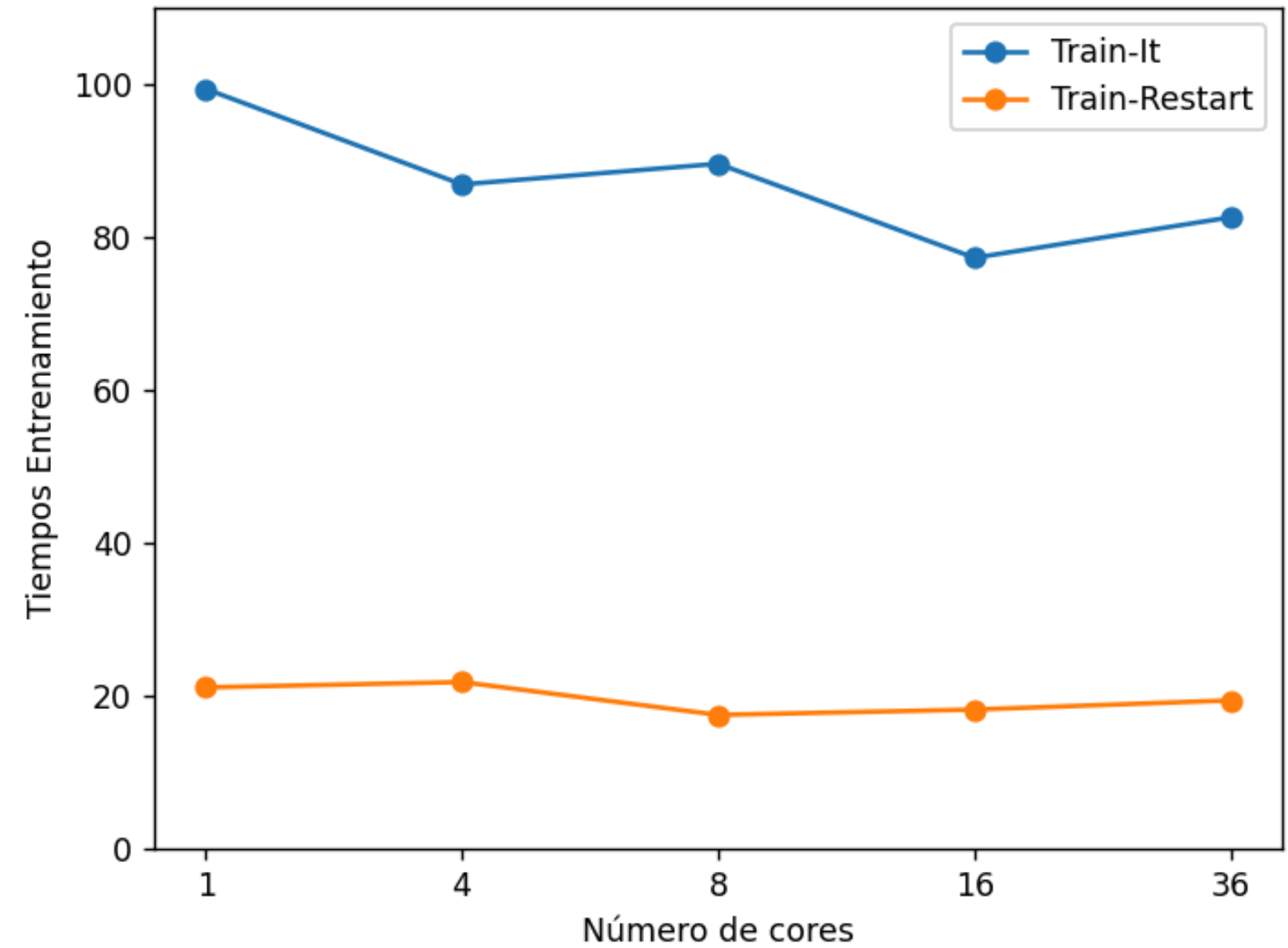
OBSERVACIONES

	Exclusive (cada It)	Exclusive (cada Restart)	1 cores (cada It)	1 cores (cada Restart)
GMRES time	1457,5	1443,6	1476,7	1473,4
MLGMRES (only GMRES)	986,2	1044,8	993,9	1062,3
Train Time	82,6	19,4	99,4	21,1
Average Time/Train	2,01 (37,5 trains)	1,85 (10,4 trains)	2,59 (38,3 trains)	3,29 (6,7 trains)
MLGMRES total	1074,9	1077,4	1106,5	1096,6

TIEMPOS GMRES Y MLGMRES



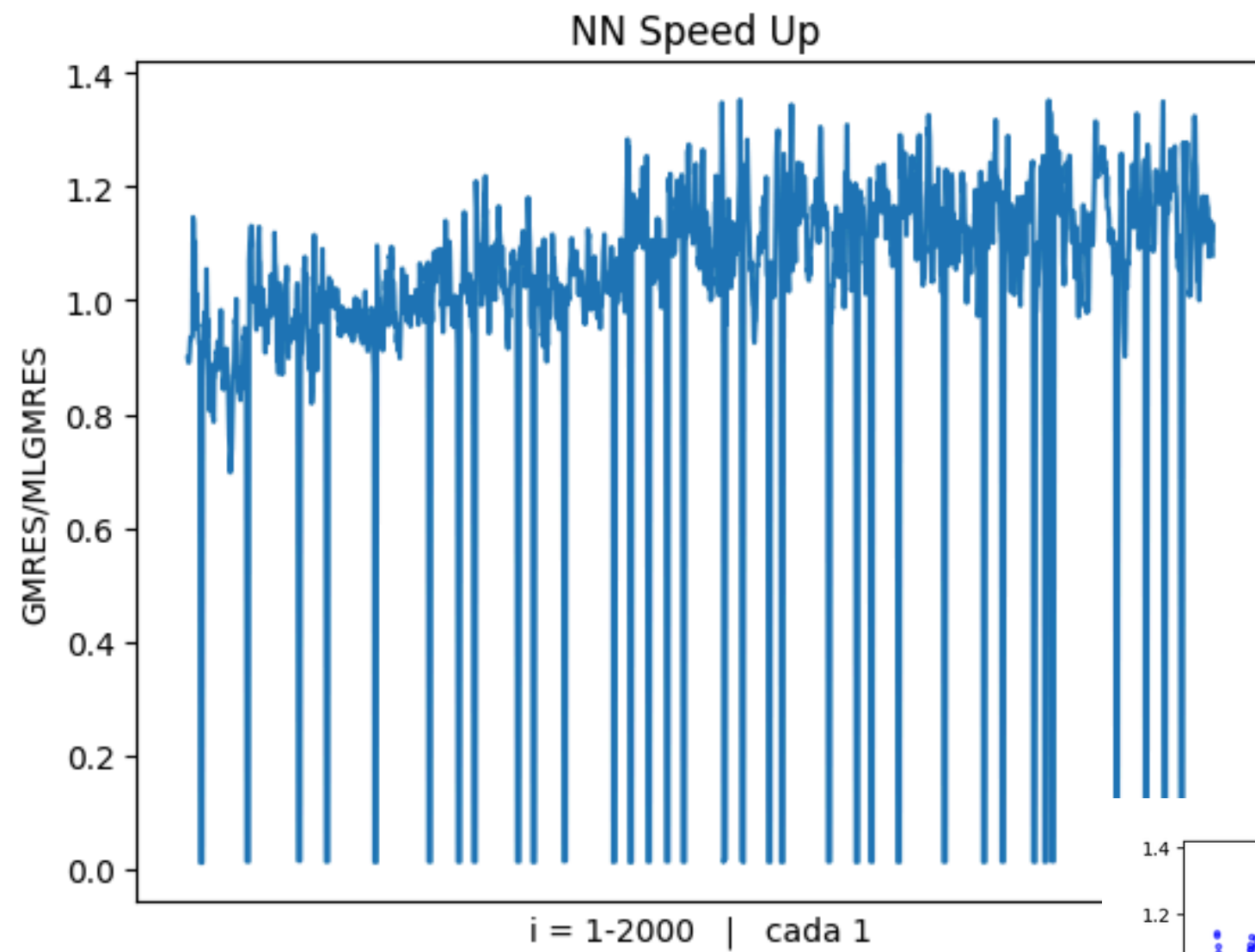
TIEMPO ENTRENAMIENTO



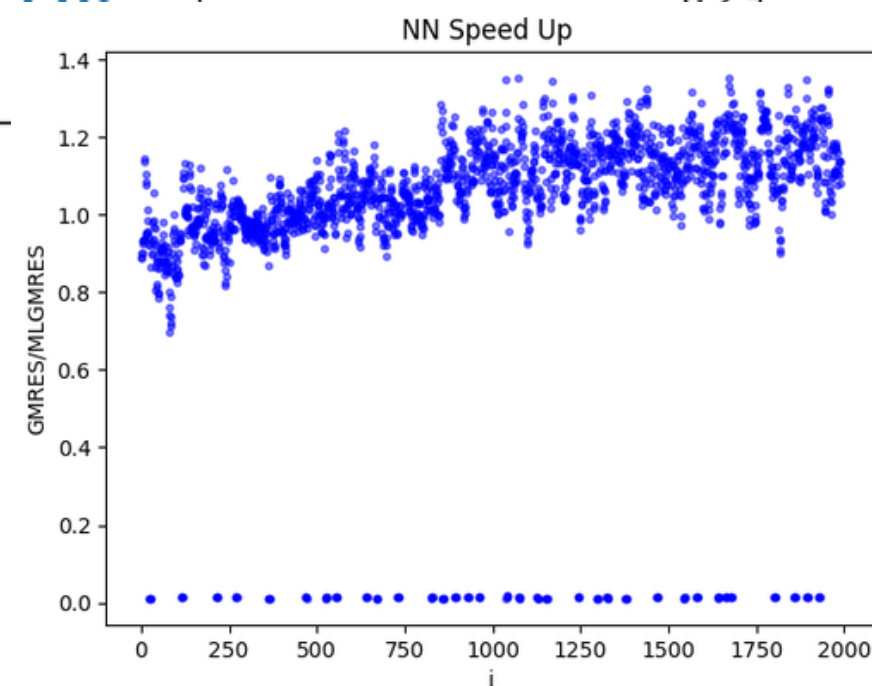
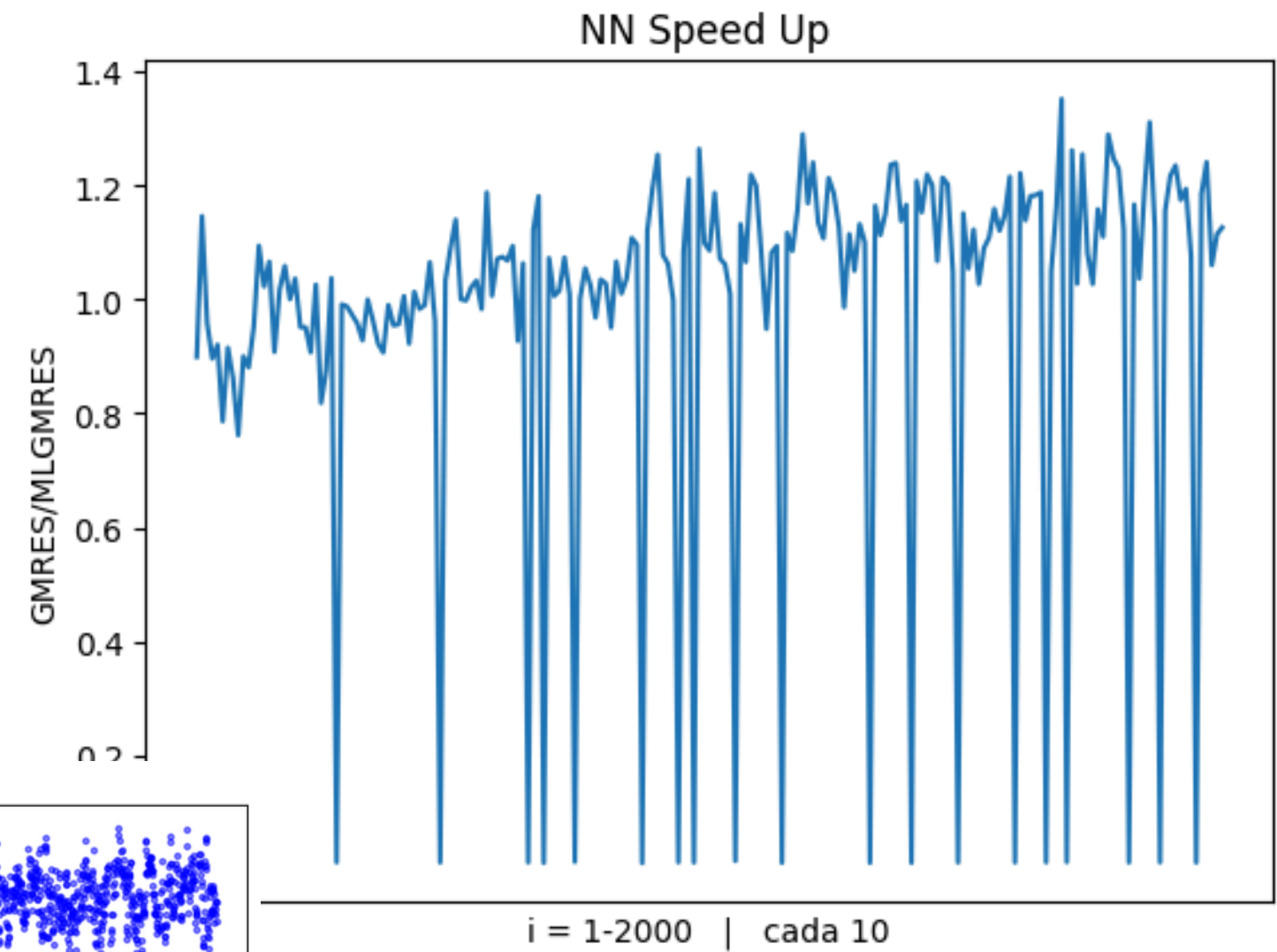
OBSERVACIONES

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 8$
- **Tolerancia** relativa: $e = 10^{-3}$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- Número de **problemas** $T = 2000$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32

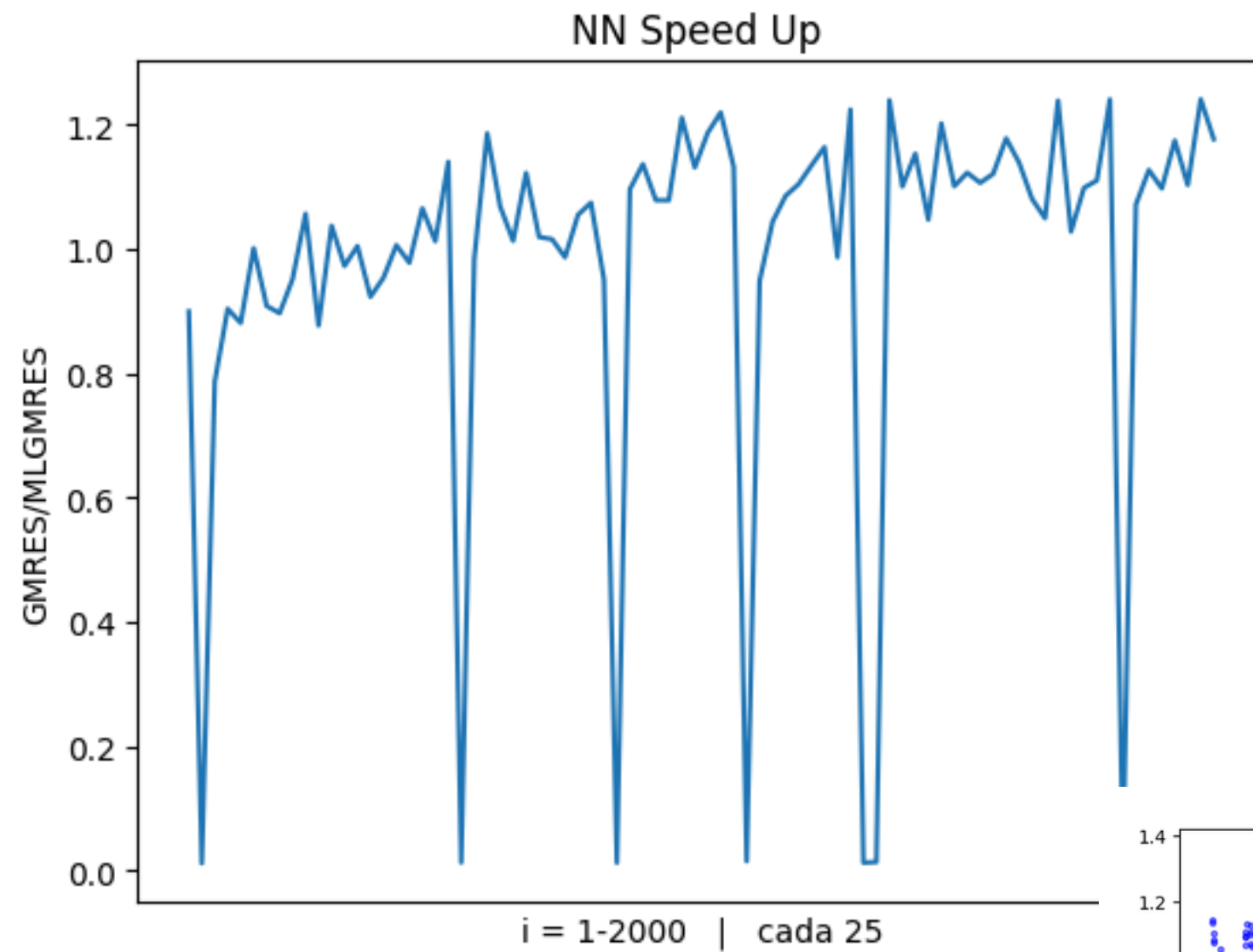
CADA 1



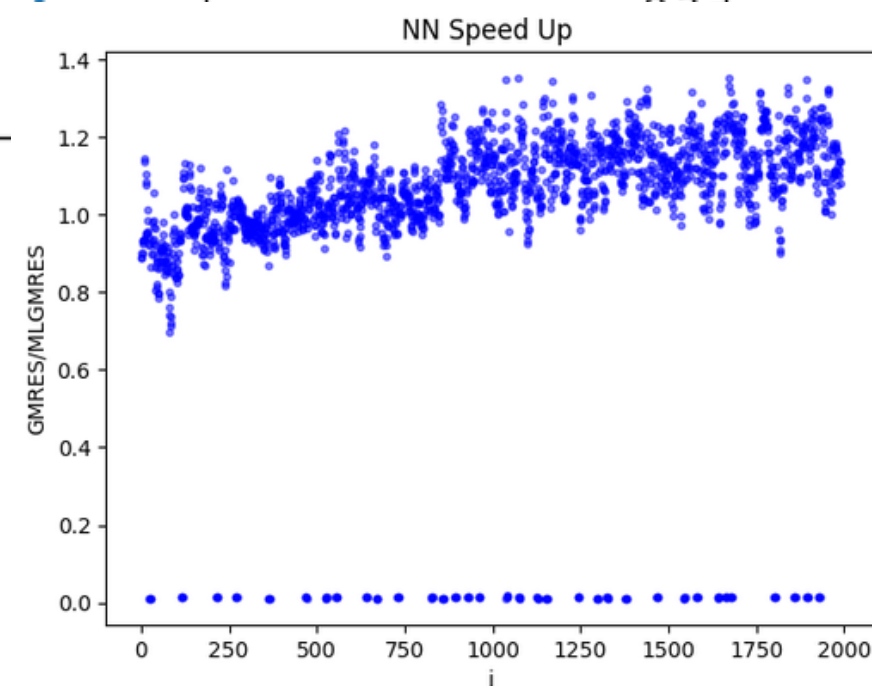
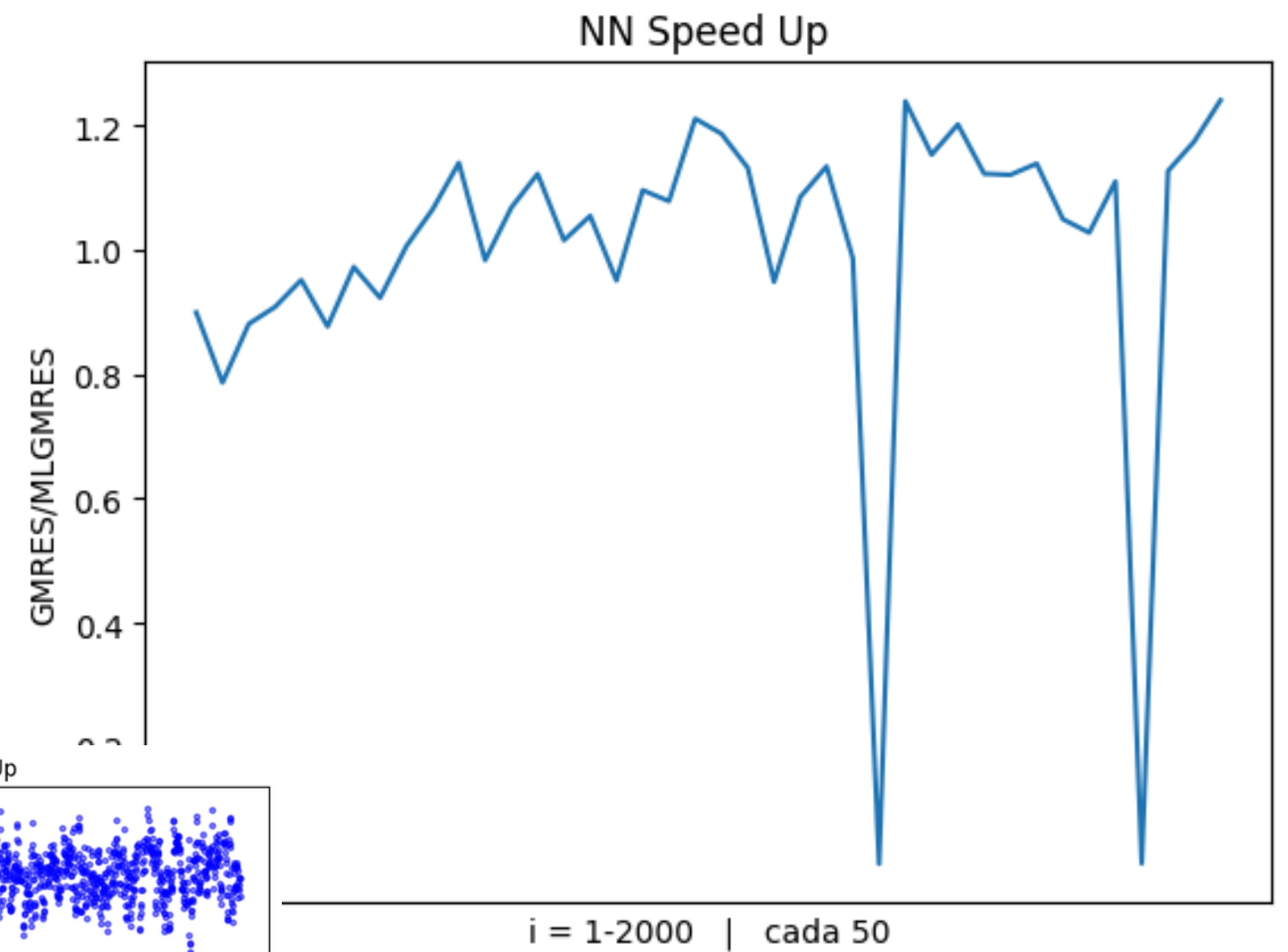
CADA 10



CADA 25



CADA 50



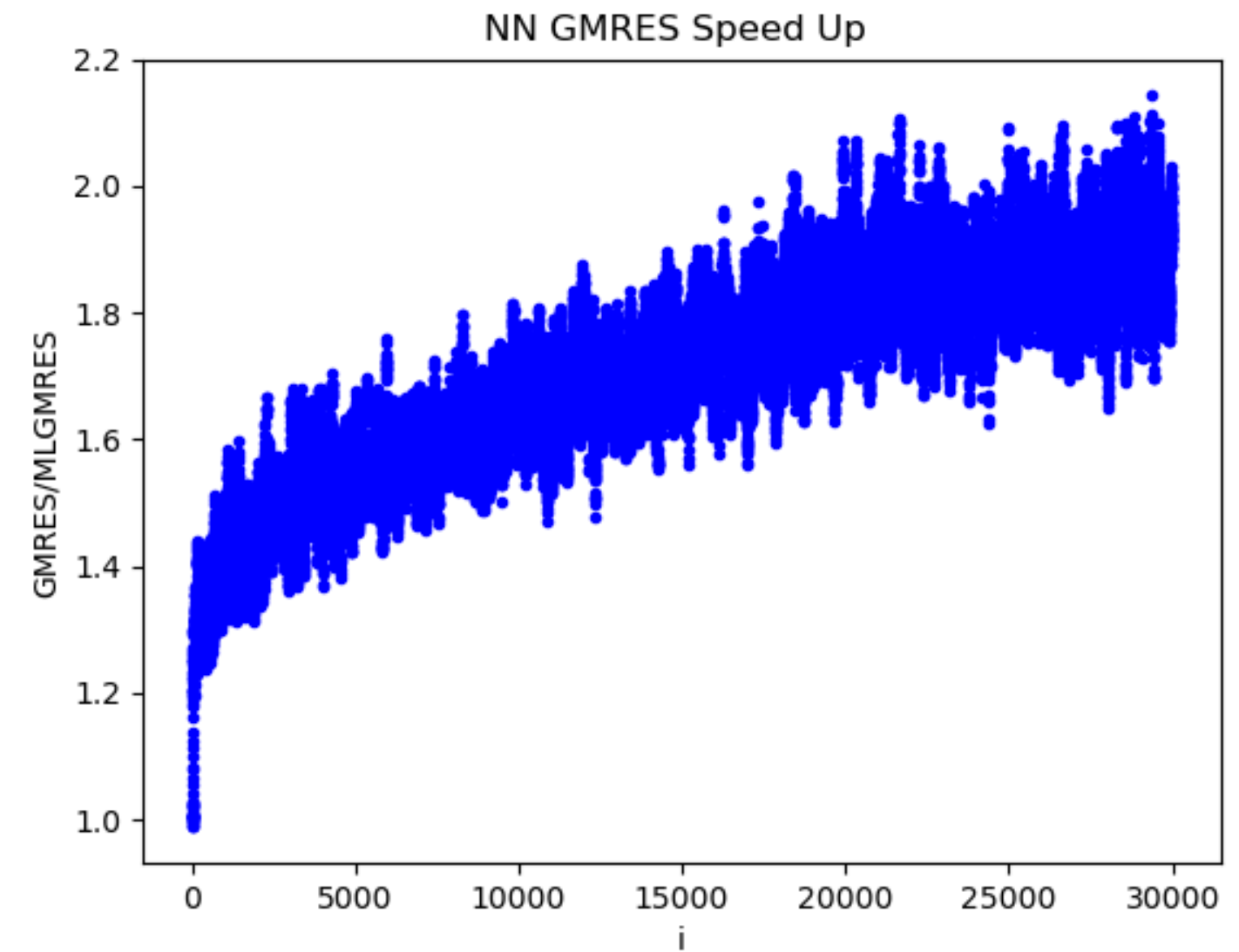
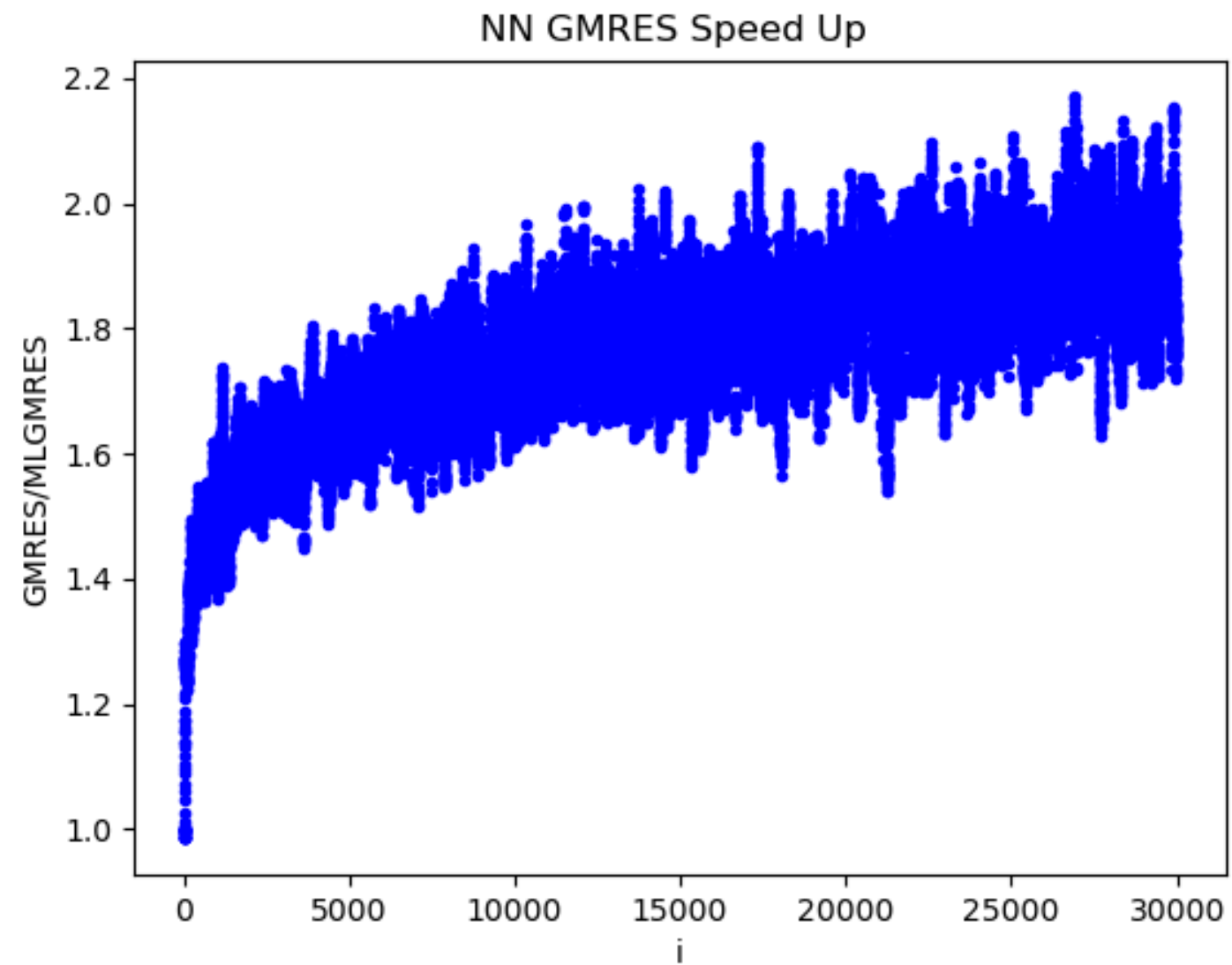
OBSERVACIONES				
	Dim 32 (cada It)	Dim 32 (cada Restart)	Dim 64 (cada It)	Dim 64 (cada Restart)
GMRES time	21.012	21.367	299.556	296.310
MLGMRES (only GMRES)	11.968	12.614	145.377	150.755
Train Time	1.046	1.121	3.027	1.591
Average Time/Train	2,04 (512 trains)	2,02 (554 trains)	4,34 (696 trains)	4,33 (367 trains)
MLGMRES total	13.324	14.042	149.439	153.296

OBSERVACIONES

	Dim 32 (cada It)	Dim 32 (cada Restart)	Dim 64 (cada It)	Dim 64 (cada Restart)
CPU % (media)	2,77%	2,77%	5,56%	5,55%
GPU % (media)	1,12%	1,11%	0,30%	0,15%
GPU % (media no nula)	65,57%	65,28%	85,50%	83,60%
Memoria Utilizada	1,16 GB	1,13 GB	1,23GB	1,18 GB
Memoria % (media)	0,81%	0,78%	0,85%	0,82%

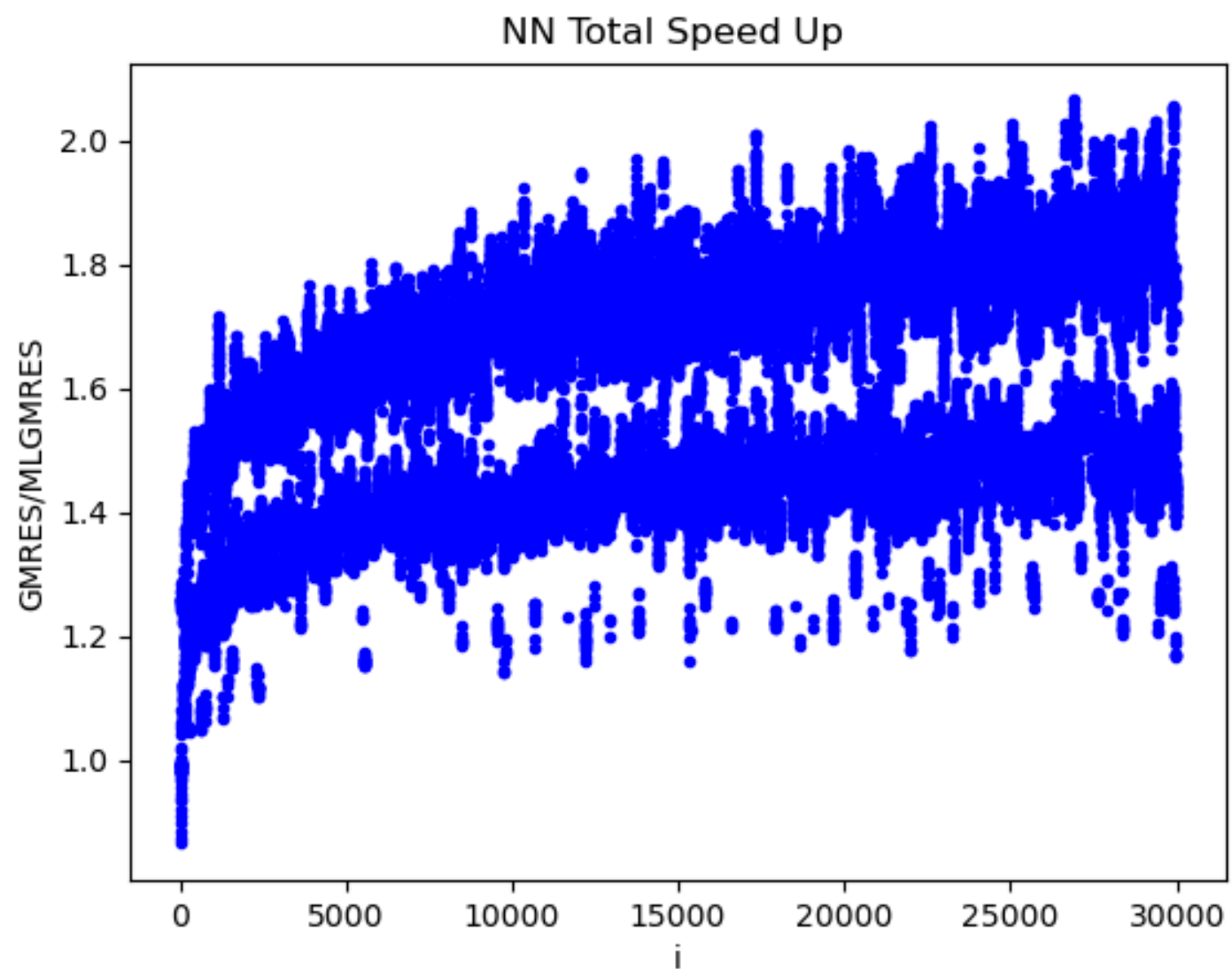
ACELERACIÓN CADA IT

ACELERACIÓN CADA RESTART

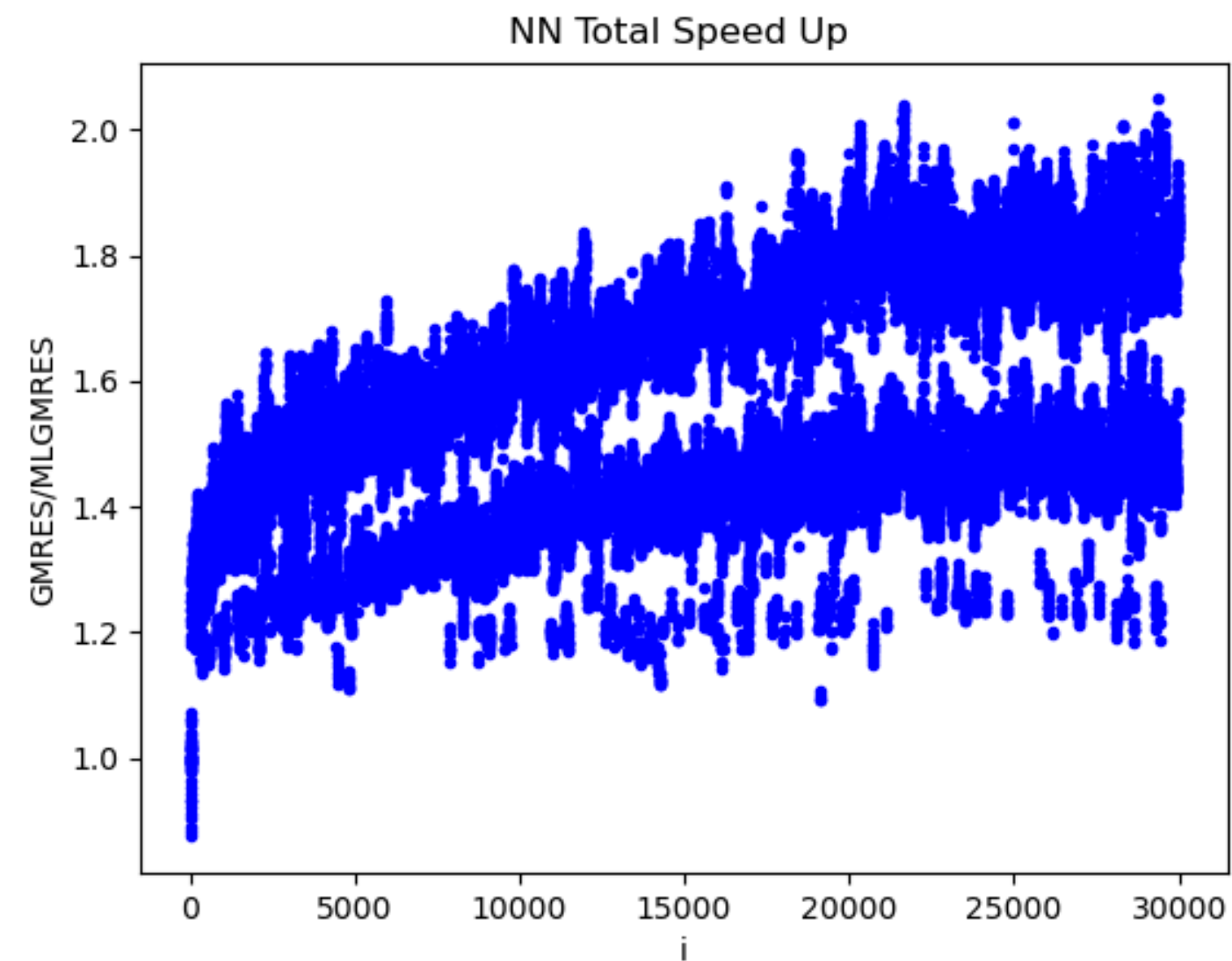


D I M 3 2

ACELERACIÓN CADA IT

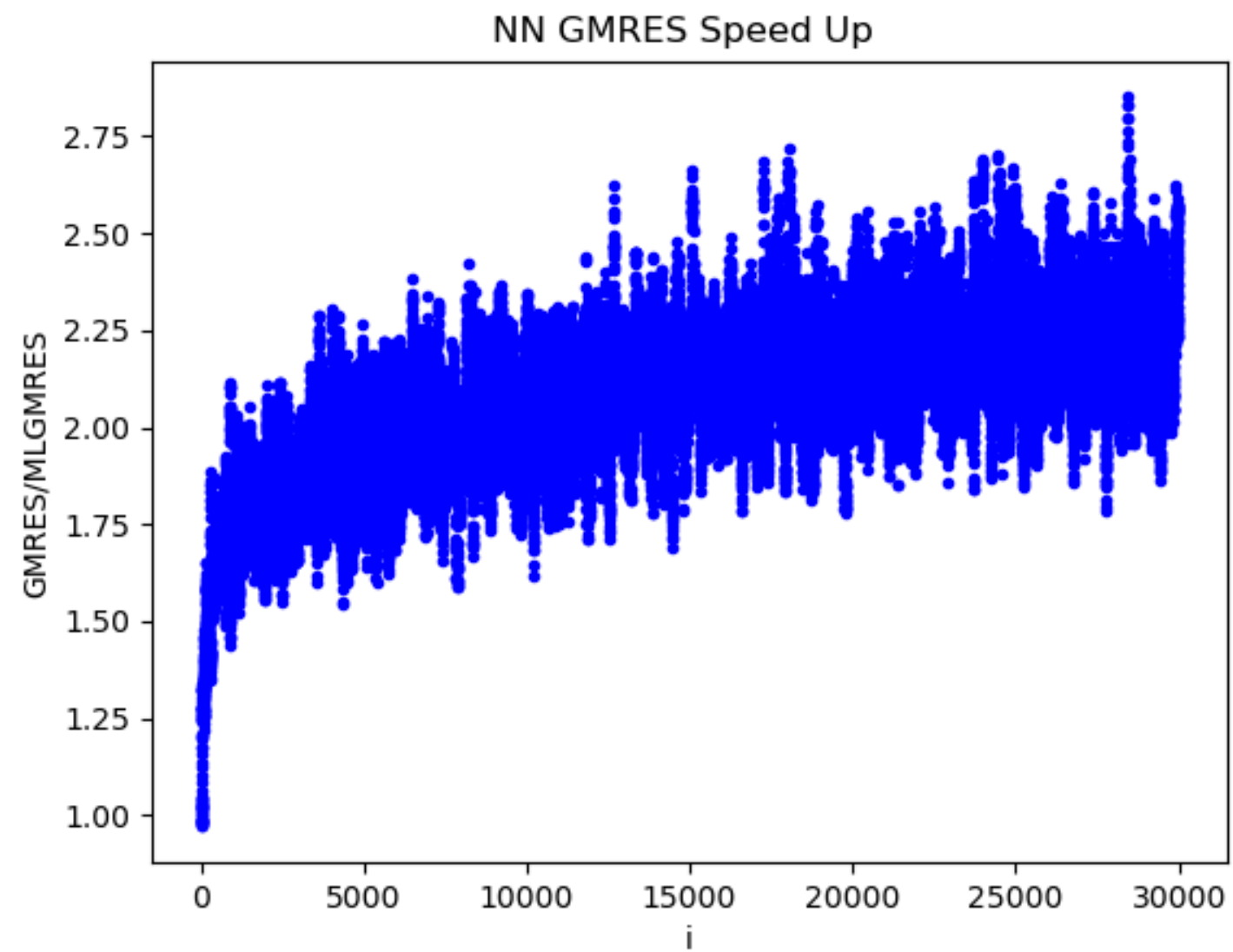


ACELERACIÓN CADA RESTART

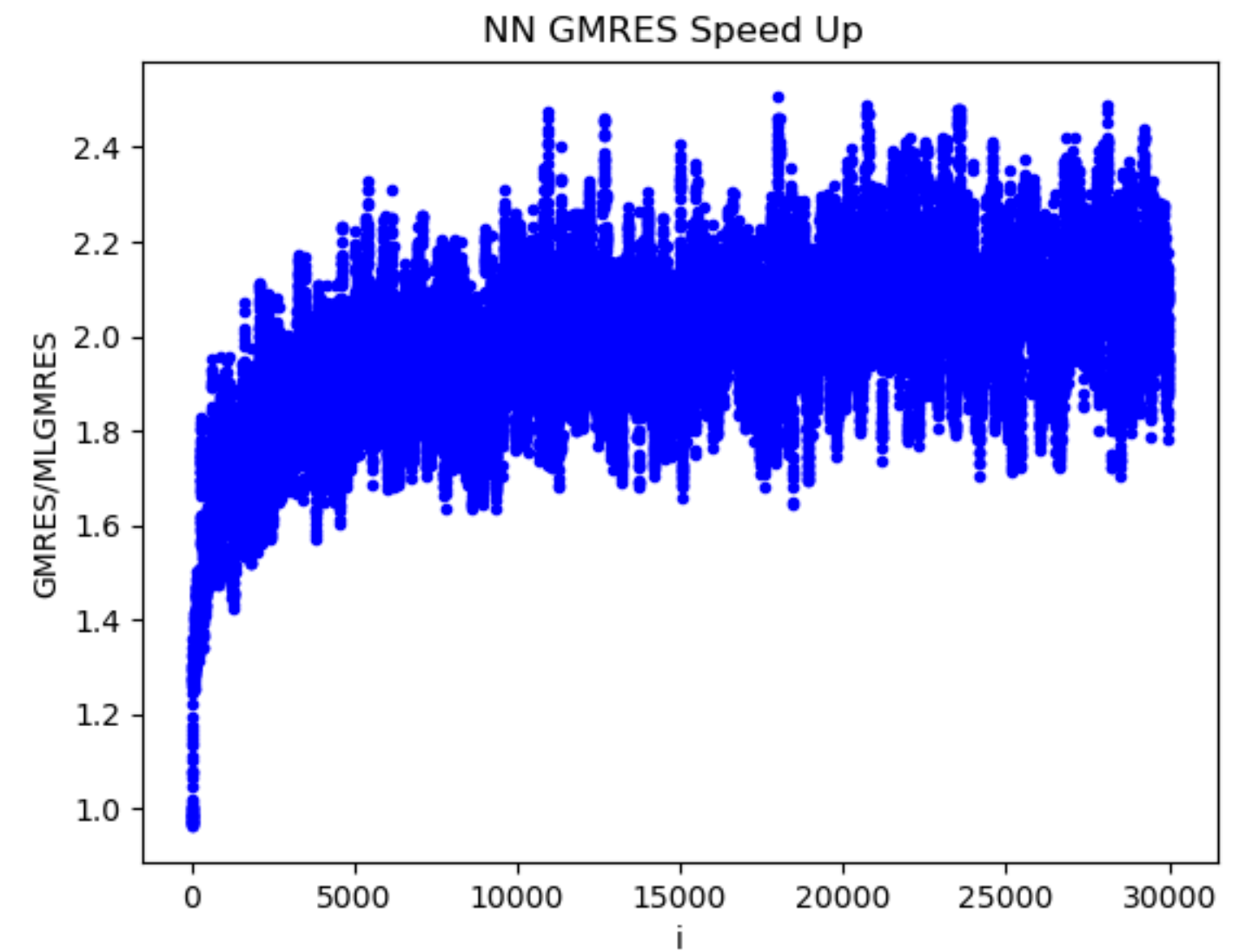


DIM 32

ACELERACIÓN CADA IT

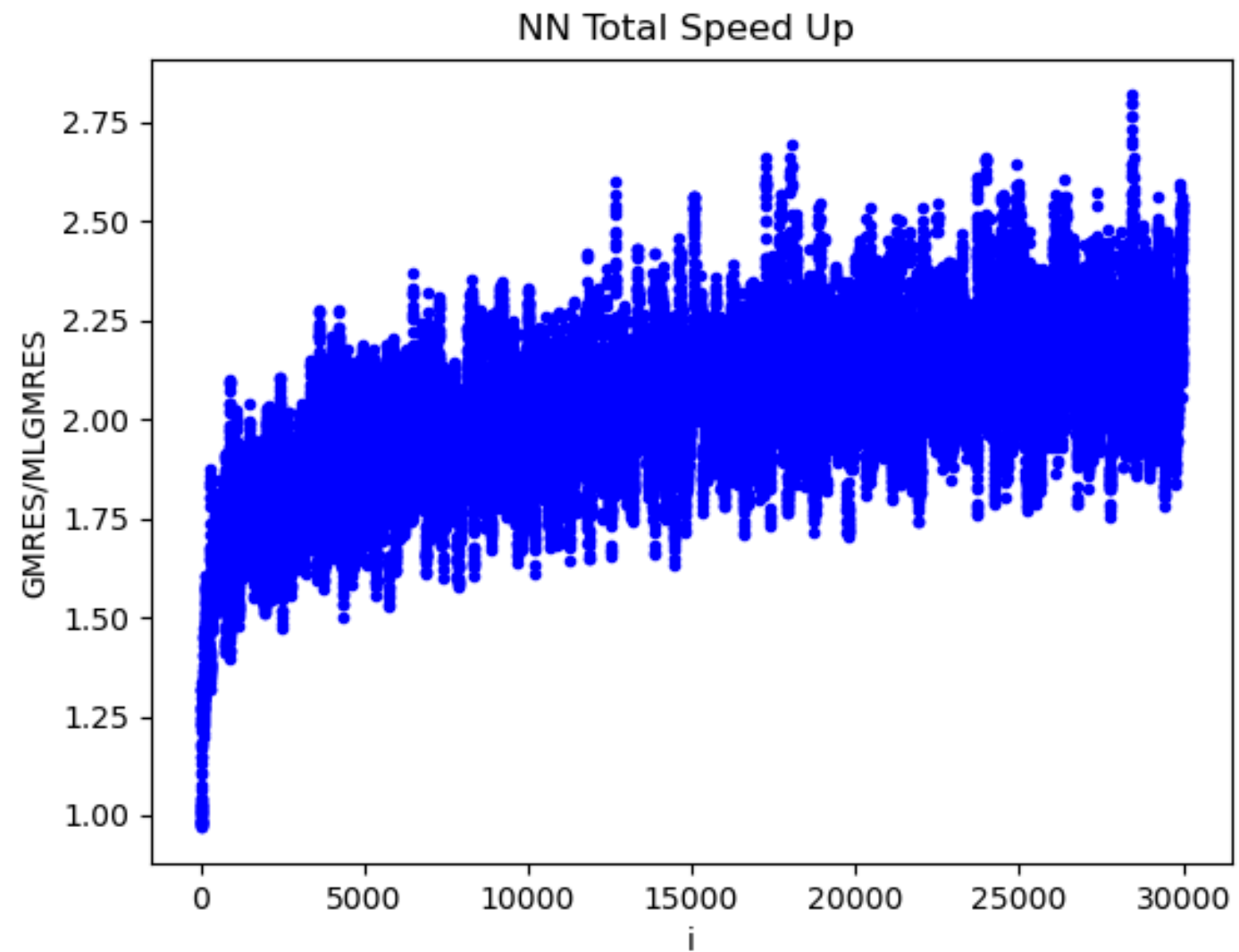


ACELERACIÓN CADA RESTART

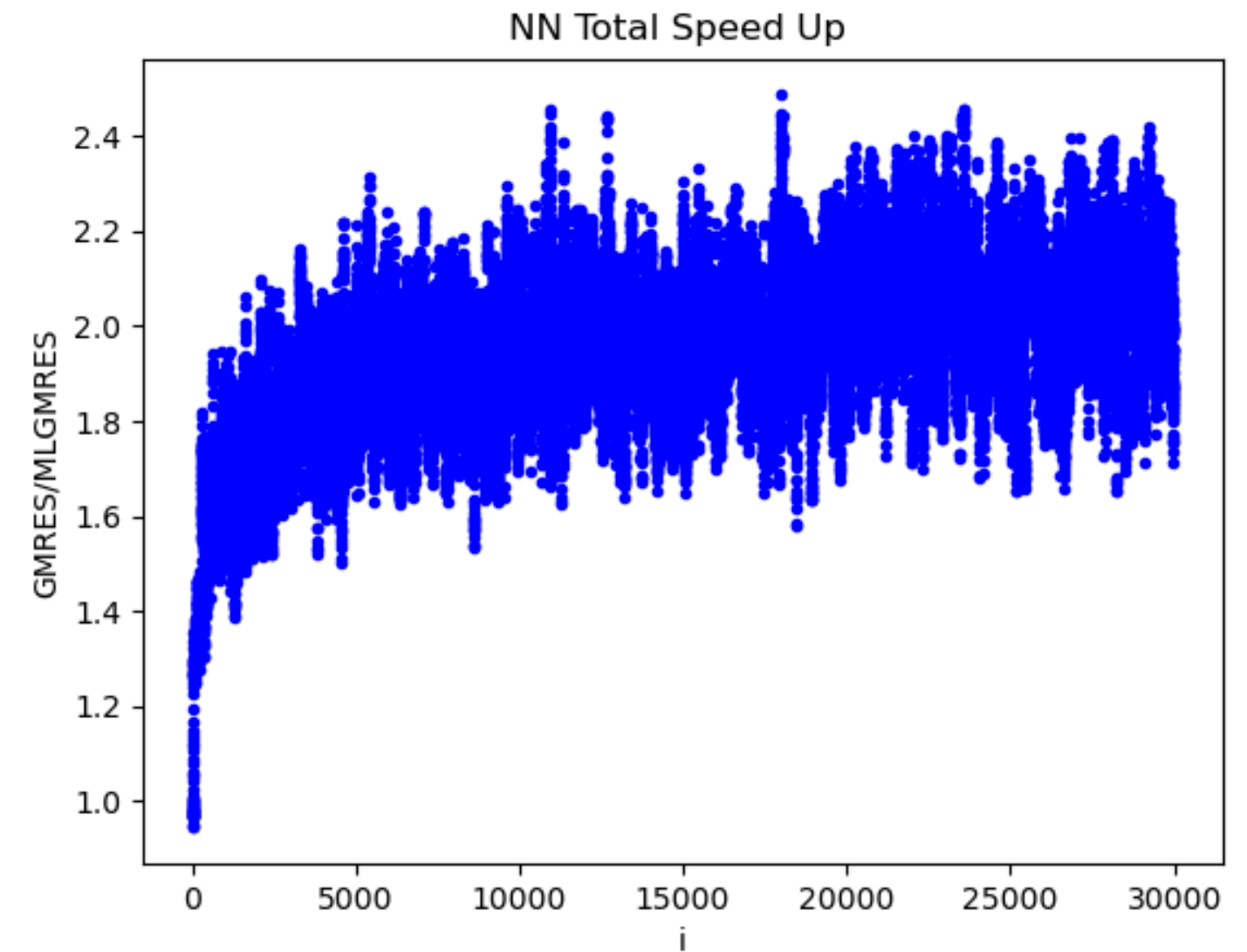


DIM 64

ACELERACIÓN CADA IT

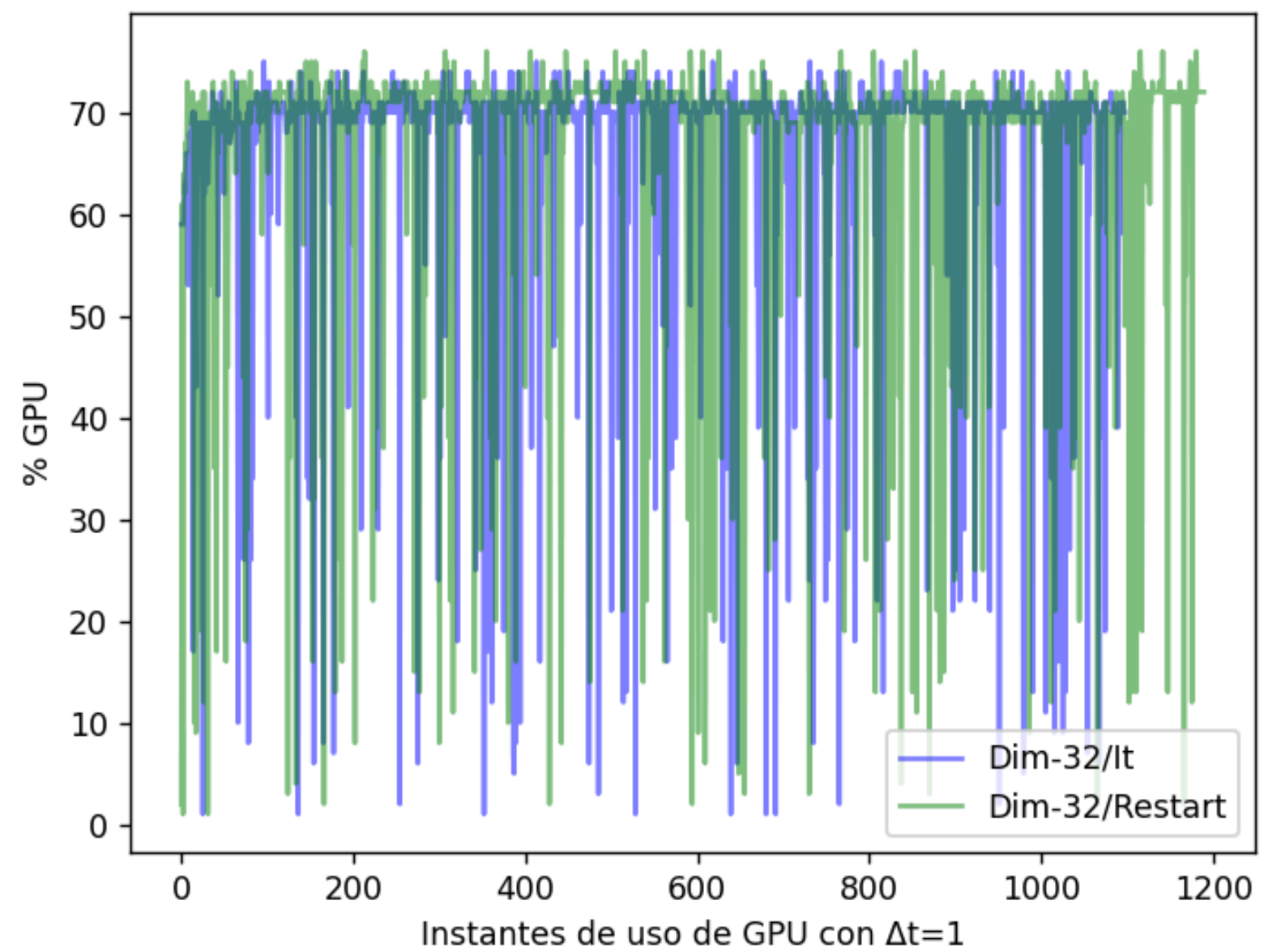


ACELERACIÓN CADA RESTART

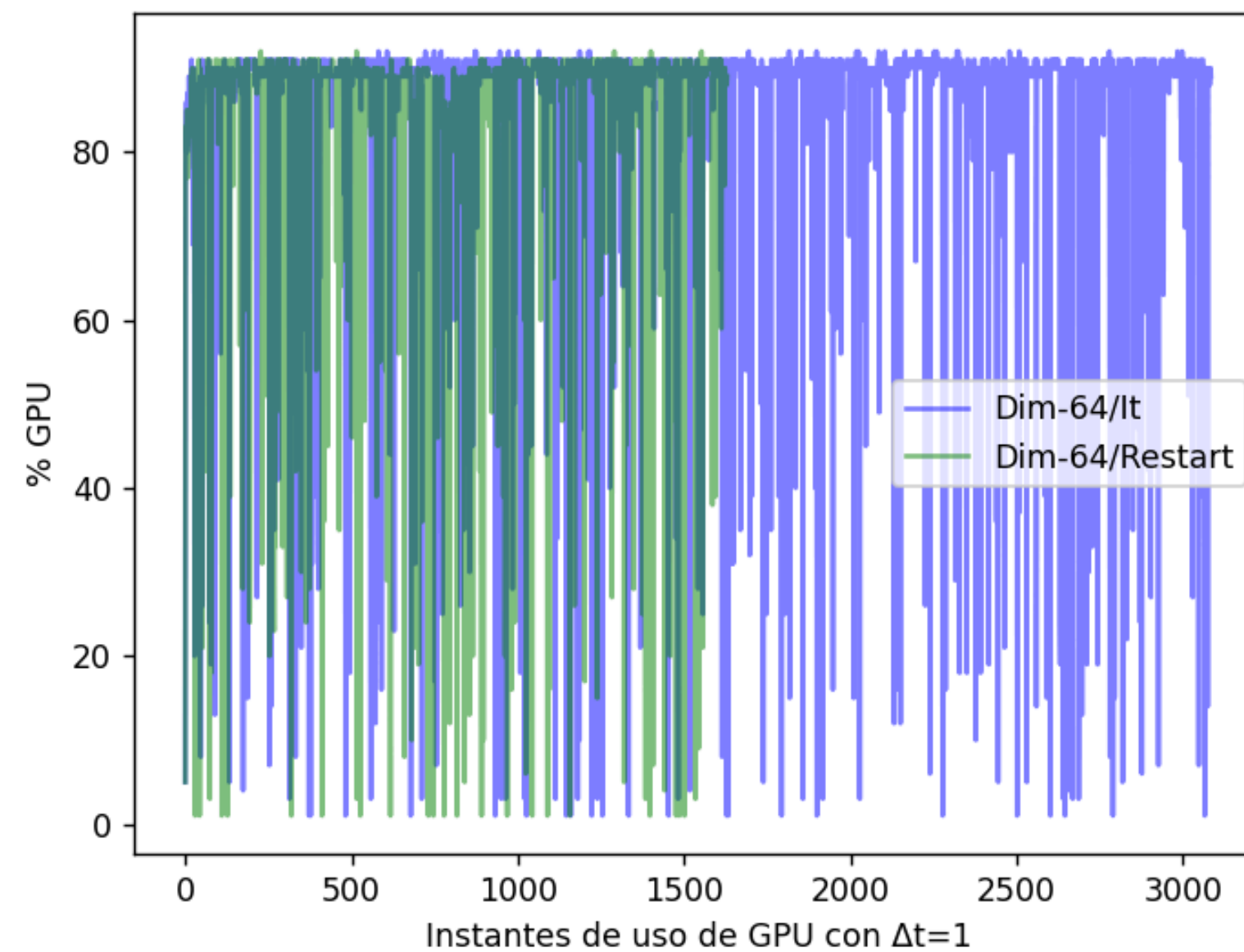


DIM 64

GPU DIM 32



GPU DIM 64



RESUMEN RESULTADOS

19 - 03 - 2026

OBSERVACIONES

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 32$
- **Tolerancia** relativa: $e = 10^{-3}$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- Número de **problemas** $T = 30000$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32

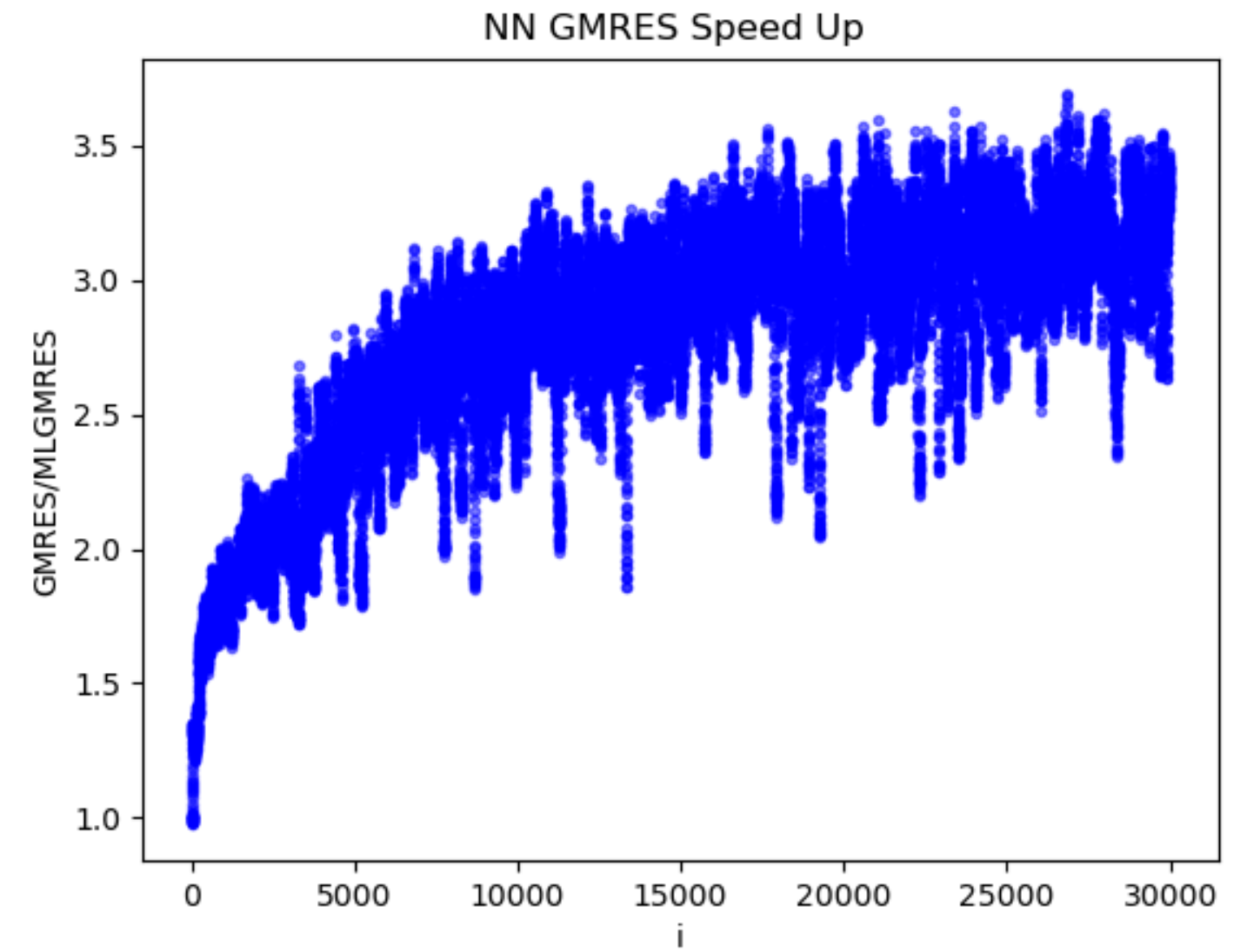
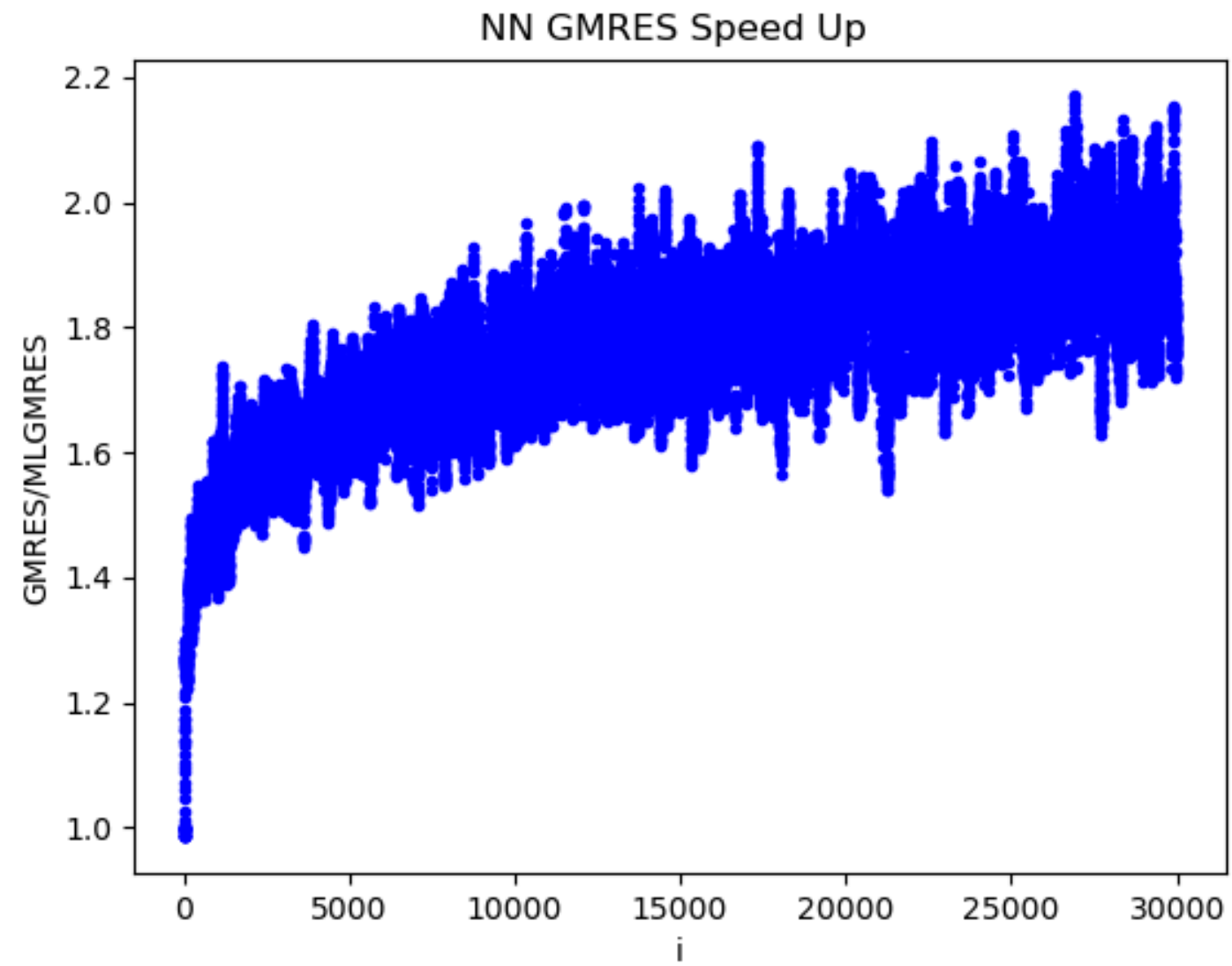
OBSERVACIONES				
	CNN_30 (cada It)	CNN_30 (cada Restart)	FluidNet2D30 (cada It)	FluidNet2D30 (cada Restart)
GMRES time	21.012	21.367	21.508	21.282
MLGMRES (only GMRES)	11.968	12.614	7.986	7.752
Train Time	1.046	1.121	1.992	2.007
Average Time/Train	2,04 (512 trains)	2,02 (554 trains)	3,5 (569 trains)	3,66 (548 trains)
MLGMRES total	13.324	14.042	10.318	10.098

OBSERVACIONES

	CNN_30 (cada It)	CNN_30 (cada Restart)	FluidNet2D30 (cada It)	FluidNet2D30 (cada Restart)
CPU % (media)	2,77%	2,77%	2,55%	2,55%
GPU % (media)	1,12%	1,11%	1,61%	1,57%
GPU % (media no nula)	65,57%	65,28%	49,84%	47,90%
Memoria Utilizada	1,16 GB	1,13 GB	1,22GB	1,23 GB
Memoria % (media)	0,81%	0,78%	0,85%	0,85%

CNN_30

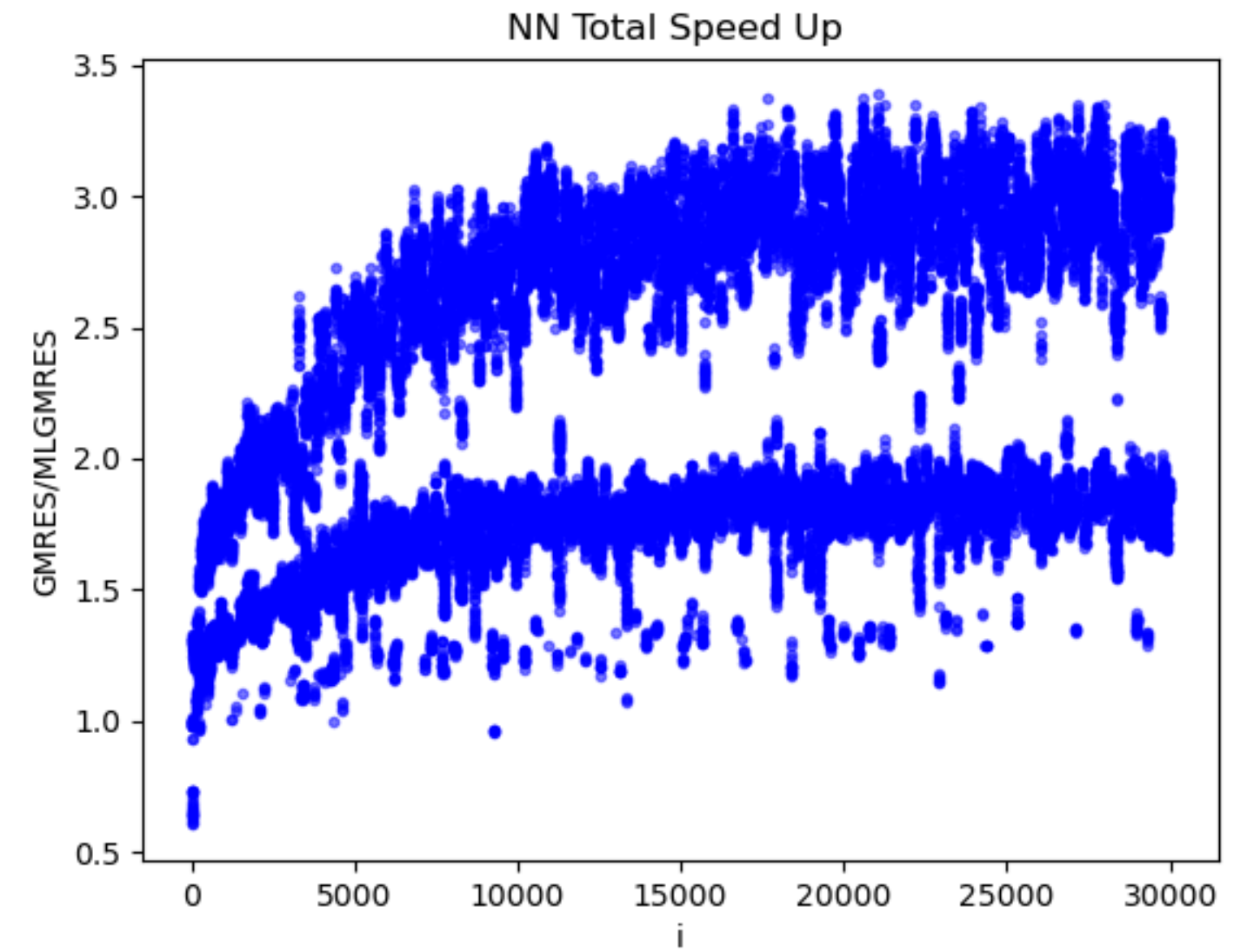
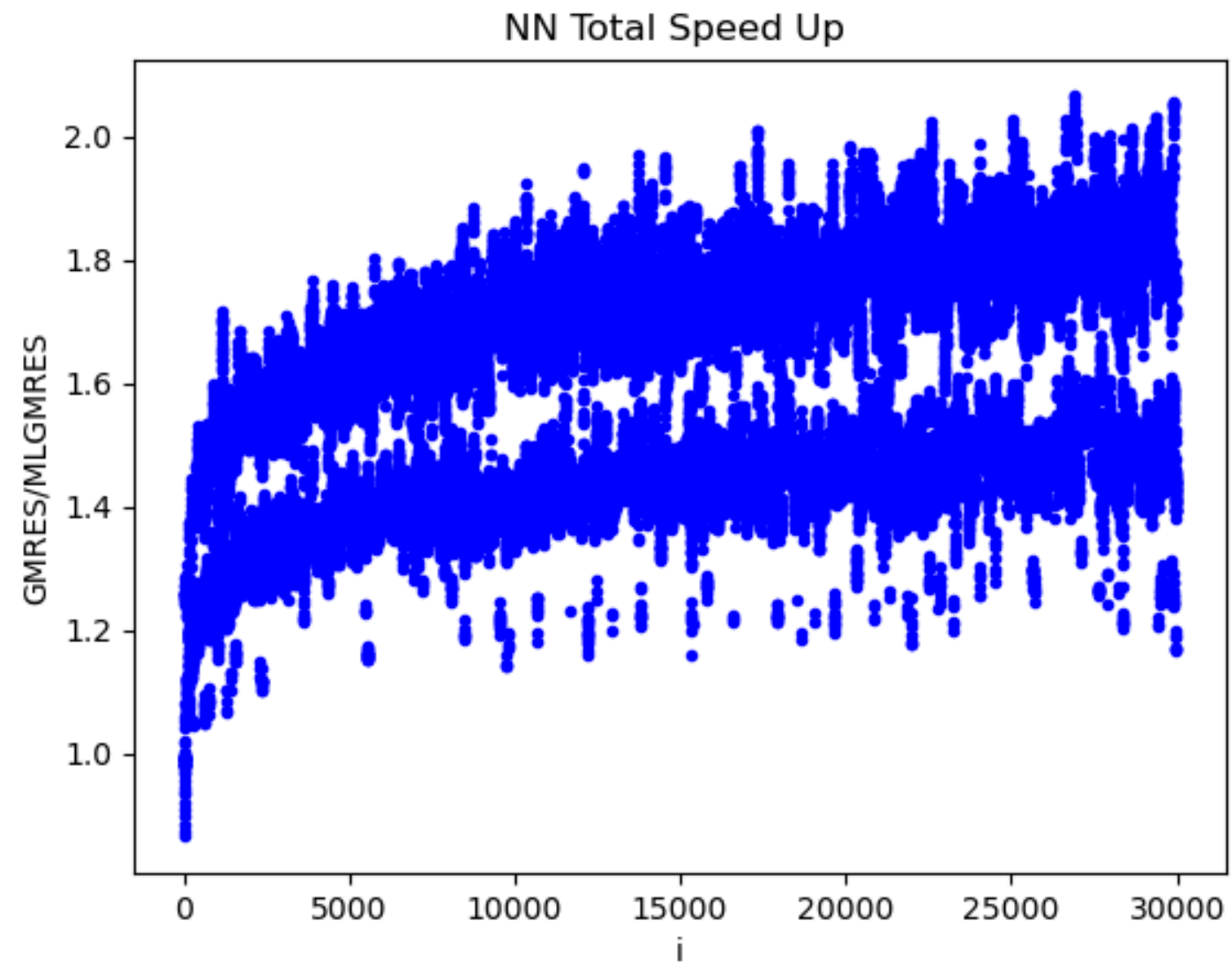
FLUIDNET2D30



CADA IT

CNN_30

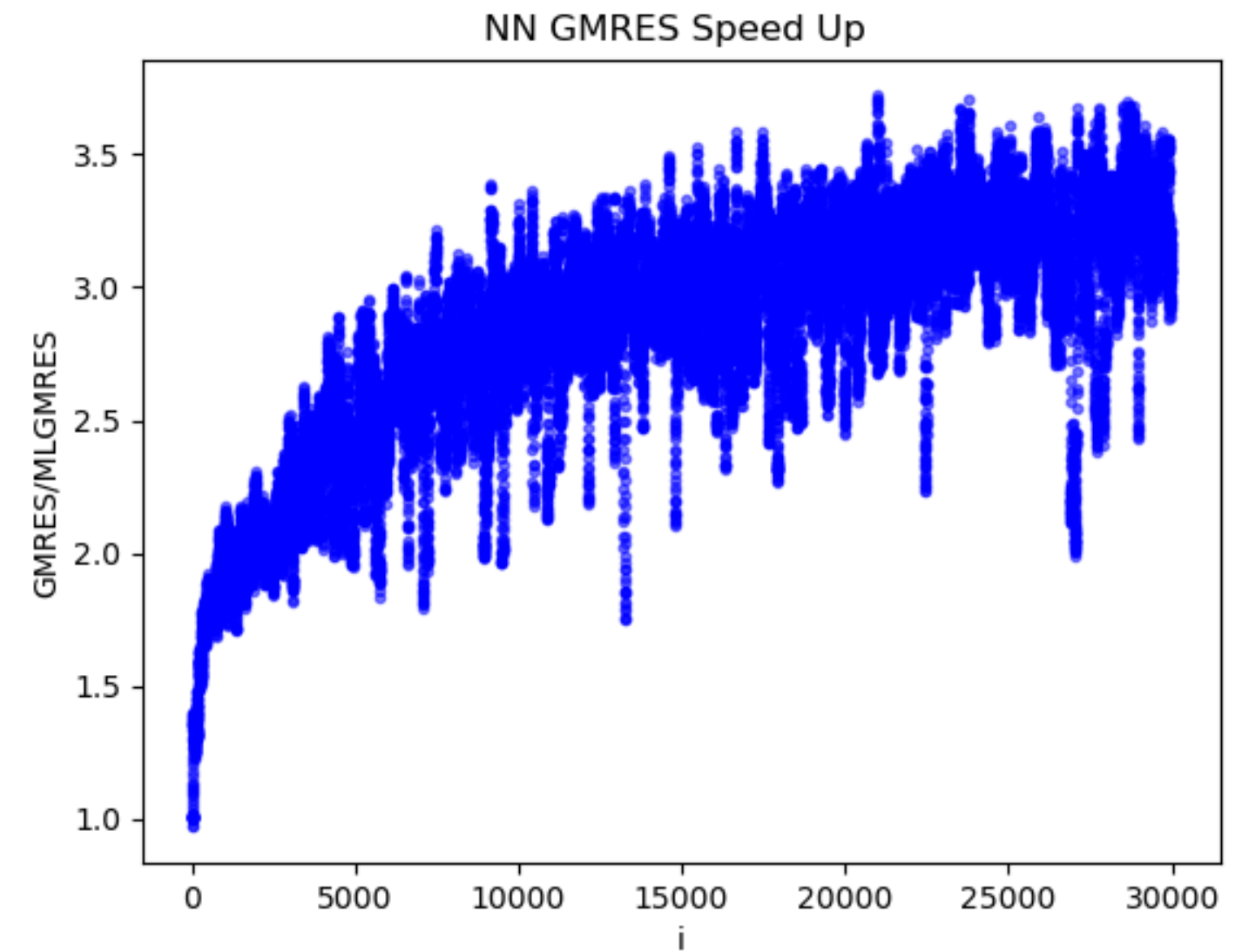
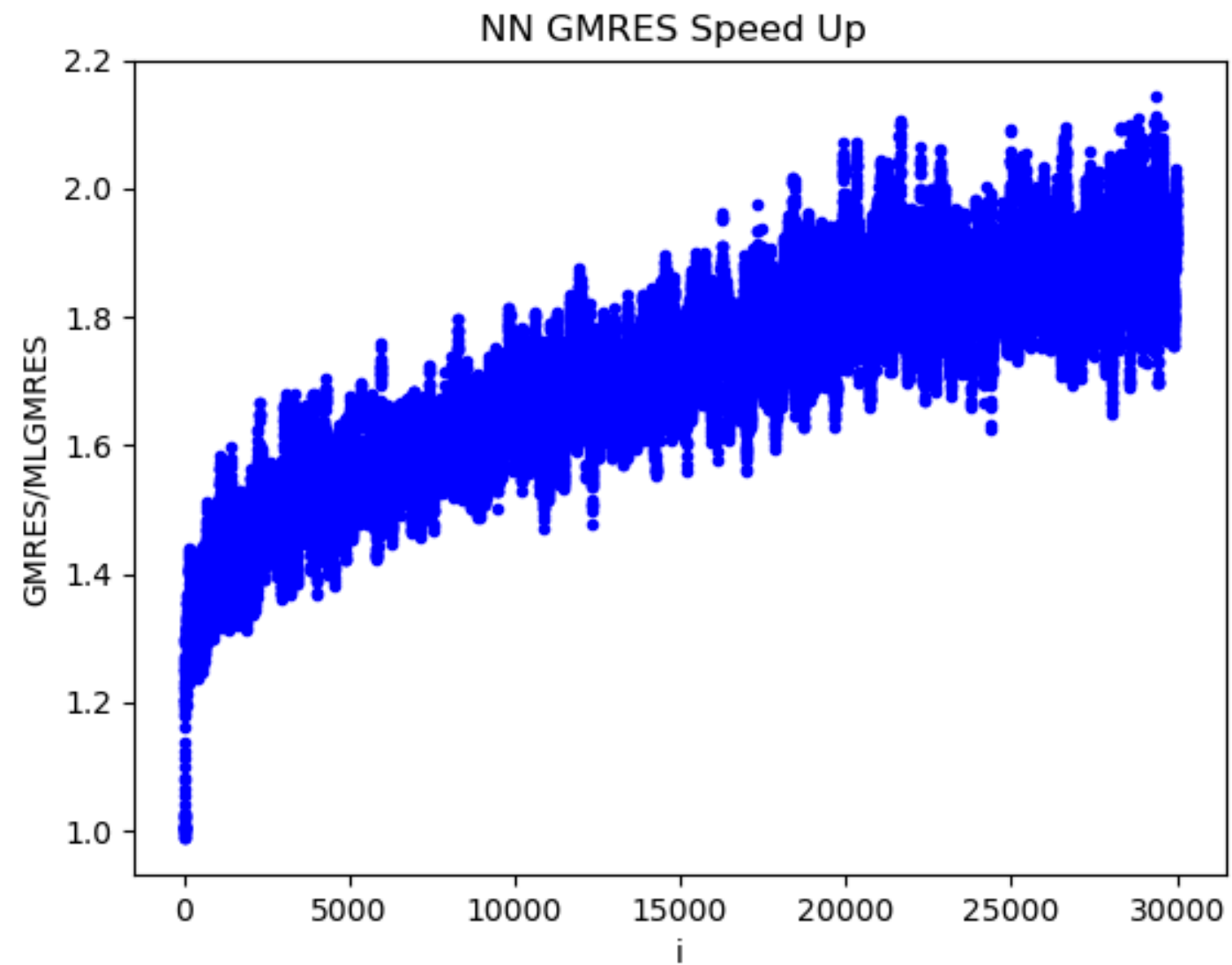
FLUIDNET2D30



CADA IT

CNN_30

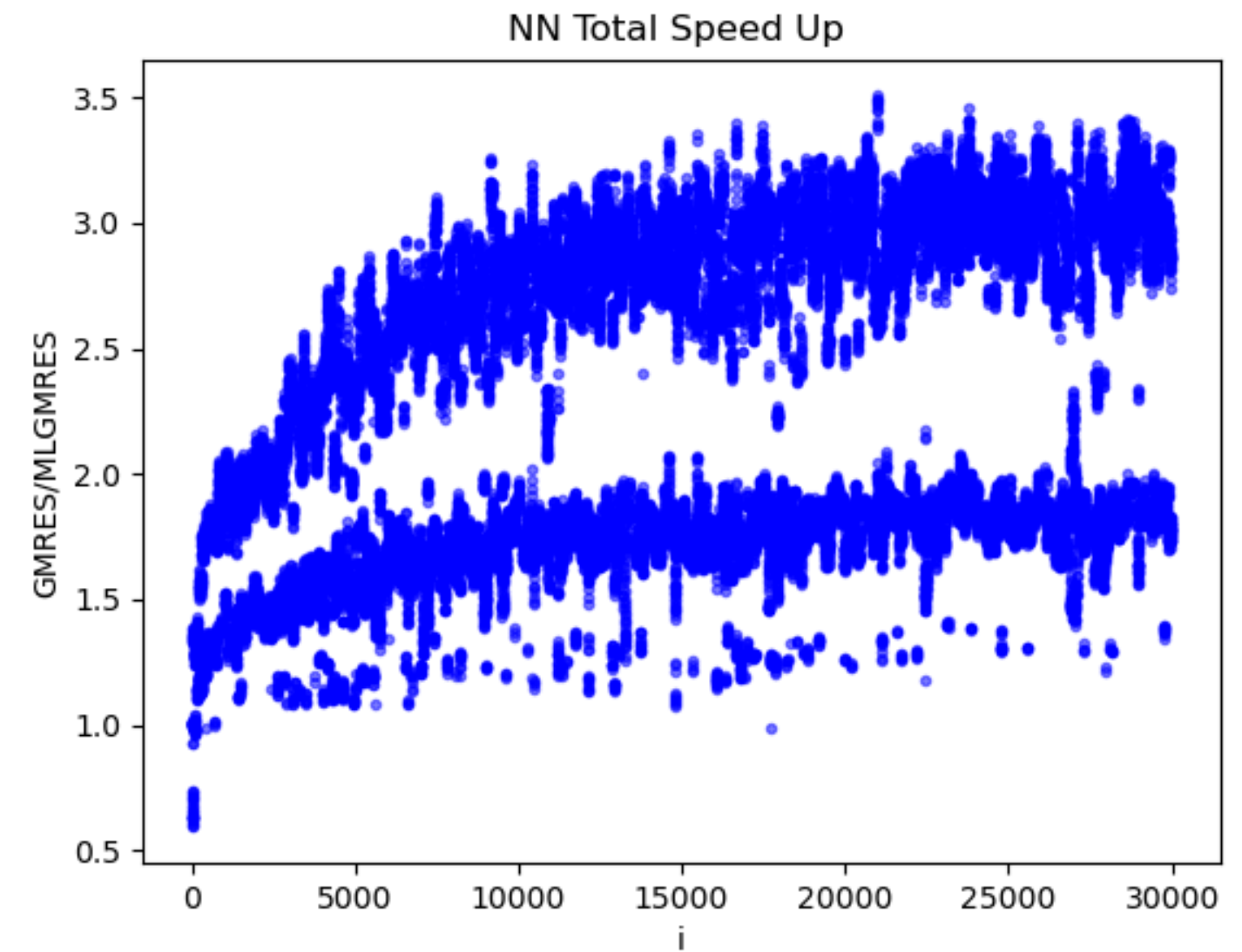
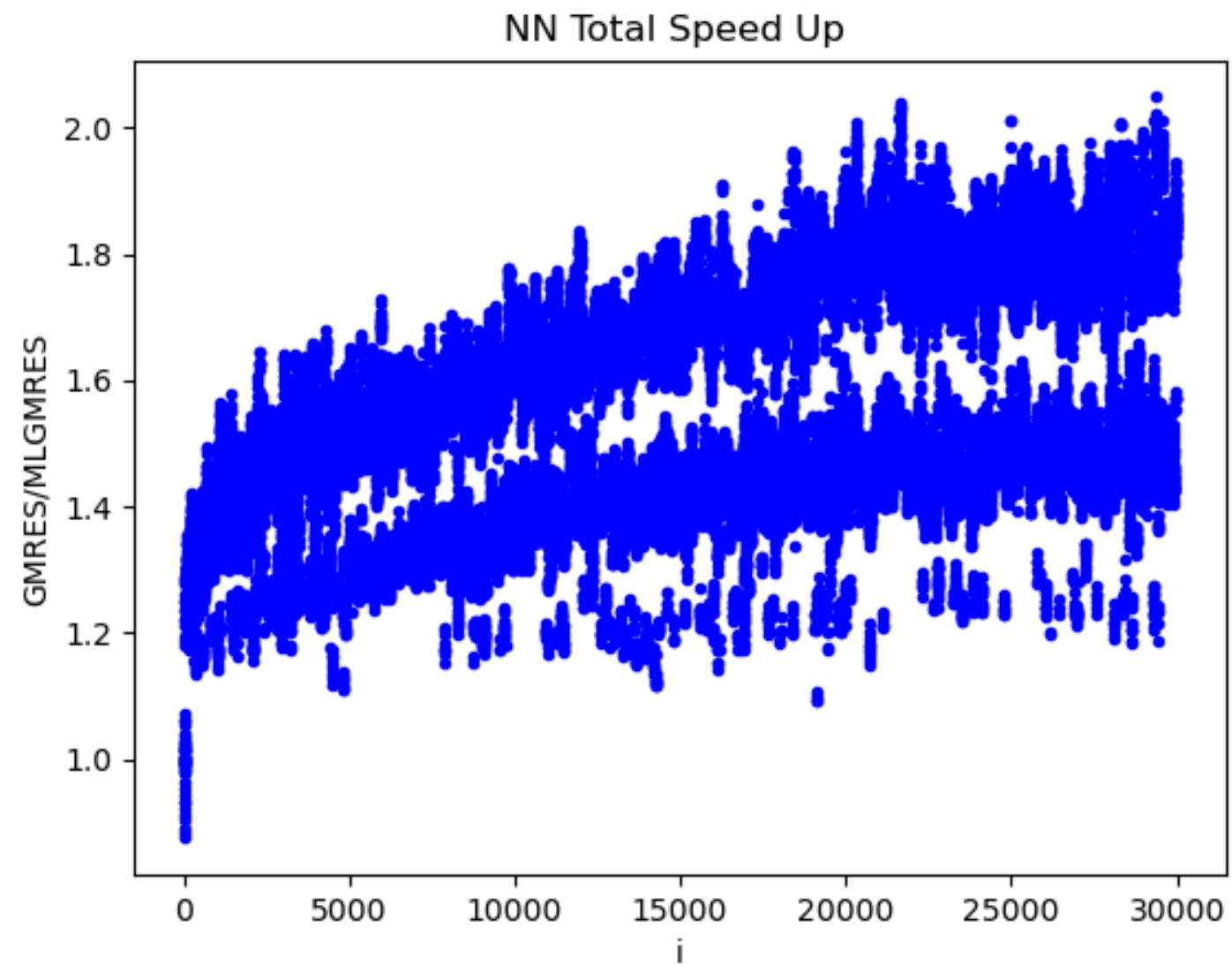
FLUIDNET2D30



C A D A R E S T A R T

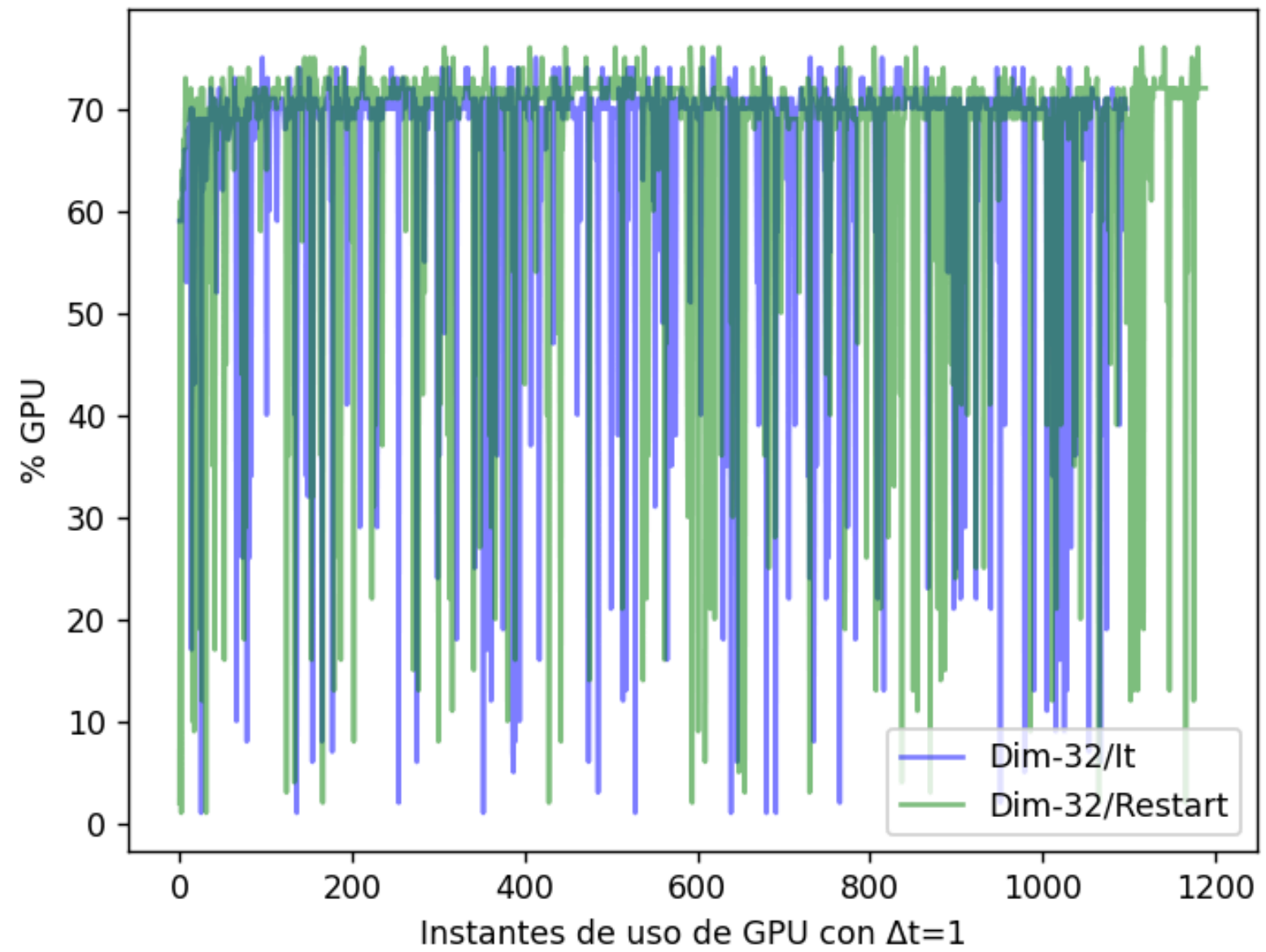
CNN_30

FLUIDNET2D30

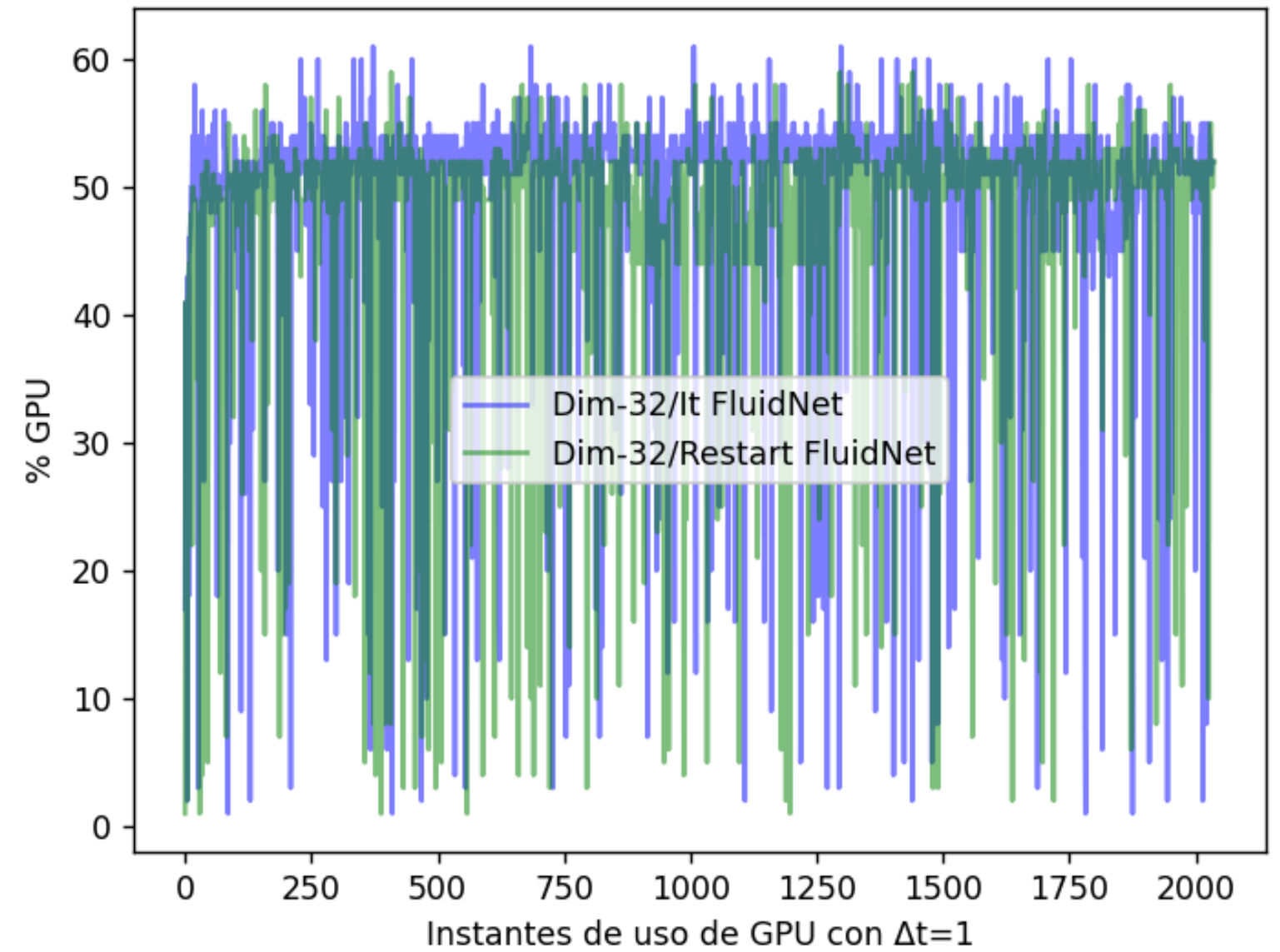


C A D A R E S T A R T

CNN_30



FLUIDNET2D30



OBSERVACIONES

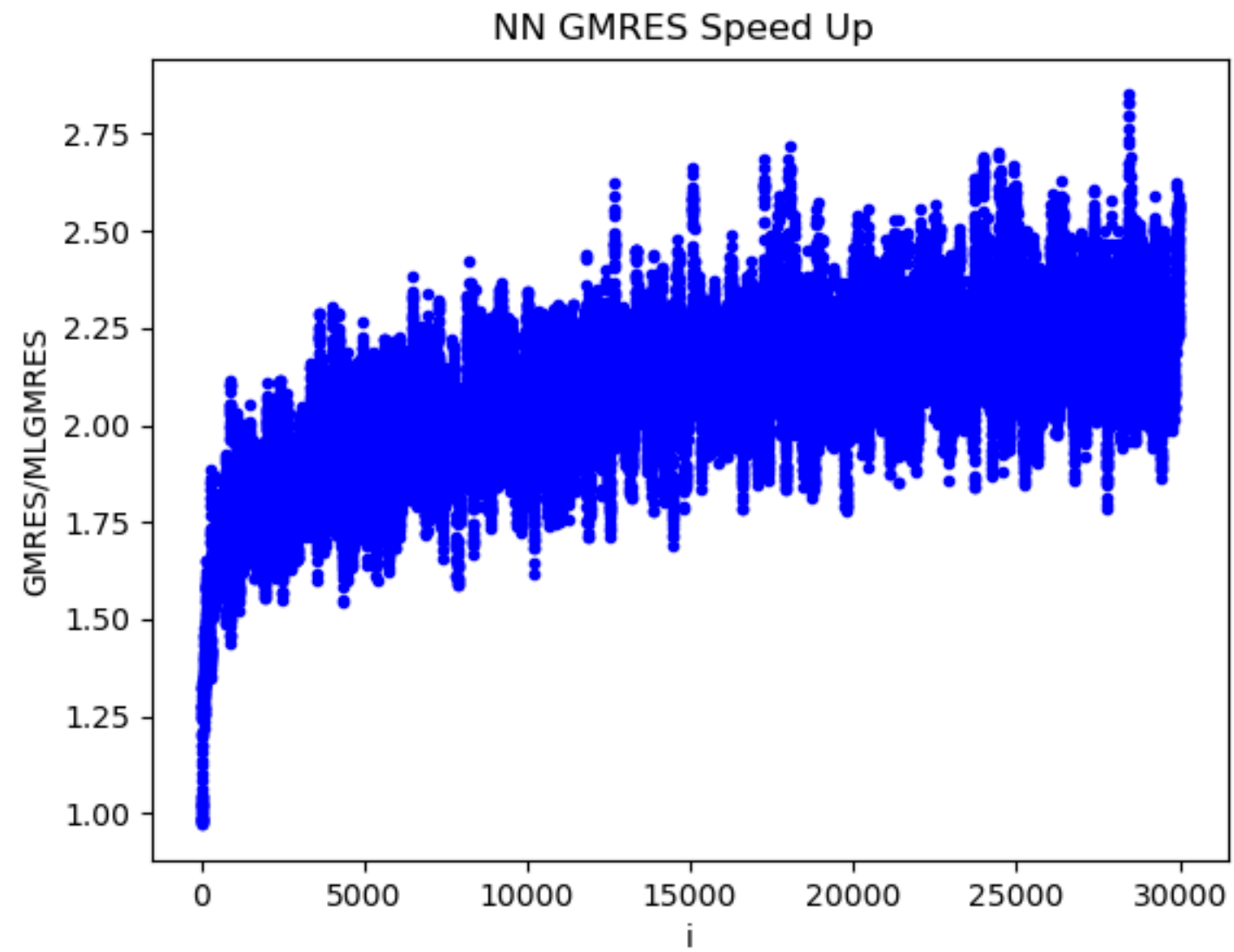
- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 64$
- **Tolerancia** relativa: $e = 10^{-3}$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- Número de **problemas** $T = 30000$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32

OBSERVACIONES				
	CNN_30 (cada It)	CNN_30 (cada Restart)	FluidNet2D30 (cada It)	FluidNet2D30 (cada Restart)
GMRES time	299.556	296.310	305.675	309.397
MLGMRES (only GMRES)	145.377	150.755	99.296	113.128
Train Time	3.027	1.591	2.980	1.134
Average Time/Train	4,34 (696 trains)	4,33 (367 trains)	4,35 (680 trains)	4,37 (259 trains)
MLGMRES total	149.439	153.296	103.363	115.270

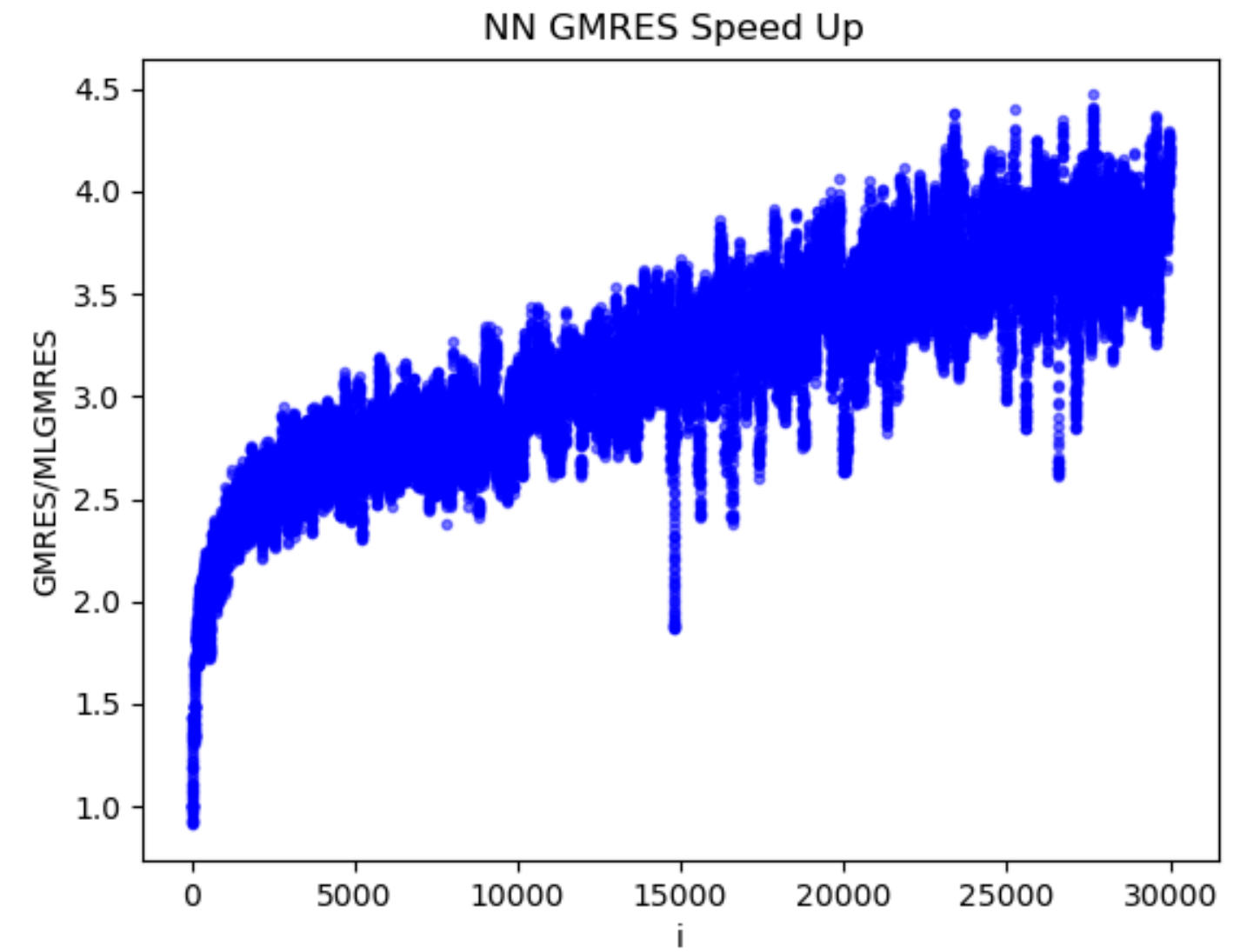
OBSERVACIONES

	CNN_30 (cada It)	CNN_30 (cada Restart)	FluidNet2D30 (cada It)	FluidNet2D30 (cada Restart)
CPU % (media)	5,56%	5,55%	5,56%	5,55%
GPU % (media)	0,30%	0,15%	0,27%	0,09%
GPU % (media no nula)	85,50%	83,60%	73,10%	71,53%
Memoria Utilizada	1,23GB	1,18 GB	1,32GB	1,30GB
Memoria % (media)	0,85%	0,82%	0,92%	0,90%

CNN_30



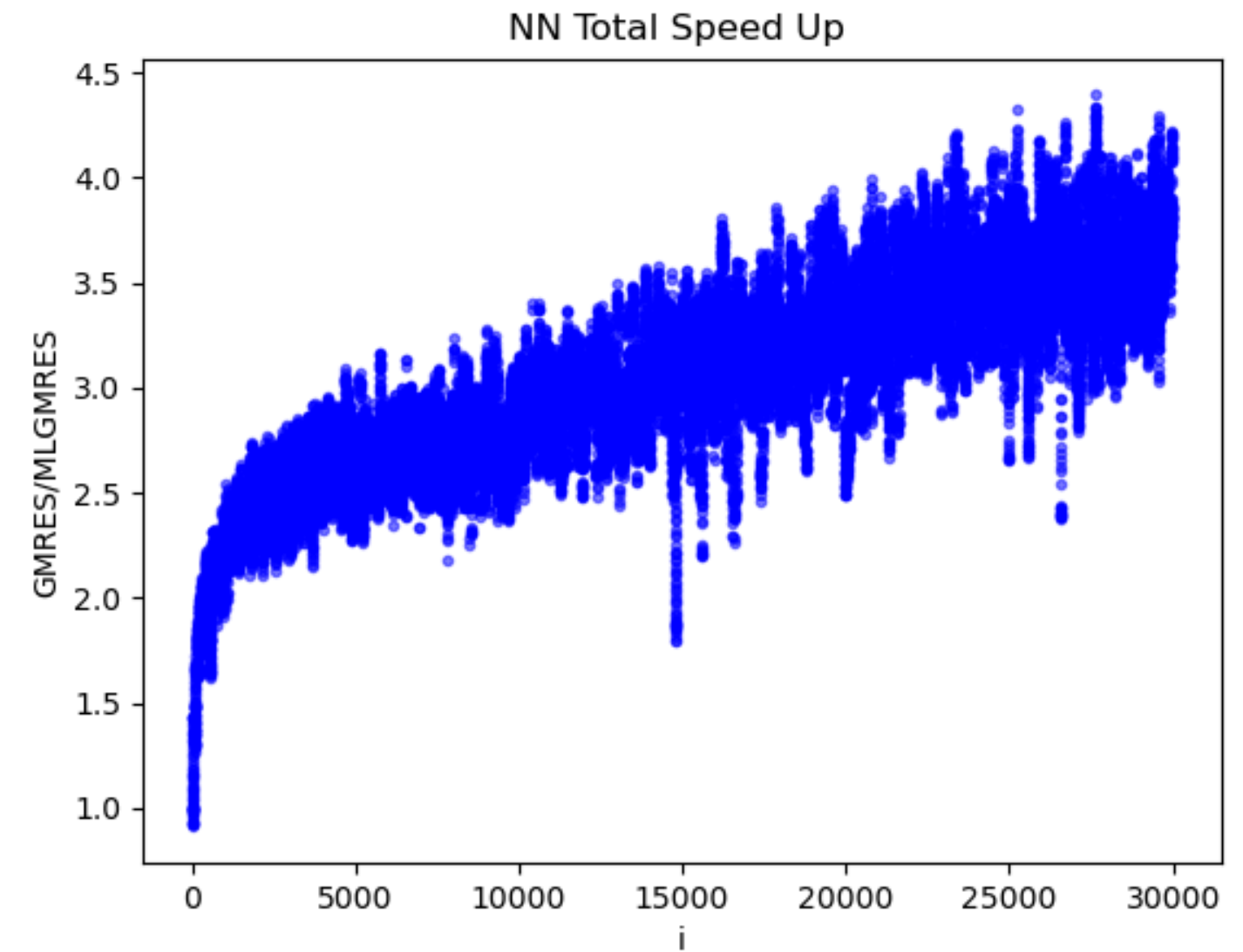
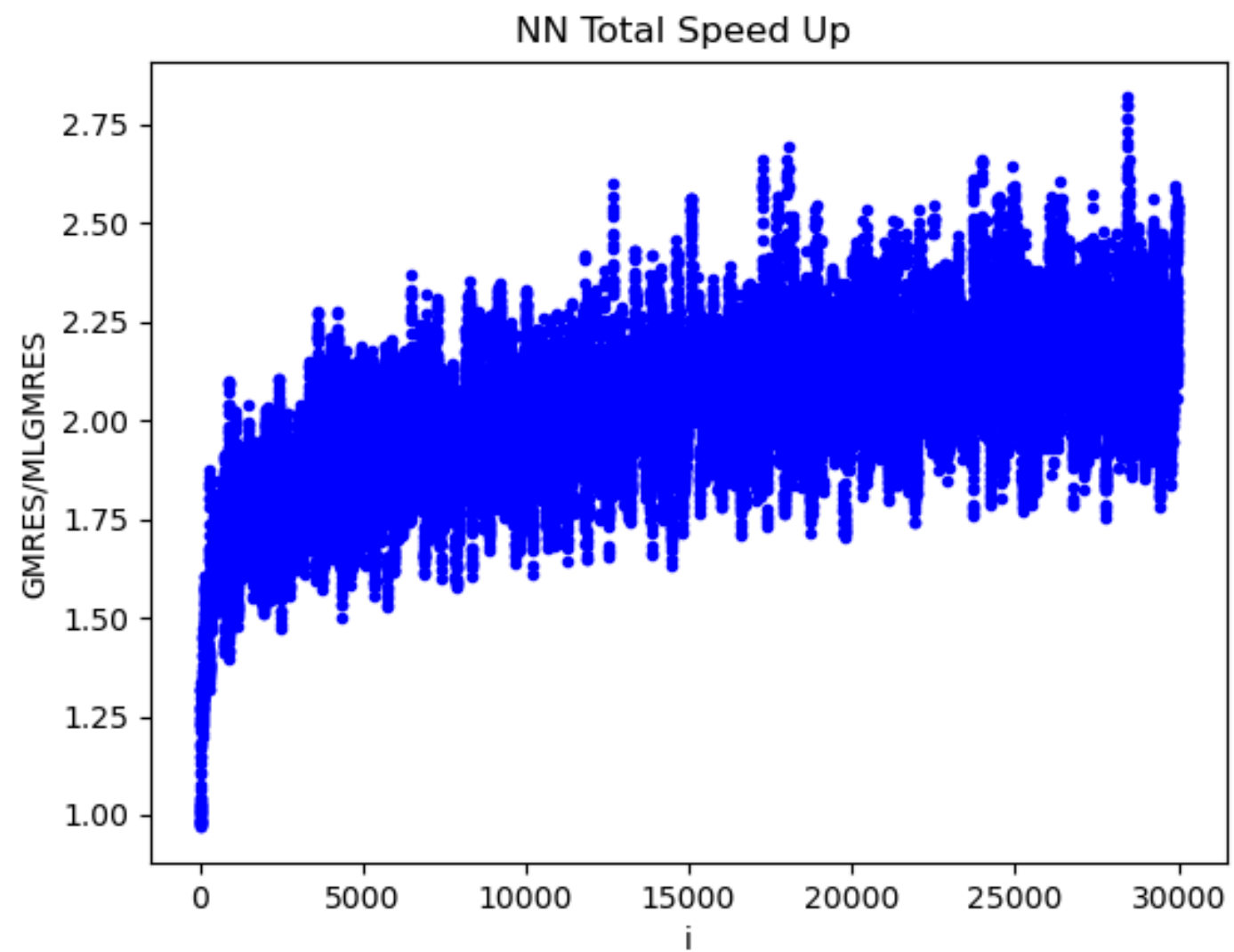
FLUIDNET2D30



CADA IT

CNN_30

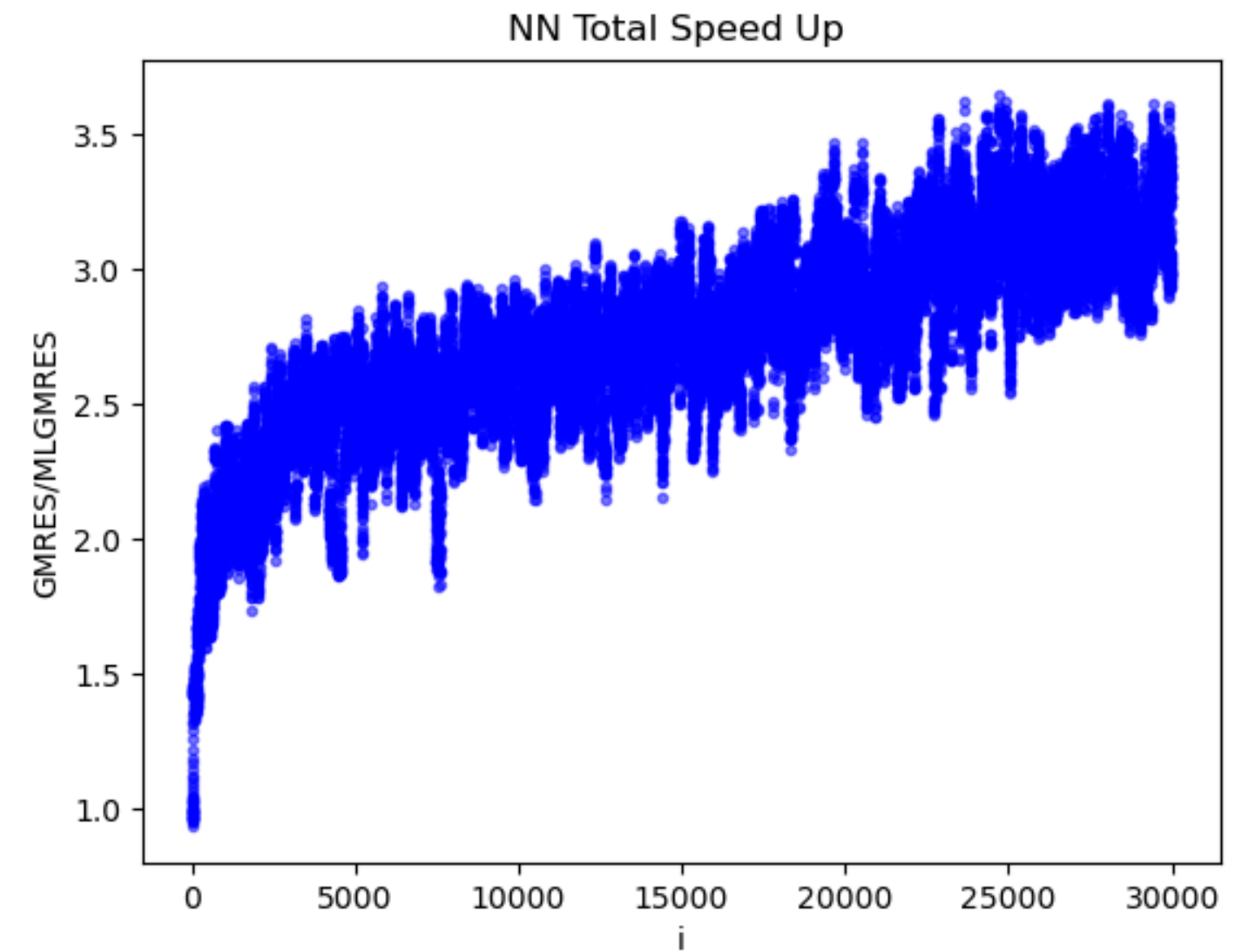
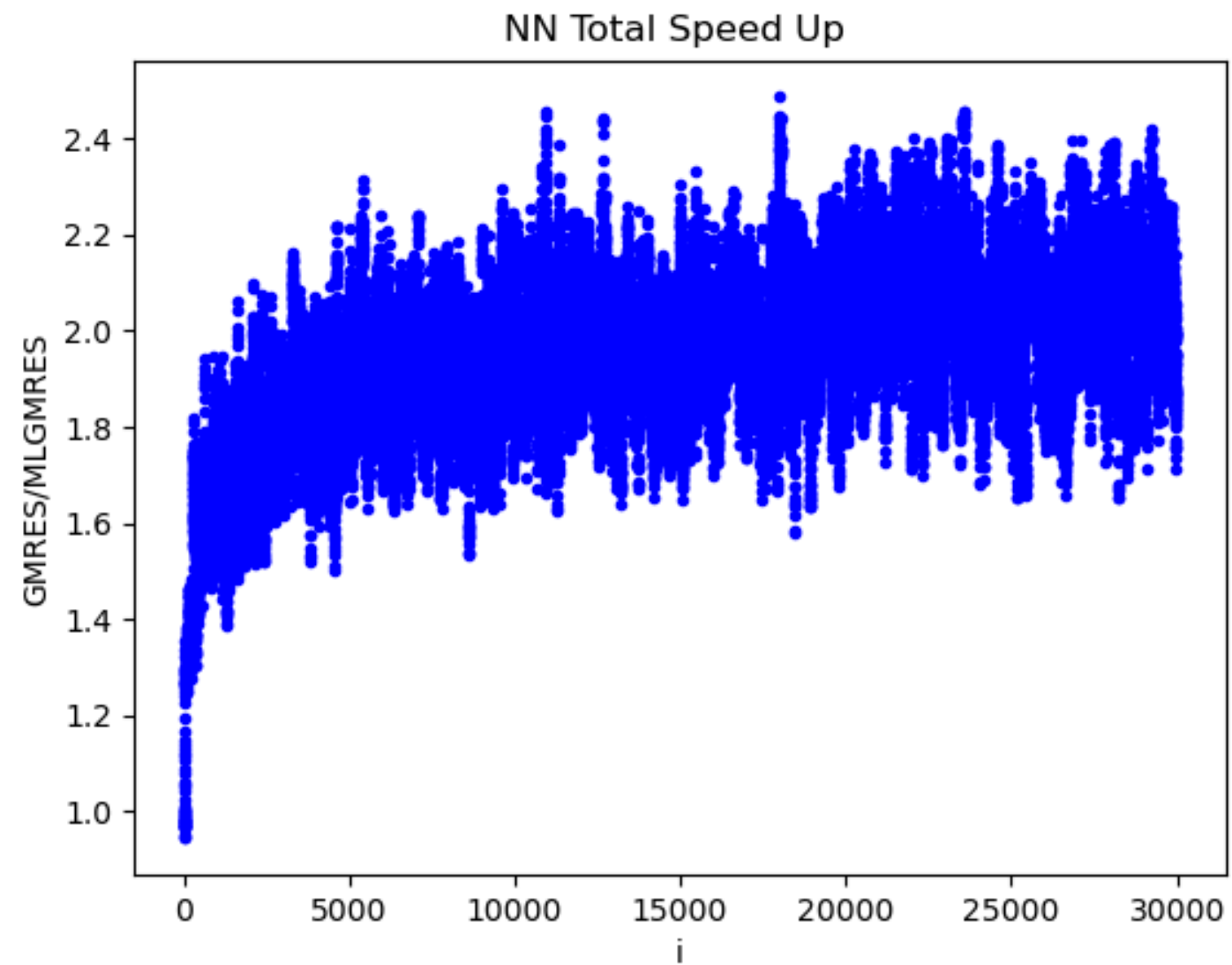
FLUIDNET2D30



CADA IT

CNN_30

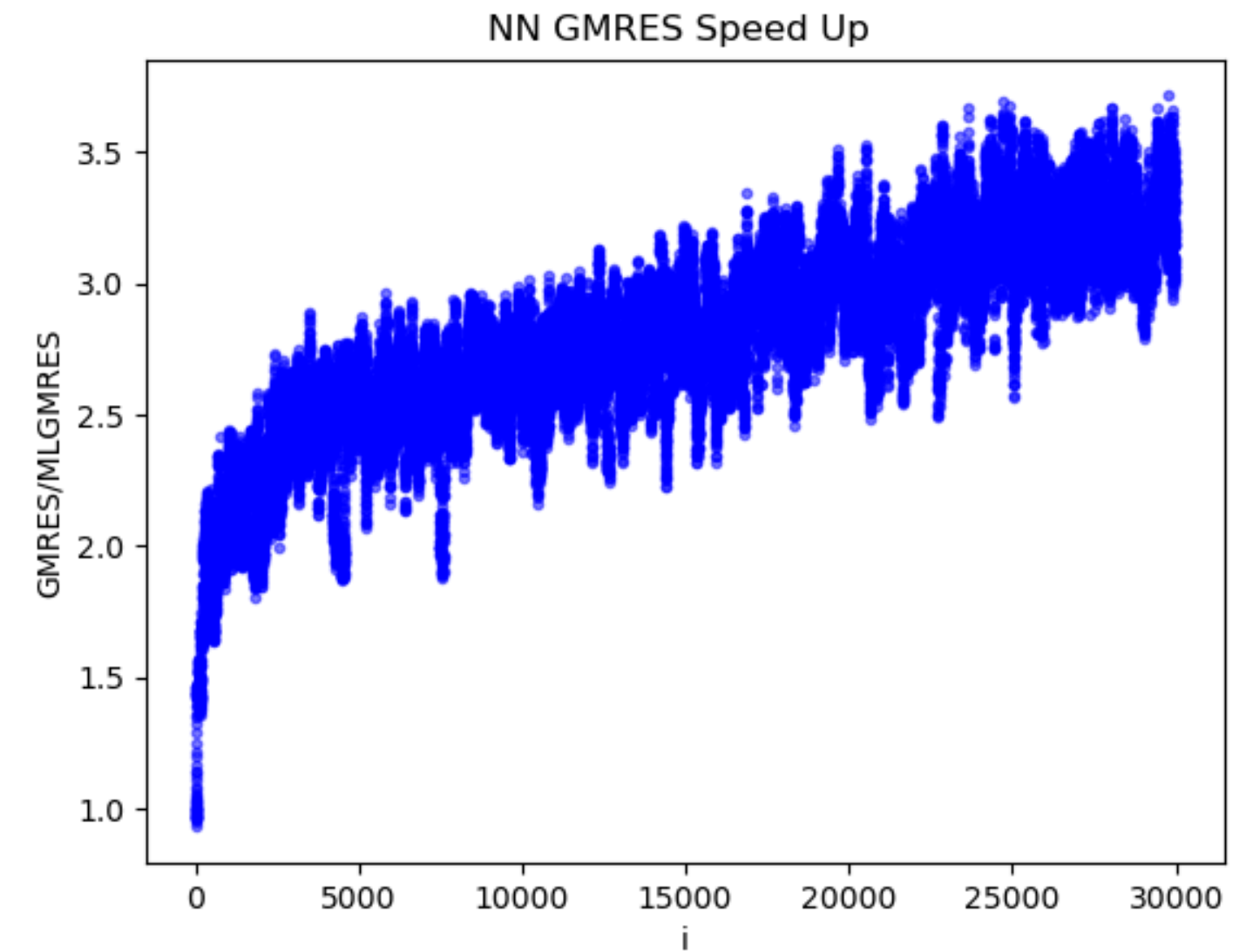
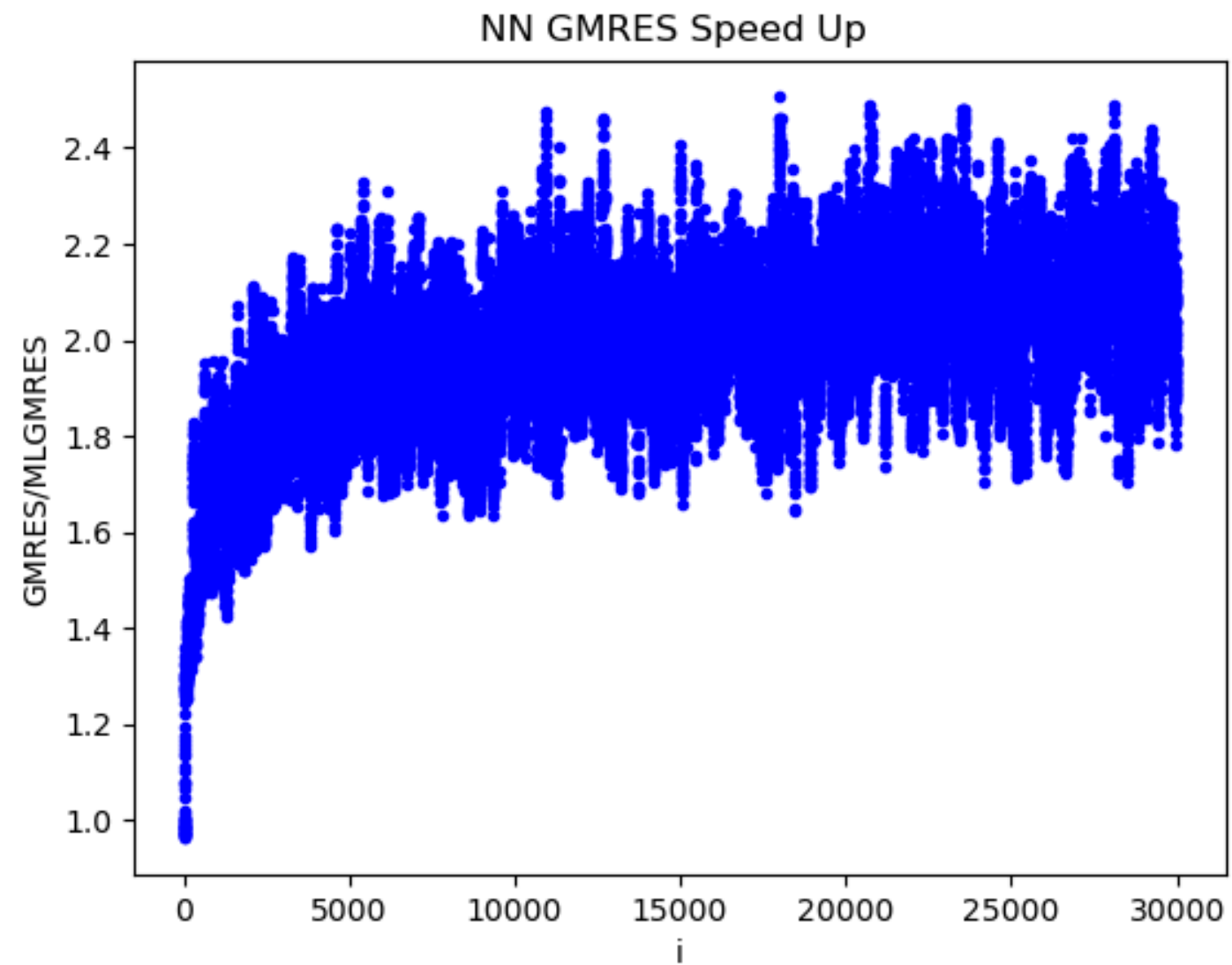
FLUIDNET2D30



C A D A R E S T A R T

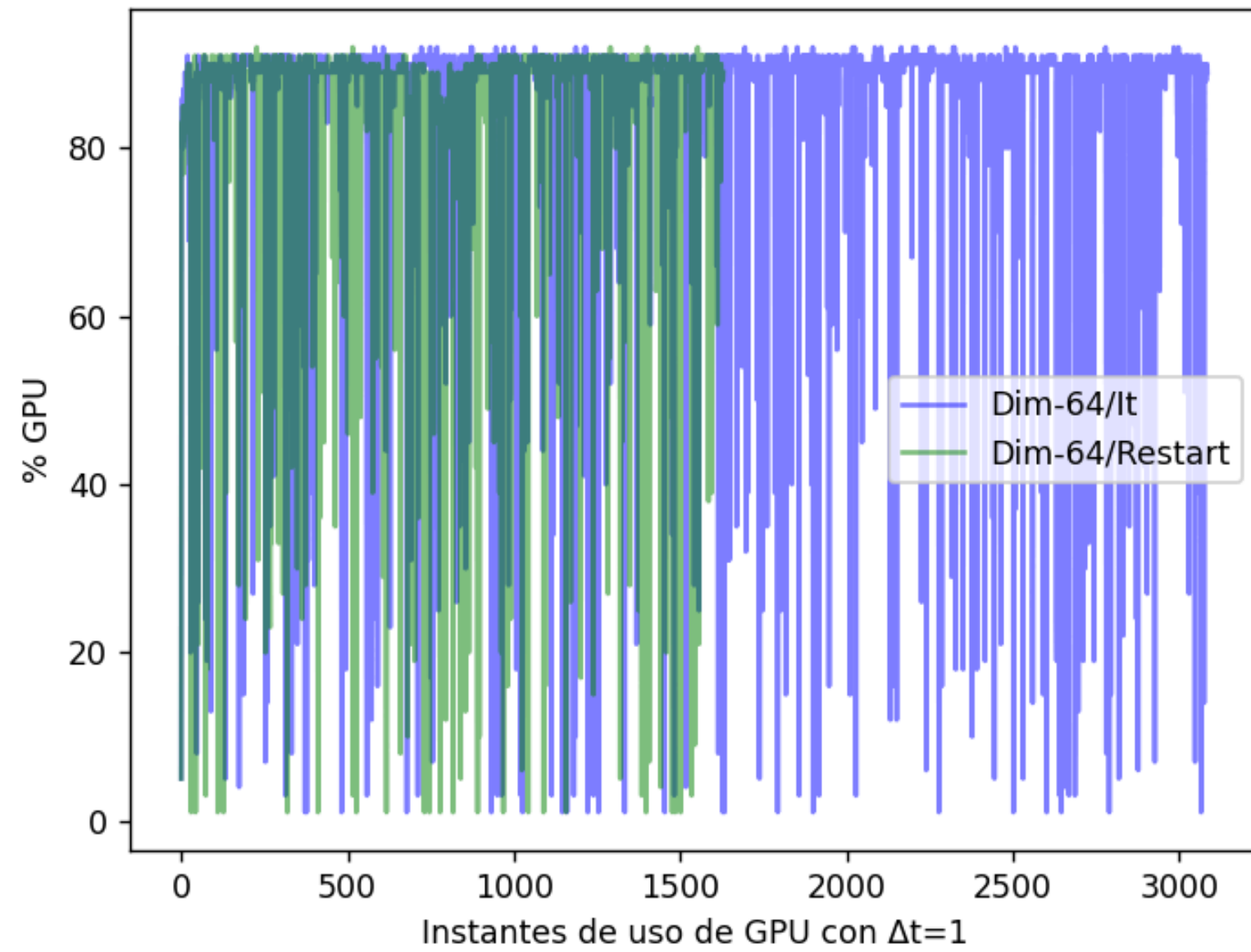
CNN_30

FLUIDNET2D30

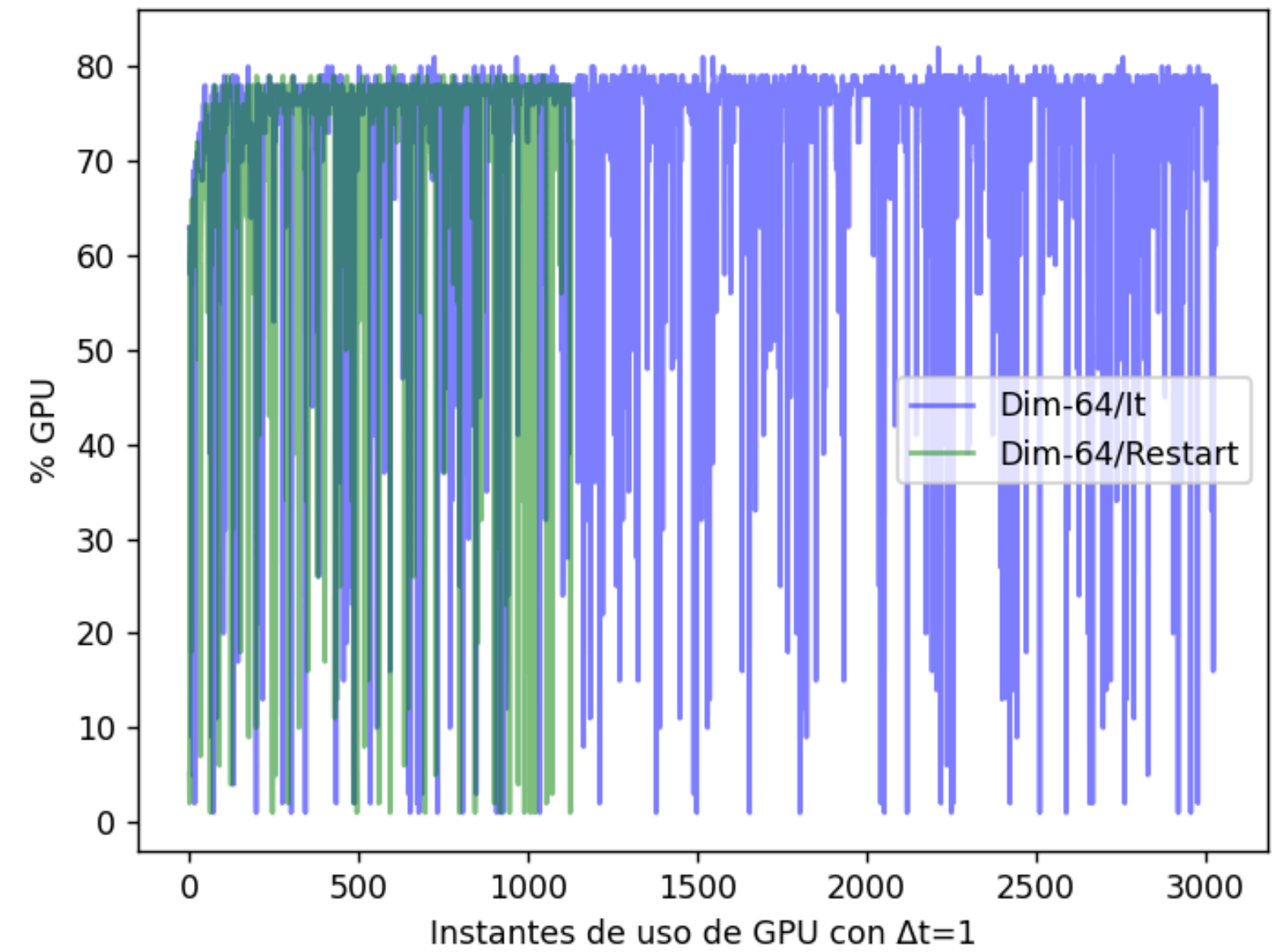


C A D A R E S T A R T

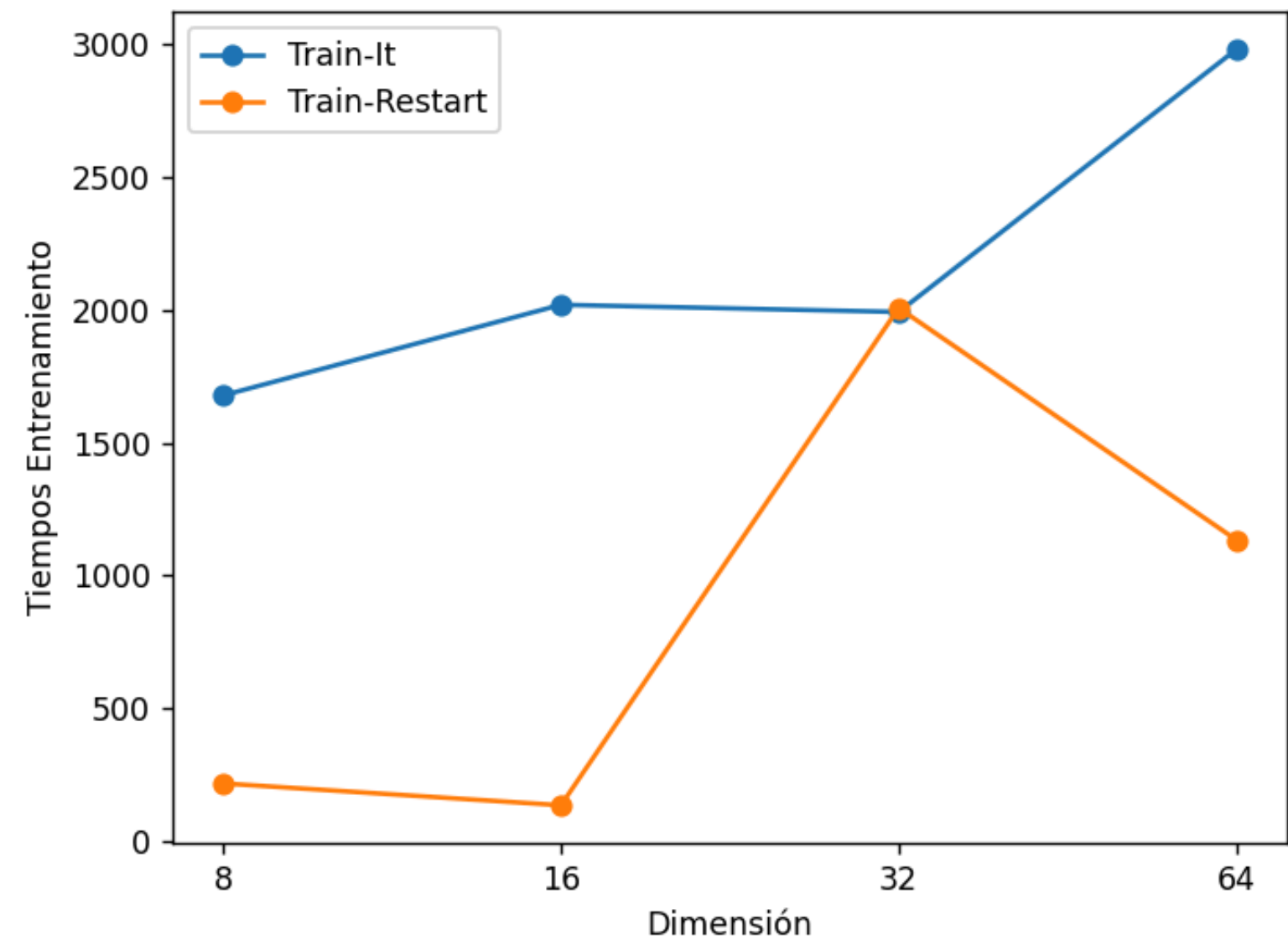
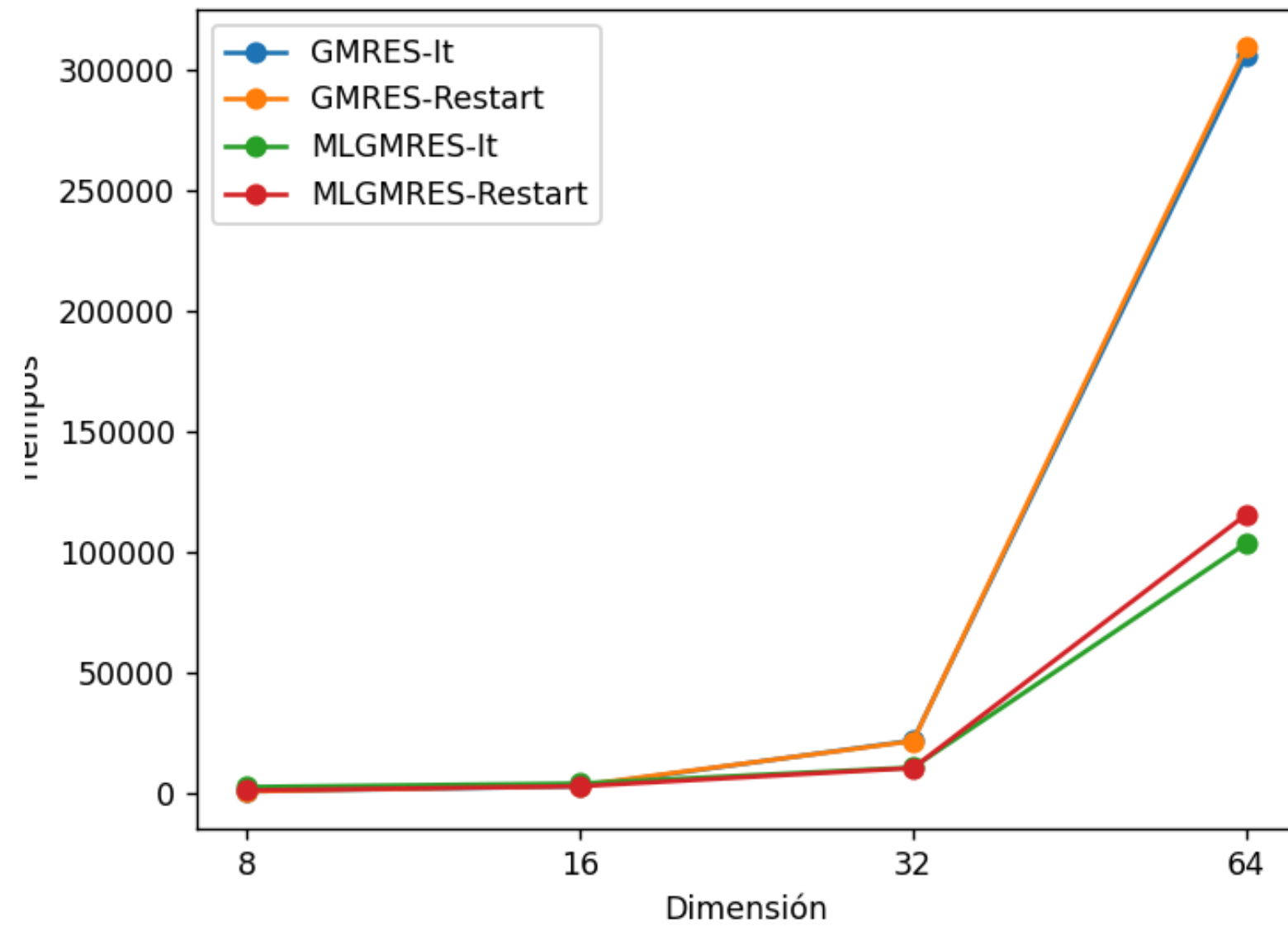
CNN_30



FLUIDNET2D30



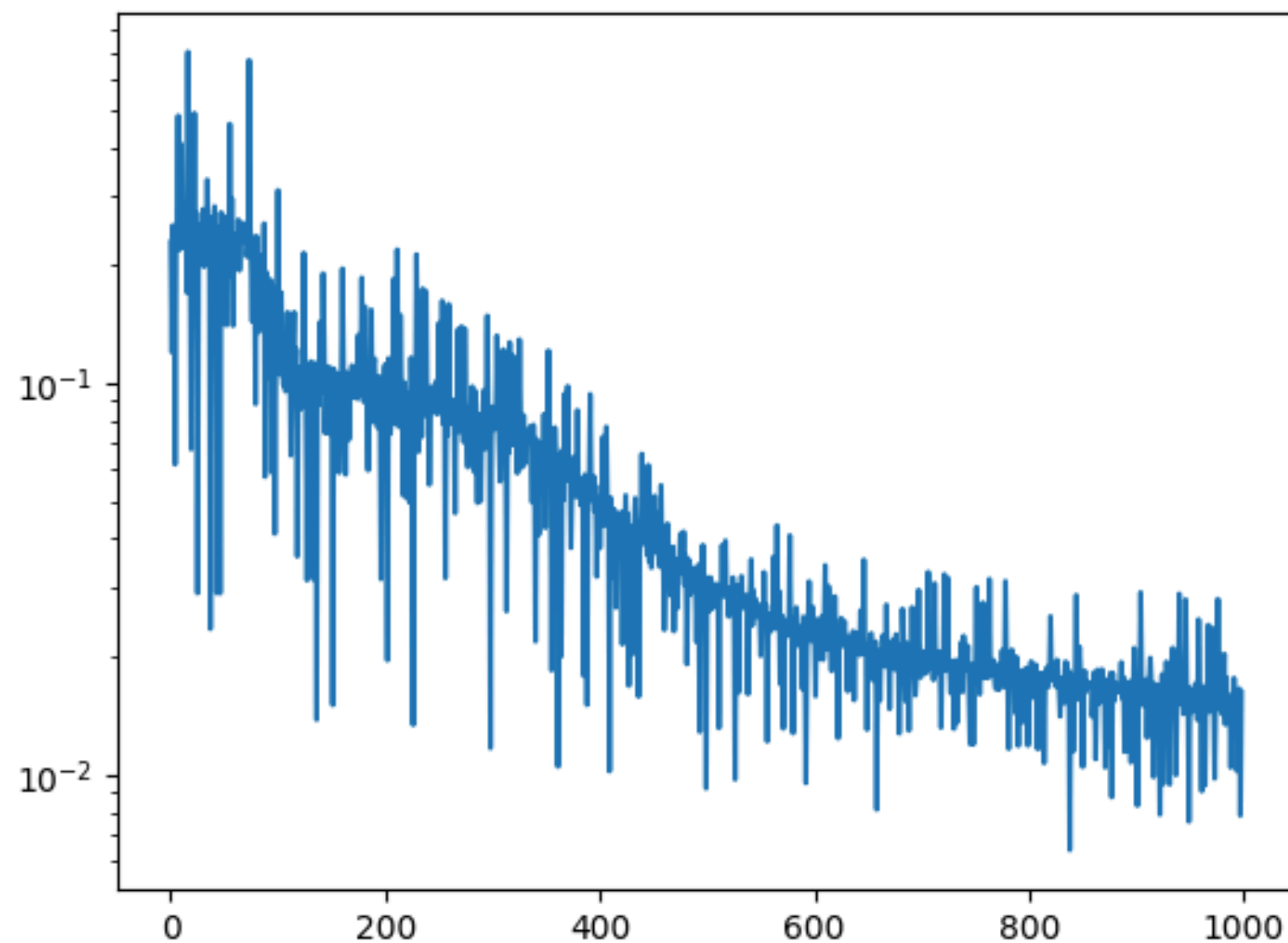
OBSERVACIONES



OBSERVACIONES

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 20$
- **Tolerancia** relativa: $e = 10^{-3}$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- Número de **problemas** $T = 500$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32
- Cada iteración

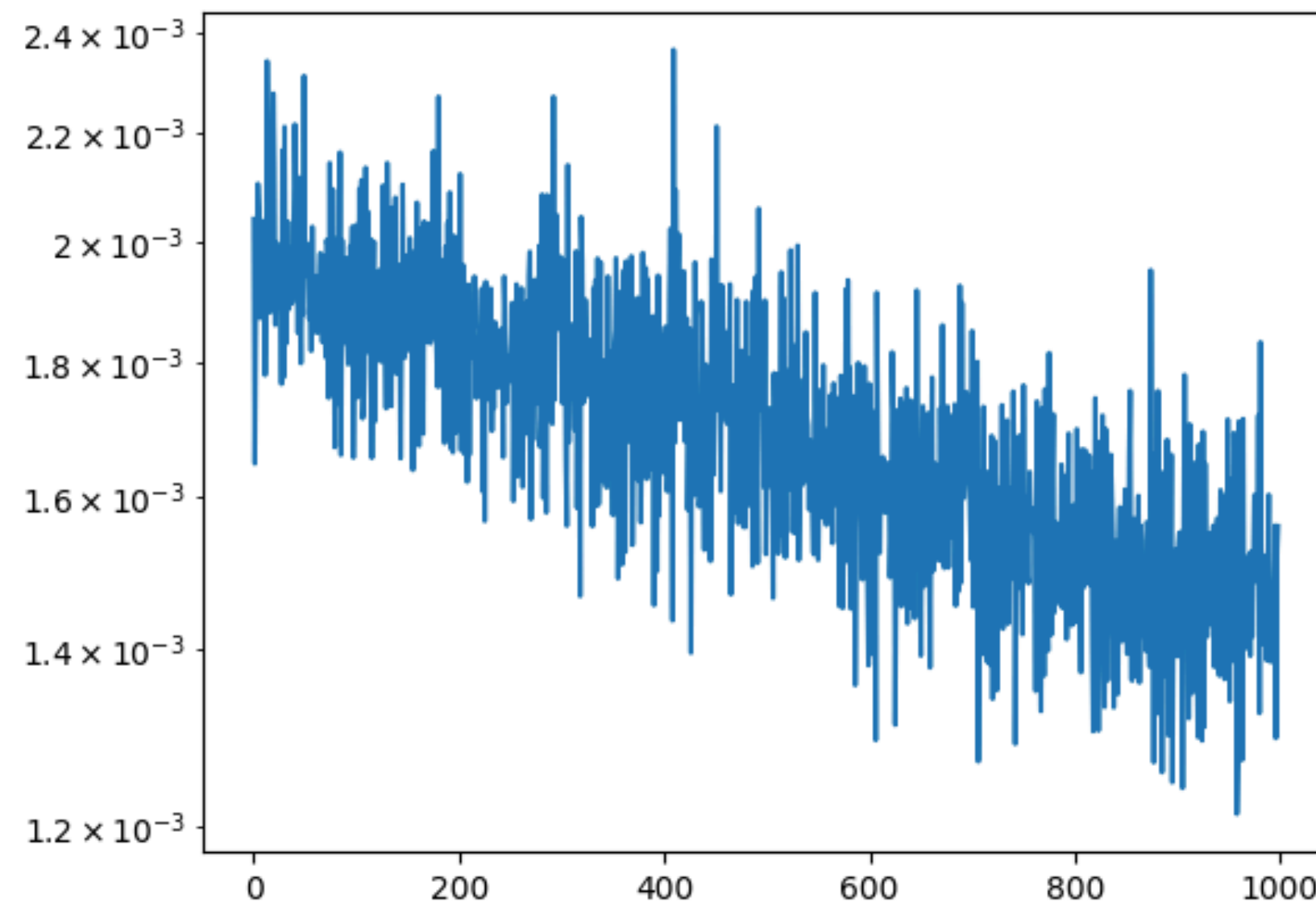
PRIMER ENTRENAMIENTO



ÚLTIMO VALOR

0,016

ÚLTIMO ENTRENAMIENTO



ÚLTIMO VALOR

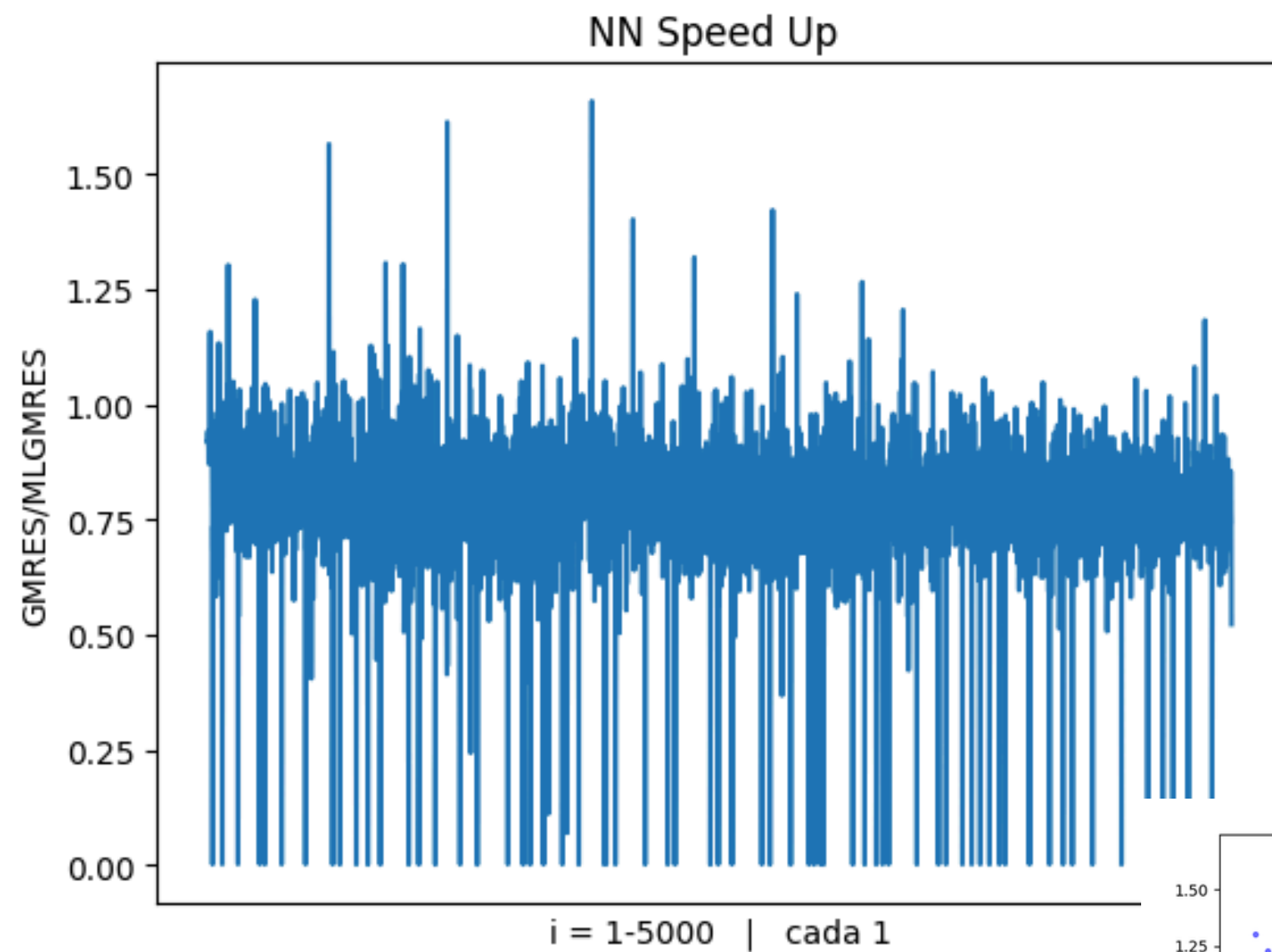
0,0016

6 TRAINS

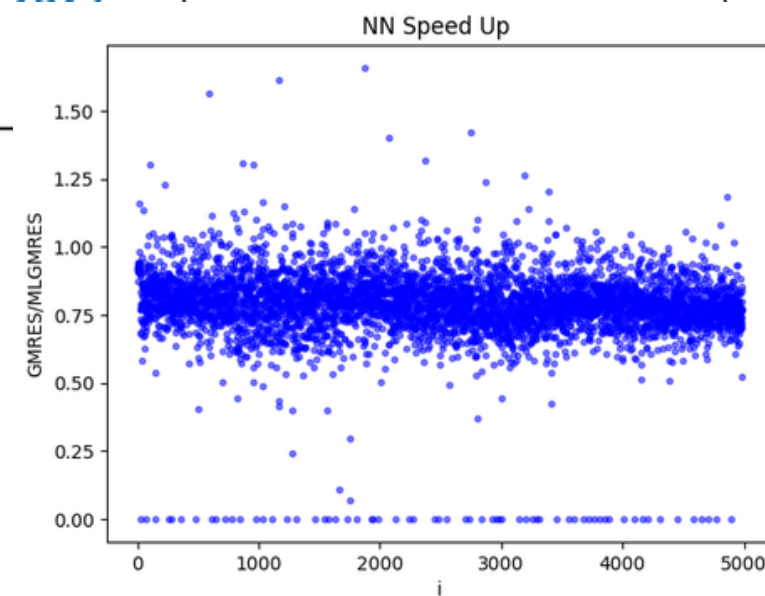
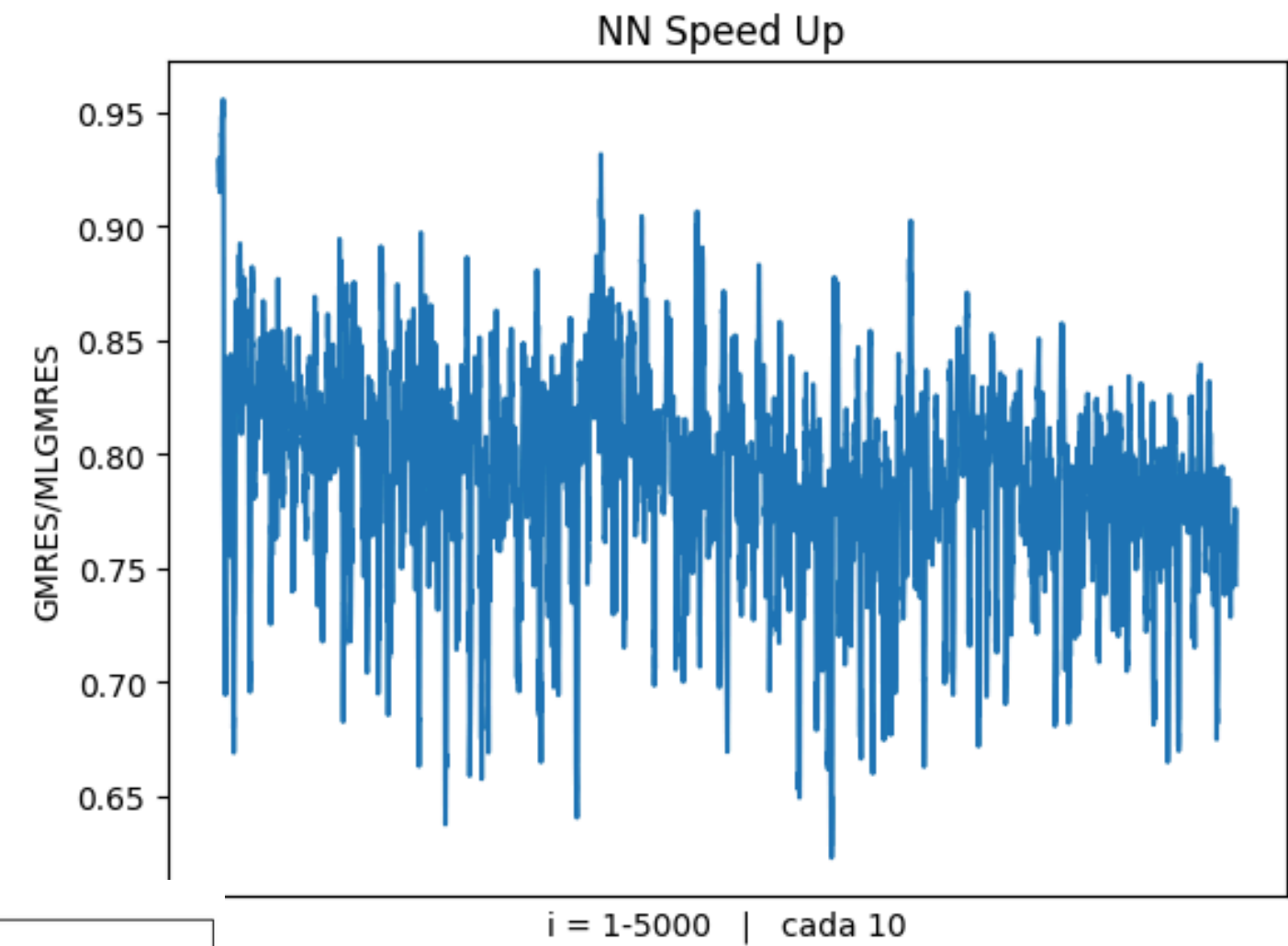
OBSERVACIONES

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 8$
- **Tolerancia** relativa: $e = 10^{-3}$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- Número de **problemas** $T = 5000$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32

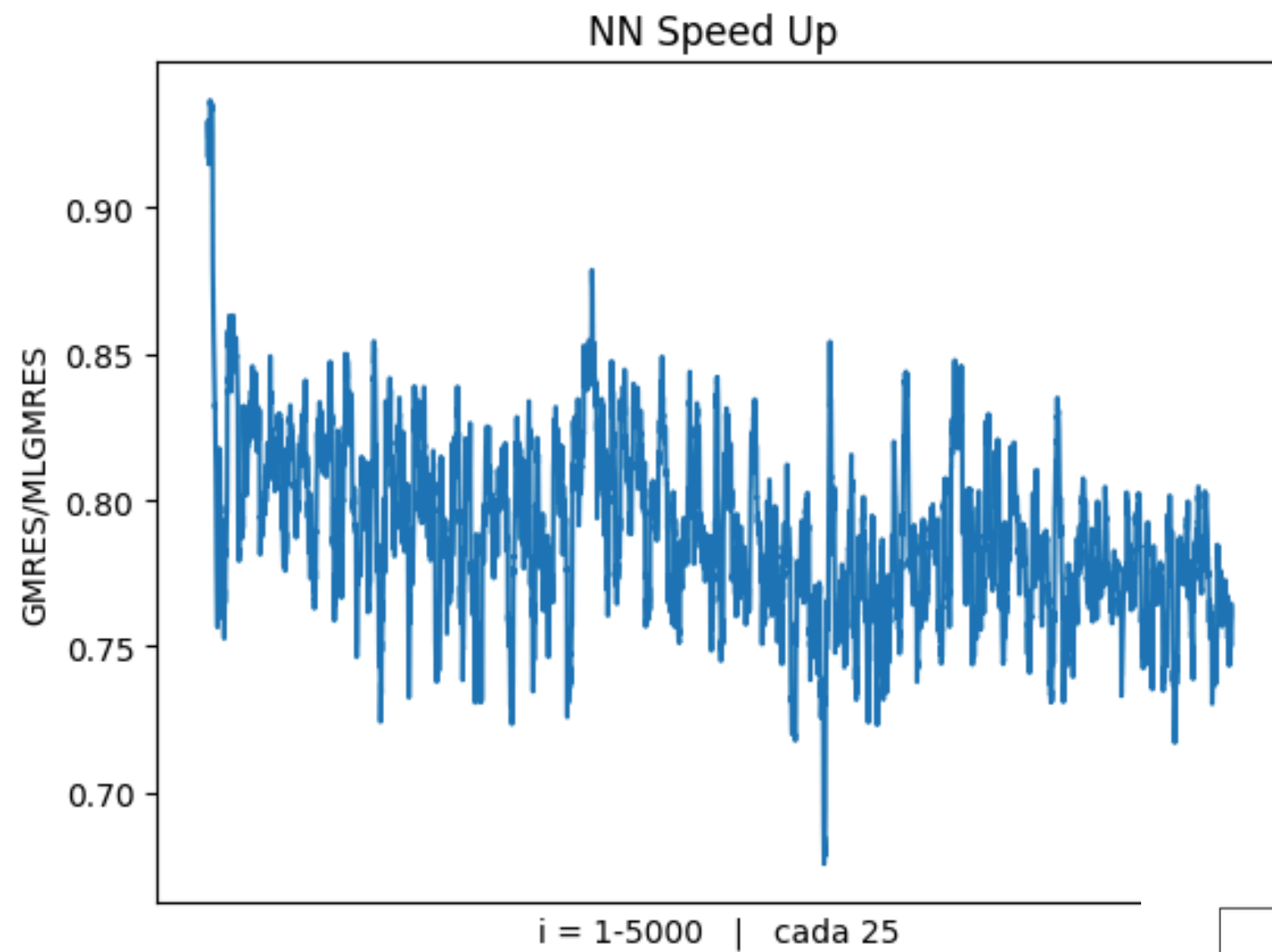
PROMEDIO 1



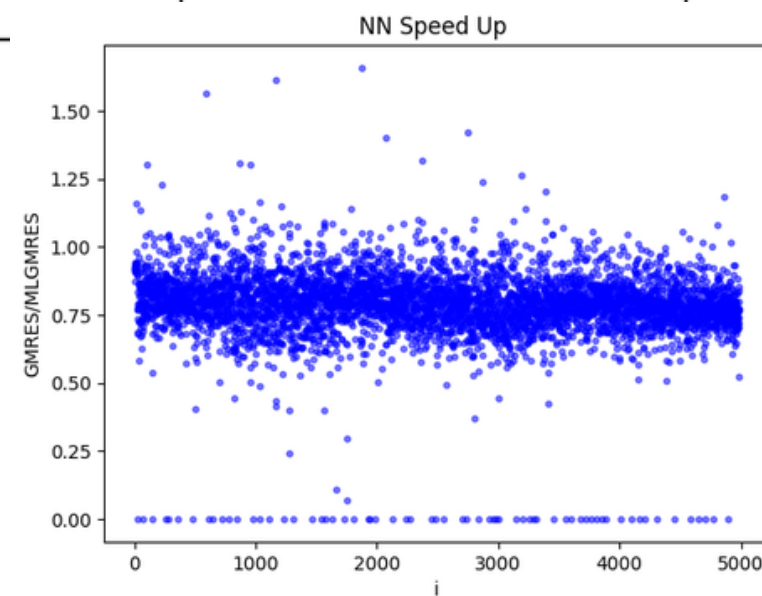
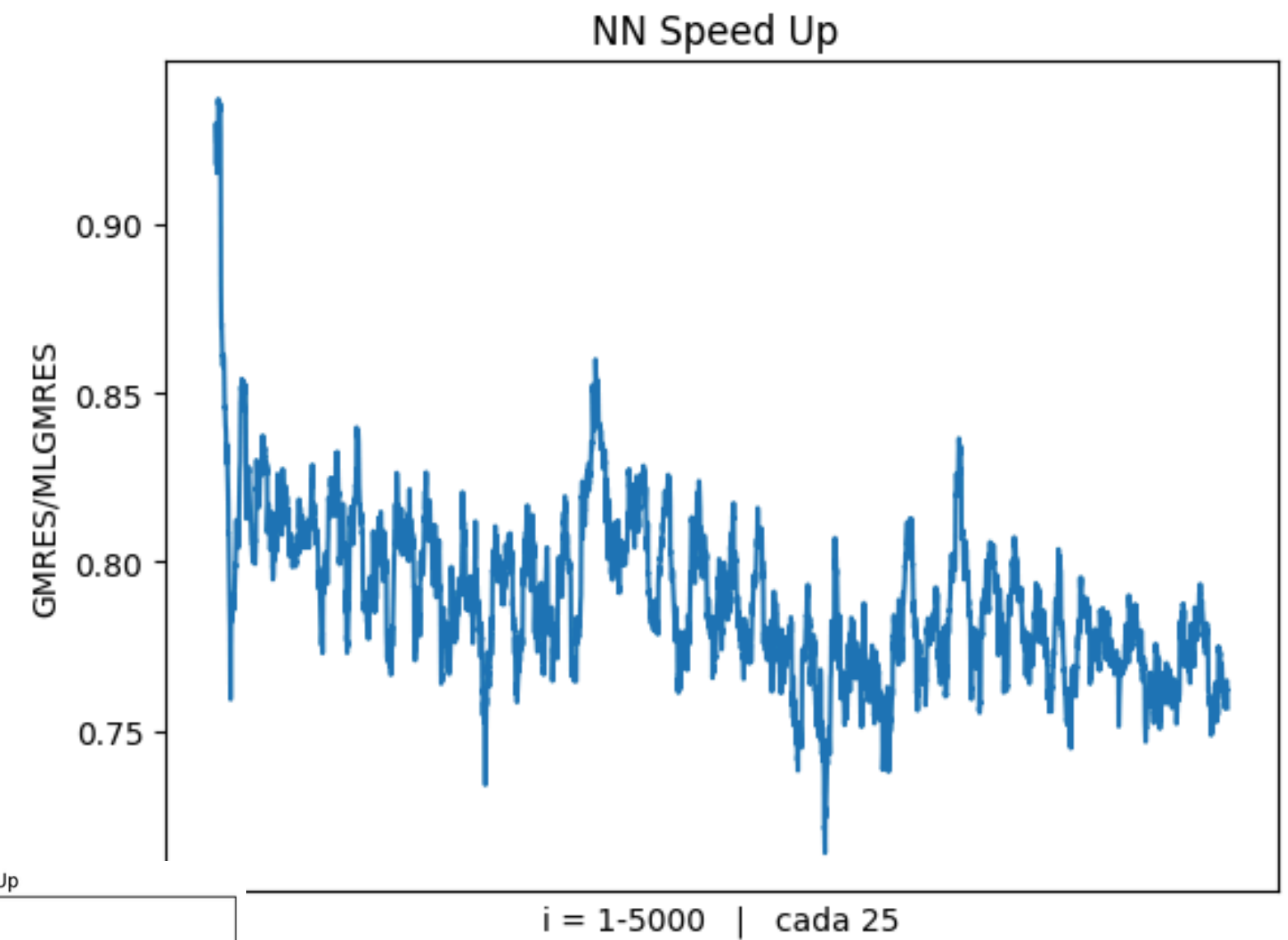
PROMEDIO 10



PROMEDIO 25



PROMEDIO 50



RESUMEN RESULTADOS

26-03-2026

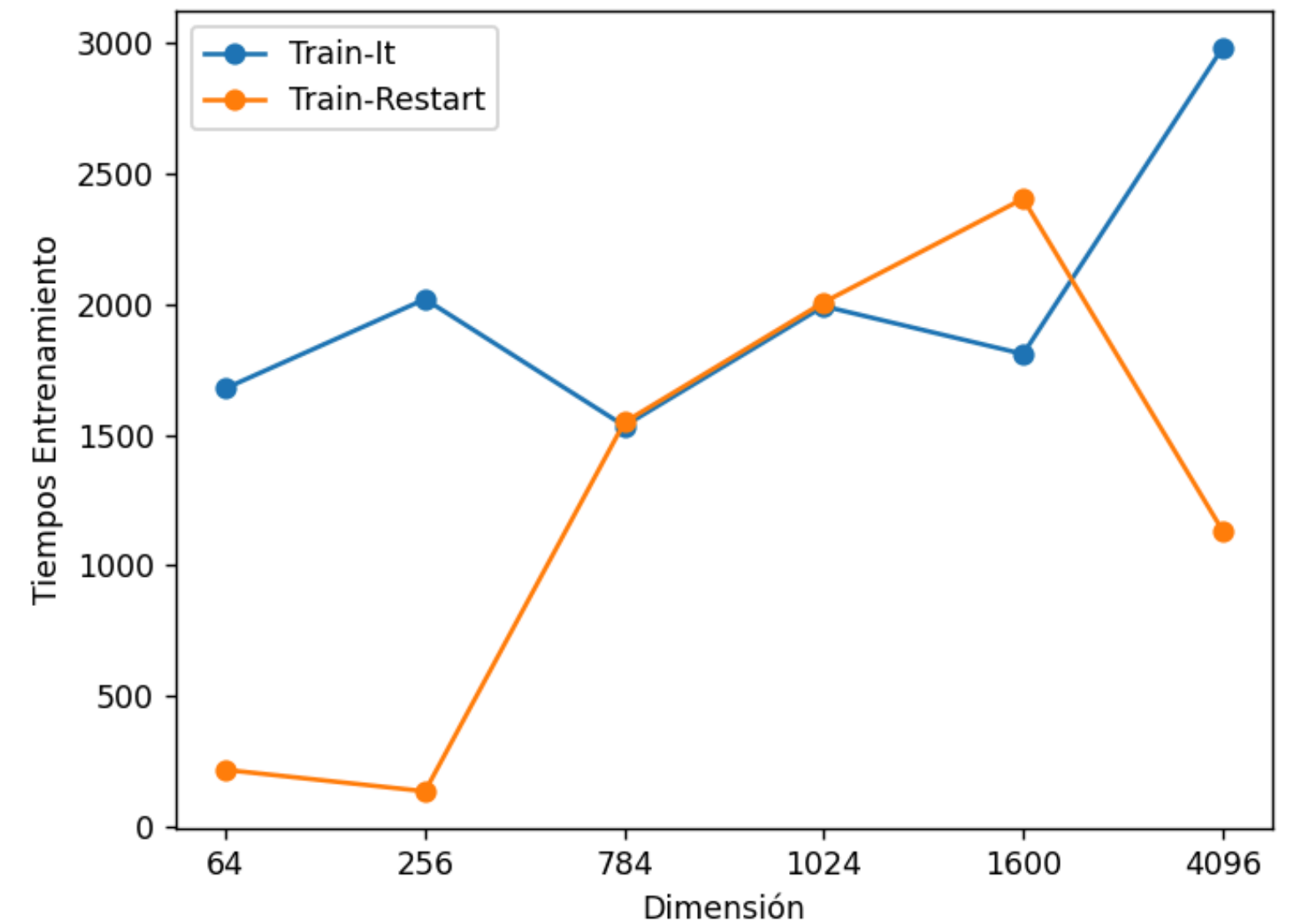
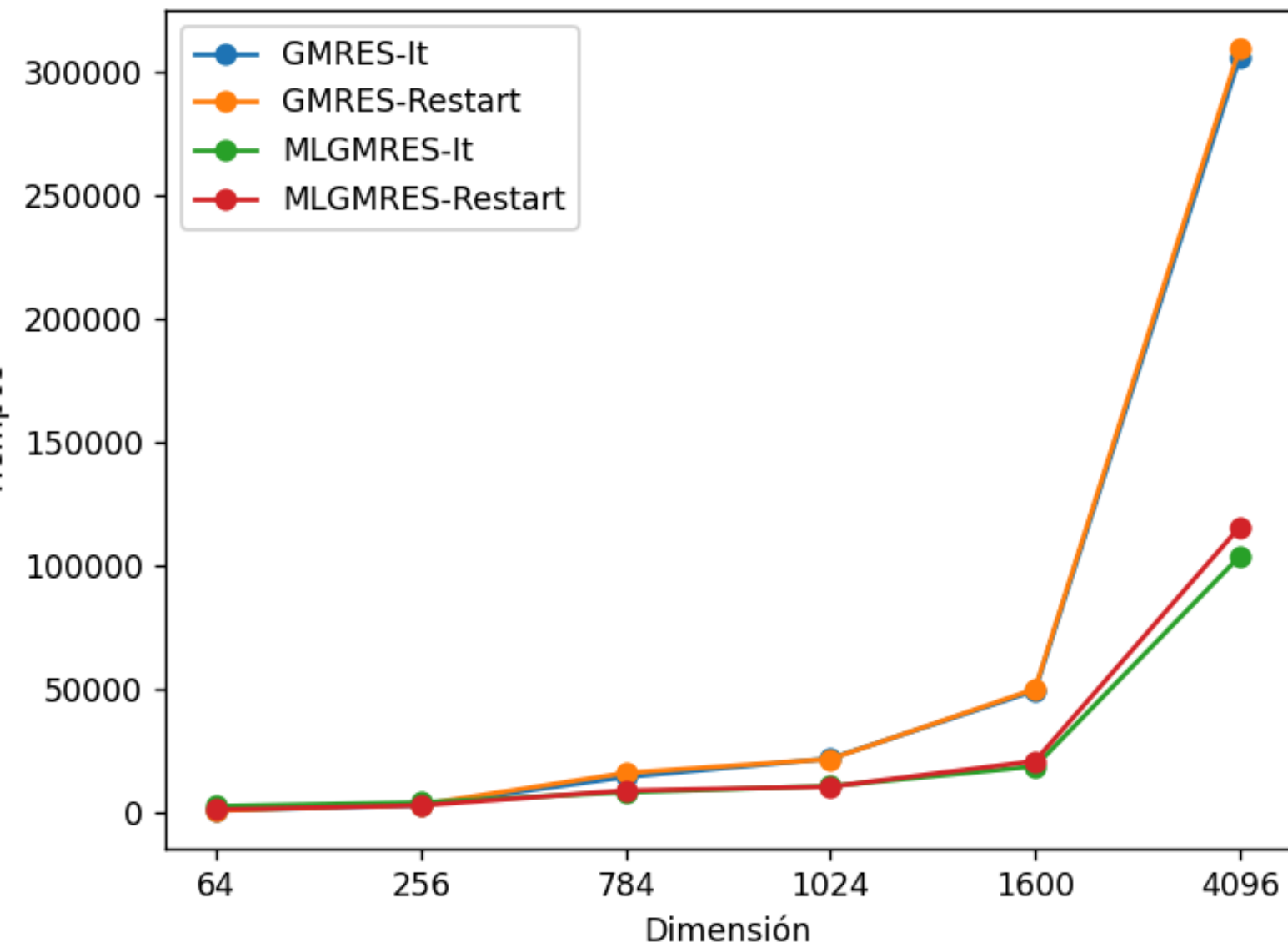
OBSERVACIONES

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 128$
- **Tolerancia** relativa: $e = 10^{-3}$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- Número de **problemas** $T = 1000$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32
- Cada iteración

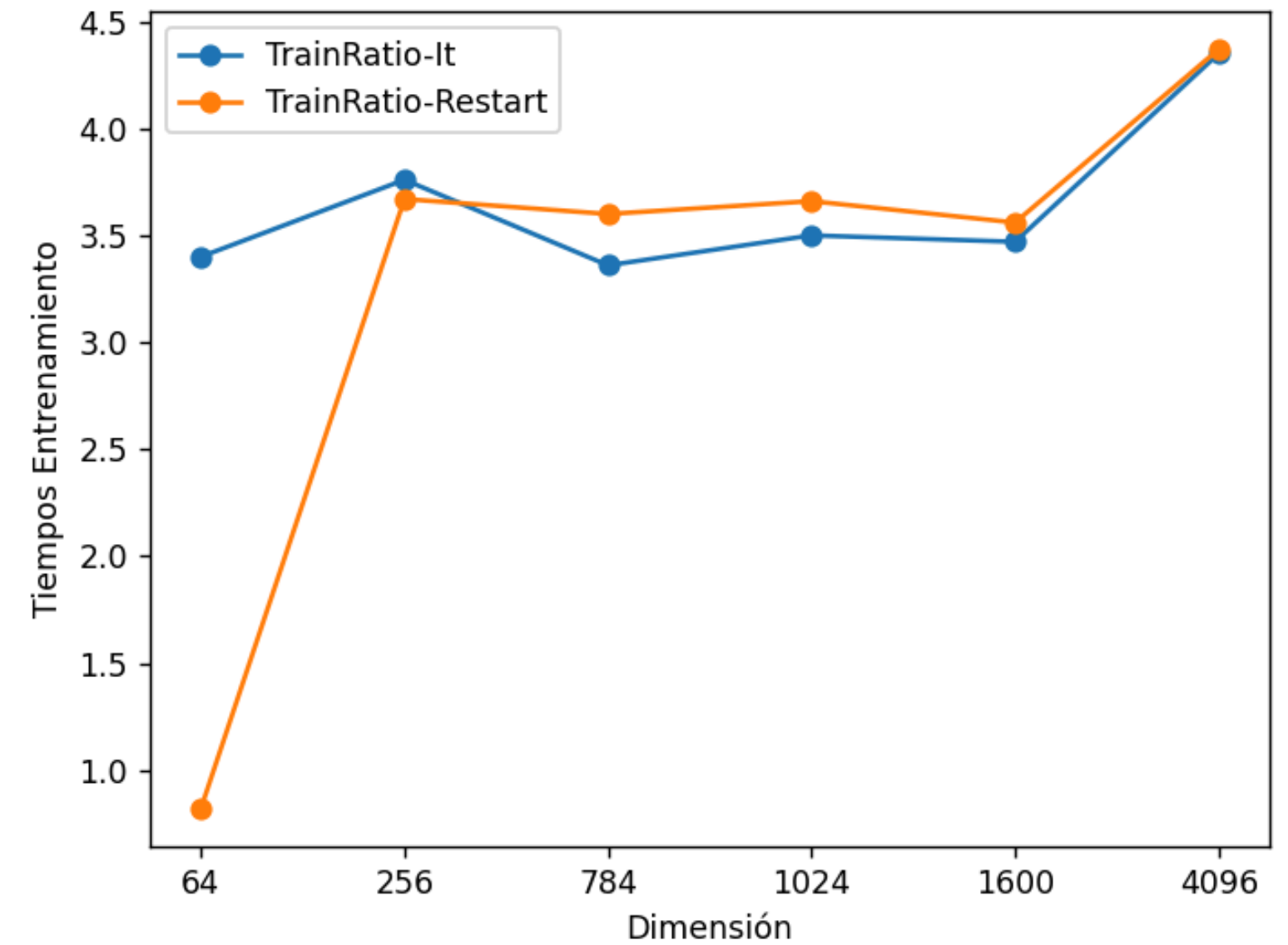
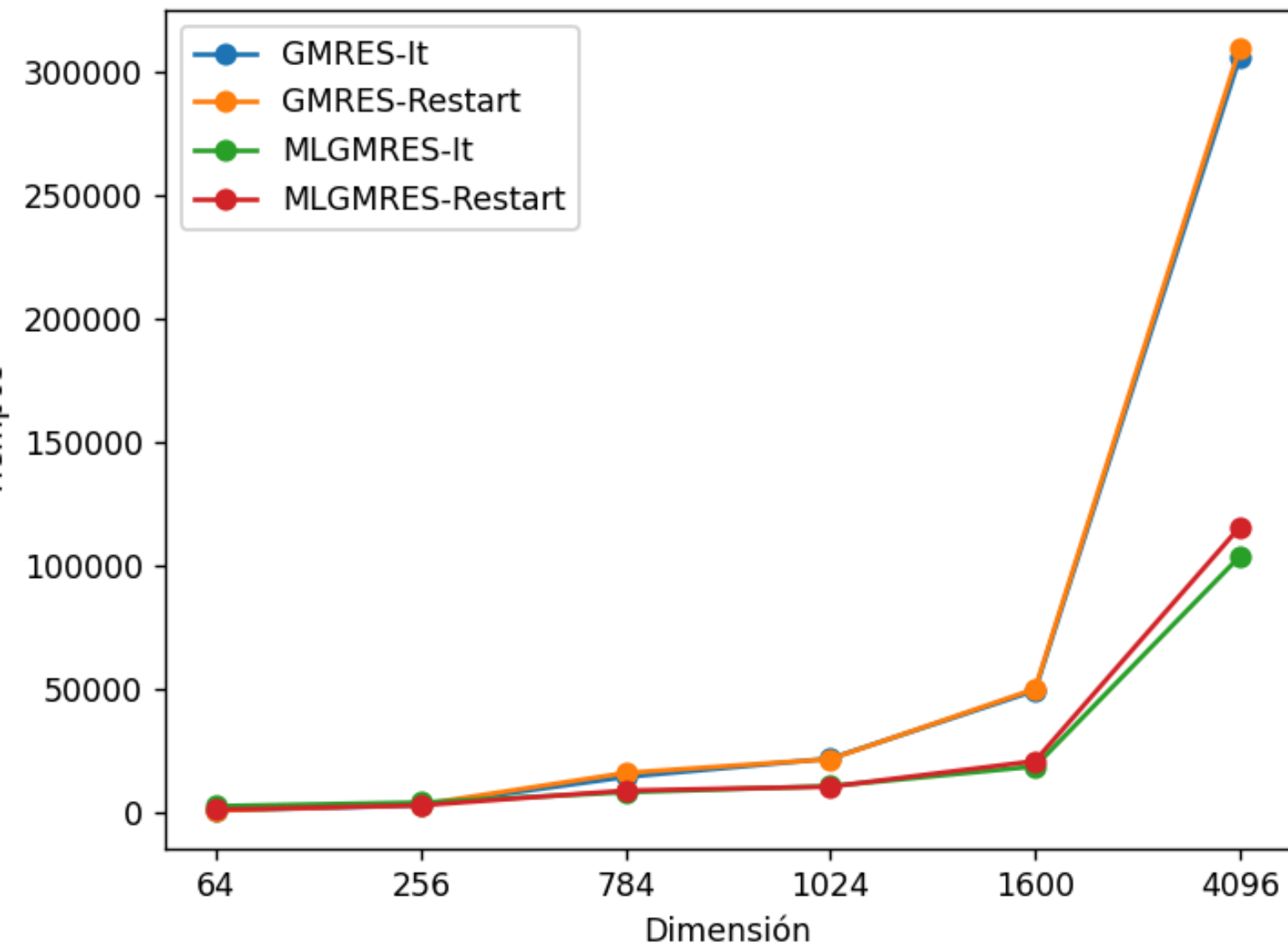
OBSERVACIONES

	n=128 1k Problemas	n=64 30k Problemas
GMRES time	234.754	305.675
MLGMRES (only GMRES)	170.449	99.296
Train Time	173	2.980
MLGMRES total	170.839	103.363

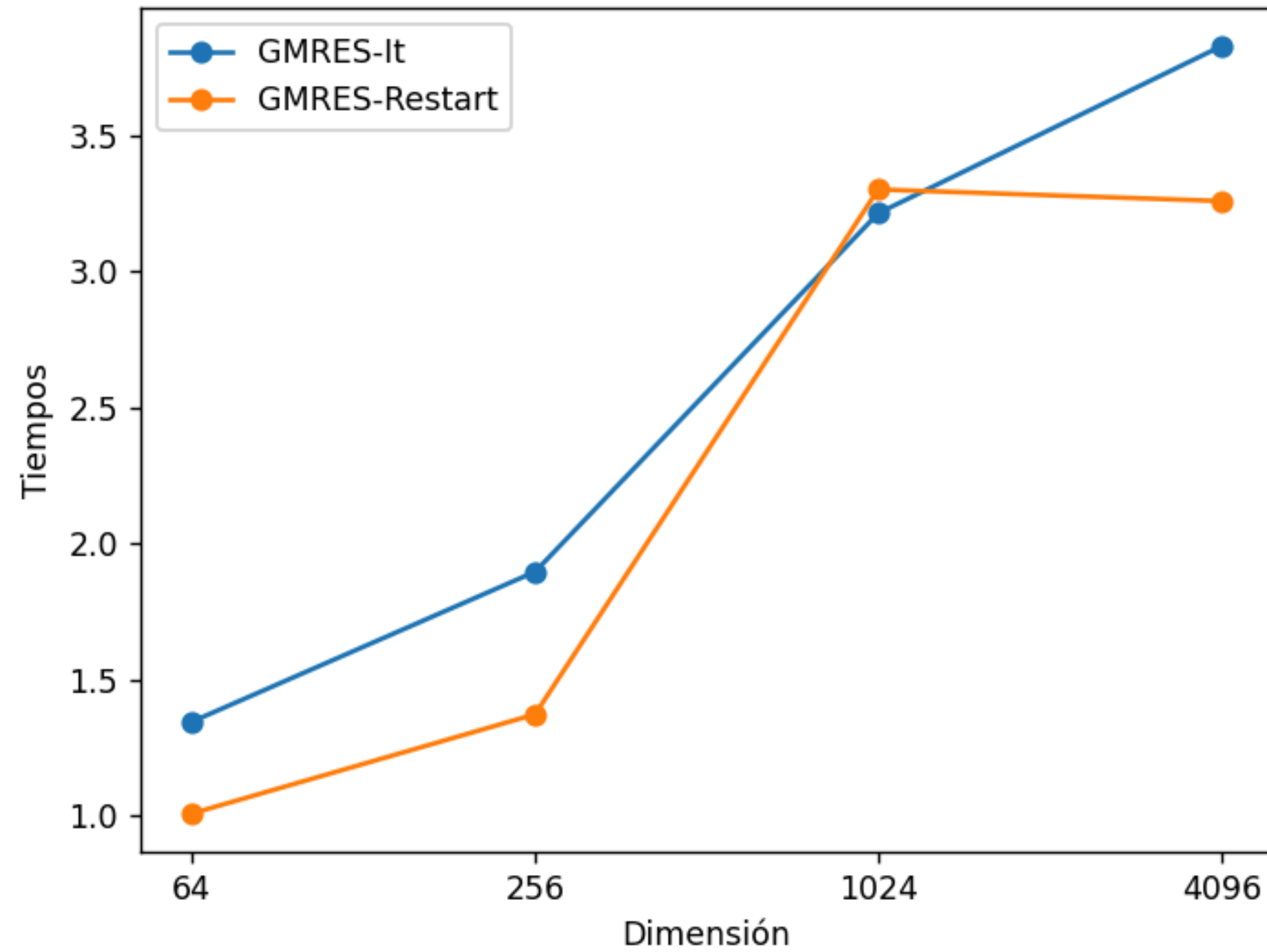
OBSERVACIONES



OBSERVACIONES



OBSERVACIONES

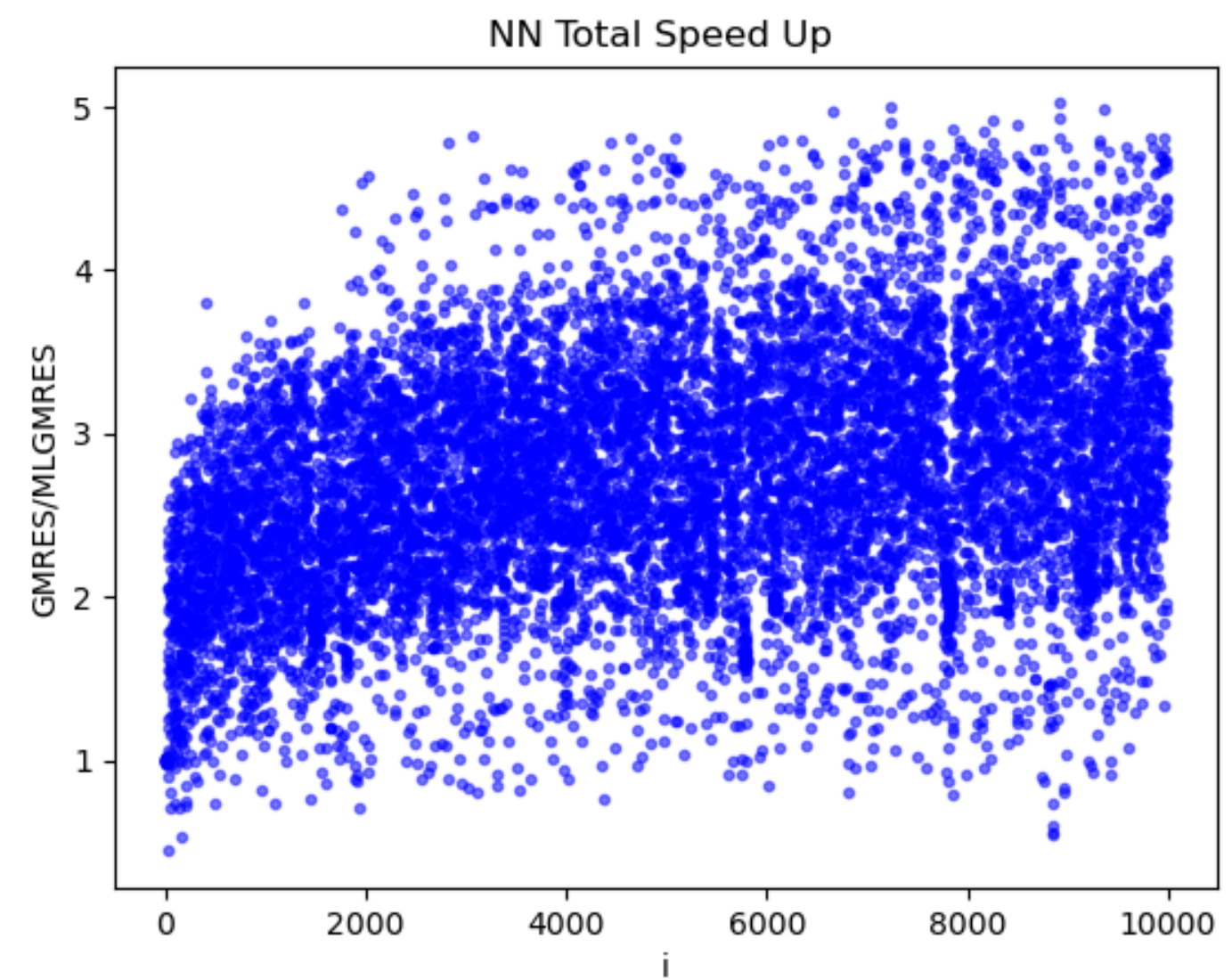
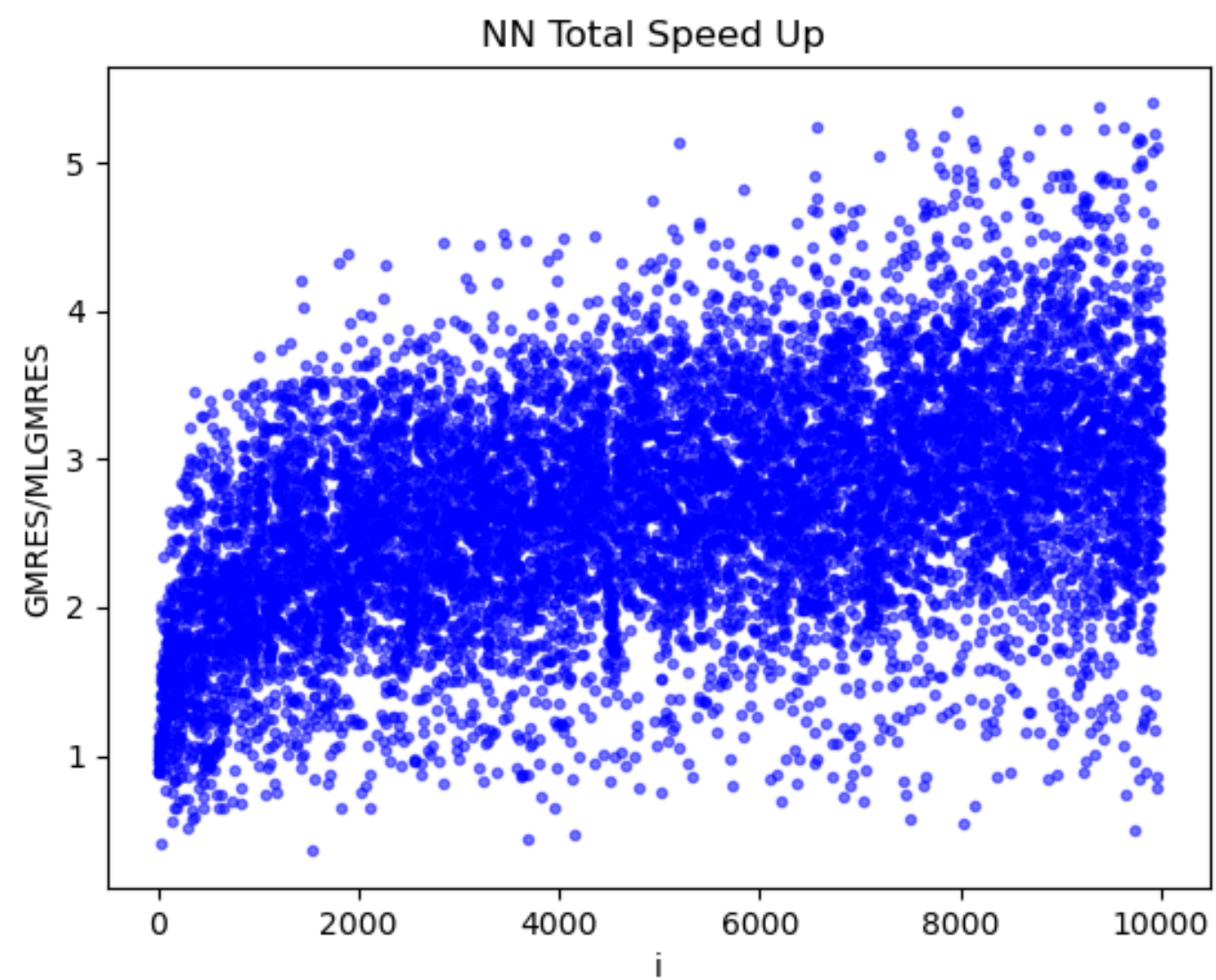


OBSERVACIONES

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 64$
- **Tolerancia** relativa: $e = 10^{-3}$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- Número de **problemas** $T = 10000$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32
- Cada iteración

LEARNING RATE
0.001

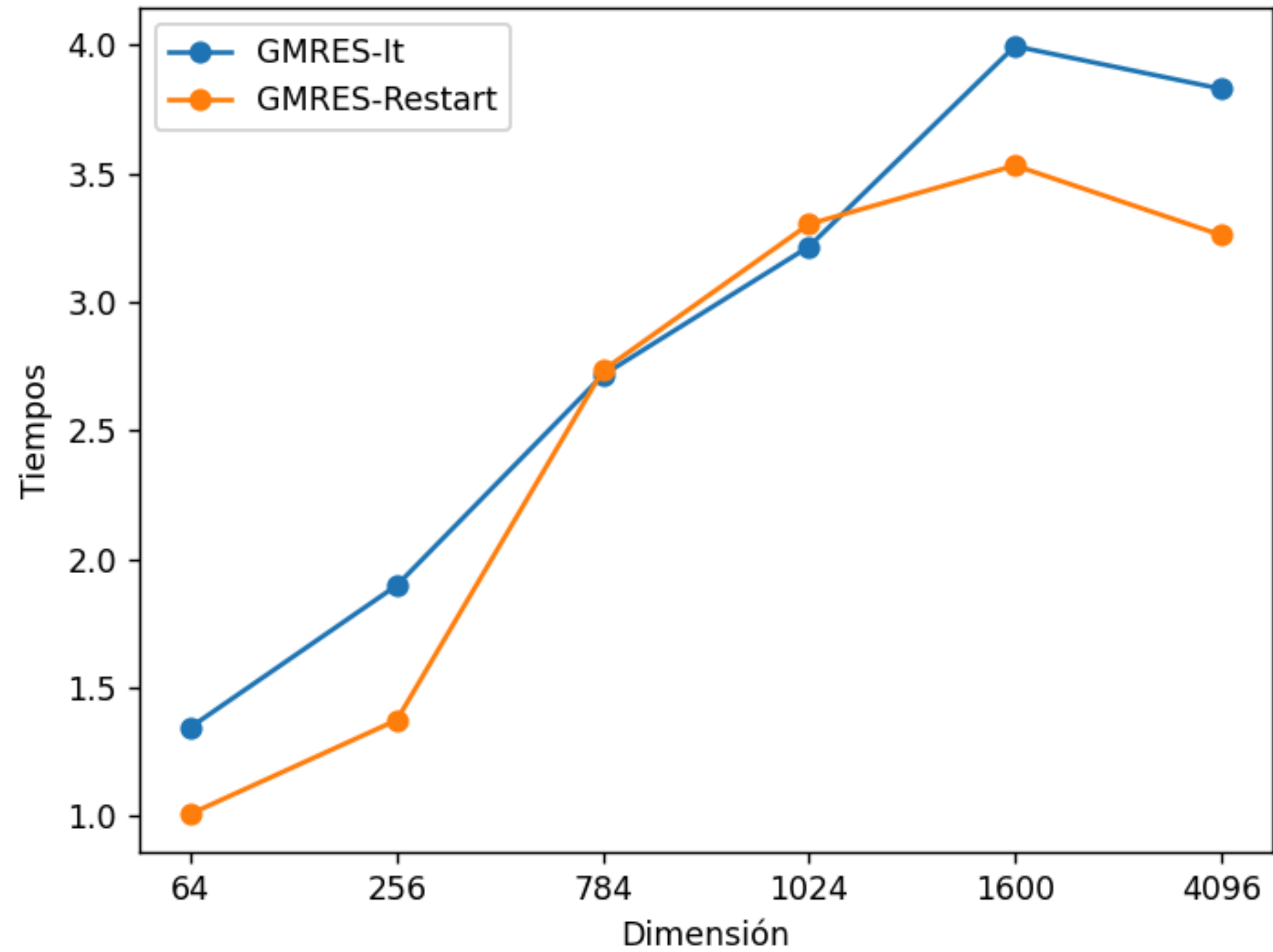
LEARNING RATE
0.01



RESUMEN RESULTADOS

16 - 04 - 2026

OBSERVACIONES



OBSERVACIONES

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 128$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- Número de **problemas** $T = 1000$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32
- Cada iteración

OBSERVACIONES

	Tolerancia 0.01	Tolerancia 0.001
GMRES time	124.582	234.754
MLGMRES (only GMRES)	68.665	170.449
Train Time	211	173
MLGMRES total	69.072	170.839

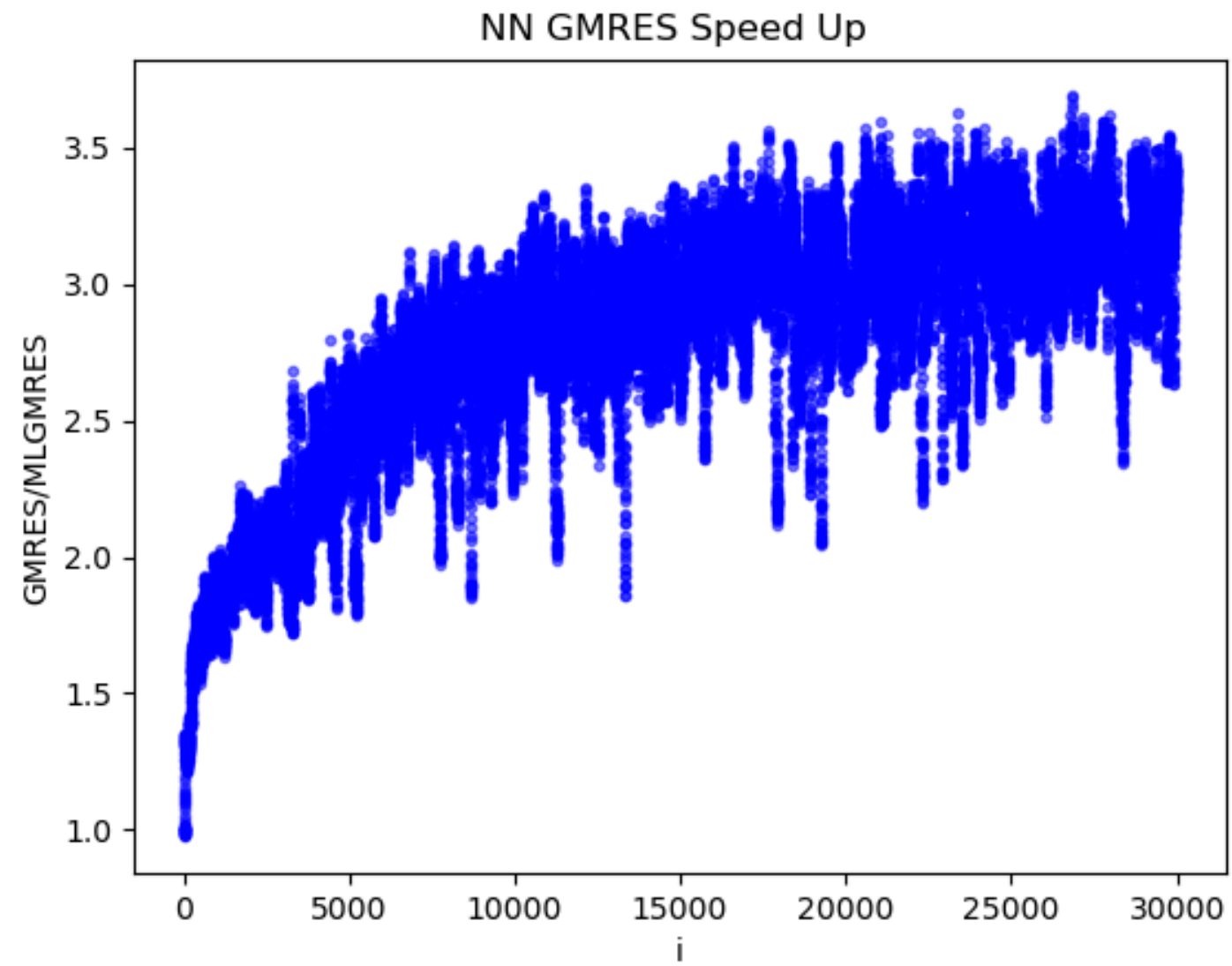
OBSERVACIONES

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 32$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- Número de **problemas** $T = 30000$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32

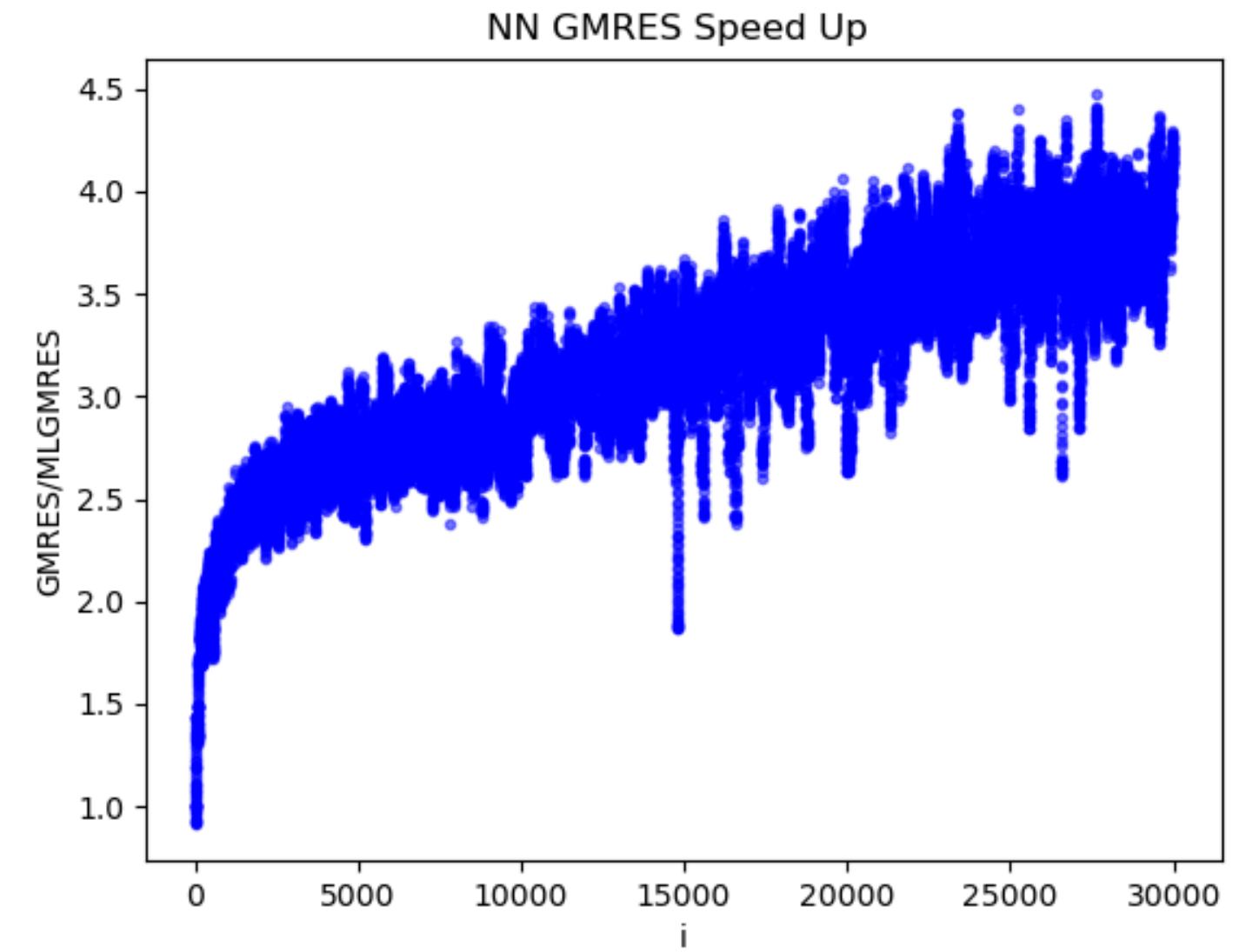
OBSERVACIONES

	Tol 10^-2 (cada it)	Tol 10^-2 (cada restart)	Tol 10^-3 (cada It)	Tol 10^-3 (cada Restart)
GMRES time	14.159	15.892	21.508	21.282
MLGMRES (only GMRES)	3.405	6.791	7.986	7.752
Train Time	1.724	1.465	1.992	2.007
MLGMRES total	5.455	8.612	10.318	10.098

TOL 10^{-3}

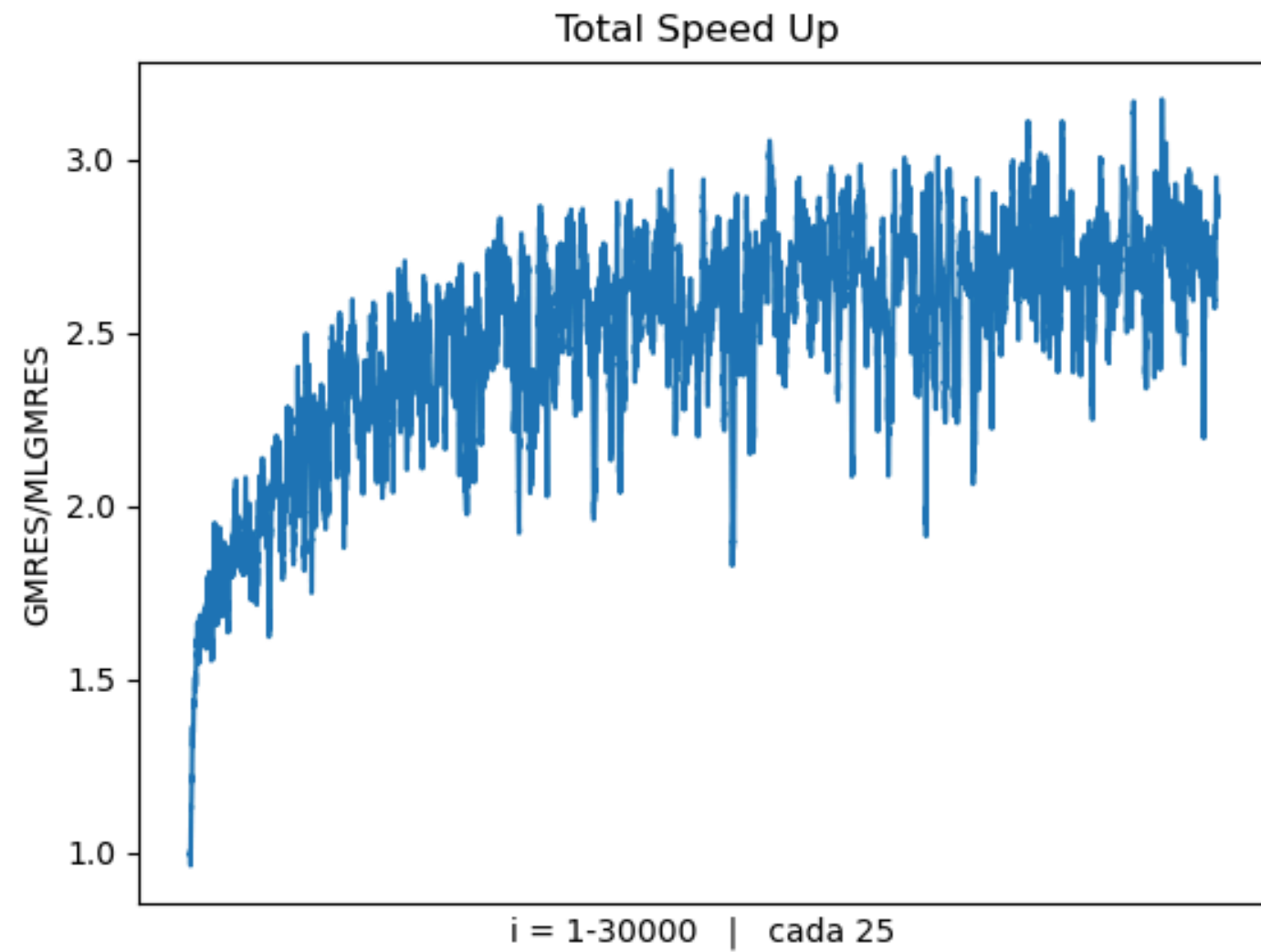


TOL 10^{-2}

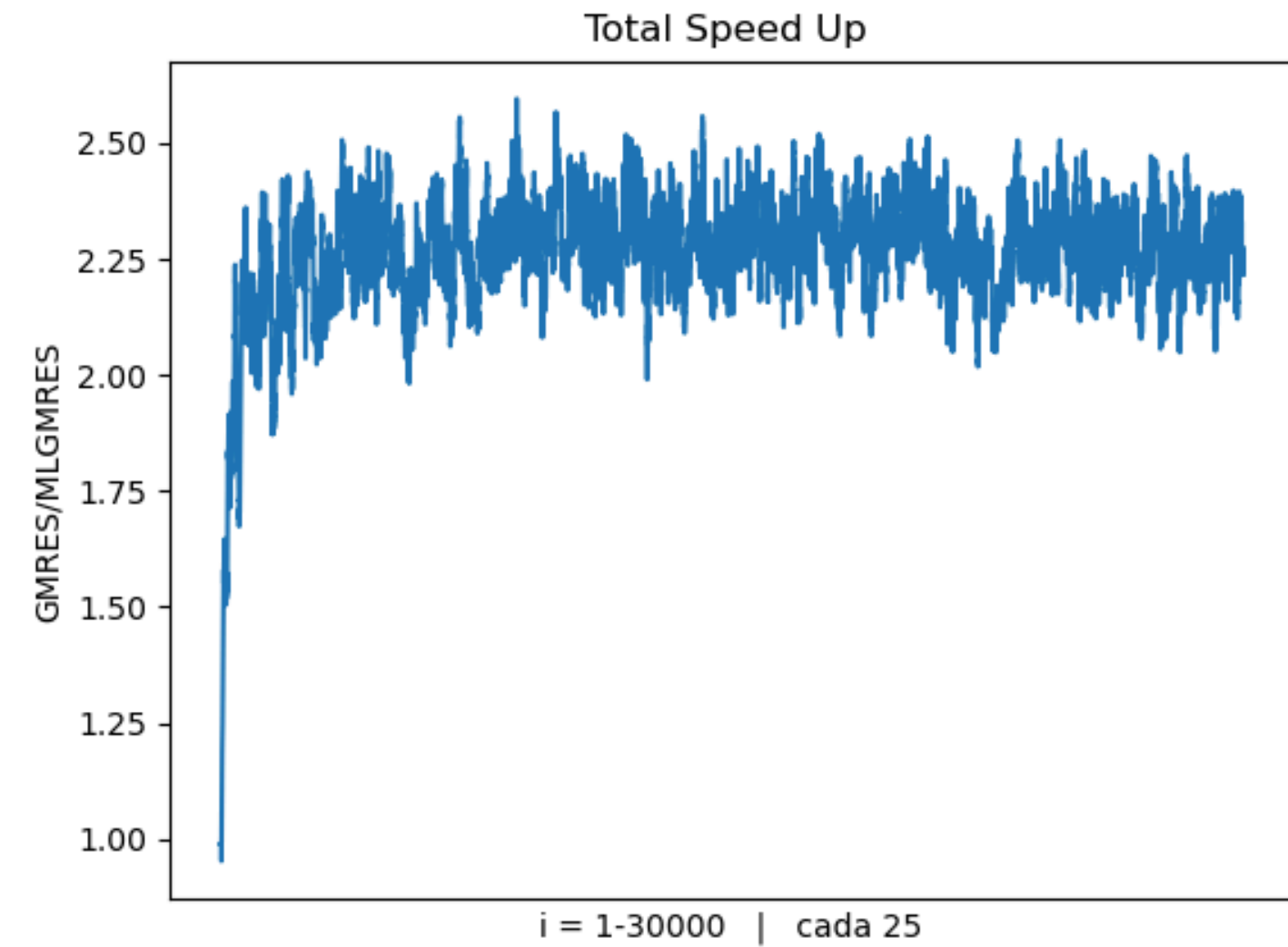


CADA IT

TOL 10^{-3}



TOL 10^{-2}



CADA RESTART

RESUMEN RESULTADOS

23 - 04 - 2026

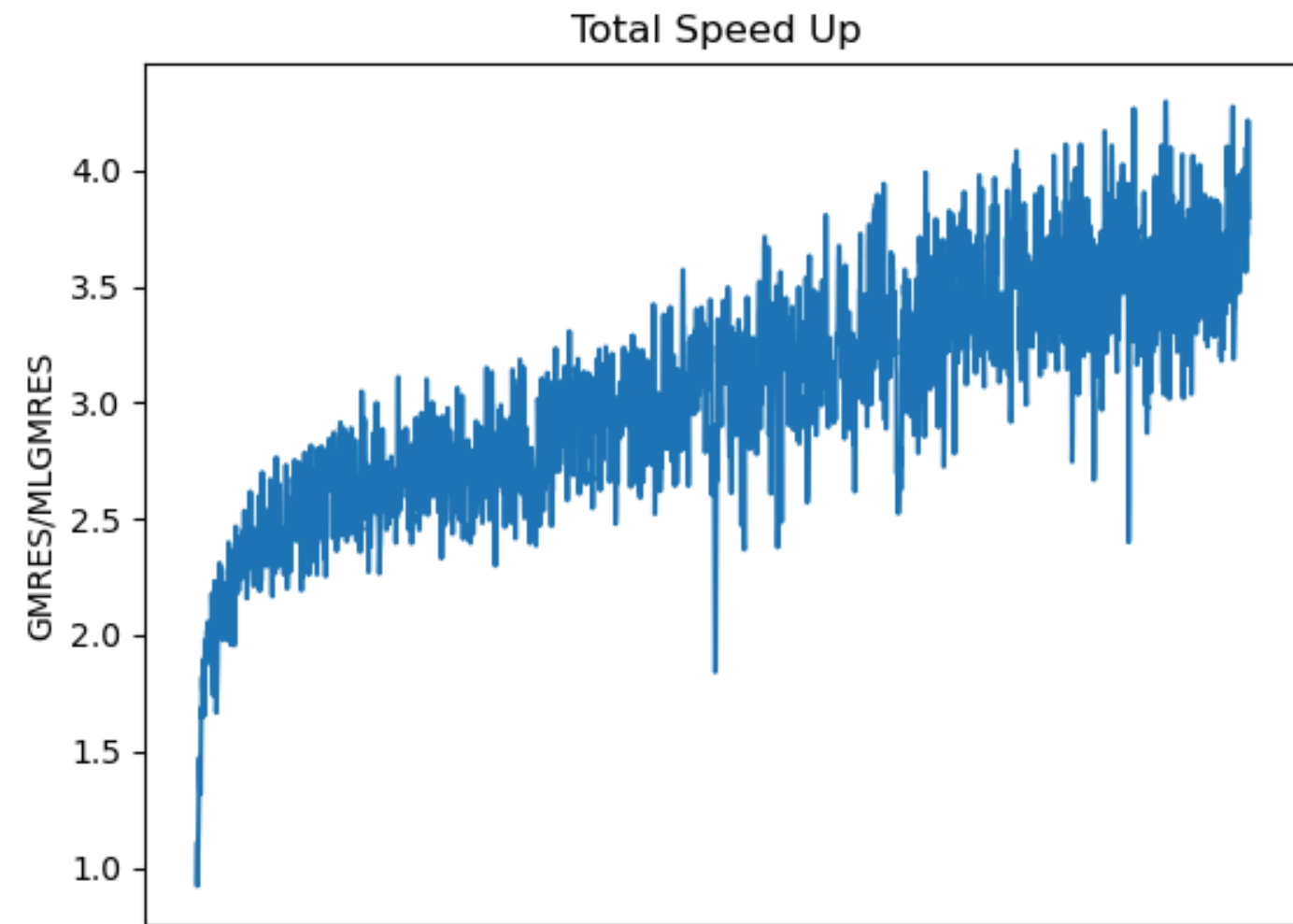
OBSERVACIONES

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 64$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- Número de **problemas** $T = 1000$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32

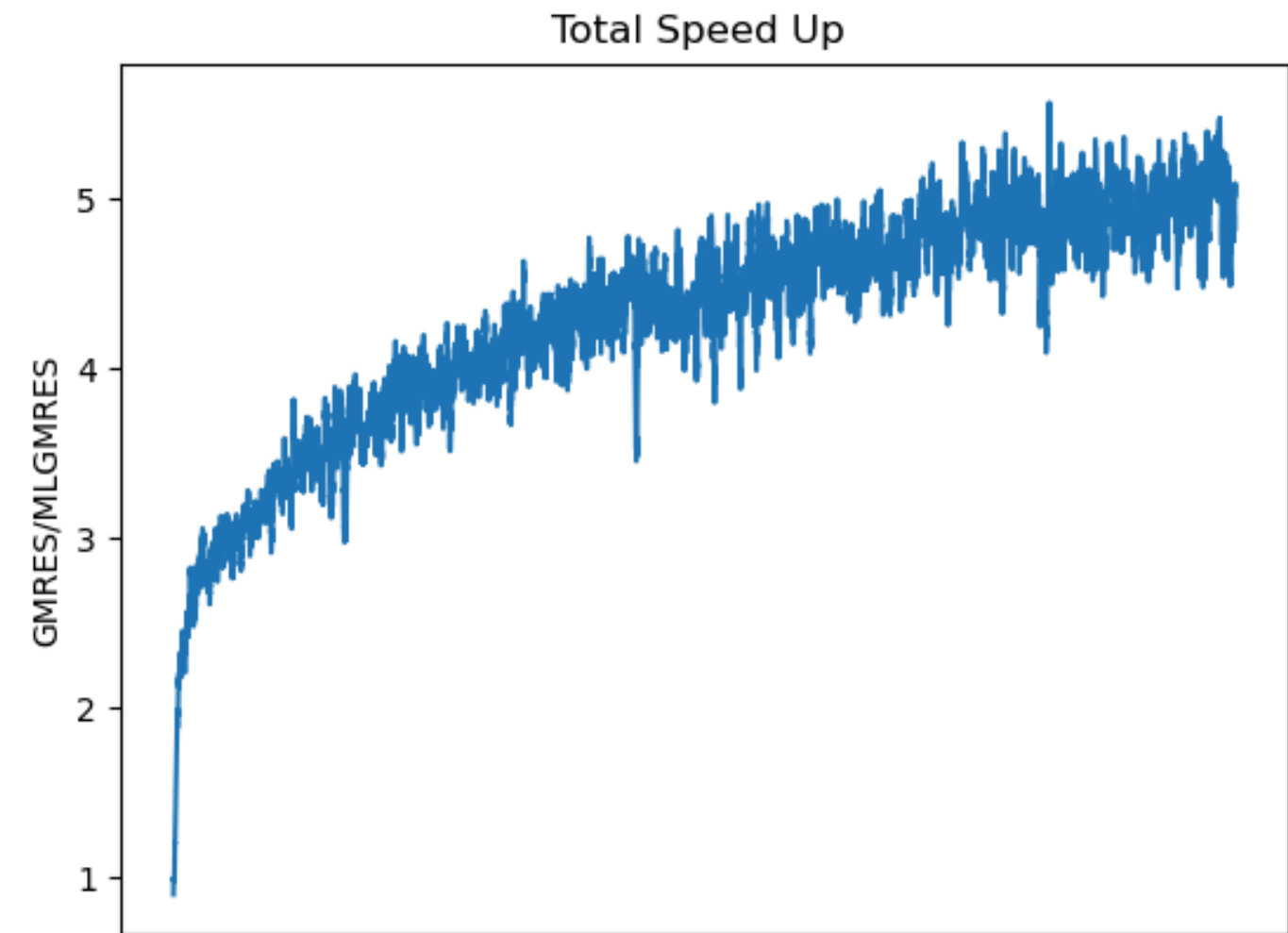
OBSERVACIONES

	Tol 10^-2 (cada it)	Tol 10^-2 (cada restart)	Tol 10^-3 (cada It)	Tol 10^-3 (cada Restart)
GMRES time	167.859	170.307	305.675	309.397
MLGMRES (only GMRES)	39.539	45.651	99.296	113.128
Train Time	2.381	2.380	2.980	1.134
MLGMRES total	42.923	48.986	103.363	115.270

TOL 10^{-3}

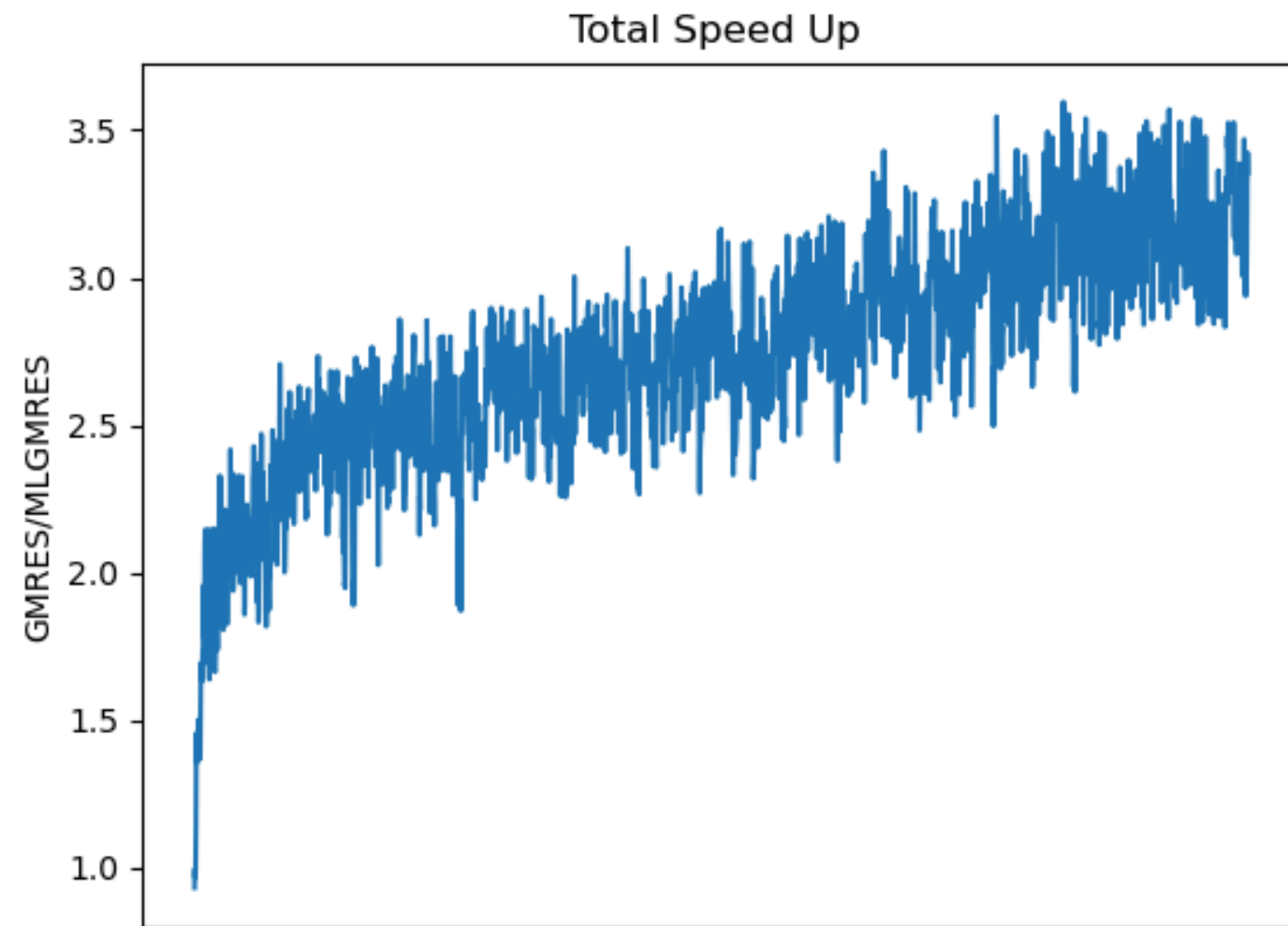


TOL 10^{-2}

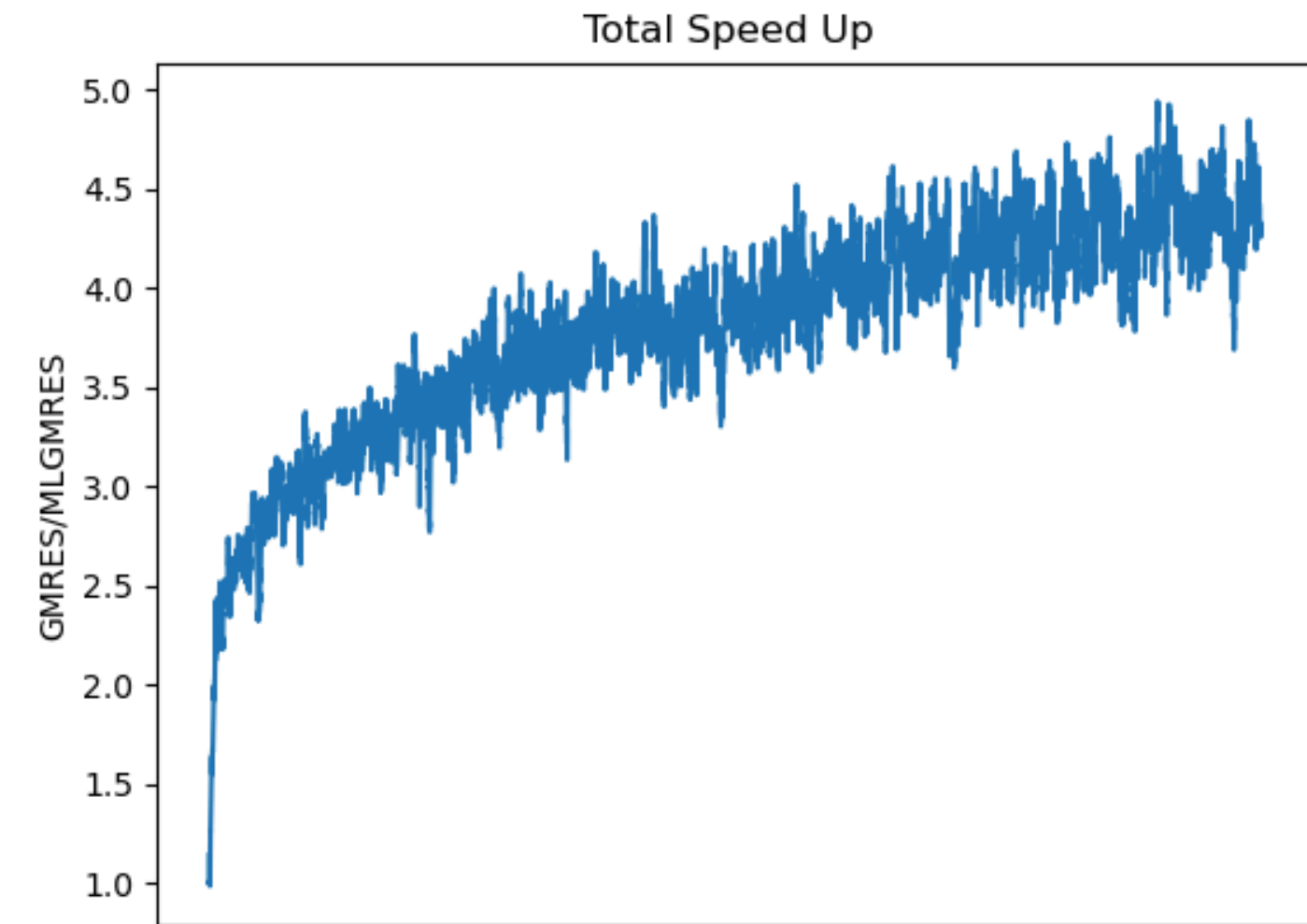


CADA IT

TOL 10^{-3}



TOL 10^{-2}



CADA RESTART

OBSERVACIONES

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 32$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- Número de **problemas** $T = 1000$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32
- **Tolerancia** relativa GMRES: $e = 10^{-2}$

OBSERVACIONES

	Cada Restart	Cada It
GMRES time	13.153	14.074
MLGMRES (only GMRES)	5.532	6.001
Train Time	1504 (436 trains)	1607 (464 trains)
MLGMRES total	7.351	7.931
N° Parameters	13.883	13.883
N° TrainSets	1.233	1.280

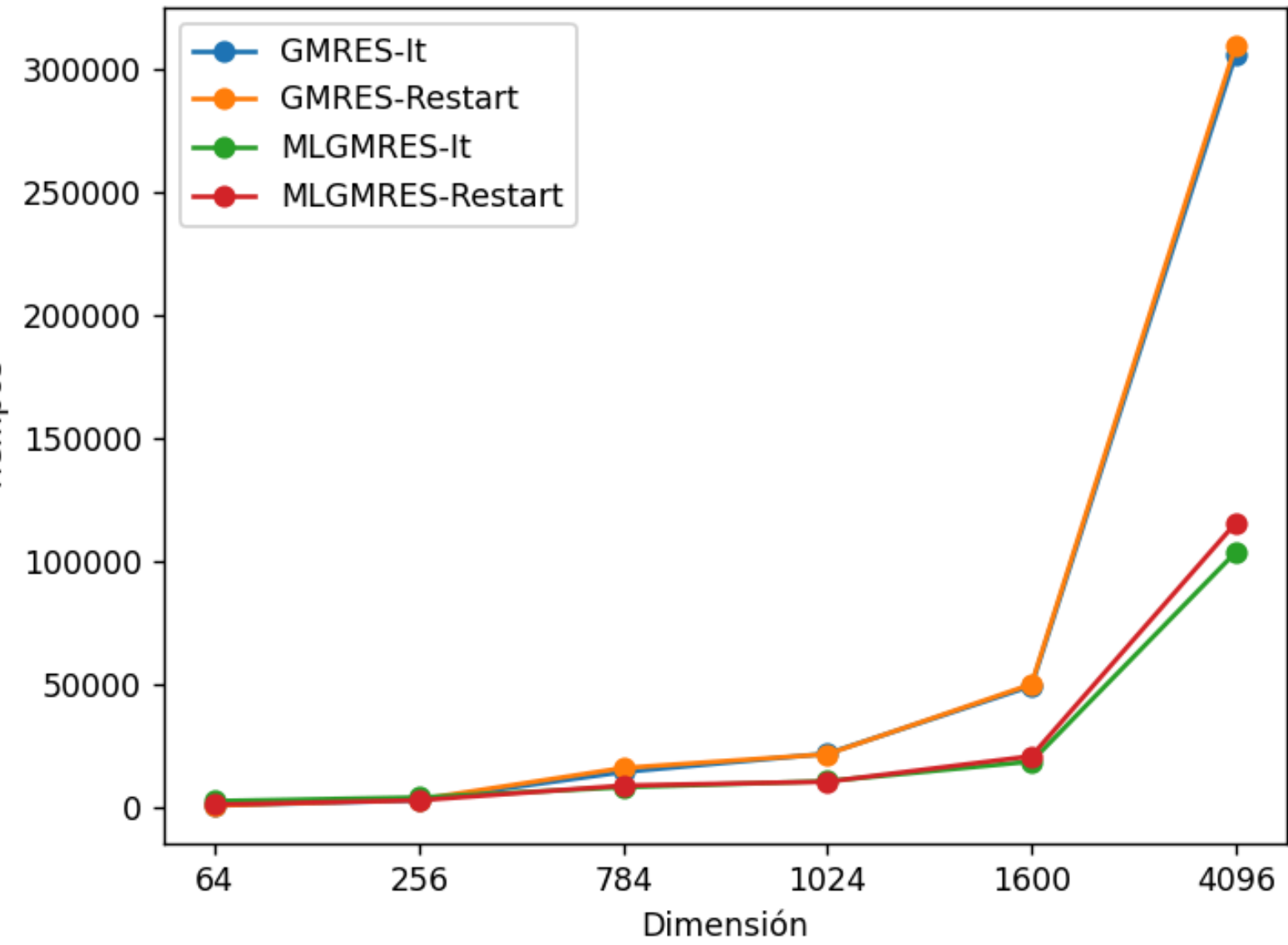
OBSERVACIONES

- **Dimensión** de $b : n \times n$; $n = 40$
- **Dimensión** del subespacio de **Krylov**: $m = 25$
- Veces como máximo que va a **repetir GMRES** si no converge: $k = 10000$
- Número de **problemas** $T = 1000$
- **Número inicial de sets** de entrenamiento requerido:
Initial_set = 32
- **Tolerancia** relativa GMRES: $e = 10^{-2}$

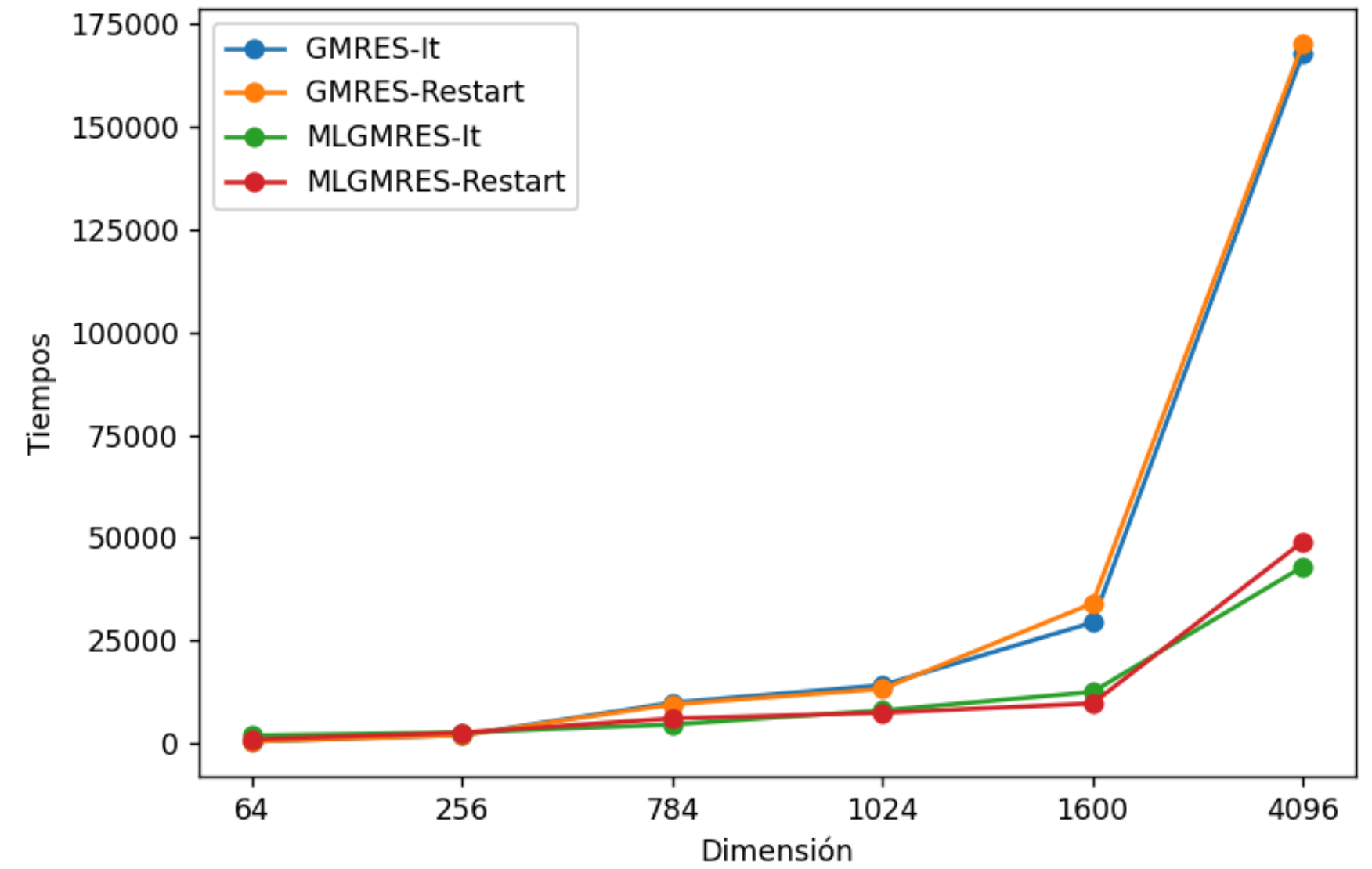
OBSERVACIONES

	Cada Restart	Cada It
GMRES time	29.330	33.986
MLGMRES (only GMRES)	10.548	7.263
Train Time	1441 (412 trains)	1872 (527 trains)
MLGMRES total	12.423	9.628
N° Parameters	13.883	13.883
N° TrainSets	1.141	1.453

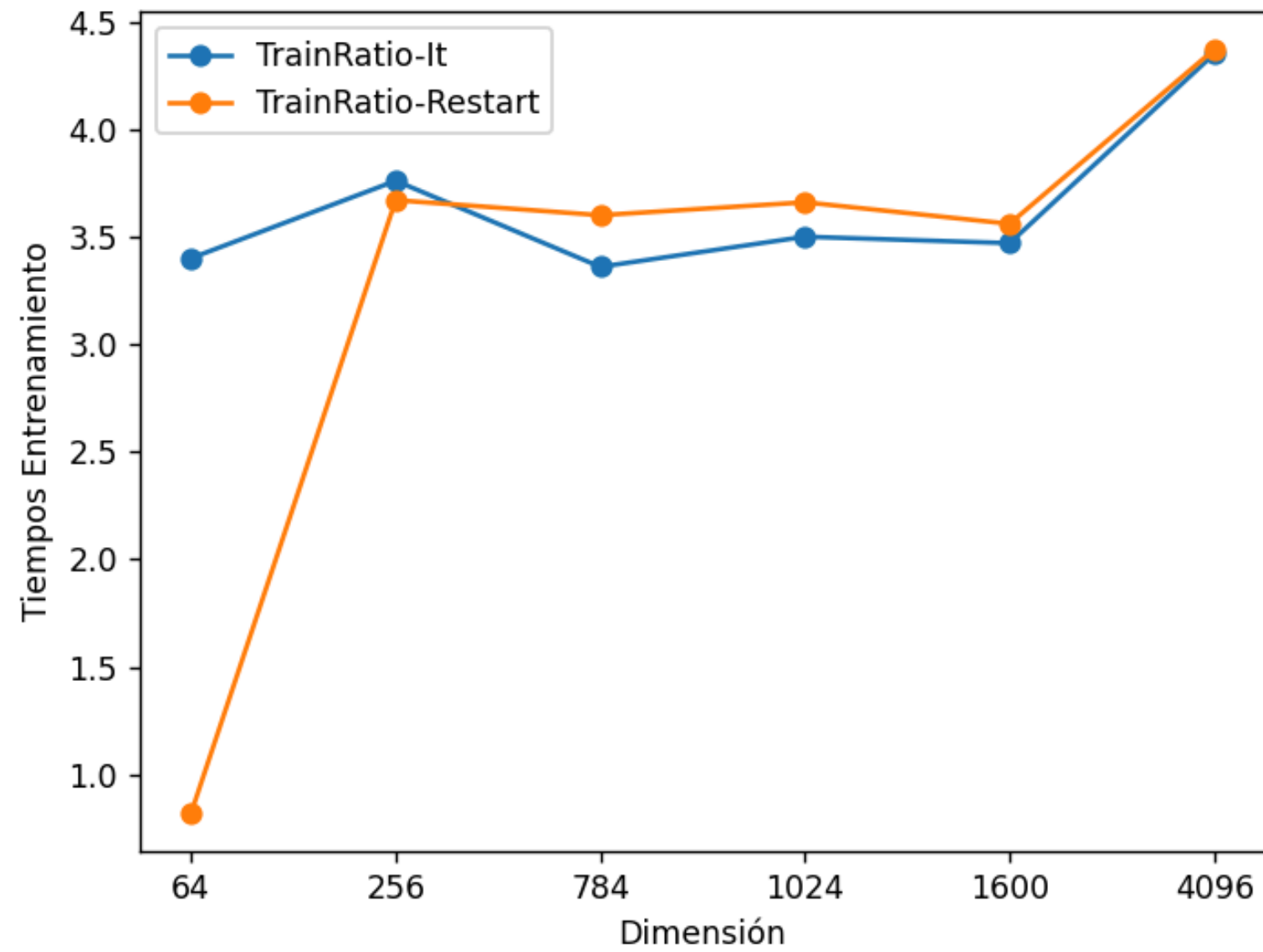
TOL 10^{-3}



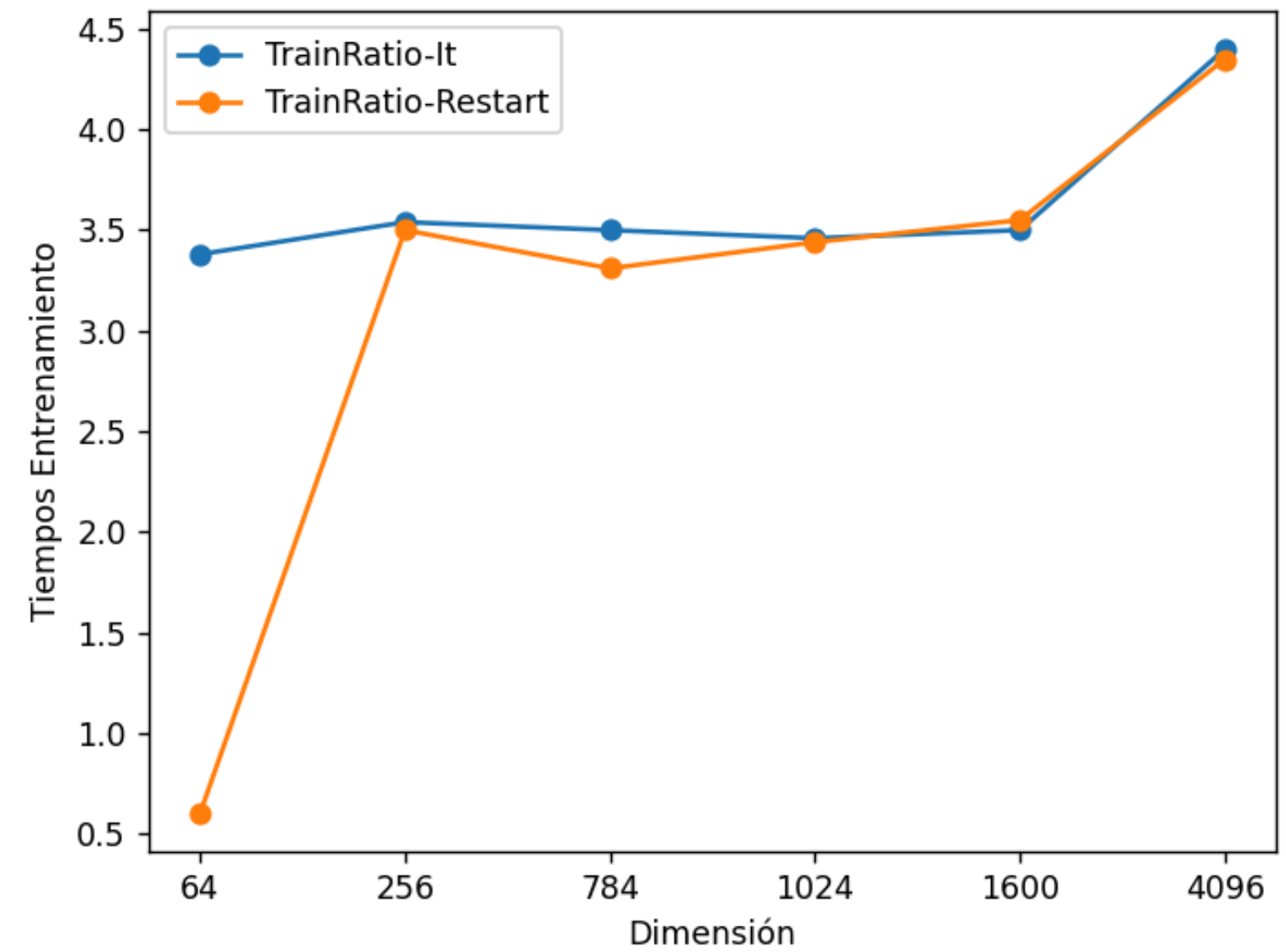
TOL 10^{-2}



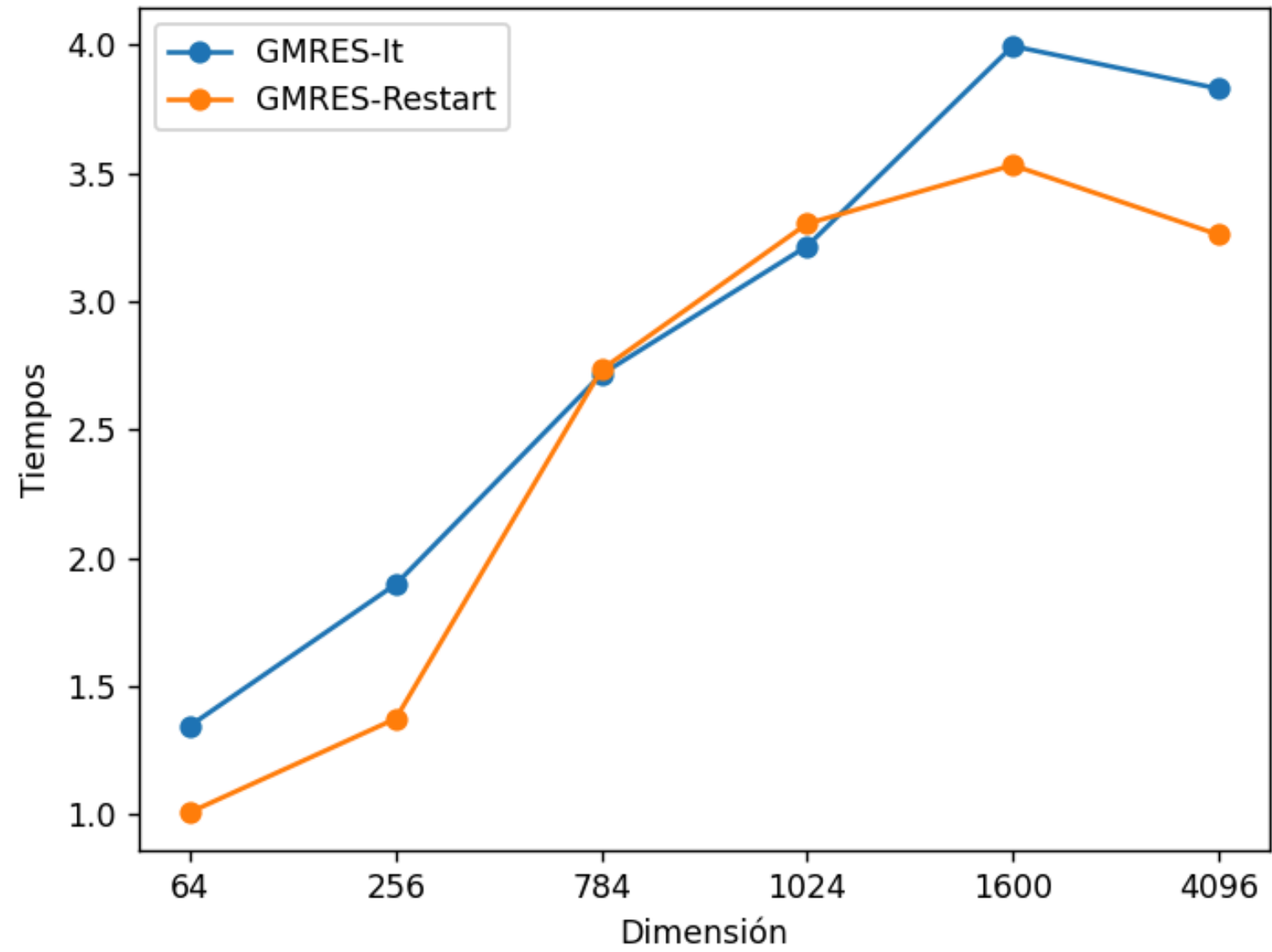
TOL 10^{-3}



TOL 10^{-2}



TOL 10^{-3}



TOL 10^{-2}

